



Exercise-1

Marked Questions can be used as Revision Questions.

चिह्नित प्रश्न दोहराने योग्य प्रश्न है।

PART - I : SUBJECTIVE QUESTIONS

भाग - I : विषयात्मक प्रश्न (SUBJECTIVE QUESTIONS)

Section (A) : Magnet and Magnetic field due to a moving charge

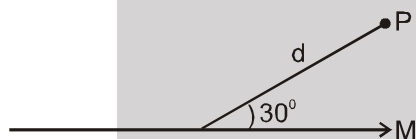
चुम्बक तथा गतिशील आवेश के कारण चुम्बकीय क्षेत्र

A-1. The magnetic moment of a short dipole is, 1 A m^2 . What is the magnitude of the magnetic induction in air at 10 cm from centre of the dipole on a line making an angle of 30° from the axis of the dipole?

किसी छोटे द्विध्रुव का चुम्बकीय आघूर्ण 1 A m^2 है। द्विध्रुव की अक्ष से 30° का कोण बनाने वाली रेखा पर द्विध्रुव के केन्द्र से 10 cm दूरी पर वायु में चुम्बकीय प्रेरण का परिमाण ज्ञात करो ?

Ans. $\frac{\sqrt{13}}{2} \times 10^{-4} \text{ wb/m}^2$

Sol.



$$B_P = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{M}{d^3} \sqrt{1+3\cos^2\theta} = \frac{\sqrt{13}}{2} \times 10^{-4} \text{ wb/m}^2$$

A-2. A point charge $q = 2\mu\text{C}$ is at the origin. It has velocity $2\hat{i} \text{ m/s}$. Find the magnetic field at the following points in vector form (at the moment when the charged particle passes through the origin) :

$q = 2\mu\text{C}$ का बिन्दु आवेश मूल बिन्दु पर है, इसका वेग $2\hat{i} \text{ m/s}$ है। निम्न बिन्दुओं पर चुम्बकीय क्षेत्र (उस क्षण जब कण मूल बिन्दु से गुजर रहा हो) सदिश रूप में ज्ञात करो।

(i) $(2, 0, 0)$ (ii) $(0, 2, 0)$ (iii) $(0, 0, 2)$ (iv) $(2, 1, 2)$

(v) Is the magnitude of the magnetic field on the circumference of the circle (in yz plane) $y^2 + z^2 = c^2$ where 'c' is a constant is same every where. Is it same in direction also.

क्या $y-z$ तल में स्थित वृत्त $y^2 + z^2 = c^2$ की परिधि पर प्रत्येक स्थान पर चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण समान है ? 'c' नियतांक है। क्या चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा भी समान है।

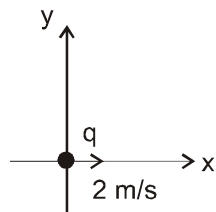
(vi) Answer the above (v) for the circle of same equation but in a plane $x = a$ where 'a' is a constant.

यदि प्रश्न (v) में वृत्त की उसी समीकरण के लिए वृत्त का तल $x = a$ हो तो उपरोक्त प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यहां 'a' नियत है।

Ans. (i) 0, (ii) $10^{-13}\hat{k}$ (iii) $-10^{-13}\hat{j}$ (iv) $\frac{4}{27} \times 10^{-13}(-2\hat{j} + \hat{k})$ (v) yes, no (vi) yes, no.

Ans. (i) 0, (ii) $10^{-13}\hat{k}$ (iii) $-10^{-13}\hat{j}$ (iv) $\frac{4}{27} \times 10^{-13}(-2\hat{j} + \hat{k})$ (v) हाँ, नहीं (vi) हाँ, नहीं

Sol.



$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} q \frac{(\vec{v} \times \vec{r})}{r^3}$$

(i) at $(2, 0, 0)$ पर $\vec{v} \parallel \vec{r}$ so $B = 0$

Ans.



Resonance
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 1



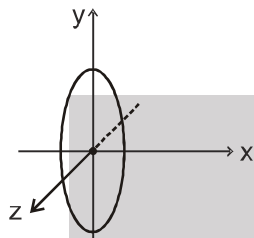
(ii) at (0, 2, 0) पर $\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} q \frac{v\vec{r}}{r^3} \hat{k} = (10^{-13}) \hat{k}$ Ans.

(iii) at (0, 0, 2) पर $\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} q \frac{v\vec{r}}{r^3} (-\hat{j}) = (10^{-13}) (-\hat{j})$ Ans.

(iv) at (2, 1, 2) पर $\vec{r} = 2\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} q \frac{(\vec{v} \times \vec{r})}{r^3} = \frac{4}{27} \times 10^{-13} (-2\hat{j} + \hat{k}) \text{ Ans.}$$

(v) on $y^2 + z^2 = c^2$ पर



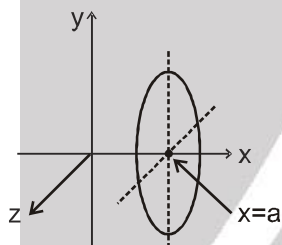
magnitude is constant
परिमाण नियत है

as $\vec{v} \times \vec{r} = vr$ at all points सभी बिन्दुओं पर
but direction keeps on changing as direction of $\vec{v} \times \vec{r}$.
लेकिन $\vec{v} \times \vec{r}$ की दिशानुसार, दिशा परिवर्तित होती है।

(Yes / No) Ans.

(हाँ / नहीं) Ans.

(vi)



Still exactly in the similar fashion as in the previous problem.
पहले वाले प्रश्नानुसार हल करेंगे।

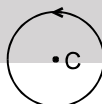
(Yes, No)

Ans.

(हाँ, नहीं)

Ans.

A-3.# A particle of negative charge of magnitude 'q' is revolving with constant speed 'V' in a circle of radius 'R' as shown in figure. Find the magnetic field (magnitude and direction) at the following points :
एक ऋणावेशित कण का परिमाण 'q' है। यह 'R' त्रिज्या के वृत्त में नियत चाल V से चित्रानुसार चक्कर लगा रहा है। तो निम्न बिन्दुओं पर चुम्बकीय क्षेत्र (दिशा व परिमाण) ज्ञात करो ?



(i) centre of the circle (magnitude and direction)

वृत्त के केन्द्र पर (दिशा व परिमाण)

(ii) a point on the axis and at a distance 'x' from the centre of the ring (magnitude only). Is its direction constant all the time?

वलय के केन्द्र से 'x' दूरी पर अक्ष पर स्थित बिन्दु के लिए चुम्बकीय क्षेत्र (केवल परिमाण) क्या इसकी दिशा हर समय नियत होगी?

Ans. (i) $\frac{\mu_0 qV}{4\pi R^2}$, inwards (ii) $\frac{\mu_0 qV}{4\pi(x^2 + R^2)}$, No

(i) $\frac{\mu_0 qV}{4\pi R^2}$, अन्दर की ओर (ii) $\frac{\mu_0 qV}{4\pi(x^2 + R^2)}$, नहीं



Resonance[®]
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

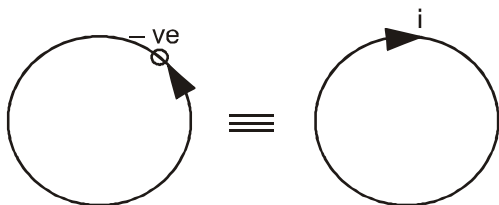
Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 2



Sol.

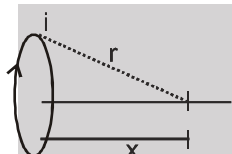


$$(i) \quad i = qf = \frac{qv}{2\pi R}$$

$$B_{\text{centre}} = \frac{\mu_0 i}{2R} = \frac{\mu_0 qv}{4\pi R^2} \text{ Inwards. अन्दर की ओर}$$

Ans.

(ii)



$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q(\vec{v} \times \vec{r})}{r^3}$$

$$r^2 = x^2 + R^2$$

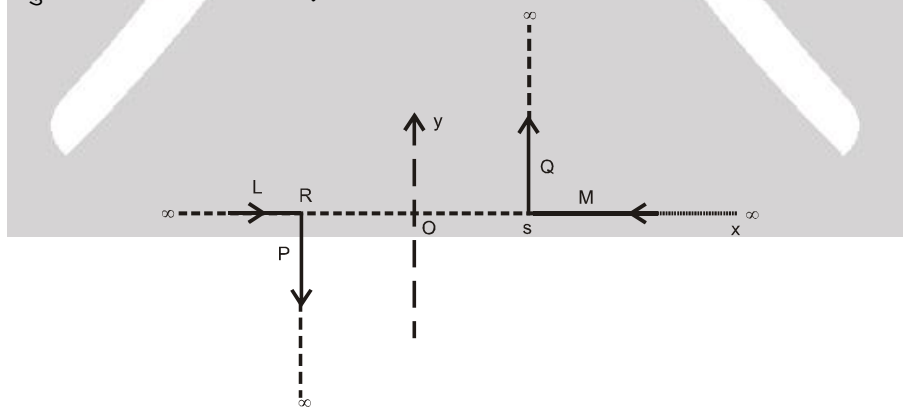
direction of $\vec{B}$ is along $\vec{v} \times \vec{r}$

Which keeps on changing as the particle revolves.

 $\vec{B}$ की दिशा $\vec{v} \times \vec{r}$ के अनुदिश है, जो कि कण के परिभ्रमण के साथ-साथ परिवर्तित होती है।**Section (B) : Magnetic field due to a straight wire सीधे तार के कारण चुम्बकीय क्षेत्र**

B-1.# A pair of stationary and infinitely long bent wires is placed in the X-Y plane as shown in figure. The wires carry currents of 10A each as shown. The segments L and M are along the x-axis. The segments P and Q are parallel to the Y - axis such that OS = OR = 0.02 m. Find the magnitude and direction of the magnetic induction at the origin O.

चित्रानुसार X-Y तल में अनन्त लम्बाई के दो मुड़ें हुये दो तार स्थिर रखे हैं। प्रत्येक तार में 10A की धारा प्रवाहित हो रही है। खण्ड L तथा M, x-अक्ष के अनुदिश है। खण्ड P तथा Q, Y-अक्ष के समान्तर है। OS = OR = 0.02 मीटर है। मूल बिन्दु O पर चुम्बकीय प्रेरण का परिमाण एवं दिशा ज्ञात करो ?



Ans. $1 \times 10^{-4} \text{ wb/m}^2$, towards the reader
 $1 \times 10^{-4} \text{ wb/m}^2$, पढ़ने वाले की तरफ।



Resonance[®]
 Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

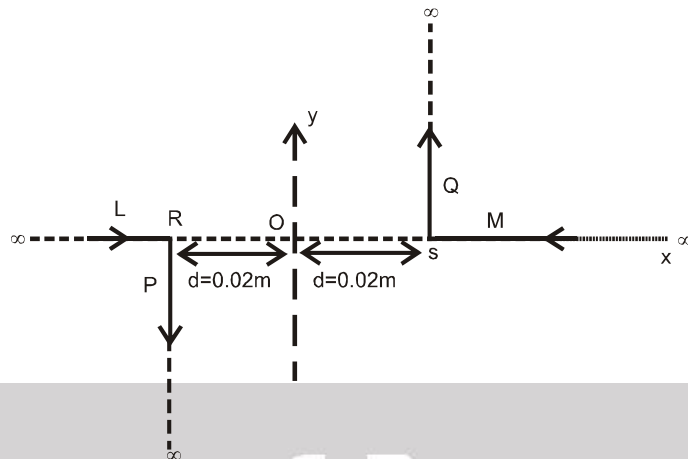
Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 3



Sol.



$$B_{\text{due to L}} = B_{\text{due to M}} = 0 \quad \text{at O}$$

$$B_{\text{due to P}} = B_{\text{due to Q}} = \frac{\mu_0 i}{4\pi d}$$

both out of paper दोनों ही पेपर से बाहर की ओर

$$B_{\text{Net}} = \frac{\mu_0 i}{2\pi d}$$

$$= 10^{-4} \text{ wb/m}^2$$

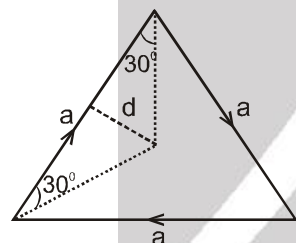
out of paper पेपर से बाहर

Ans.

B-2. A current of 1 amp is flowing in the sides of an equilateral triangle of side $4.5 \times 10^{-2} \text{ m}$. Find the magnetic field at the centroid of triangle.

एक समबाहु त्रिभुज की भुजाओं में 1 ऐम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। त्रिभुज की भुजा 4.5×10^{-2} मीटर है तो त्रिभुज के केन्द्रक पर चुम्बकीय क्षेत्र क्या होगा ?

Ans.
Sol.



$$\vec{B}_{\text{Net}} = 3 (\vec{B}_{\text{due to one side}})$$

$$\vec{B}_{\text{Net}} = 3 (\vec{B}_{\text{एक सतह के द्वारा}})$$

$$B_{\text{net}} = 3 \times \frac{\mu_0 i}{4\pi d} [\cos 30^\circ + \cos 30^\circ]$$

$$B_{\text{net}} = 3 \times 10^{-7} \times \frac{1}{\frac{a}{2} \tan 30^\circ} 2 \cos 30^\circ = 4 \times 10^{-5} \text{ wb/m}^2$$

Ans.

B-3. Two straight infinitely long and thin parallel wires are spaced 0.1 m apart and carry a current of 10 ampere each. Find the magnetic field at a point distant 0.1 m from both wires in the two cases when the currents are in the

दो अनन्त लम्बाई के सीधे पतले समान्तर तारों के मध्य की दूरी 0.1 मीटर है। प्रत्येक तार में 10 ऐम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। निम्न स्थितियों में दोनों तार से 0.1 मीटर दूरी पर स्थित बिन्दु पर चुम्बकीय क्षेत्र ज्ञात करो जब धारा की दिशा

(i) Same and समान हो तथा

(ii) Opposite direction. विपरीत हो।

Ans. (i) $2\sqrt{3} \times 10^{-5} \text{ T}$ (ii) $2 \times 10^{-5} \text{ T}$



Resonance
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 4

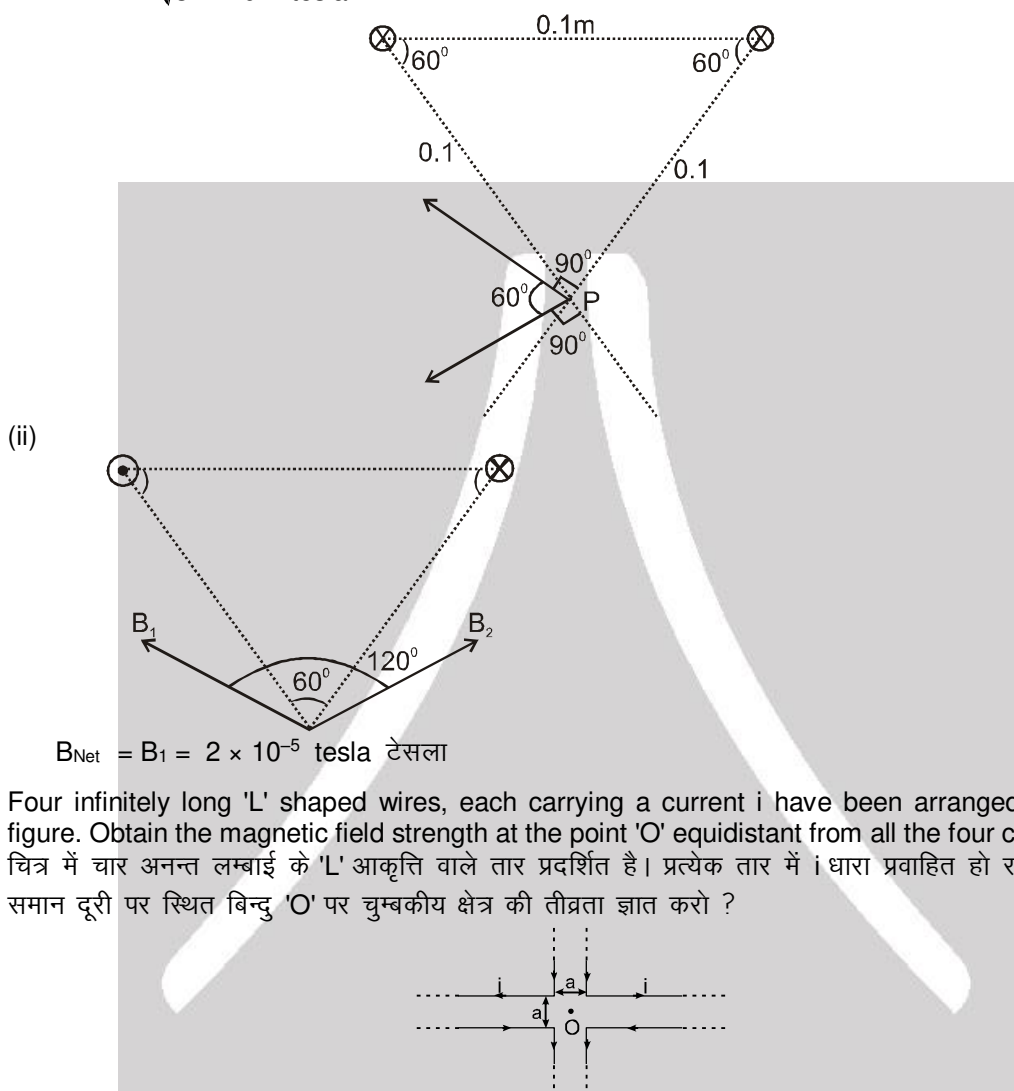


Solution : (i) $B_1 = B_2 = \frac{\mu_0 i}{2\pi d}$

$$B_{\text{Net}} = \sqrt{3} B_1$$

$$= \sqrt{3} \times \frac{2 \times 10^{-7} \times 10}{0.1}$$

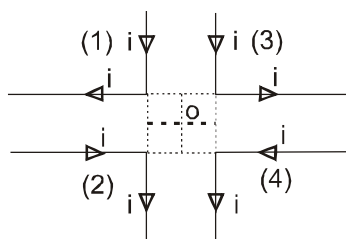
$$= 2\sqrt{3} \times 10^{-5} \text{ tesla}$$



B-4.# Four infinitely long 'L' shaped wires, each carrying a current i have been arranged as shown in the figure. Obtain the magnetic field strength at the point 'O' equidistant from all the four corners.

चित्र में चार अनन्त लम्बाई के 'L' आकृति वाले तार प्रदर्शित हैं। प्रत्येक तार में i धारा प्रवाहित हो रही है। चारों कोनों से समान दूरी पर स्थित बिन्दु 'O' पर चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो ?

Ans. 0
Sol.



$B_{\text{due to (1)}} = B_{\text{due to (2)}} = B_{\text{due to (3)}} = B_{\text{due to (4)}}$
 $B_{\text{due to (1)}} \text{ \& } B_{\text{due to (2)}} \text{ are in same direction out of paper}$
 $B_{\text{due to (3)}} \text{ \& } B_{\text{due to (4)}} \text{ are into the paper}$
 So $B_{\text{Net}} = 0$ Ans.
 $B_{(1)} \text{ के कारण} = B_{(2)} \text{ के कारण} = B_{(3)} \text{ के कारण} = B_{(4)} \text{ के कारण}$





$B_{(1)}$ के कारण व $B_{(2)}$ के कारण दोनों, समान दिशा में पेपर से बाहर की ओर है।

$B_{(3)}$ के कारण व $B_{(4)}$ के कारण दोनों पेपर के अन्दर की ओर है।

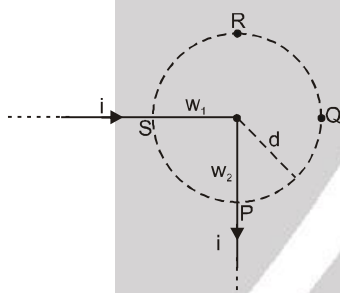
अतः $B_{\text{Net}} = 0$

Ans.

B-5.# Figure shows a long wire bent at the middle to form a right angle. Show that the magnitudes of the magnetic fields at the points Q and R are unequal and find these magnitudes. The wire w_1 and the circumference of circle are coplanar and w_2 is perpendicular to plane of paper. Also find the ratio of field at Q and R

चित्रानुसार एक लम्बे तार को मध्य से मोड़कर समकोण बनाया गया है। दर्शाइये Q तथा R बिन्दुओं पर चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण असमान है तथा चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण भी ज्ञात करो ? तार w_1 एवं वृत्त की परिधी समतलीय है एवं w_2 कागज के तल के लम्बवत् है। Q एवं R पर चुम्बकीय क्षेत्र का अनुपात भी ज्ञात करो।

Ans. $\frac{\mu_0 i}{4\pi d}$, $\sqrt{2} \frac{\mu_0 i}{4\pi d}$, $\frac{1}{\sqrt{2}}$
Sol.



Magnetic field at Q is

Q पर चुम्बकीय क्षेत्र

$$B_Q = \frac{\mu_0 i}{4\pi d}$$

Now magnetic field at R is

R पर चुम्बकीय क्षेत्र

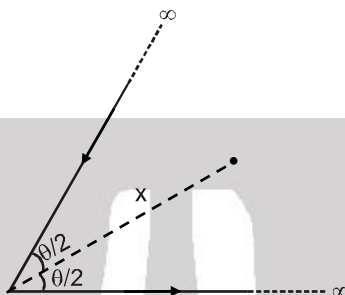
$$B_R = \frac{\mu_0 i}{4\pi d} \sqrt{2}$$





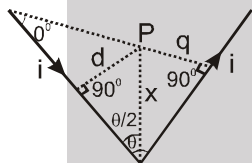
B-6. A long wire carrying a current i is bent to form a plane angle θ . Find the magnetic field B at a point on the bisector of this angle situated at a distance x from the vertex is written in the form of $K \cot \frac{\theta}{4}$ Tesla. Then, find the value of K .

एक लम्बे धारावाही तार में ' i ' धारा प्रवाहित हो रही है। इसे समतल कोण θ से मोड़ दिया जाता है। इस कोण के लम्बअर्द्धक पर शीर्ष से x दूरी पर चुम्बकीय क्षेत्र B का मान $K \cot \frac{\theta}{4}$ टेसला के पदों में दिया जाता है। K का मान होगा।



Ans. $\frac{\mu_0 i}{2\pi x}$

Sol.



$$B = 2 \frac{\mu_0 i}{4\pi d} \left[\cos \frac{\theta}{2} + \cos 0^\circ \right]$$

Out of the plane of paper पेपर की सतह के बाहर

$$= 2 \frac{\mu_0 i}{4\pi x \sin \frac{\theta}{2}} \left[1 + \cos \frac{\theta}{2} \right] = \frac{\mu_0 i}{2\pi x} \cot \frac{\theta}{4}$$

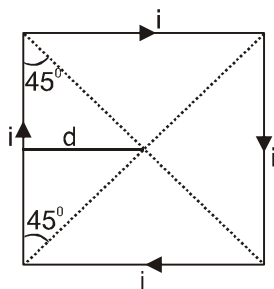
$$\therefore K = \frac{\mu_0 i}{2\pi x}$$

Ans.

B-7. Find the magnetic field B at the centre of a square loop of side ' a ', carrying a current i .
' a ' भुजा वाले वर्ग में ' i ' धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें ?

Ans. $\frac{2\sqrt{2}\mu_0 i}{\pi a}$

Sol.



$$B = 4 \frac{\mu_0 i}{4\pi d} [\cos 45^\circ + \cos 45^\circ]$$



Resonance
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 7

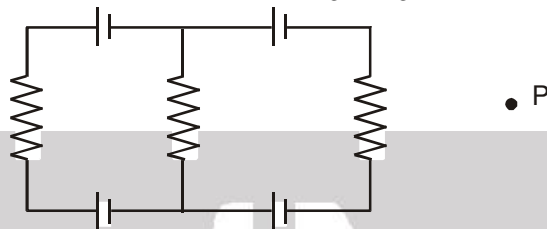


$$= 4 \frac{\mu_0 i}{4\pi \frac{a}{2}} \left[2 \times \frac{1}{\sqrt{2}} \right]$$

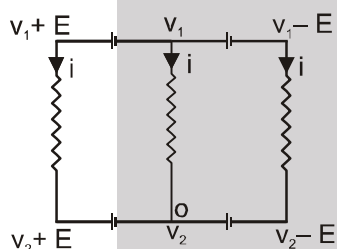
$$= 2\sqrt{2} \frac{\mu_0 i}{\pi a}$$

into the plane of paper . पेपर की सतह के अन्दर

- B-8.#** Each of the batteries shown in figure has an emf equal to 10 V. Find the magnetic field B at the point p.
चित्रानुसार प्रत्येक बैटरी का वि०वा० बल 10 वोल्ट है। P बिन्दु पर चुम्बकीय क्षेत्र B ज्ञात करो।



Ans. 0
Sol.



Junction rule at o gives

o पर जंक्शन नियम से

$$i + i + i = 0$$

i.e. अर्थात् $i = 0$

So No current flows in any section. Hence $B = 0$ At pt. P

अतः किसी भी परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अतः बिन्दु P पर $B = 0$

Section (C) : Magnetic field due to a circular loop

वृत्ताकार लूप के कारण चुम्बकीय क्षेत्र

- C-1.** (i) Two circular coils of radii 5.0 cm and 10 cm carry equal currents of 1 A. The coils have 50 and 100 turns respectively and are placed in such a way that their planes as well as the centre coincide. Find the magnitude of the magnetic field B at the common centre when the currents in the coils are (a) in the same sense (b) in the opposite sense.
(ii) दो वृत्ताकार कुण्डलियों की त्रिज्यायें 5.0 सेमी० तथा 10 सेमी० है, दोनों में 1 ऐम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। दोनों कुण्डलियों में क्रमशः 50 तथा 100 घेरे हैं, दोनों इस प्रकार रखी हैं कि उनके तल तथा केन्द्र सम्पाती हैं तो दोनों कुण्डलियों के उभयनिष्ठ केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात करो। जब कुण्डलियों में धारा (a) समान दिशा में प्रवाहित हो रही हो। (b) विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हो।
(ii) If the outer coil of the above problem is rotated through 90° about a diameter, what would be the magnitude of the magnetic field B at the centre?
उपरोक्त प्रश्न में यदि बाहरी कुण्डली को व्यास के सापेक्ष 90° से घुमा दिया जाये तो केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र B का परिमाण क्या होगा ?

Ans. (i) (a) $4\pi \times 10^{-4}$ T (b) zero शून्य (ii) $2\sqrt{2} \pi \times 10^{-4}$ T



Resonance[®]
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

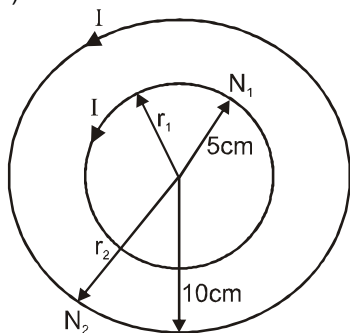
Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 8



Sol. (i) (a)

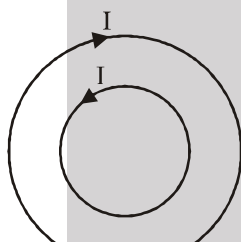


$$B_{\text{Net}} = \frac{\mu_0 N_1 I}{2r_1} + \frac{\mu_0 N_2 I}{2r_2} = \frac{\mu_0 I}{2} \left[\frac{N_1}{r_1} + \frac{N_2}{r_2} \right]$$

$$= \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 1}{2} \left[\frac{20}{10^{-2}} \right] = 4\pi \times 10^{-4} \text{ wb/m}^2$$

Ans.

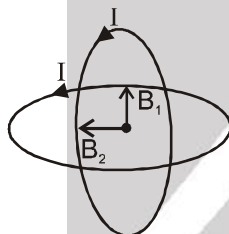
(b)



$$B_{\text{Net}} = \frac{\mu_0 N_1 I}{2r_1} - \frac{\mu_0 N_2 I}{2r_2} = 0$$

Ans.

(ii)



$$B_{\text{Net}} = \sqrt{B_1^2 + B_2^2} = \sqrt{2} B_1$$

$$= \sqrt{2} \frac{\mu_0 N_1 I}{2r_1} = 2\sqrt{2} \pi \times 10^{-4} \text{ T}$$

Ans.

C-2. Two circular coils of wire each having a radius of 4 cm and 10 turns have a common axis and are 6 cm apart. If a current of 1 A passes through each coil in the opposite direction find the magnetic induction.
 दो समाक्षीय वृत्ताकार कुण्डलियों में प्रत्येक की त्रिज्या 4 सेमी० व प्रत्येक में 10 घेरे हैं। दोनों एक दूसरे से 6 सेमी० की दूरी पर रखी है। यदि प्रत्येक कुण्डली में 1 ऐम्पियर की धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित की जाये तो चुम्बकीय प्रेरण का मान ज्ञात करो।

(a) At the centre of each coil ; प्रत्येक कुण्डली के केन्द्र पर

(b) At a point on the axis, midway between them. दोनों की अक्ष के मध्य बिन्दु पर।

Ans. (a) $5\pi \times 10^{-5} \left(1 - \frac{8}{13\sqrt{13}} \right) \text{ T}$ (b) zero शून्य



Resonance[®]
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

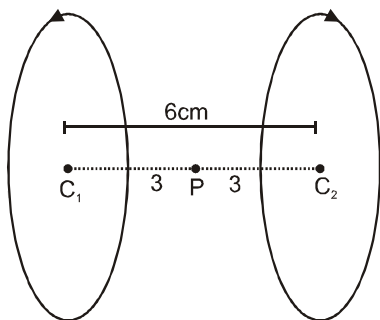
Website : www.resonance.ac.in | **E-mail :** contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 9



Sol.



$$(a) B \text{ at } C_1 = \frac{\mu_0 i N}{2\pi} - \frac{\mu_0 N i r^2}{2(r^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} \quad x = 6 \text{ cm.}$$

$$= 13 \times 10^{-5} \text{ T}$$

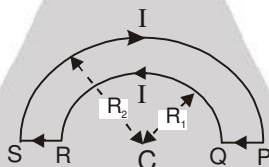
$$(b) B_1 = \frac{\mu_0 N i r^2}{2(r^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} \text{ right बांये, } B_2 = \frac{\mu_0 N i r^2}{2(r^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} \text{ left बांये So अतः } B_{\text{Net}} = 0$$

Section (D) : Magnetic field due to a straight wire and circular arc

सीधे तार तथा वृत्तीय चाप के कारण चुम्बकीय क्षेत्र

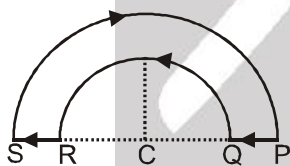
D-1.# Two wire loops PQRSP formed by joining two semicircular wires of radii R_1 and R_2 carries a current I as shown in (fig.) The magnitude of the magnetic induction at the center C is....

चित्रानुसार दो अर्द्धवृत्ताकार तार जिनकी त्रिज्यायें R_1 तथा R_2 हैं, को जोड़कर PQRSP लूप बनाया गया है। केन्द्र C पर चुम्बकीय प्रेरण का परिमाण ज्ञात करो।



Ans. $\frac{\mu_0 I}{4} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$

Sol.



$$B \text{ due to st. part RS} = B \text{ due to st. part PQ} = 0$$

$$B \text{ due to curved part QR} = \frac{\mu_0 I}{4R_1} \text{ out of paper}$$

$$B \text{ due to curved part SP} = \frac{\mu_0 I}{4R_2} \text{ into the paper}$$

$$B_{\text{Net}} = \frac{\mu_0 I}{4} \left[\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right] \quad \text{Ans.}$$

$$B_{\text{सीधे भाग RS के कारण}} = B_{\text{सीधे भाग PQ के कारण}} = 0$$

‘C’ पर

$$B_{\text{वक्र भाग QR के कारण}} = \frac{\mu_0 I}{4R_1} \text{ पेपर के बाहर } \quad B_{\text{वक्र भाग SP के कारण}} = \frac{\mu_0 I}{4R_2} \text{ पेपर के अन्दर}$$

$$B_{\text{कुल}} = \frac{\mu_0 I}{4} \left[\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right] \quad \text{Ans.}$$



Resonance®
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

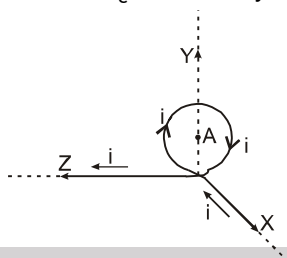
Toll Free : 1800 258 5555 | CIN : U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 10



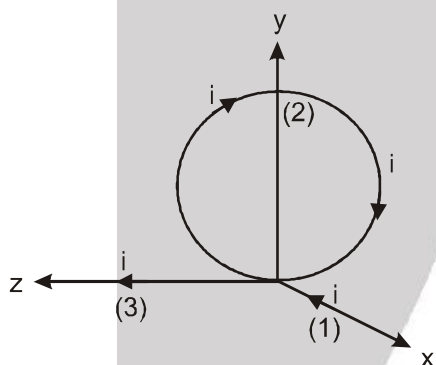
D-2.# Find the magnitude of the magnetic induction B of a magnetic field generated by a system of thin conductors (along which a current i is flowing) at a point $A (0, R, 0)$, that is the centre of a circular conductor of radius R . The circular part is in yz plane.

पतले चालक तार से बने निकाय में ' i ' धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें R त्रिज्या के वृत्ताकार चालक के केन्द्र बिन्दु $A (0, R, 0)$ पर चुम्बकीय प्रेरण B का परिमाण ज्ञात करो। वृत्ताकार भाग yz तल में स्थित है।



Ans. $B = \frac{\mu_0 i}{4\pi R} \sqrt{2(2\pi^2 + 2\pi + 1)}$

Sol.



$$\vec{B}_{\text{due to (1)}} = \frac{\mu_0 i}{4\pi R} (-\hat{k})$$

$$\vec{B}_{\text{due to (2)}} = \frac{\mu_0 i}{2R} (-\hat{i})$$

$$\vec{B}_{\text{due to (3)}} = \frac{\mu_0 i}{4\pi R} (-\hat{i})$$

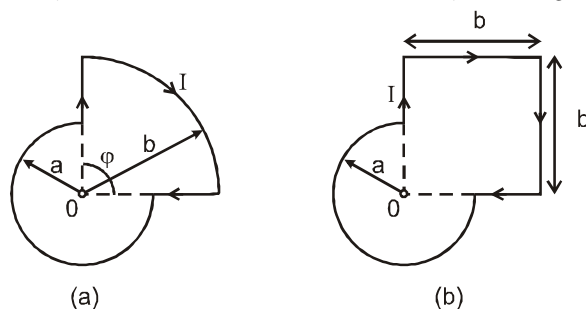
$$\vec{B}_{\text{Net}} = \frac{\mu_0 i}{4\pi R} [(-2\pi - 1)\hat{i} - \hat{k}]$$

$$|\vec{B}| = \frac{\mu_0 i}{4\pi R} \left[\sqrt{4\pi^2 + 1 + 4\pi + 1} \right] = \frac{\mu_0 i}{4\pi R} \left[\sqrt{4\pi^2 + 4\pi + 2} \right]$$

Ans.

D-3.# Find the magnetic induction of the field at the point O of a loop with current I , whose shape is illustrated in figure

चित्र में दी गई आकृतियों के लूपों में धारा I प्रवाहित हो रही है। इन लूपों के बिन्दु ' O ' पर चुम्बकीय प्रेरण ज्ञात करो।



(a) In figure 'a' the radii a and b , as well as the angle ϕ are known,

चित्र 'a' में कोण ϕ तथा त्रिज्यायें a, b ज्ञात राशियाँ हैं।



Resonance
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

Website : www.resonance.ac.in | **E-mail :** contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | **CIN :** U80302RJ2007PLC024029

ADVEEM - 11



- (b) In figure b, the radius a and the side b are known.

चित्र b में त्रिज्या a तथा भुजा b ज्ञात राशियां हैं।

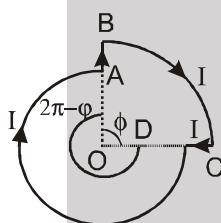
- (c) A current $I = 5.0$ A flows along a thin wire shaped as shown in figure. The radius of a curved part of the wire is equal to $R = 120$ mm, the angle $2\phi = 90^\circ$. Find the magnetic induction of the field at the point O.

चित्रानुसार पतले तार में $I = 5.0$ ऐम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तार के वक्राकार भाग की त्रिज्या $R = 120$ mm तथा कोण $2\phi = 90^\circ$ हो तो बिन्दु O पर चुम्बकीय प्रेरण ज्ञात करो।



Ans. (a) $B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left(\frac{2\pi - \phi}{a} + \frac{\phi}{b} \right)$; (b) $B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left(\frac{3\pi}{2a} + \frac{\sqrt{2}}{b} \right)$ (c) $B = (\pi - \phi + \tan \phi) \mu_0 I / 2\pi R = 28 \mu T$.

Sol. (a)



$$B_{\text{due to st. part AB}} = 0 = B_{\text{due to st. part CD}}$$

$$B_{\text{due to curved part AD}} = \left(\frac{2\pi - \phi}{2\pi} \right) \left(\frac{\mu_0 i}{2a} \right)$$

Into the plane of paper.

$$B_{\text{due to curved part BC}} = \frac{\phi}{2\pi} \left(\frac{\mu_0 i}{2b} \right)$$

Into the plane of paper.

$$B_{\text{Net}} = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \left[\frac{2\pi - \phi}{a} + \frac{\phi}{b} \right]$$

Into the plane of paper. **Ans.**

$$B_{\text{सरल भाग AB के कारण}} = 0 = B_{\text{सरल (सीधे) भाग CD के कारण}}$$

$$B_{\text{वक्रिय भाग AD के कारण}} = \left(\frac{2\pi - \phi}{2\pi} \right) \left(\frac{\mu_0 i}{2a} \right)$$

पेपर की सतह के अन्दर

$$B_{\text{वक्रिय भाग BC के कारण}} = \frac{\phi}{2\pi} \left(\frac{\mu_0 i}{2b} \right)$$

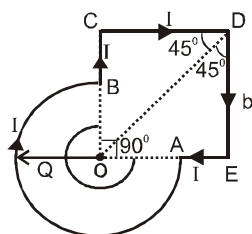
पेपर की सतह के अन्दर

$$B_{\text{Net}} = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \left[\frac{2\pi - \phi}{a} + \frac{\phi}{b} \right]$$

पेपर की सतह के अन्दर

Ans.

(b)



$$B_{\text{due to BC}} = B_{\text{due to EA}} = 0$$

$$B_{\text{BC के कारण}} = B_{\text{EA के कारण}} = 0$$

$$B_{\text{due to curved part AB}} = B_{\text{वक्रिय भाग AB के कारण}} = \frac{3\pi}{2} \frac{\mu_0 I}{2a}$$



Resonance
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPHA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

Website : www.resonance.ac.in | **E-mail :** contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | **CIN :** U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 12



$$= \frac{3}{8} \frac{\mu_0 I}{a}$$

Into the plane of paper पेपर की सतह के अन्दर

$$B_{\text{due to CD के कारण}} = \frac{\mu_0 i}{4\pi b} [\cos 90^\circ + \cos 45^\circ]$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\sqrt{2}\pi b}$$

Into the paper पेपर के अन्दर

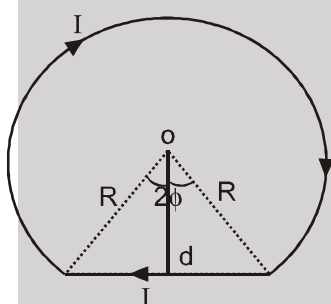
$$B_{\text{due to DE के कारण}} = \frac{\mu_0 I}{4\sqrt{2}\pi b}$$

Into the plane of paper. पेपर की सतह के अन्दर

$$\vec{B}_{\text{Net}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left[\frac{3\pi}{2a} + \frac{\sqrt{2}}{b} \right]$$

Into the plane of paper पेपर की सतह के अन्दर **Ans.**

(c)



$$B = B_{\text{due to st part}} + B_{\text{due to curved part}}$$

$$B = B_{\text{सीधे भाग के कारण}} + B_{\text{वक्र भाग के कारण}}$$

$$= \left(\frac{2\pi - 2\phi}{2\pi} \right) \frac{\mu_0 i}{2R} + \frac{\mu_0 i}{4\pi d} [\sin \phi + \sin \phi]$$

$$= \left(\frac{2\pi - 2\phi}{2\pi} \right) \frac{\mu_0 i}{2R} + \frac{\mu_0 i}{4\pi R \cos \phi} [2 \sin \phi]$$

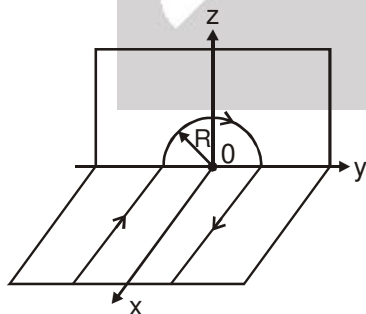
$$= \frac{\mu_0 i}{2\pi R} [\pi - \phi + \tan \phi] = 28 \mu T$$

both into the plane of paper
पेपर की दोनों सतह के अन्दर

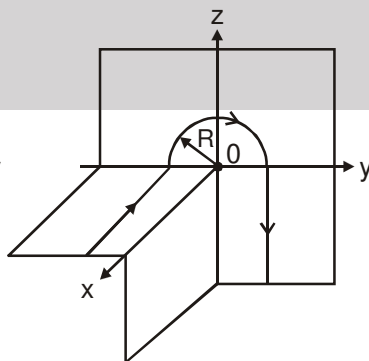
Ans.

D-4.# Find the magnetic induction at the point O if the wire carrying a current I has the shape shown in figure a, b, c. The radius of the curved part of the wire is R, the linear parts of the wire are very long.

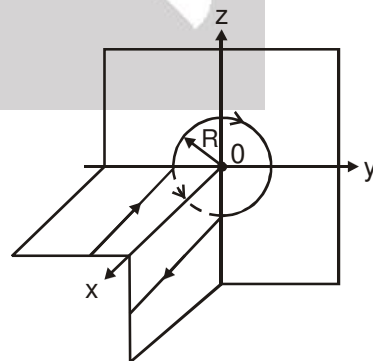
चित्रानुसार a, b, c तीन आकृतियाँ प्रदर्शित है, तार में I धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रत्येक आकृतियों में 'O' बिन्दु पर चुम्बकीय प्रेरण ज्ञात करो ? वक्राकार भाग की त्रिज्या R है। जबकि तार का रेखीय भाग बहुत लम्बा है।



(a)



(b)



(c)

Ans. (a) $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} (-\pi \hat{i} - 2\hat{k})$ (b) $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4R} \left[-\hat{i} \left(1 + \frac{1}{\pi} \right) - \frac{\hat{k}}{\pi} \right]$ (c) $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} (-\hat{j} - \hat{k})$

Sol. (a) $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} [-\hat{k}] + \frac{\mu_0 I}{4R} [-\hat{i}] + \frac{\mu_0 I}{4\pi R} [-\hat{k}] = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} [-\pi \hat{i} - 2\hat{k}]$

Ans.



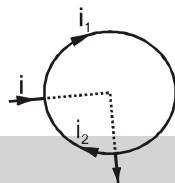
$$(b) \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} [-\hat{k}] + \frac{\mu_0 I}{4R} [-\hat{i}] + \frac{\mu_0 I}{4\pi R} [-\hat{i}] = \frac{\mu_0 I}{4R} \left[\left(1 + \frac{1}{\pi}\right)(-\hat{i}) - \left(\frac{1}{\pi}\right)\hat{k} \right]$$

Ans.

$$(c) \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4R} [-\hat{k}] + \frac{3\mu_0 I_1}{8R} [-\hat{i}] + \frac{1}{8} \frac{\mu_0 I_2}{R} [\hat{i}] + \frac{\mu_0 I}{4\pi R} [-\hat{j}]$$

$$i_1 \left[\frac{3}{4} \pi \right] = i_2 \left[\frac{1}{4} \pi \right]$$

$$i_2 = 3i_1$$



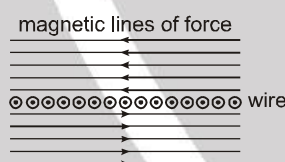
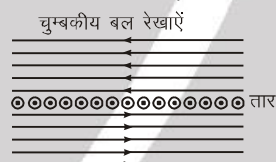
$$\text{So अतः } \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} [-\hat{j} - \hat{k}]$$

Ans.

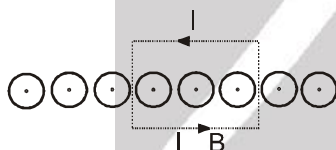
Section (E) : Magnetic field due to a cylinder, large sheet, solenoid, toroid and ampere's law

बेलन, बड़ी पट्टिका, परिनलिका व टोरोइड के कारण चुम्बकीय क्षेत्र तथा ऐम्पियर का नियम

- E-1. #** A conductor consists of an infinite number of adjacent wires, each infinitely long & carrying a current i . Show that the lines of B will be as represented in figure & that B for all points in front of the infinite current sheet will be given by, $B = (1/2) \mu_0 ni$, where n is the number of conducting wires per unit length. एक चालक में अनन्त तार सन्निकट रखे हैं, प्रत्येक तार अनन्त लम्बाई का है व प्रत्येक में ' i ' धारा प्रवाहित हो रही है। सिद्ध करो कि चित्र में दर्शायी अनन्त लम्बाई की शीट के सम्मुख चुम्बकीय बल रेखाएँ को चुम्बकीय क्षेत्र $B = (1/2) \mu_0 ni$, द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ n एकांक लम्बाई में चालक तारों की संख्या है।



Sol.



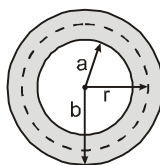
$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I ; B\ell + B\ell = \mu_0 [n\ell i] ; B = \frac{\mu_0 ni}{2}$$

Ans.

- E-2. #** Figure shows a cylindrical conductor of inner radius a & outer radius b which carries a current i uniformly spread over its cross section. Show that the magnetic field B for points inside the body of the conductor (i.e. $a < r < b$) is given by, $B = \frac{\mu_0 i}{2\pi(b^2 - a^2)} \frac{r^2 - a^2}{r}$. Check this formula for the limiting case of $a = 0$.

चित्र में बेलनाकार चालक प्रदर्शित है। इसकी आन्तरिक त्रिज्या a तथा बाह्य त्रिज्या b है, इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में i धारा एक समान रूप से वितरित है। दर्शाइये चालक के आन्तरिक बिन्दु (i.e. $a < r < b$) पर चुम्बकीय क्षेत्र B ,

$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi(b^2 - a^2)} \frac{r^2 - a^2}{r} \text{ होगा। } a = 0 \text{ सीमान्त स्थिति के लिए उपरोक्त सूत्र की जांच करो}$$



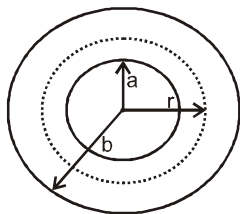
Resonance
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005
Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in
Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 14



Sol.



$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I$$

$$B(2\pi r) = \mu_0 \left[\frac{i}{\pi(b^2 - a^2)} \pi(r^2 - a^2) \right]$$

$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi(b^2 - a^2)} \frac{(r^2 - a^2)}{r}$$

for $a \rightarrow 0$

$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi b^2} r$$

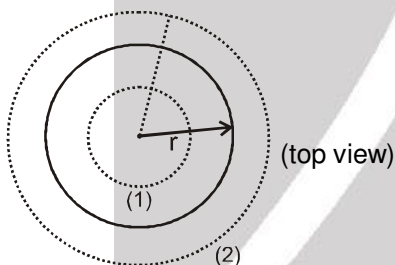
Ans.

E-3. A thin but long, hollow, cylindrical tube of radius r carries a current i along its length. Find the magnitude of the magnetic field at a distance $r/4$ from the surface (a) inside the tube (b) outside the tube.

एक r त्रिज्या की पतली लम्बी खोखली बेलनाकार नली में इसकी लम्बाई के अनुदिश ' i ' धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके पृष्ठ से $r/4$ दूरी पर चुम्बकीय क्षेत्र की गई स्थितियों पर ज्ञात करो। (a) नली के अन्दर (b) नली के बाहर।

Ans. (a) zero शून्य (b) $\frac{2\mu_0 i}{5\pi r}$

Sol.



(a) loop लूप (1)

$$B = \left(2\pi \frac{r}{2} \right) \mu_0 (0)$$

$$B = 0$$

(b) loop लूप (2)

$$B \left(2\pi \frac{5r}{4} \right) = \mu_0 i ; B = \frac{2\mu_0 i}{5\pi r}$$

Ans.

E-4. The magnetic field B inside a long solenoid, carrying a current of 10 A, is 3.14×10^{-2} T. Find the number of turns per unit length of the solenoid.

एक लम्बी परिनलिका में 10 ऐम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसके अन्दर चुम्बकीय क्षेत्र $B = 3.14 \times 10^{-2}$ T टेस्ला है। तो परिनलिका की एकांक लम्बाई में घेरो की संख्या ज्ञात करो ?

Ans. 2500 turns/m घेरे/मी.

Sol. $B = \mu_0 n i$

$$n = \frac{B}{\mu_0 i} = 2500 \text{ turns/m. घेरे/मी.}$$

Ans.



Resonance[®]
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 15

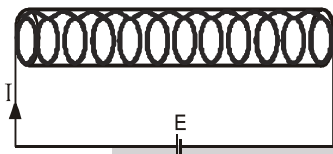


E-5. A copper wire having resistance 0.01 ohm in each metre is used to wind a 400 turn solenoid of radius 1.0 cm and length 20 cm. Find the emf of a battery which when connected across the solenoid will cause a magnetic field of 1.0×10^{-2} T near the centre of the solenoid.

एक परिनालिका जिसकी लम्बाई 20 सेमी व त्रिज्या 1.0 सेमी है इसके प्रत्येक मीटर पर 0.01 ओम प्रतिरोध वाले लम्बे तांबे के तार के 400 घेरे लपेटे हुए हैं तो परिनालिका के सिरों पर जुड़ी हुई बैटरी का वि०वा०बल ज्ञात करो। इस बैटरी के कारण परिनालिका के केन्द्र के पास उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र का मान 1.0×10^{-2} T टेसला है।

Ans. 1 V

Sol.



$$E = IR$$

where जहाँ $B = \mu_0 ni$

$$= \frac{B}{\mu_0 \frac{N}{\ell}} \times T \times N \times 2\pi r \quad n = \frac{N}{\ell} \text{ and } T \text{ is the resistance per unit length}$$

एवं T एकांक लम्बाई का प्रतिरोध है

$$= 1V$$

Ans.

E-6 A tightly-wound, long solenoid is kept with its axis parallel to a large metal sheet carrying a surface current. The surface current through a width dl of the sheet is Kdl and the number of turns per unit length of the solenoid is n . The magnetic field near the centre of the solenoid is found to be zero. (a) Find the current in the solenoid. (b) If the solenoid is rotated to make its axis 60° to the plane of metal sheet, what would be the magnitude of the magnetic field near its centre?

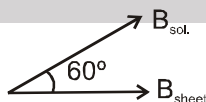
एक विशाल धातु की पट्टिका में पृष्ठीय धारा प्रवाहित हो रही है, इसके समीप एक कसकर लपेटी हुई लम्बी परिनालिका इस प्रकार रखी हुई है कि इसकी अक्ष पट्टिका के समानान्तर है। पट्टिका की dl चौड़ाई से पृष्ठ धारा Kdl है तथा परिनालिका की एकांक लम्बाई में फेरों की संख्या n है। परिनालिका के केन्द्र के समीप चुम्बकीय क्षेत्र शून्य है। (a) परिनालिका में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिये। (b) यदि परिनालिका को इस प्रकार घुमाया जाता है कि इसकी अक्ष धातु की पट्टिका से 60° के कोण पर हो जाये, तो इसके केन्द्र के समीप चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होगा ?

Ans. (a) $\frac{K}{2n}$ (b) $\frac{\mu_0 K}{2} \sqrt{3}, \frac{\mu_0 K}{2}$

Sol. (a) $B_{\text{Net}} = 0$

$$\Rightarrow \mu_0 ni = \frac{\mu_0 K}{2} \Rightarrow i = \frac{K}{2n}$$

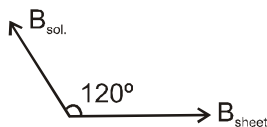
$$(b) B_{\text{Net}} = \sqrt{\mu_0^2 n^2 i^2 + \frac{\mu_0^2 K^2}{4} + 2 \mu_0 ni \cdot \frac{\mu_0 K}{2} \cos 60^\circ}$$



$$= \frac{\mu_0 K}{2} \sqrt{3}$$

and one more at an angle of 120° तथा एक कोण 120° पर होगा।

$$B_{\text{Net}} = \sqrt{\mu_0^2 n^2 i^2 + \frac{\mu_0^2 K^2}{4} + 2 \mu_0 ni \cdot \frac{\mu_0 K}{2} \cos 120^\circ}$$



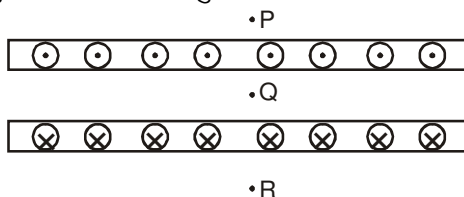
$$= \frac{\mu_0 K}{2}$$





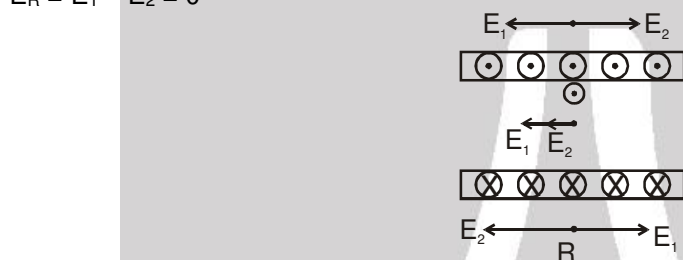
E-7.# Two large metal sheets carry surface currents as shown in figure. The current through a strip of width dl is Kdl where K is a constant. Find the magnetic field at the point P, Q and R.

चित्रानुसार दो धातु की पट्टिकाओं में पृष्ठीय धारा प्रवाहित हो रही है। dl चौड़ाई की पट्टिका से Kdl धारा प्रवाहित हो रही है, जहाँ K नियतांक है। तो बिन्दु P, Q तथा R पर चुम्बकीय क्षेत्र ज्ञात करो ?



Ans. 0, $\mu_0 K$ towards right in the figure, 0
0, चित्र में $\mu_0 K$ दाहिनी ओर, 0

Sol. $E_P = E_1 - E_2 = 0$
 $E_R = E_1 - E_2 = 0$



$$E_Q = E_1 + E_2 = \frac{1}{2} \mu_0 k + \frac{1}{2} \mu_0 k$$

$E_Q = \mu_0 k$ towards right. दाहिनी ओर

Section (F) : Magnetic force on a charge (Normal incidence)

आवेश पर चुम्बकीय बल

F-1. A charged particle is accelerated through a potential difference of 24 kV and acquires a speed of 2×10^6 m/s. It is then injected perpendicularly into a magnetic field of strength 0.2 T. Find the radius of the circle described by it.

एक आवेशित कण 24 kV के विभवान्तर द्वारा त्वरित होता है तथा 2×10^6 m/s वेग प्राप्त करता है। यह 0.2 T के चुम्बकीय क्षेत्र में लम्बवत् प्रवेश करता है। तो इसके द्वारा बनाये गये वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो।

Ans. 12 cm

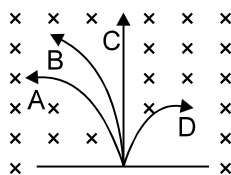
Sol. $qV = \frac{1}{2} mv^2$

$$qvB = \frac{mv^2}{r}$$

$$\frac{q}{m} = \frac{v^2}{2V} \Rightarrow r = \frac{mv}{qB} = \frac{v}{B} \times \frac{2V}{v^2} = \frac{2V}{Bv} = 12 \text{ cm Ans.}$$

F-2.# A neutron, a proton, an electron and an α -particle enters a uniform magnetic field with equal velocities. The field is directed along the inward normal to the plane of the paper. Which of these tracks followed are by electron and α -particle.

समरूप चुम्बकीय क्षेत्र में एक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा α -कण सभी समान वेग से प्रवेश करते हैं। चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लम्बवत् अन्दर की ओर है तो निम्न में से कौनसे पथ इलेक्ट्रॉन तथा α -कण के होंगे।



Ans. D – electron, B – α -particle

D – इलेक्ट्रॉन, B – α -कण।



Resonance[®]
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPHA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

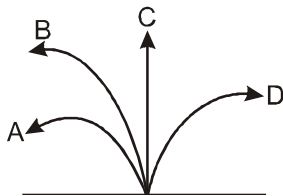
Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 17



Sol.



C is for neutron as it will move undeflected

+ ve charge will be deflected left

- ve charge will be deflected right

So D is for electron

C न्यूट्रॉन के लिये है, क्योंकि यह बिना विचलन के गतिशील है।

+ ve धनात्मक आवेश, बायीं तरफ विचलित होंगे।

- ve ऋणात्मक आवेश, दायीं तरफ विचलित होंगे।

अतः D इलेक्ट्रॉन के लिये है।

$$r = \frac{mv}{qB} \Rightarrow \left(\frac{m}{q}\right)_\alpha > \left(\frac{m}{q}\right)_P$$

$$r_\alpha > r_P$$

B is for α particle.B, α कण के लिये है।

F-3. In the formula $X = 3 YZ^2$, the quantities X and Z have the dimensions of capacitance and magnetic induction respectively. The dimensions of Y in the MKS system are.....

सूत्र $X = 3 YZ^2$ में राशियां X तथा Z क्रमशः धारिता तथा चुम्बकीय प्रेरण की विमाएँ हैं, तो MKS पद्धति में Y की विमा..... होगी।

[JEE - 88]

Ans. $M^{-3} L^{-2} T^8 A^4$ Sol. $x = 3yz^2$

$$[y] = \frac{[x]}{[z]^2} = \frac{Q^2 M^{-1} L^{-2} T^2}{[M Q^{-1} T^{-1}]^2} = M^{-3} L^{-2} T^4 Q^4 = M^{-3} L^{-2} T^8 A^4$$

Ans.

F-4.# Two long parallel wires carrying currents 2.5 amps and I amps in the same direction (directed into the plane of the paper) are held at P and Q respectively such that they are perpendicular to the plane of paper. The points P and Q are located at a distance of 5m and 2m respectively from a collinear point R. चित्रानुसार P तथा Q बिन्दु पर दो लम्बे समान्तर तार कागज के तल के लम्बवत् रखे हैं। दोनों में क्रमशः 2.5 amps तथा I ऐम्पियर की धारा समान दिशा में (कागज के तल के लम्बवत् अन्दर की ओर) प्रवाहित हो रही है। P तथा Q बिन्दु की संरेखीय बिन्दु R से दूरी क्रमशः 5m तथा 2m है।



(a) An electron moving with a velocity of 4×10^5 m/s along the positive X-direction experiences a force of magnitude 3.2×10^{-20} N at the point R. Find the value of I.

एक इलेक्ट्रॉन 4×10^5 m/s वेग से धनात्मक X-दिशा में गति कर रहा है, यह बिन्दु R पर 3.2×10^{-20} N बल अनुभव करता है तो I का मान ज्ञात करो ?

(b) Find all the positions at which a third long-parallel wire carrying a current of magnitude 2.5 A may be placed so that the magnetic induction at R is zero.

2.5 ऐम्पियर धारा प्रवाह वाले लम्बे समान्तर तार की सभी स्थितियों ज्ञात कीजिए, जिसके कारण बिन्दु R पर चुम्बकीय प्रेरण शून्य हो।

[JEE - 1990]

Ans. (a) 4 A

(b) (i) current directed into the plane of paper, 1 m from R on RQ (away from Q)

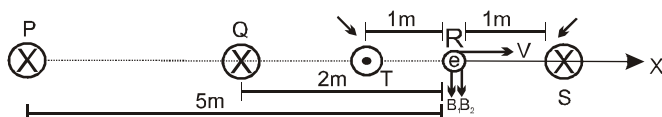
(ii) current directed out of from paper, 1 m from R on RQ (between R and Q)

(a) 4 A (b) (i) धारा की दिशा कागज के तल के लम्बवत् अन्दर की ओर RQ पर R से 1 मीटर पर (Q से दूर)

(ii) धारा की दिशा कागज के तल के लम्बवत् बाहर की ओर RQ पर R से 1 मीटर दूर (R तथा Q के मध्य)



Sol.



$$(a) B = B_1 + B_2 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi(5)} + \frac{\mu_0 I_2}{2\pi(2)} = \frac{\mu_0}{10\pi}(2.5) + \frac{\mu_0 I}{4\pi}$$

$$F = evB$$

$$B = \frac{F}{ev} = \frac{3.2 \times 10^{-20}}{1.6 \times 10^{-19} \times 4 \times 10^5} = 5 \times 10^{-7}$$

Solving हल करने पर $I = 4A$

Ans.

$$(b) \text{Net field at R } R \text{ पर कुल क्षेत्र} = 5 \times 10^{-7} \downarrow$$

To produce zero net field, field due to third wire = $5 \times 10^{-7} \uparrow$ कुल शून्य क्षेत्र उत्पन्न करने के लिये, तीसरे तार के कारण उत्पन्न क्षेत्र = $5 \times 10^{-7} \uparrow$

$$\frac{\mu_0 I}{2\pi r} = 5 \times 10^{-7} \Rightarrow r = 1m$$

Two possible positions दो संभव स्थितियाँ :

1. Current into the plane of paper 1m from R at S pt.
2. Current out of the plane of paper 1m from R at T pt.
1. पेपर की सतह में अन्दर की ओर, R से 1 m दूरी पर बिन्दु S पर धारा
2. पेपर की सतह के बाहर की ओर, R से 1 m दूरी पर बिन्दु P पर धारा

F-5. A magnetic field of $8\hat{k}$ mT exerts a force of $(4.0\hat{i} + 3.0\hat{j}) \times 10^{-10}$ N on a particle having a charge of 5×10^{-10} C and going in the X – Y plane. Find the velocity of the particle.

एक कण X–Y तल में गतिकर रहा है, इसका आवेश 5×10^{-10} C कूलॉम है। इस पर चुम्बकीय क्षेत्र $8\hat{k}$ mT टेस्ला द्वारा $(4.0\hat{i} + 3.0\hat{j}) \times 10^{-10}$ न्यूटन का बल कार्य कर रहा है तो कण का वेग ज्ञात करो ?

Ans. $(-75\hat{i} + 100\hat{j})$ m/s

Sol. $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$

Let $\vec{v} = v_x\hat{i} + v_y\hat{j}$

$$(4.0\hat{i} + 3.0\hat{j}) \times 10^{-10} = (0.5 \times 10^{-9})$$

$$\begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ v_x & v_y & 0 \\ 0 & 0 & 8 \times 10^{-3} \end{vmatrix}$$

$$(4\hat{i} + 3\hat{j}) \times 10^{-1} = \hat{i}[8 \times 10^{-3} v_y] - \hat{j}[8 \times 10^{-3} v_x] \quad 0.5$$

So अतः $v_y = 100$ m/s & $v_x = -75$ m/s

F-6. An experimenter's diary reads as follows; "a charged particle is projected in a magnetic field of $(7.0\hat{i} - 3.0\hat{j}) \times 10^{-3}$ T. The acceleration of the particle is found to be $(x\hat{i} + 7.0\hat{j}) \times 10^{-6}$ m/s². Find the value of x.

एक प्रयोगकर्मी की डायरी के अनुसार "एक आवेशित कण को चुम्बकीय क्षेत्र $(7.0\hat{i} - 3.0\hat{j}) \times 10^{-3}$ T में प्रक्षेपित करते हैं। कण का त्वरण $(x\hat{i} + 7.0\hat{j}) \times 10^{-6}$ m/s² पाया जाता है। x का मान ज्ञात करिये।

Ans. 3.0

Sol. $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$

$\vec{F} \perp \vec{B} \Rightarrow \vec{a}$ is $\perp$ to $\vec{B}$ $\vec{a}$ लम्बवत् है $\vec{B}$ के

So अतः $\vec{a} \cdot \vec{B} = 0$

$7x - 21 = 0 ; x = 3.0$

Ans.



Resonance®
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

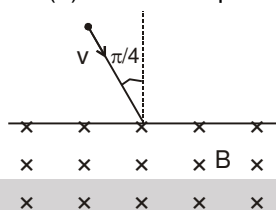
ADVEM - 19



- F 7.#** A particle of mass m and positive charge q , moving with a uniform velocity v , enters a magnetic field B as shown in figure. (a) Find the radius of the circular arc it describes in the magnetic field. (b) Find the angle subtended by the arc at the centre. (c) How long does the particle stay inside the magnetic field? (d) Solve the three parts of the above problem if the charge q on the particle is negative.

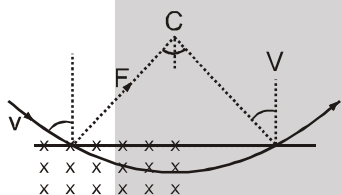
एक धनात्मक आवेश q , जिसका द्रव्यमान m है, चित्र में दिखाये गये चुम्बकीय क्षेत्र में एक समान वेग v से प्रवेश करता है।

- (a) चुम्बकीय क्षेत्र में बनाये गये वृत्तीय चाप की त्रिज्या ज्ञात करो ? (b) केन्द्र पर चाप द्वारा बनाया गया कोण ज्ञात करो ?
(c) कण चुम्बकीय क्षेत्र में कितनी देर रहेगा ? (d) यदि आवेश q ऋणात्मक हो तो उपरोक्त तीनों भाग पुनः हल करो ?



Ans. (a) $\frac{mv}{qB}$ (b) $\pi/2$ (c) $\frac{\pi m}{2qB}$ (d) $\frac{mv}{qB}, \frac{3\pi}{2}, \frac{3\pi m}{2qB}$

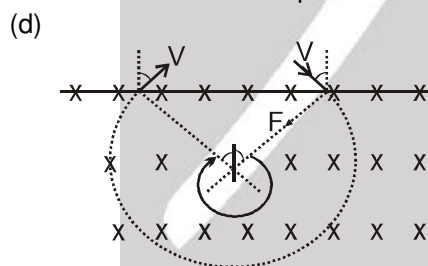
Sol.



(a) $r = \frac{mv}{qB}$ **Ans.**

(b) Angle Subtended by the arc चाप द्वारा बनाया गया कोण $= \frac{\pi}{2}$ **Ans.**

(c) $\theta = \omega t$
 $\frac{\pi}{2} = \frac{qBt}{m} \Rightarrow t = \frac{\pi m}{2qB}$ **Ans.**



$r = \frac{mv}{qB}$

$\theta = \frac{3\pi}{2}$

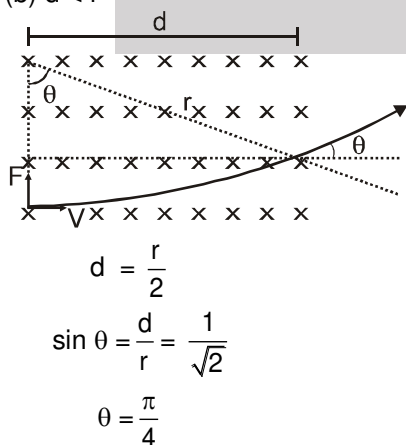
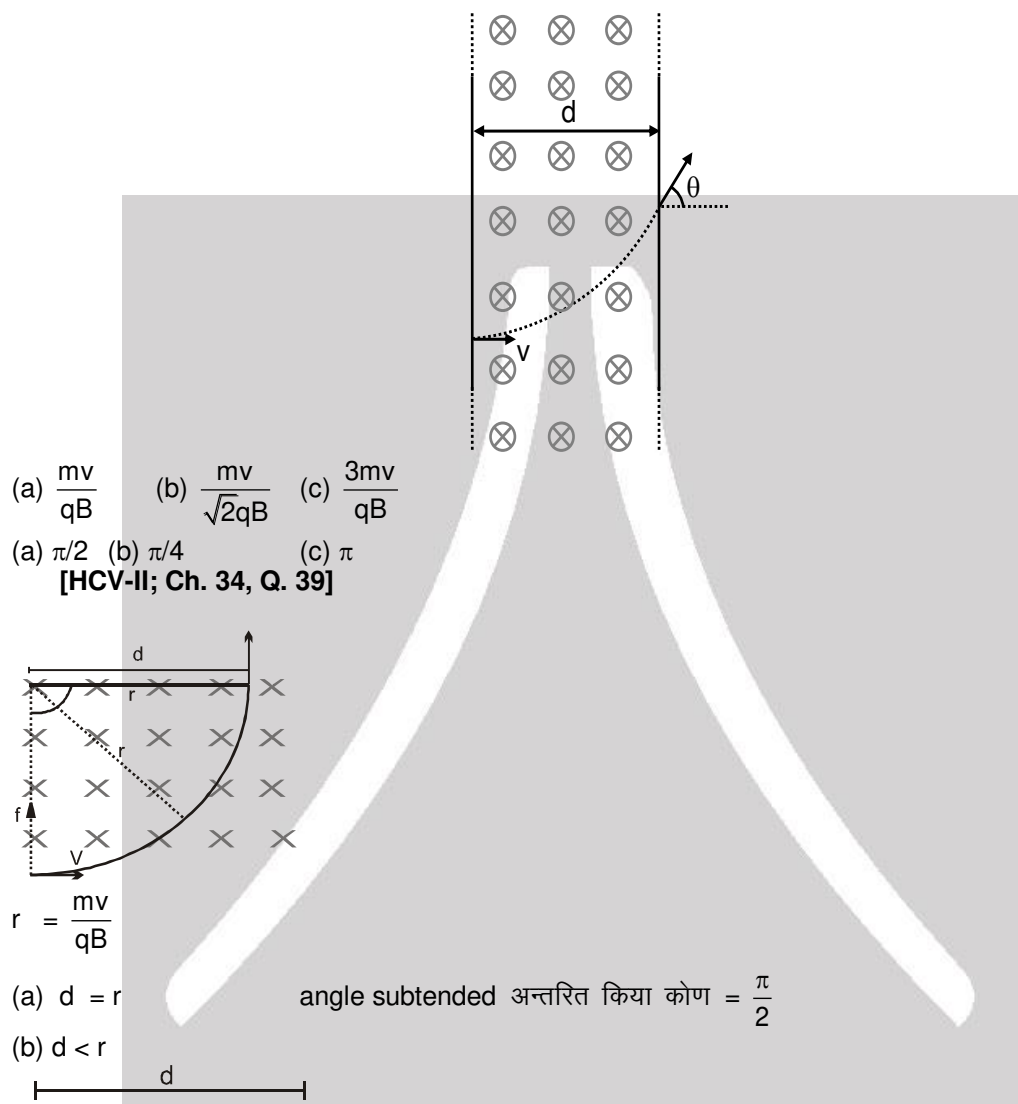
$t = \frac{\theta}{\omega} = \frac{3\pi m}{2qB}$

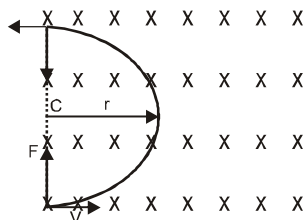




F 8.# A particle of mass m and charge q is projected into a region having a perpendicular magnetic field B . Find the angle of deviation (figure) of the particle as it comes out of the magnetic field if the width d of the region is very slightly smaller than

एक लम्बवत् चुम्बकीय क्षेत्र B में q आवेश व m द्रव्यमान का कण प्रक्षेपित किया जाता है। जब कण चुम्बकीय क्षेत्र से बाहर आता है तो इसका विक्षेपण कोण ज्ञात करो यदि चुम्बकीय क्षेत्र की चौड़ाई d का मान, (a), (b) तथा (c) में दिये गये मानों से बिल्कुल थोड़ा सा कम हो।



(c) $d > r$ 

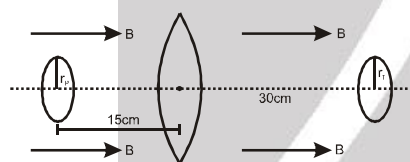
$$d = 3r$$

$$\theta = \pi \text{ radians}$$

- F-9.#** Figure shows a convex lens of focal length 10 cm lying in a uniform magnetic field B of magnitude 1.2 T parallel to its principal axis. A particle having a charge 2.0×10^{-3} C and mass 2.0×10^{-5} kg is projected perpendicular to the plane of the diagram with a speed of 4.8 m/s. The particle moves along a circle with its centre on the principal axis at a distance of 15 cm from the lens. The axis of the lens and of the circle are same. Show that the image of the particle goes along a circle and find the radius of that circle.
- चित्रानुसार उत्तल लैन्स की फोकल लम्बाई 10 cm है, 1.2 टेसला का चुम्बकीय क्षेत्र B इसकी मुख्य अक्ष के समान्तर है। एक 2.0×10^{-3} C आवेश तथा 2.0×10^{-5} kg का कण चित्र के तल के लम्बवत् 4.8 m/s के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। यह कण वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करता है, इसका केन्द्र लैन्स की मुख्य अक्ष पर लैन्स से 15 cm की दूरी पर है। लैन्स तथा वृत्त की अक्ष एक ही है। दर्शाइये कण का प्रतिबिम्ब वृत्त के अनुदिश गति करेगा तथा इस वृत्त की त्रिज्या भी ज्ञात करो ?

Ans.
Sol.

8 cm



$$\frac{1}{V} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$

$$\frac{1}{V} + \frac{1}{15} = \frac{1}{10}$$

$$V = 30 \text{ cm}$$

$$r_{\text{particle}} = \frac{mv}{qB}$$

$$= \frac{2 \times 10^{-5} \times 4.8}{2 \times 10^{-3} \times 1.2} = 4 \text{ cm}$$

$$\frac{r_i}{r_p} = \frac{V}{u} = 2$$

$$r_{\text{Image}} = 8 \text{ cm}$$

- F-10.** A uniform magnetic field of magnitude 0.20 T exists in space from east to west. A particle having mass 10^{-5} kg and charge 10^{-5} C is projected from south to north so that it moves with a uniform velocity. Find velocity of projection of the particle? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)
- एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण 0.20 T तथा दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है। एक कण जिसका द्रव्यमान व आवेश क्रमशः 10^{-5} kg तथा 10^{-5} C है को दक्षिण से उत्तर की ओर प्रक्षेपित किया जाने पर यह एक समान वेग से गति करता है तो कण का प्रक्षेपण वेग ज्ञात किजिए? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

Ans. 50 m/s



Resonance
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

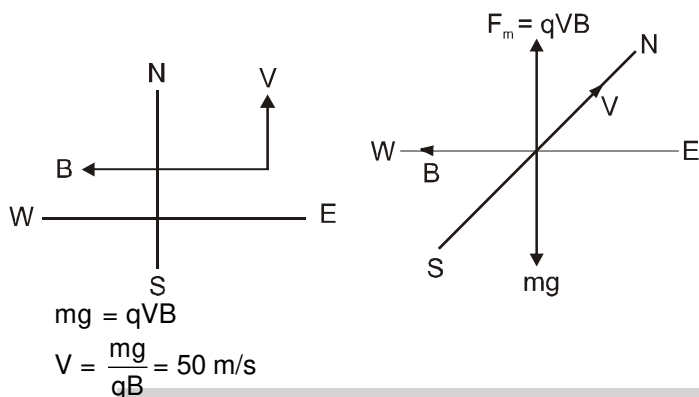
Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN : U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 22



Sol.



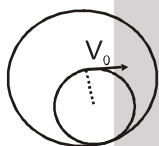
F-11. A tightly-wound, long solenoid has n turns per unit length, a radius r and carries a current i . A particle having charge q and mass m is projected from a point on the axis of the solenoid in a direction perpendicular to the axis. What can be the minimum speed for which the particle should be projected to strike the solenoid?

एक कसकर लिपटी हुई परिनलिका की इकाई लम्बाई में n फेरे हैं, इसकी त्रिज्या r है तथा इसमें i धारा प्रवाहित हो रही है। इसकी अक्ष पर स्थित एक बिन्दु से m द्रव्यमान एवं q आवेश वाला एक कण परिनलिका के अक्ष के लम्बवत् दिशा में किस न्यूनतम चाल से प्रक्षेपित किया जाए कि कण परिनलिका से टकराए ?

Ans.

$$\frac{\mu_0 q r n i}{2m}$$

Sol.



$$R = \frac{mV_0}{qB} = \frac{r}{2}$$

$$= \frac{2mV_0}{qr} = B = \mu_0 n i$$

$$V_0 = \frac{\mu_0 n i q r}{2m}$$

Section (G) : Magnetic force on a charge (oblique incidence)

आवेश पर चुम्बकीय बल (तिर्यक आपतन)

G-1. A particle having a charge of $5.0 \mu\text{C}$ and a mass of $5.0 \times 10^{-12} \text{ kg}$ is projected with a speed of 1.0 km/s in a magnetic field of magnitude 5.0 mT . The angle between the magnetic field vector and the velocity vector is $\sin^{-1}(0.90)$. Show that the path of the particle will be a helix. Find the diameter of the helix and its pitch.

एक $5.0 \times 10^{-12} \text{ kg}$ व $5.0 \mu\text{C}$ आवेश का कण 5.0 mT के चुम्बकीय क्षेत्र में 1.0 km/s की चाल से प्रक्षेपित किया जाता है। चुम्बकीय क्षेत्र सदिश तथा वेग सदिश के मध्य $\sin^{-1}(0.90)$ का कोण है। दर्शाइये कण का पथ हेलिकल होगा तथा हेलिकल (सर्पिलाकार) का व्यास व पिच ज्ञात करो ?

Ans.

$$36 \text{ cm}, 4\pi\sqrt{19} \text{ cm}$$



Resonance[®]
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

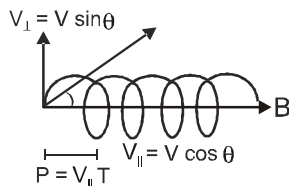
Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 23



Sol.



$$r = \frac{mV_{\perp}}{qB} = \frac{5 \times 10^{-12} \times 1 \times 10^3 \times 0.9}{5 \times 10^{-6} \times 5 \times 10^{-3}} = 18 \text{ cm}$$

Ans.

Diameter व्यास = 36 cm

$$T = \frac{2\pi m}{qB}$$

$$P = V \cos \theta \times \frac{2\pi m}{qB} = 4\pi\sqrt{19} \text{ cm}$$

Ans.

- G-2.** A proton projected in a magnetic field of 0.04 T travels along a helical path of radius 5.0 cm (of projected circle) and pitch 20 cm. Find the components of the velocity of the proton along and perpendicular to the magnetic field. Take the mass of the proton = $1.6 \times 10^{-27} \text{ kg}$.

एक प्रोटॉन को 0.04 T के चुम्बकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है यह हेलिकल पथ पर गति करता है, इस पथ (प्रेक्षित वृत्त) की त्रिज्या व पिच क्रमशः 5.0 cm तथा 20 cm है। प्रोटॉन के वेग का चुम्बकीय क्षेत्र के समान्तर तथा लम्बवत् घटक ज्ञात करो ? प्रोटॉन का द्रव्यमान $1.6 \times 10^{-27} \text{ kg}$ है।

Ans. $\frac{4}{\pi} \times 10^5 \text{ m/s}, 2 \times 10^5 \text{ m/s}$

Sol.

$$r = \frac{mV_{\perp}}{qB}$$

$$V_{\perp} = \frac{qBr}{m}$$

$$= \frac{1.6 \times 10^{-19} \times 0.04 \times 0.05}{1.67 \times 10^{-27}} \approx 2 \times 10^5 \text{ m/s}$$

Ans.

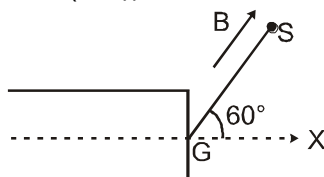
$$P = V_{\parallel} \frac{2\pi r}{V_{\perp}}$$

$$V_{\parallel} = \frac{P \times V_{\perp}}{2\pi r}$$

$$= \frac{4}{\pi} \times 10^5 \text{ m/s}$$

Ans.

- G-3.** An electron gun G emits electron of energy 2keV traveling in the positive x-direction. The electrons are required to hit the spot S where GS = 0.1m and the line GS makes an angle of 60° with the x-axis, as shown in the fig. A uniform magnetic field $\vec{B}$ parallel to GS exists in the region outside of electron gun. Find the minimum value of B needed to make the electron hit S. [Take mass of electron = $9 \times 10^{-31} \text{ kg}$]
- एक इलेक्ट्रॉन गन G द्वारा 2 keV ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन धनात्मक x-अक्ष की ओर उत्सर्जित किये जाते हैं। इलेक्ट्रॉन बिन्दु S पर टकराये जाते हैं यहाँ GS = 0.1 मी. तथा GS रेखा x-अक्ष के साथ 60° कोण पर है जैसा चित्र में प्रदर्शित है। इलेक्ट्रॉन गन के बाहर क्षेत्र में GS के समान्तर एक समरूपी चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ उपस्थित है इलेक्ट्रॉन को S पर टकराने हेतु आवश्यक न्यूनतम चुम्बकीय क्षेत्र B होगा। (इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान = $9 \times 10^{-31} \text{ kg}$)



Ans. $15\pi \times 10^{-4} \text{ T}$



Resonance®
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 24



Sol. $t = \frac{.1}{V \cos 60}, T = \frac{2\pi m}{qB}$

$$nT = t$$

$$\frac{n2\pi mV}{qB} = 0.2$$

$$\frac{\pi n \sqrt{2mE}}{qB} = 0.1$$

$$B = \frac{\pi n \sqrt{2 \times 9 \times 10^{-31} \times 2 \times 10^3 \times 1.6 \times 10^{-19}}}{e \times 0.1}$$

$$B = \frac{\pi n}{0.1} \sqrt{\frac{36 \times 10^{-28}}{1.6 \times 10^{-19}}} = \frac{\pi n}{0.1} \sqrt{\frac{9 \times 10^{-8}}{4}}$$

$$B = 15\pi n \times 10^{-4} \text{ T}$$

$$B_{\min} = 15\pi \times 10^{-4} \text{ T}$$

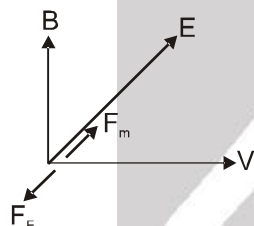
Section (H) : Electric and magnetic force on a charge

आवेश पर चुम्बकीय तथा विद्युत बल

H-1. An electron beam passes through a magnetic field of $2 \times 10^{-3} \text{ Wb/m}^2$ and an electric field of $3.2 \times 10^4 \text{ V/m}$, both acting simultaneously. ($\vec{E} \perp \vec{B} \perp \vec{V}$) If the path of electrons remains undeflected calculate the speed of the electron. If the electric field is removed, what will be the radius of the electron path [mass of electron = $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$]?
 एक इलेक्ट्रॉन पुंज, एक साथ आरोपित चुम्बकीय क्षेत्र $2 \times 10^{-3} \text{ Wb/m}^2$ तथा विद्युत क्षेत्र $3.2 \times 10^4 \text{ V/m}$, से गुजरता है। ($\vec{E} \perp \vec{B} \perp \vec{V}$) है। यदि इलेक्ट्रॉन का पथ अविचलित रहता है तो इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात करो ? यदि विद्युत क्षेत्र हटा लिया जाये तो इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या क्या होगी ? [इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान = $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$]

Ans. $16 \times 10^6 \text{ m/s}, \frac{91}{20} \text{ cm}$

Sol.



$$F_m = F_E$$

$$eVB = eE$$

$$V = \frac{E}{B} = \frac{3.2 \times 10^4}{2 \times 10^{-3}}$$

$$= 16 \times 10^6 \text{ m/s}$$

$$r = \frac{mV}{eB} = \frac{91}{20} \text{ cm}$$

Ans.

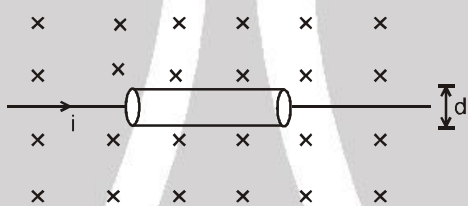
Ans.





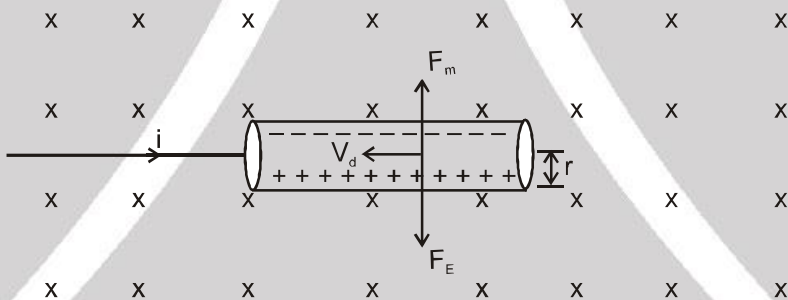
H-2. # A current i is passed through a cylindrical gold strip of radius r . The number of free electrons per unit volume is n . (a) Find the drift velocity v of the electrons. (b) If a magnetic field B exists in the region as shown in figure, what is the average magnetic force on the free electrons? (c) Due to the magnetic force, the free electrons get accumulated on one side of the conductor along its length. This produces a transverse electric field in the conductor which opposes the magnetic force on the electrons. Find the magnitude of the electric field which will stop further accumulation of electrons. (d) What will be the potential difference developed across the width of the conductor due to the electron accumulation? The appearance of a transverse emf, when a current-carrying wire is placed in a magnetic field, is called Hall effect.

सोने की एक बेलनाकार पट्टिका की त्रिज्या r है इससे i धारा प्रवाहित हो रही है। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n है तो (a) इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग v ज्ञात करो ? (b) चित्र में दिखाये गये क्षेत्र में यदि चुम्बकीय क्षेत्र B विद्यमान हो तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर औसत चुम्बकीय बल क्या होगा ? (c) चुम्बकीय बल के कारण चालक की लम्बाई के एक सिरे पर मुक्त इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं। यह चालक में अनुप्रस्थ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुम्बकीय बल का विरोध करता है, यह विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन के पुनः संग्रहण को रोक देता है। अतः इस विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करिये ? (d) इलेक्ट्रॉन संग्रहण के कारण चालक की चौड़ाई के सिरों पर उत्पन्न विभवान्तर क्या होगा ? जब धारा प्रवाही तार को चुम्बकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो अनुप्रस्थ वि०वा०बल उत्पन्न होता है इसे हॉल प्रभाव कहते हैं।



Ans. (a) $\frac{i}{\pi r^2 n e}$ (b) $\frac{iB}{\pi r^2 n}$ upwards in the figure (चित्र में ऊपर की ओर) (c) $\frac{iB}{\pi r^2 n e}$ (d) $\frac{2iB}{\pi r n e}$

Sol.



$$i = neAV_d$$

$$V_d = \frac{i}{neA} = \frac{i}{\pi r^2 ne}$$

$$F_m = eV_d B = \frac{iB}{nA} \text{ upward ऊपर की ओर}$$

$$F_m = \frac{iB}{\pi r^2 n} \text{ upward ऊपर की ओर}$$

$$F_m = F_E$$

$$eV_d B = eE$$

$$E = BV_d = \frac{Bi}{neA} = \frac{iB}{\pi r^2 ne}$$

$$P.d. = Ed = \frac{Bid}{neA} = \frac{2iB}{\pi r n e}$$





H-3. A particle moves in a circle of radius 1.0 cm under the action of a magnetic field of 0.40 T. An electric field of 200 V/m makes the path straight. Find the charge/mass ratio of the particle.

एक कण 1.0 cm त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 0.40 T वाले चुम्बकीय क्षेत्र के प्रभाव में गति कर रहा है। 200 V/m का विद्युत क्षेत्र इसके पथ को सरल रेखीय बनाता है। तो कण के आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात करो ?

Ans. $\frac{5}{4} \times 10^5 \text{ C/kg}$

Sol. $r = \frac{mV}{qb}$
 $\frac{q}{m} = \frac{V}{rB}$
 As, $qE = qVB$
 $E = VB$

$\frac{q}{m} = \frac{E}{rB^2} = \frac{5}{4} \times 10^5 \text{ C/kg}$

Ans.

H-4. A proton goes undeflected in a crossed electric and magnetic field (the fields are perpendicular to each other) at a speed of 10^5 m/s . The velocity is perpendicular to both the fields. When the electric field is switched off, the proton moves along a circle of radius 2 cm. Find the magnitudes of the electric and the magnetic fields. Take the mass of the proton = $1.6 \times 10^{-27} \text{ kg}$.

एक प्रोटॉन परस्पर लम्बवत् चुम्बकीय तथा विद्युत क्षेत्र में से 10^5 m/s के वेग से बिना विचलित हुए गुजरता है। प्रोटॉन का वेग दोनों क्षेत्रों के लम्बवत् है। जब विद्युत क्षेत्र हटा दिया जाता है तो प्रोटॉन 2 cm त्रिज्या के पथ पर गति करने लगता है तो चुम्बकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र के परिमाण ज्ञात करो। प्रोटॉन का द्रव्यमान = $1.6 \times 10^{-27} \text{ किग्रा}$ है।

Ans. $5 \times 10^3 \text{ N/C}$, $5 \times 10^{-2} \text{ T}$

Sol. $V = \frac{E}{B} \Rightarrow r = \frac{mV}{qB}$

$B = \frac{mV}{rq} = \frac{1.6 \times 10^{-27} \times 2 \times 10^5}{4 \times 10^{-2} \times 1.6 \times 10^{-19}} = 5 \times 10^{-2} \text{ T}$

Ans.

$E = VB = 5 \times 10^3 \text{ N/C}$

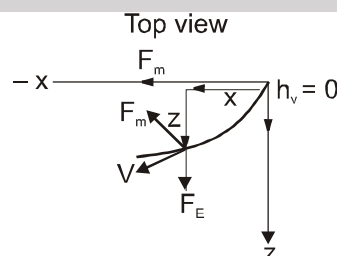
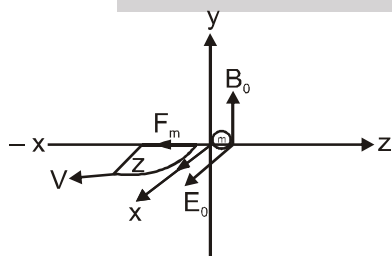
Ans.

H-5. A particle having mass m and charge q is released from the origin in a region in which electric field and magnetic field are given by $\vec{B} = +B_0 \hat{j}$ and $\vec{E} = +E_0 \hat{i}$. Find the speed of the particle as a function of its x -coordinate.

एक m द्रव्यमान तथा q आवेश वाले कण को मूल बिन्दु से ऐसे क्षेत्र में छोड़ा जाता है जिसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र दोनों विद्यमान हैं। $\vec{B} = +B_0 \hat{j}$ तथा $\vec{E} = +E_0 \hat{i}$ है। कण की चाल x -निर्देशांक के फलन में ज्ञात करो ?

Ans. $\sqrt{\frac{2qE_0x}{m}}$

Sol.



$W_E = \Delta K$

$qE_0x = \frac{1}{2} mV^2 - 0$

$V = \sqrt{\frac{2qE_0x}{m}}$

Ans.



Resonance
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

Website : www.resonance.ac.in | **E-mail :** contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | **CIN :** U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 27



Section (I) : Magnetic force on a current carrying wire

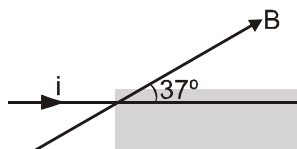
धारावाही तार पर चुम्बकीय बल

I-1. Consider a 10 cm long portion of a straight wire carrying a current of 10 A placed in a magnetic field of 0.1 T making an angle of 37° with the wire. What magnetic force does the wire experience?

एक सीधे धारावाही तार के 10 cm भाग से 10 A की धारा प्रवाहित हो रही है। यह 0.1 T वाले चुम्बकीय क्षेत्र से 37° का कोण बना रहा है तो तार पर चुम्बकीय बल ज्ञात करो।

Ans. 6×10^{-2} N perpendicular to both the wire and the field
क्षेत्र तथा तार दोनों के लम्बवत् 6×10^{-2} N है।

Sol.



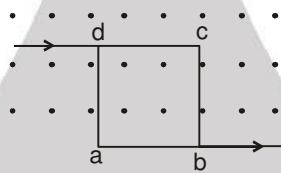
$$\vec{F} = i(\vec{L} \times \vec{B})$$

$$F = BiL \sin\theta$$

$$= 0.1 \times 10 \times 0.1 \times 3/5 = 6 \times 10^{-2} \text{ N}$$

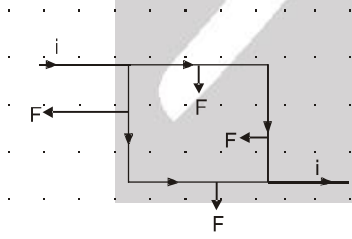
I-2.# A current of 2 A enters at the corner d of a square frame abcd of side 10 cm and leaves at the opposite corner b. A magnetic field $B = 0.1$ T exists in the space in direction perpendicular to the plane of the frame as shown in figure. Find the magnitude and direction of the magnetic forces on the four sides of the frame.

एक वर्गाकार लूप abcd जिसकी एक भुजा की लम्बाई 10 cm है, के कोने d से 2A की धारा प्रवेश कर रही है तथा विपरीत कोने b से बाहर आ रही है। चित्रानुसार लूप के तल के लम्बवत् $B = 0.1$ T का चुम्बकीय क्षेत्र प्रदर्शित है। लूप की चारों भुजाओं पर चुम्बकीय बल की दिशा व परिमाण ज्ञात करो ?



Ans. 1×10^{-2} N on each wire, on da and cb towards left and on dc and ab downward.
प्रत्येक तार पर 1×10^{-2} N, da व cb पर बांयी ओर तथा dc व ab नीचे की ओर।

Sol.



$$F = B \frac{i}{2} l$$

$$= 0.1 \times 1 \times 0.1 = 1 \times 10^{-2} \text{ N}$$

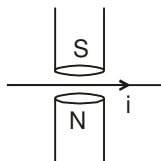
Ans.





I-3. # A magnetic field of strength 1.0 T is produced by a strong electromagnet in a cylindrical region of diameter 4.0 cm as shown in figure. A wire, carrying a current of 2.0 A, is placed perpendicular to and intersecting the axis of the cylindrical region. Find the magnitude of the force acting on the wire.

चित्रानुसार एक प्रबल बेलनाकार विद्युत चुम्बक, जिसका व्यास 4.0 cm है, द्वारा 1.0 T का चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। बेलनाकार क्षेत्र की अक्ष को लम्बवत् प्रतिच्छेदित करता हुआ एक तार रखा है, इसमें 2.0 A की धारा प्रवाहित हो रही है। तो क्षेत्र द्वारा तार पर लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात करो ?



Ans. 8×10^{-2} N

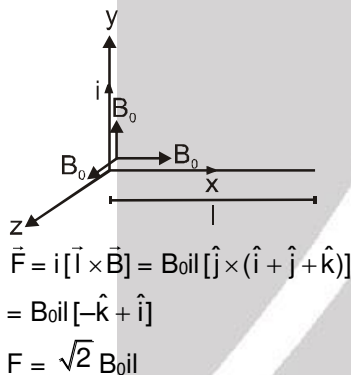
Sol. $F = BiL$ $L = 2r$
 $= Bi(2r)$
 $= 1 \times 2 \times 4 \times 10^{-2} = 8 \times 10^{-2}$ N

I-4. A wire of length ℓ carries a current i along the y -axis. A magnetic field exists which is given as $\vec{B} = B_0(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$ T. Find the magnitude of the magnetic force acting on the wire.

एक ℓ लम्बाई का तार y -अक्ष के अनुदिश रखा है, इसमें i धारा प्रवाहित हो रही है। विद्यमान चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B} = B_0(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$ T है। तार पर कार्यकारी बल का परिमाण ज्ञात करो।

Ans. $\sqrt{2}B_0i\ell$

Sol.



Ans.

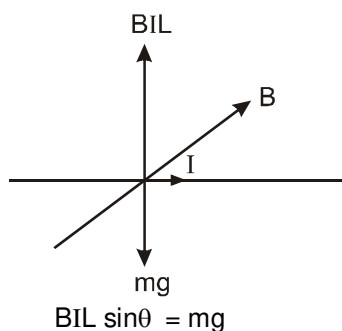
I-5. A thin straight horizontal wire of length 0.2 m whose mass is 10^{-4} kg floats in a magnetic induction field when a current of 10 ampere is passed through it. To make this possible, what should be the minimum magnetic strength? (Take $g = 10 \text{ m/s}^2$)

एक पतले क्षैतिज तार की लम्बाई 0.2 मी० व द्रव्यमान 10^{-4} kg है। जब इसमें से 10 ऐम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो यह चुम्बकीय क्षेत्र में तैरता है। इसे सम्भव बनाने के लिए न्यूनतम चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? (लीजिए $g = 10 \text{ m/s}^2$)

Ans. 5×10^{-4} T, horizontal and $\perp$ to the wire.

5×10^{-4} टेसला, क्षैतिज तथा तार के लम्बवत्

Sol.





$$B = \frac{mg}{IL \sin \theta}$$

$$B_{\min} = \frac{mg}{IL}$$

$$= \frac{10^{-4} \times 10}{10 \times 0.2} = 5 \times 10^{-4} \text{ T}$$

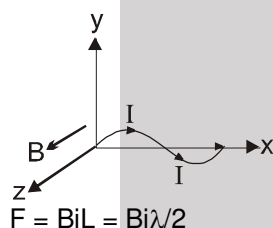
B should be horizontal $\perp$ to wire so that $F = BIL$ is upward

B क्षैतिज दिशा में तार के लम्बवत् होना चाहिये, अतः $F = BIL$, ऊपर की ओर होगा

- I-6.** A wire, carrying a current, i , is kept in the $X - Y$ plane along the curve $y = A \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x\right)$. A uniform magnetic field B exists in the z -direction. Find the magnitude of the magnetic force on the portion of the wire between $x = 0$ and $x = \lambda/2$

$X - Y$ तल में वक्र $y = A \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x\right)$ के अनुदिश रखे तार में ' i ' धारा प्रवाहित हो रही है। एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र B की दिशा z -अक्ष के अनुदिश है। तार के $x = 0$ तथा $x = \lambda/2$ वाले भाग में लगने वाले चुम्बकीय बल का परिमाण ज्ञात करो ?

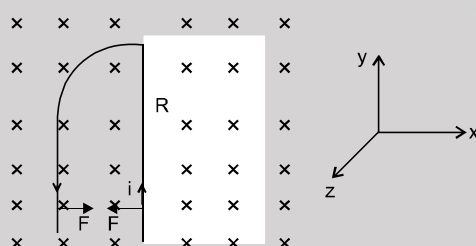
Ans.
Sol.



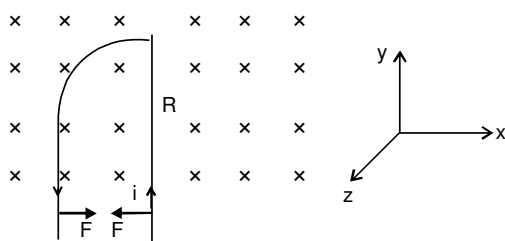
Ans.

- I-7.#** A rigid wire consists of a quarter-circular portion of a circle of radius R and two straight sections (figure). The wire is partially immersed in a perpendicular magnetic field B as shown in the figure. Find the magnetic force on the wire if it carries a current i .

चित्रानुसार एक दृढ़ तार R त्रिज्या के वृत्तीय भाग का चतुर्थांश तथा दो सीधे तार से मिलकर बना है। तार लम्बवत् चुम्बकीय क्षेत्र B में आंशिक रूप से रखा है। यदि इसमें ' i ' धारा प्रवाहित हो रही है तो तार पर लगने वाला चुम्बकीय बल ज्ञात करो ?



Ans. $-iRB\hat{j}$, चित्र में ऊपर की ओर
Sol.



Force due to straight portion cancel each other. सीधे भाग के कारण बल, एक दूसरे को निरस्त कर देगा।

Force due to curved part

वक्रिय भाग के कारण बल $= BiR(-\hat{j})$

Ans.



Resonance
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

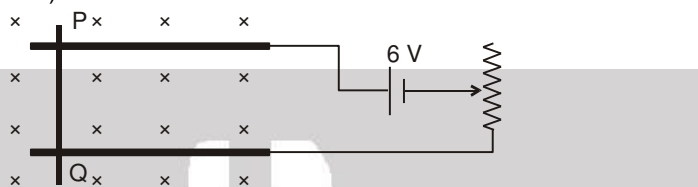
Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 30

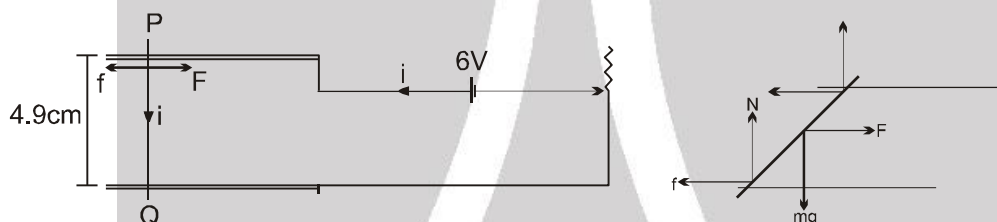


- I-8.#** A metal wire PQ of mass 10 gm lies at rest on two horizontal metal rails separated by 4.90 cm (figure). A vertically downward magnetic field of magnitude 0.800 T exists in the space. The resistance of the circuit is slowly decreased and it is found that when the resistance goes below 20.0Ω , the wire PQ starts sliding on the rails. Find the coefficient of friction. Neglect magnetic force acting on wire PQ due to metal rails ($g = 9.8 \text{ m/s}^2$)

एक धातु का तार PQ जिसका द्रव्यमान 10 gm है। यह क्षैतिज धातु की पटरियों पर विरामावस्था में रखा है। दोनों पटरियों के मध्य की दूरी चित्रानुसार 4.90 cm (figure) है। 0.800 T का चुम्बकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर विद्यमान है। परिपथ के प्रतिरोध को धीरे-धीरे घटाया जाता है और जब यह 20.0Ω से कम हो जाता है तो तार PQ पटरियों पर फिसलने लगता है तो घर्षण गुणांक का मान ज्ञात करो। PQ तार पर धातु की पटरियों द्वारा लगने वाले चुम्बकीय बल को नगण्य मानना है ($g = 9.8 \text{ m/s}^2$)



Ans. 0.12
Sol.



$$F = f_L$$

$$N = mg$$

$$B i L = \mu mg$$

$$\mu = \frac{B i L}{mg} = \frac{0.8 \times \frac{6}{20} \times 4.9 \times 10^{-2}}{10 \times 10^{-3} \times 9.8} = 0.12$$

Ans.

- I-9.** Two long wires carrying current in the same direction attract each other but two parallel beams of electrons moving in the same direction repel each other. Explain

दो लम्बे तारों में समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही हैं यह दोनों तार एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, जबकि दो समान्तर इलेक्ट्रॉन के पुंज जो कि समान दिशा में प्रवाहित हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समझाइये।

Sol. The current carrying wires are electrically neutral. Hence the only interaction between wires is of attractive magnetic force.

But in parallel beams of electrons both the beams have negative charge.

Hence there is electrostatic repulsion and also magnetic attraction. Electrostatic repulsion has larger magnitude than magnetic attraction. Hence the beams repel.

Sol. धारा प्रवाही तार विद्युत रूप से उदासीन है। अतः दोनों तारों में केवल चुम्बकीय आकर्षण बल लगेगा।

परन्तु इलेक्ट्रॉन के दो समान्तर पुंजों में ऋणात्मक आवेश है। अतः इनमें विद्युत प्रतिकर्षण तथा चुम्बकीय आकर्षण भी होगा।

विद्युत प्रतिकर्षण चुम्बकीय आकर्षण से ज्यादा है। अतः पुंज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे।



I-10. The magnetic field existing in a region is given by $\vec{B} = B_0 \left(1 - \frac{x}{\ell}\right) \hat{k}$, where B_0 and ℓ are constants, x is

the x coordinate of a point and $\hat{k}$ is the unit vector along Z axis. A square loop of edge ℓ and carrying a current i , is placed with its edges parallel to the x , y axes. Find the magnitude of the net magnetic force experienced by the loop.

किसी क्षेत्र में विद्यमान चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B} = B_0 \left(1 - \frac{x}{\ell}\right) \hat{k}$, B_0 तथा ℓ नियतांक है। जहाँ x बिन्दु का x निर्देशांक है तथा

$\hat{k}$, z अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश है। एक वर्गाकार लूप जिसकी भुजा ℓ है व इसमें i , धारा प्रवाहित हो रही है, इस प्रकार रखा है कि इसकी भुजाएँ x तथा y अक्षों से समान्तर हैं। तो लूप पर लगने वाले परिणामी चुम्बकीय बल का परिमाण ज्ञात करो ?

Ans. $iB_0 \ell$

Sol. $\vec{B} = B_0 \left(1 - \frac{x}{\ell}\right) \hat{k}$

$\vec{F}_{AB}$ at $x = 0$ पर

$B = B_0 \hat{k}$

at $x = \ell$ पर

$B = 0$

$\vec{F}_{AB} = B_0 i \ell \hat{i}$

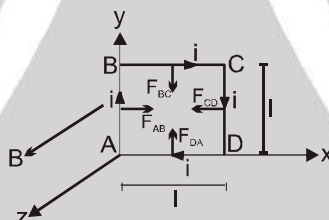
$\vec{F}_{CD} = 0$

$\vec{F}_{BC} = -\vec{F}_{DA}$

So net force $= B_0 i \ell \hat{i}$

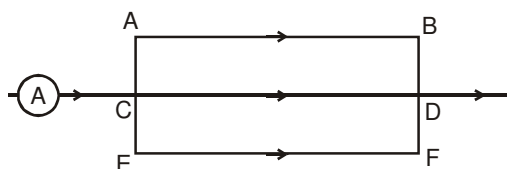
अतः परिणामी बल

$F = B_0 i \ell \hat{i}$



I-11.# Figure shows a part of an electric circuit. The wires AB, CD and EF are very long and have identical resistances. The separation between the neighboring wires is 2 cm. The wires AE and BF have negligible resistance and the ammeter reads 60 A. Calculate the magnetic force per unit length on AB and CD.

चित्र में विद्युत परिपथ का भाग प्रदर्शित है। AB, CD तथा EF समान प्रतिरोध के बहुत लम्बे तार हैं। एक तार की उसके नजदीक वाले तार से दूरी 2 cm है। तार AE व BF के प्रतिरोध नगण्य है तथा अमीटर का पाठयांक 60 A है तो AB तथा CD तार की प्रति एकांक लम्बाई पर लगने वाला चुम्बकीय बल ज्ञात करो ?

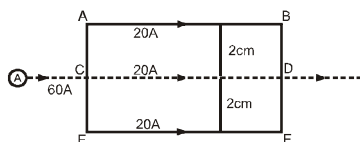


Ans. 6×10^{-3} N/m, downward zero
 6×10^{-3} N/m, नीचे की ओर, शून्य





Sol.



On AB पर :

$$\frac{\mu_0 i_1 i_2}{2\pi(2\text{cm})} + \frac{\mu_0 i_1 i_3}{2\pi(4\text{cm})} = \frac{F}{l} = 2 \times 10^{-7} \times 400 \times 100 \left(\frac{3}{4}\right)$$

 $F/l = 6 \times 10^{-3} \text{ N/m}$ downward नीचे की ओर

On CD पर :

$$\frac{F}{l} = \frac{\mu_0 i_1 i_2}{2\pi(1\text{cm})} - \frac{\mu_0 i_1 i_3}{2\pi(1\text{cm})} = 0$$

Ans.

- I-12.** Two long straight parallel conductors are separated by a distance of $r_1 = 5\text{cm}$ and carry constant currents $i_1 = 10\text{ A}$ & $i_2 = 20\text{ A}$. What work per unit length of a conductor must be done to increase the separation between the conductors to $r_2 = 10\text{ cm}$ if, currents flow in the same direction?

दो लम्बे समान्तर चालकों के मध्य दूरी $r_1 = 5\text{cm}$ है। दोनों में $i_1 = 10\text{ A}$ तथा $i_2 = 20\text{ A}$ नियत धारा प्रवाहित हो रही है। दोनों के मध्य की दूरी $r_2 = 10\text{ cm}$ से बढ़ाने के लिए चालक की प्रति एकांक लम्बाई पर किया गया कार्य क्या होगा ? जबकि दोनों चालकों में धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही हो।

Ans. $\frac{\mu_0 i_1 i_2}{2\pi} \ln \frac{r_2}{r_1} = 40 \ln 2 \mu \text{ J/m}$

Sol.



$$\frac{F}{l} = \frac{\mu_0 i_1 i_2}{2\pi x}$$

$$\frac{dw}{l} = \frac{F}{l} dx = \frac{\mu_0 i_1 i_2}{2\pi x} dx$$

$$\frac{w}{l} = \frac{\mu_0 i_1 i_2}{2\pi} \int_{r_1}^{r_2} \frac{dx}{x} = \frac{\mu_0 i_1 i_2}{2\pi} \ln \left(\frac{r_2}{r_1} \right)$$

Ans.

- I-13.** A straight rod of mass m and length ℓ can slide on two parallel plastic rails kept in a horizontal plane with a separation d . The coefficient of friction between the wire and the rails is μ . If the wire carries a current i , what minimum magnetic field should exist in the space in order to slide the wire on the rails.

क्षैतिज तल में d दूरी पर स्थित प्लास्टिक की दो पटरियों पर ℓ लम्बाई एवं m द्रव्यमान का एक क्षैतिज सीधा तार फिसल सकता है। तार तथा पटरियों के मध्य घर्षण गुणांक μ है। यदि तार में प्रवाहित धारा 'i' है, परिक्षेत्र में न्यूनतम कितना चुम्बकीय क्षेत्र उपस्थित होना चाहिए, ताकि पटरियों पर तार फिसल सके।

Ans. $\frac{\mu mg}{i\ell\sqrt{1+\mu^2}}$

Sol. Minimum required force to overcome friction घर्षण को समाप्त करने के लिये न्यूनतम आवश्यक बल

$$\frac{\mu mg}{\sqrt{1+\mu^2}} = Bi\ell \sin \theta$$

$$B = \frac{\mu mg}{i\ell\sqrt{1+\mu^2} \sin \theta} ; B_{\min} = \frac{\mu mg}{i\ell\sqrt{1+\mu^2}}$$



Resonance
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 33



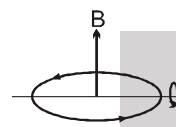
Section (J) : Magnetic force and torque on a current carrying loop and magnetic dipole moment

धारावाली लूप पर बल तथा बल आघूर्ण और चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण

J-1. A circular coil of 100 turns has an effective radius 0.05 m and carries a current of 0.1 amp (assume current remains constant). How much work is required to turn it in an external magnetic field of 1.5 wb/m^2 through 180° about an axis perpendicular to the magnetic field. The plane of the coil is initially perpendicular to the magnetic field.

एक वृत्ताकार कुण्डली में 100 घेरे हैं। इसकी प्रभावी त्रिज्या तथा इसमें प्रवाहित धारा क्रमशः 0.05 m व 0.1 amp है (धारा नियत मानते हुए)। इसे बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र 1.5 wb/m^2 में चुम्बकीय क्षेत्र के लम्बवत् अक्ष के सापेक्ष 180° के कोण से घुमाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? प्रारम्भ में कुण्डली का तल चुम्बकीय क्षेत्र के लम्बवत् है

Ans. $\pm 75 \pi \times 10^{-3} \text{ J}$
Sol.



$$U_i = -MB$$

$$U_f = +MB$$

or या $U_i = +MB$

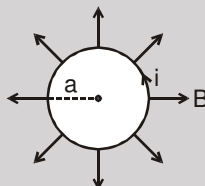
$$U_f = -MB$$

$$W = \Delta U = 2MB = 2 \times Ni \pi r^2 B$$

$$W = \pm 75 \pi \times 10^{-3} \text{ J}$$

J-2. # (a) A circular loop of radius a , carrying a current i , is placed in a two-dimensional magnetic field. The centre of the loop coincides with the centre of the field (figure). The strength of the magnetic field at the periphery of the loop is B . Find the magnetic force on the wire.

(a) एक द्विविमीय चुम्बकीय क्षेत्र में a त्रिज्या का वृत्ताकार लूप रखा है तथा इसमें i धारा प्रवाहित हो रही है। चित्रानुसार लूप का केन्द्र क्षेत्र के केन्द्र से सम्पाती है। वृत्त की परिधि पर चुम्बकीय क्षेत्र की सामर्थ्य B है तो लूप पर चुम्बकीय बल ज्ञात करो।



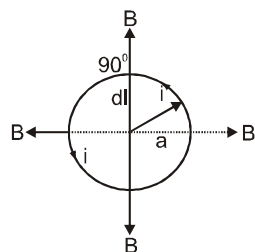
(b) A hypothetical magnetic field existing in a region is given by $\vec{B} = B_0 \vec{e}_r$, where $\vec{e}_r$ denotes the unit vector along the radial direction of a point relative to the origin and $B_0 = \text{constant}$. A circular loop of radius a , carrying a current i , is placed with its plane parallel to the X-Y plane and the centre at $(0, 0, a)$. Find the magnitude of the magnetic force acting on the loop.

किसी स्थान पर काल्पनिक चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B} = B_0 \vec{e}_r$, विद्यमान है, जहाँ $\vec{e}_r$ एकांक सदिश है। यह मूल बिन्दु के सापेक्ष किसी बिन्दु की त्रिज्यीय दिशा के अनुदिश है तथा $B_0 = \text{नियतांक}$ है। एक वृत्ताकार लूप जिसकी त्रिज्या a तथा इसमें i धारा प्रवाहित हो रही है। इसका तल X-Y तल के समान्तर है व केन्द्र $(0, 0, a)$ पर है। तो लूप पर कार्यरत चुम्बकीय बल का परिमाण ज्ञात करो ?

Ans. (a) $2\pi aiB$, perpendicular to the plane of the figure going into it. (b) $\sqrt{2}\pi ai \cdot B_0$

(a) $2\pi aiB$, दिये गये चित्र के तल के लम्बवत् अन्दर की ओर (b) $\sqrt{2}\pi ai \cdot B_0$

Sol.

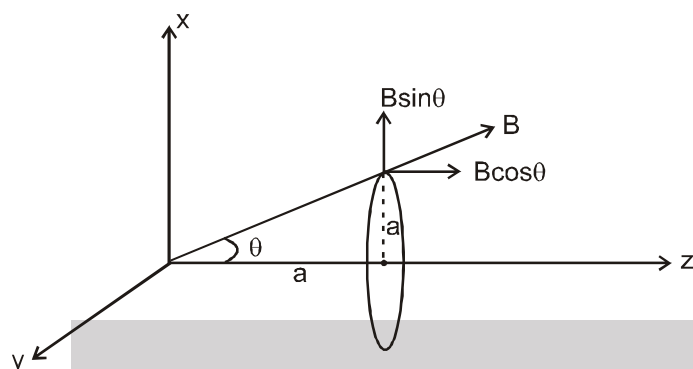




(a) $df = Bi dL$

$F = Bi (2\pi a)$ into the plane of paper. पेपर की सतह के अन्दर

(b)



$$\vec{B} = B_0 \vec{e}_r$$

All force elements due to $B_0 \cos\theta$ will be added up & due to $B_0 \sin\theta$ will get canceled
 $B_0 \cos\theta$ के कारण सभी अवयवी बल जुड़ेंगे और $B_0 \sin\theta$ के कारण परस्पर निरस्त हो जाते हैं।

$$dF = B_0 \frac{1}{\sqrt{2}} \cos\theta \, i \, dl$$

$$dF = B_0 \times i \, dl$$

$$F = \frac{B_0 i}{\sqrt{2}} (2\pi a) = \sqrt{2} i B_0 \pi a$$

Ans.

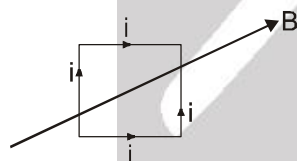
J-3

A rectangular coil of 100 turns has length 4 cm and width 5 cm. It is placed with its plane parallel to a uniform magnetic field and a current of 2A is sent through the coil. Find the magnitude of the magnetic field B, if the torque acting on the coil is 0.2 N-m.

एक आयताकार कुण्डली में 100 घेरे हैं इसकी लम्बाई 4 cm तथा चौड़ाई 5 cm है। इसमें 2A की धारा प्रवाहित हो रही है। इसका तल समरूप चुम्बकीय क्षेत्र के समान्तर है। यदि कुण्डली पर 0.2 N-m का बल आघूर्ण कार्यरत हो तो चुम्बकीय क्षेत्र B का परिमाण ज्ञात करो।

Ans. $\frac{1}{2} \text{ T}$

Sol.



$$\tau = MB$$

$$0.2 = i n L b B$$

$$B = \frac{0.2}{100 \times 2 \times 5 \times 4 \times 10^{-4}} = 0.5 \text{ T}$$

J-4

A 50-turn circular coil of radius 4 cm carrying a current of 2.5 A is rotated in a magnetic field of strength 0.20 T. (a) What is the maximum torque that acts on the coil? (b) In a particular position of the coil, the torque acting on it is half of this maximum. What is the angle between the magnetic field and the plane of the coil?

4 cm त्रिज्या व 50 घेरे वाली कुण्डली में 2.5 A की धारा प्रवाहित हो रही है। यह 0.20 T वाले चुम्बकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है। (a) कुण्डली पर अधिकतम बल आघूर्ण ज्ञात करो ? (b) किसी विशेष स्थिति में कुण्डली पर बल आघूर्ण इसके अधिकतम मान का आधा होता है। तो चुम्बकीय क्षेत्र तथा कुण्डली के तल के मध्य कितना कोण है ?

Ans. (a) $4\pi \times 10^{-2} \text{ N-m}$ (b) 60°



Resonance[®]
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

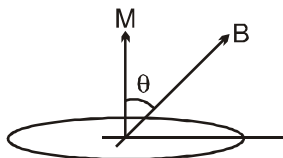
Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 35



Sol.



$$\tau = MB \sin \theta$$

$$\tau_{\text{Max}} = MB$$

$$= 50 \times \pi (0.04)^2 \times 2.5 \times 0.2 = 4\pi \times 10^{-2} \text{ N-m}$$

$$\sin \theta = \frac{1}{2} \text{ If } \tau = \frac{1}{2} \tau_{\text{Max}}$$

i.e. angle between M & B is 30° OR angle between B and plane of coil = 60° i.e. M और B के मध्य कोण 30° या B और कुण्डली के तल के मध्य कोण = 60°

J-5 A square loop of sides 10 cm carries a current of 10 A. A uniform magnetic field of magnitude 0.20 T exists parallel to one of the side of the loop. (a) What is the force acting on the loop? (b) What is the torque acting on the loop?

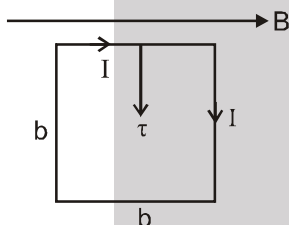
एक वर्गाकार लूप की भुजा 10 सेमी. है व इसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। लूप की एक भुजा के समान्तर 0.20 टेसला का चुम्बकीय क्षेत्र विद्यमान है तो

(a) लूप पर कार्यरत बल क्या है ?

(b) लूप पर कार्यरत बल आघूर्ण क्या है ?

Ans. (a) zero (b) $2 \times 10^{-2} \text{ N-m}$ parallel to the side.(a) शून्य (b) भुजा के समान्तर $2 \times 10^{-2} \text{ N-m}$

Sol.



In uniform magnetic field force acting on closed loop = zero

एक समान चुम्बकीय क्षेत्र में बंद लूप पर लगने वाला बल, शून्य है।

$$\tau = MB$$

$$= i\ell^2 B$$

$$= 10 \times 0.1 \times 0.1 \times 0.2 = 2 \times 10^{-2} \text{ N-m}$$

J-6. A circular coil of diameter 2.0 cm has 500 turns in it and carries a current of 1.0 A. Its axis makes an angle of 30° with the uniform magnetic field of magnitude 0.40 T that exists in the space. Find the torque acting on the coil.

2.0 सेमी० व्यास व 500 घेरो वाली वृत्ताकार कुण्डली में 1.0 A की धारा प्रवाहित हो रही है। इसकी अक्ष किसी स्थान पर स्थित 0.40 T के समरूप चुम्बकीय क्षेत्र से 30° का कोण बना रही है तो कुण्डली पर बल आघूर्ण ज्ञात करो ?

Ans. $\pi \times 10^{-2} \text{ N-m}$ **Sol.** $\tau = MB \sin 30^\circ$

$$= N i \pi r^2 B \times$$

$$= 500 \times 1 \times \pi \times (0.01)^2 \times 0.4 \times$$

$$= \pi \times 10^{-2} \text{ N-m}$$

J-7. A circular loop carrying a current i has wire of total length L. A uniform magnetic field B exists parallel to the plane of the loop. (a) Find the torque on the loop. (b) If the same length of the wire is used to form a rectangular loop of side ratio 1 : 2, what would be the torque? Which is larger?

एक वृत्ताकार कुण्डली में 'i' धारा प्रवाहित हो रही है व इसके तार की लम्बाई L है। समरूप चुम्बकीय क्षेत्र B लूप के तल के समान्तर है। (a) लूप पर बल आघूर्ण ज्ञात करो। (b) यदि उसी लम्बाई के तार से एक आयताकार लूप बनाया जाये जिसकी भुजाओं का अनुपात 1 : 2 हो, तो इस पर बल आघूर्ण क्या होगा ? दोनों में कौनसा बड़ा होगा?





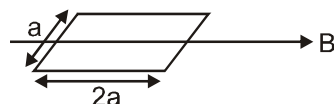
Ans. (a) $\frac{iL^2B}{4\pi}$ (b) $\frac{BiL^2}{18}$

Sol.



$$\begin{aligned} L &= 2\pi r \\ \tau &= Bi\pi r^2 \\ &= \frac{iL^2B}{4\pi} \end{aligned}$$

As चूंकि $i_{\text{loop}} > i_{\text{square loop वर्गाकार लूप}}$



$$\begin{aligned} L &= 6a \Rightarrow a = L/6 \\ \tau &= 2Bia^2 \\ &= 2Bi \frac{L^2}{36} = \frac{BiL^2}{18} \end{aligned}$$

J-8. A charge Q is spread uniformly over an insulated ring of radius R. What is the magnetic moment of the ring if it is rotated with an angular velocity ω about its axis?

एक R त्रिज्या की विद्युत्स्रोधी वलय पर Q आवेश समानरूप से वितरित है। यदि वलय को इसकी अक्ष के सापेक्ष ω कोणीय वेग से घुमाया जाये तो वलय का चुम्बकीय आघूर्ण ज्ञात करो ?

Ans. $\frac{1}{2} Q\omega R^2$

Sol. $i = Qf = \frac{Q\omega}{2\pi}$

$M = i \times \pi R^2 = \frac{Q\omega R^2}{2}$ **Ans.**

Section (K) : Magnetic field due to a magnet and earth

चुम्बक तथा पृथ्वी के कारण चुम्बकीय क्षेत्र

K-1. Two circular coils each of 100 turns are held such that one lies in the vertical plane and the other in the horizontal plane with their centres coinciding. The radius of the vertical and the horizontal coils are respectively 20 cm and 30 cm. If the directions of the current in them are such that the earth's magnetic field at the centre of the coil is exactly neutralized, calculate the current in each coil. [horizontal component of the earth's field = $27.8 \mu\text{A m}^{-1}$; angle of dip = 30°]

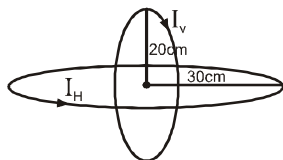
दो वृत्ताकार कुण्डली, प्रत्येक में 100 फेरे हैं, इस प्रकार रखी गई हैं कि एक ऊर्ध्व तल में है तथा दूसरी क्षैतिज तल में है तथा इनके केन्द्र संपाती हैं। ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज कुण्डलियों की त्रिज्या क्रमशः 20 cm व 30 cm है। यदि इनमें धारा की दिशाएँ इस प्रकार हैं कि कुण्डलियों के केन्द्र पर पृथ्वी का चुम्बकीय क्षेत्र, ठीक निरस्त हो जाता है। तो प्रत्येक कुण्डली में धारा का मान ज्ञात कीजिए। [पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक = $27.8 \mu\text{A m}^{-1}$; नमन कोण = 30°]

Ans. $I_V = 1112 \times 10^{-4} \text{ A}$, $I_H = 556 \sqrt{3} \times 10^{-4} \text{ A}$.

Sol. As the field due to a current-carrying coil is along its axis, the vertical coil will produce horizontal field and horizontal coil vertical, i.e.,

जैसा कि धारावाही कुण्डली के कारण क्षेत्र उसकी अक्ष के अनुदिश है, ऊर्ध्वाधर कुण्डली क्षैतिज क्षेत्र तथा क्षैतिज कुण्डली ऊर्ध्वाधर क्षेत्र उत्पन्न करेगी। अर्थात्

$$\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\pi N_V I_V}{R_V} = B_H \text{ and तथा } \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\pi N_H I_H}{R_H} = B_V$$



But as परन्तु जैसा कि $\tan \phi = \frac{B_V}{B_H}$,

$$B_V = B_H \tan \phi = \frac{B_H}{\sqrt{3}}$$

[as जैसा कि $\phi = (\pi/6)$]

and तथा, $1 \frac{\text{A}}{\text{m}} = 4\pi \times 10^{-7} \frac{\text{Wb}}{\text{m}^2}$



Resonance
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN : U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 37



so अतः, $10^{-7} \frac{2\pi \times 100 \times I_v}{0.2} = 4\pi \times 10^{-7} \times 27.8$

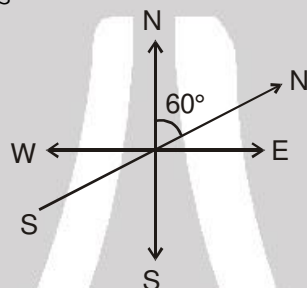
i.e., $I_v = 1112 \times 10^{-4} \text{ A}$

and तथा $10^{-7} \frac{2\pi \times 100 \times I_H}{0.3} = 4\pi \times 10^{-7} \frac{27.8}{\sqrt{3}}$

i.e., $I_H = 556\sqrt{3} \times 10^{-4} \text{ A}$

K-2.# A short magnet of magnetic moment 6 Amp.m^2 is lying in a horizontal plane with its North pole pointing 60° East of North. Find the net horizontal magnetic field at a point on the axis of the magnet 0.2 m away from it. [Horizontal component of earth's magnetic field = $0.3 \times 10^{-4} \text{ tesla}$]

6 Amp.m^2 के चुम्बकीय आघूर्ण का एक छोटा चुम्बक क्षैतिज तल में रखा है। इसका उत्तरी ध्रुव, उत्तर से पूर्व दिशा की ओर 60° का कोण बनाता है। चुम्बक से चुम्बक की अक्ष पर 0.2 m दूरी पर उत्तर में स्थित किसी बिन्दु पर कुल क्षैतिज चुम्बकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। [पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक = $0.3 \times 10^{-4} \text{ टेसला}$]

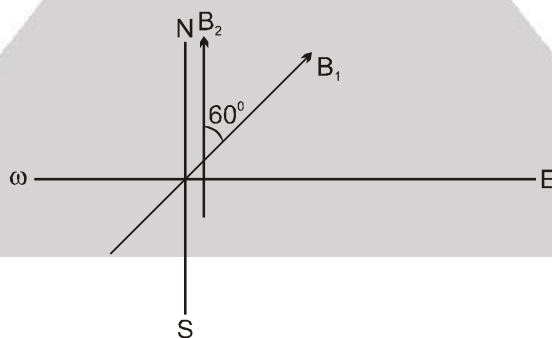


Ans. $3\sqrt{31} \times 10^{-5} \text{ T}, \tan^{-1}\left(\frac{5\sqrt{3}}{7}\right)$, East of north

$3\sqrt{31} \times 10^{-5} \text{ T}, \tan^{-1}\left(\frac{5\sqrt{3}}{7}\right)$, उत्तर से पूर्व की ओर।

Sol. $B_R = \sqrt{B_1^2 + B_2^2 + 2B_1B_2 \cos 60^\circ}$

$B_1 = 2 \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{M}{r^3}$



$= 2 \times 10^{-7} \frac{6}{(0.2)^3} = 1.5 \times 10^{-4} \text{ T}$

$B_2 = 0.3 \times 10^{-4} \text{ T}$

$B_R = 10^{-4} \sqrt{(1.5)^2 + (0.3)^2 + 2 \times 0.15 \times 0.3 \times \frac{1}{2}} = \sqrt{2.79} \times 10^{-4}$

Ans.





K-3. A coil of 50 turns and 20 cm diameter is made with a wire of 0.2 mm diameter and resistivity $2 \times 10^{-6} \Omega \text{ cm}$. The coil is connected to a source of EMF. 20 V and negligible internal resistance.
एक कुण्डली में घेरों की संख्या 50 तथा व्यास 20 cm है व तार का व्यास 0.2 mm तथा प्रतिरोधकता $2 \times 10^{-6} \Omega \text{ cm}$ है।
कुण्डली 20 V के वि.वा.बल तथा नगण्य आन्तरिक प्रतिरोध वाले स्रोत से जुड़ी है।

(a) Find the current through the coil.

कुण्डली द्वारा प्रवाहित धारा ज्ञात करो ?

(b) What must be the minimum potential difference across the coil so as to nullify the earth's horizontal magnetic induction of 3.14×10^{-5} tesla at the centre of the coil. How should the coil be placed to achieve the above result.

कुण्डली के केन्द्र पर 3.14×10^{-5} टेस्ला का पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र क्षैतिज घटक शून्य हो जाये इसके लिए कुण्डली के सिरो पर न्यूनतम विभवान्तर क्या होगा ? उपरोक्त परिणाम को प्राप्त करने के लिए कुण्डली को कैसे रखा जाना चाहिए।

Ans. (a) 1.0 A, (b) 2.0 V perpendicular to the magnetic meridian and in vertical plane

(a) 1.0 A, (b) 2.0 V, चुम्बकीय याम्योत्तर के लम्बवत् तथा ऊर्ध्वाधर तल में।

Sol. $L = N \times 2\pi r = 50 \times 2 \times \pi \times 0.1$

$$A = \pi r^2 = \pi \times (0.1 \times 10^{-3})^2$$

$$\text{Resistance प्रतिरोध } R = \frac{\rho L}{A}$$

$$= \frac{2 \times 10^{-8} \times 50 \times 2 \times \pi \times 0.1}{\pi \times 10^{-8}} = 20 \Omega$$

$$i = \frac{\varepsilon}{R} = 1 \text{ A}$$

$$B_H = \frac{\mu_0 Ni}{2r}$$

Section (L) : Magnetic material चुम्बकीय पदार्थ

L-1. A magnetising field of 1600 Am^{-1} produces a magnetic flux of $2.4 \times 10^{-5} \text{ wb}$ in an iron bar of cross-sectional area 0.2 cm^2 . Calculate permeability and susceptibility of the bar.

1600 Am^{-1} का एक चुम्बकन क्षेत्र एक लौहे की छड़ जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 0.2 cm^2 है, उसमें 2.4×10^{-5} वेबर का चुम्बकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है। छड़ की चुम्बक शीलता एवं चुम्बकीय प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए।

Ans. $7.5 \times 10^{-4} \text{ N/A}^2$, 596

Sol. $B = \frac{\Phi}{A} = \frac{2.4 \times 10^{-5} \text{ Wb}}{0.2 \times 10^{-4} \text{ m}^2} = 1.2 \text{ Wb/m}^2 = 1.2 \text{ N A}^{-1} \text{ m}^{-1}$.

The magnetising field (or magnetic intensity) H is 1600 Am^{-1} . Therefore, the magnetic permeability is given by -

$$\mu = \frac{B}{H} = \frac{1.2 \text{ N A}^{-1} \text{ m}^{-1}}{1600 \text{ Am}^{-1}} = 7.5 \times 10^{-4} \text{ N/A}^2.$$

Now, from the relation $\mu = \mu_0 (1 + \chi_m)$, the susceptibility is given by

$$\chi_m = \frac{\mu}{\mu_0} - 1.$$

We known that $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$.

$$\therefore \chi_m = \frac{7.5 \times 10^{-4}}{4 \times 3.14 \times 10^{-7}} - 1 = 596.$$

$$B = \frac{\Phi}{A} = \frac{2.4 \times 10^{-5} \text{ Wb}}{0.2 \times 10^{-4} \text{ m}^2} = 1.2 \text{ Wb/m}^2 \\ = 1.2 \text{ N A}^{-1} \text{ m}^{-1}.$$





चुम्बकन क्षेत्र (या चुम्बकीय तीव्रता) H , 1600 Am^{-1} है। इसलिए चुम्बक शीलता होगी -

$$\mu = \frac{B}{H} = \frac{1.2 \text{ NA}^{-1} \text{ m}^{-1}}{1600 \text{ Am}^{-1}} = 7.5 \times 10^{-4} \text{ N/A}^2.$$

अब, समी० $\mu = \mu_0 (1 + \chi_m)$, से चुम्बकीय प्रवृत्ति होगी -

$$\chi_m = \frac{\mu}{\mu_0} - 1.$$

हम जानते हैं $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$

$$\therefore \chi_m = \frac{7.5 \times 10^{-4}}{4 \times 3.14 \times 10^{-7}} - 1 = 596.$$

- L-2.** The core of toroid of 3000 turns has inner and outer radii of 11 cm and 12 cm respectively. A current of 0.6 A produces a magnetic field of 2.5 T in the core. Compute relative permeability of the core. ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$).

3000 घेरो वाली टॉरॉइड की कोर की आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्या क्रमशः 11 cm तथा 12 cm है। 0.6 A की धारा कोर में 2.5 T का चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। कोर की आपेक्षिक चुम्बकशीलता की गणना कीजिए। ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$).

Ans Sol.

$$\mu_r = 798.6$$

The magnetic field in the empty space enclosed by the windings of a toroid carrying a current i_0 is $\mu_0 n i_0$ where n is the number of turns per unit length of the toroid and μ_0 is permeability of free space.

If the space is filled by a core of some material of permeability μ , then the field is given by

$$B = \mu n i_0$$

But $\mu = \mu_0 \mu_r$, where μ_r is the relative permeability of the core material. Thus,

$$B = \mu_0 \mu_r n i_0$$

$$\text{or } \mu_r = \frac{B}{\mu_0 n i_0}$$

Here $B = 2.5 \text{ T}$, $i_0 = 0.6 \text{ A}$ and $n = \frac{3000}{2\pi r} \text{ m}^{-1}$, where r is the mean radius of the toroid ($r = \frac{11+12}{2} = 11.5 \text{ cm} = 11.5 \times 10^{-2} \text{ m}$). Thus,

$$\mu_r = \frac{2.5}{(4\pi \times 10^{-7}) \times (3000/2\pi \times 11.5 \times 10^{-2}) \times 0.6} = \frac{2.5 \times 11.5 \times 10^{-2}}{2 \times 10^{-7} \times 3000 \times 0.6}$$

$$\mu_r = 798.5$$

टॉरॉइड की कुण्डली जिसमें i_0 धारा प्रवाहित है के द्वारा घेरे गये खाली स्थान में चुम्बकीय क्षेत्र $\mu_0 n i_0$ है। जहाँ n टॉरॉइड में प्रति इकाई लम्बाई पर घेरो की संख्या है एवं μ_0 मुक्त आकाश की चुम्बकशीलता है।

यदि इस स्थान में कोर को μ चुम्बकशीलता के किसी पदार्थ से भर दिया जाये, तो चुम्बकीय क्षेत्र होगा

$$B = \mu n i_0$$

परन्तु $\mu = \mu_0 \mu_r$, जहाँ μ_r कोर के पदार्थ की आपेक्षिक चुम्बकशीलता है। इस प्रकार -

$$B = \mu_0 \mu_r n i_0 \text{ या } \mu_r = \frac{B}{\mu_0 n i_0}$$

यहाँ $B = 2.5 \text{ T}$, $i_0 = 0.6 \text{ A}$ तथा $n = \frac{3000}{2\pi r} \text{ m}^{-1}$, जहाँ r टॉरॉइड की माध्य त्रिज्या है

$$(r = \frac{11+12}{2} = 11.5 \text{ cm} = 11.5 \times 10^{-2} \text{ m}). \text{ इस प्रकार}$$

$$\mu_r = \frac{2.5}{(4\pi \times 10^{-7}) \times (3000/2\pi \times 11.5 \times 10^{-2}) \times 0.6} = \frac{2.5 \times 11.5 \times 10^{-2}}{2 \times 10^{-7} \times 3000 \times 0.6}$$

$$\mu_r = 798.5$$





• PART - II : ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE

भाग - II : केवल एक सही विकल्प प्रकार (ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE)

Section (A) : Magnet and Magnetic field due to a moving charge

चुम्बक तथा गतिशील आवेश के कारण चुम्बकीय क्षेत्र

* Marked Questions are More than One Correct

* अंकित वाले प्रश्नों के उत्तर एक से अधिक है।

A-1.# Two identical short magnetic dipoles of magnetic moments 1.0 A-m^2 each, placed at a separation of 2 m with their axes perpendicular to each other. The resultant magnetic field at a point midway between the dipole is:

दो समान छोटे चुम्बकीय द्विध्रुवों प्रत्येक का चुम्बकीय आघूर्ण 1.0 A-m^2 है, दोनों की अक्ष परस्पर लम्बवत् है तथा उनके बीच की दूरी 2 m है तो द्विध्रुवों के बीच के मध्य बिन्दु पर परिणामी चुम्बकीय क्षेत्र ज्ञात करो।

(A) $5 \times 10^{-7} \text{ T}$

(B*) $\sqrt{5} \times 10^{-7} \text{ T}$

(C) 10^{-7} T

(D) $2 \times 10^{-7} \text{ T}$

Ans.

B

Sol.

$$B_1 = \frac{2\mu_0}{4\pi} \frac{M}{r^3}$$

(As the dipole is short क्योंकि द्विध्रुव छोटा है)

$$= \frac{10^{-7} \times 1 \times 2}{(1)^3} = 2 \times 10^{-7} \text{ T}$$

$$B_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{M}{r^3} = 10^{-7} \text{ T}$$

$$B_{\text{net}} = \sqrt{5} \times 10^{-7} \text{ T} \quad \text{(B) Ans.}$$

A-2. A point charge is moving in a circle with constant speed. Consider the magnetic field produced by the charge at a fixed point P (not centre of the circle) on the axis of the circle.

एक बिन्दुवत् आवेश वृत्त पर नियत चाल से गति कर रहा है। वृत्त की अक्ष पर स्थिर बिन्दु P (यह बिन्दु वृत्त का केन्द्र नहीं है) पर आवेश द्वारा चुम्बकीय क्षेत्र का -

(A*) it is constant in magnitude only केवल परिमाण नियत होगा।

(B) it is constant in direction only केवल दिशा नियत होगी।

(C) it is constant in direction and magnitude both

दिशा एवम् परिमाण दोनों नियत होगा।

(D) it is not constant in magnitude and direction both.

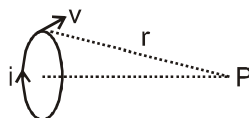
दिशा एवम् परिमाण दोनों नियत नहीं है।

Ans.

A

Sol.

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q(\vec{v} \times \vec{r})}{r^3}$$



Magnitude fixed but direction keeps on changing (A)

परिमाण नियत है, लेकिन दिशा परिवर्तित होती है। (A)



Section (B) : Magnetic field due to a straight wire

सीधे तार के कारण चुम्बकीय क्षेत्र

- B-1.** Two infinitely long, thin, insulated, straight wires lie in the x-y plane along the x and y-axis respectively. Each wire carries a current i , respectively in the positive x-direction and positive y-direction. The magnetic field will be zero at all points on the straight line:

दो अनन्त लम्बाई के पतले सीधे विद्युत्तरोधी तार x-y तल में क्रमशः x तथा y-अक्ष के अनुदिश रखे हैं। प्रत्येक तार में क्रमशः धनात्मक x-दिशा तथा धनात्मक y-दिशा में 'i' धारा प्रवाहित हो रही है तो चुम्बकीय क्षेत्र किस सरल रेखा पर शून्य होगा।

(A*) $y = x$

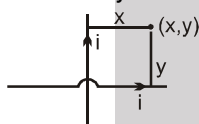
(B) $y = -x$

(C) $y = x - 1$

(D) $y = -x + 1$

Ans. A

Sol. $\frac{\mu_0 i}{2\pi x} = \frac{\mu_0 i}{2\pi y}$



$y = x$

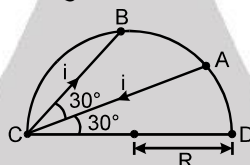
Ans. (A)

only in first and third quadrant the fields will be oppositely directed.

केवल प्रथम तथा तृतीय चतुर्थांश में चुम्बकीय क्षेत्रों की दिशा विपरीत होगी

- B-2.#** A current carrying wire is placed in the grooves of an insulating semi circular disc of radius 'R', as shown. The current enters at point A and leaves from point B. Determine the magnetic field at point D.

चित्रानुसार एक धारावाही तार 'R' त्रिज्या के अर्द्धवृत्ताकार विद्युत्तरोधी खांचे में रखा है। धारा बिन्दु A से प्रवेश कर रही है तथा B बिन्दु से बाहर आ रही है तो बिन्दु D पर चुम्बकीय क्षेत्र ज्ञात करो।



(A) $\frac{\mu_0 I}{8\pi R\sqrt{3}}$

(B*) $\frac{\mu_0 I}{4\pi R\sqrt{3}}$

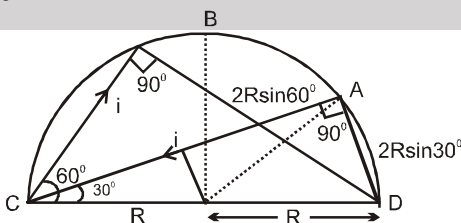
(C) $\frac{\sqrt{3}\mu_0 I}{4\pi R}$

(D) none of these इनमें से कोई नहीं

Sol. $B_{\text{due to AC}} \text{ के कारण } = \frac{\mu_0 i}{4\pi \cdot 2R \sin 30^\circ} [\cos 30^\circ + \cos 90^\circ]$

$= \frac{\mu_0 i \sqrt{3}}{8\pi R}$

$B_{\text{due to BC}} \text{ के कारण } = \frac{\mu_0 i}{4\pi \cdot 2R \sin 60^\circ} [\cos 60^\circ + \cos 90^\circ]$



$= \frac{\mu_0 i}{8\pi R\sqrt{3}}$

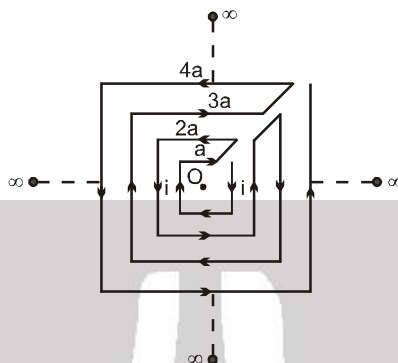
$B_{\text{Net}} = B_{\text{due to AC}} \text{ के कारण } - B_{\text{due to BC}} \text{ के कारण } = \frac{\mu_0 i}{4\pi R\sqrt{3}}$





B-3. Determine the magnitude of magnetic field at the centre of the current carrying wire arrangement shown in the figure. The arrangement extends to infinity. (The wires joining the successive squares are along the line passing through the centre) (Assume negligible gap while wire is turned into squares)

चित्र में व्यवस्थित धारावाही तार के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करो। तार की यह व्यवस्था अनन्त तक विस्तारित है। उत्तरोत्तर वर्गों को जोड़ने वाले तार, केन्द्र से गुजरने वाली रेखा के अनुदिश है। (मानिये कि वर्गों के मध्य तार के घुमाव में नगण्य अन्तराल है)



(A) $\frac{\mu_0 i}{\sqrt{2}\pi a}$

(B) 0

(C*) $\frac{2\sqrt{2}\mu_0 i}{\pi a} \ln 2$

(D) none of these इनमें से कोई

नहीं

Sol.

$\vec{B}$ due to first loop $\vec{B}$ प्रथम लूप के कारण $= 4 \frac{\mu_0 i}{4\pi \frac{a}{2}} [\cos 45^\circ + \cos 45^\circ] = \frac{2\sqrt{2}\mu_0 i}{\pi a}$

$\vec{B}$ due to second loop $\vec{B}$ द्वितीय लूप के कारण $= -\frac{4\mu_0 i}{4\pi \frac{2a}{2}} [\cos 45^\circ + \cos 45^\circ] = -\frac{\sqrt{2}\mu_0 i}{\pi a}$

$\vec{B} = \frac{2\sqrt{2}\mu_0 i}{\pi a} [1 - \frac{1}{2} + \dots \dots \dots \infty]$
 $= \frac{2\sqrt{2}\mu_0 i}{\pi a} \ln 2$ **Ans. (C)**

B-4.

Two parallel, long wires carry currents i_1 and i_2 with $i_1 > i_2$. When the current are in the same direction, the magnetic field at a point midway between the wire is $20\mu\text{T}$. If the direction of i_1 is reversed, the field becomes $30\mu\text{T}$. The ratio i_1/i_2 is

दो समान्तर एवं लम्बे तारों में i_1 तथा i_2 धाराएँ प्रवाहित हो रही है तथा $i_1 > i_2$ है। जब धाराएँ एक ही दिशा में हैं, तारों के मध्य स्थित बिन्दु पर चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता $20\mu\text{T}$ है। यदि i_1 की दिशा परिवर्तित कर दी जाये तो क्षेत्र $30\mu\text{T}$ हो जाता है। अनुपात i_1/i_2 का मान होगा –

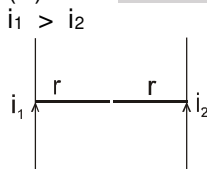
(A) 4

(B) 3

(C*) 5

(D) 1

Sol.



$\frac{\mu_0}{2r} (i_1 - i_2) = 20$

$\frac{\mu_0}{2r} (i_1 + i_2) = 30$

$\frac{i_1 + i_2}{i_1 - i_2} = \frac{3}{2} \Rightarrow \frac{i_1}{i_2} = \frac{5}{1}$

Ans.(C)



Resonance®
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

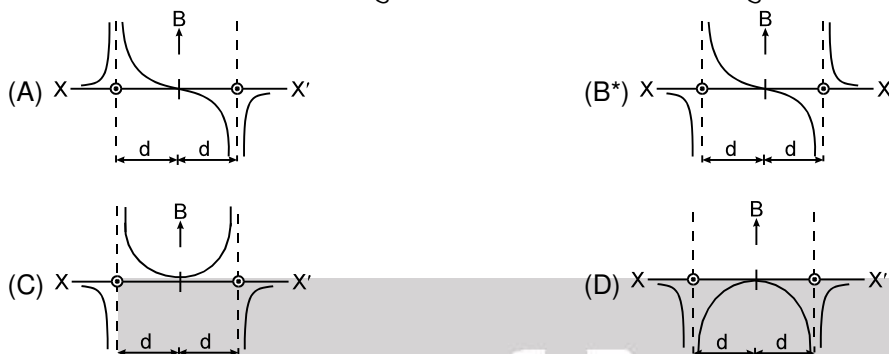
Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN : U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 43

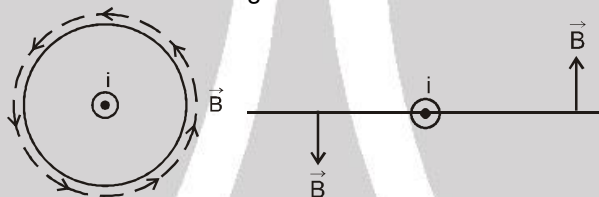


- B-5.** Two long parallel wires are at a distance $2d$ apart. They carry steady equal currents flowing out of the plane of the paper, as shown. The variation of the magnetic field B along the XX' is given by
 दो लम्बे समानान्तर तार एक दूसरे से $2d$ दूरी पर हैं। इनमें बराबर तथा स्थिर धारा जो कि कागज के तल के बाहर प्रवाहित हो रही है, दर्शायी गयी है। चुम्बकीय क्षेत्र का परिवर्तन XX' के अनुदिश निम्न में से होगा।



Ans.
Sol.

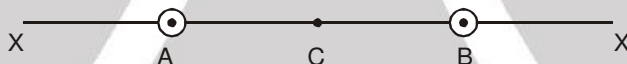
B
 If the current flows out of the paper, the magnetic field at points to the right of the wire will be upwards & to the left will be downwards as shown in figure.



Now let us come to the problem.

Magnetic field at C = 0

Magnetic field in region BX' will be upwards (+ve) because all points lying in this region are to the right of both the wires.



Similarly

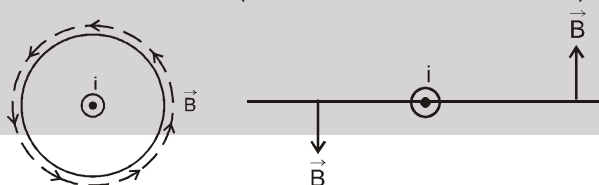
Magnetic field in region AX will be downwards (-ve)

Magnetic field in region AC will be upwards (+ve), because points are closer to A, compared to B. Similarly Magnetic field in region BC will be downwards (-ve).

Graph (B) satisfies all these conditions. Therefore correct answer is (B).

Sol.

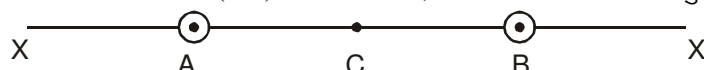
यदि धारा पेपर के बाहर प्रवाहित हो रही है तो तार के दांयी ओर स्थित बिन्दुओं पर चुम्बकीय क्षेत्र ऊपर की ओर तथा बांयी ओर स्थित बिन्दुओं पर नीचे की ओर होगा (जैसा कि चित्र में दिखाया गया है)



अब सवाल के अनुसार

C पर चुम्बकीय क्षेत्र 0 है

BX' क्षेत्र में चुम्बकीय क्षेत्र ऊपर की ओर (+ve) होगा क्योंकि इस क्षेत्र में स्थित सभी बिन्दु दोनों तारों के दांयी ओर होंगे।



इसी तरह

AX क्षेत्र में चुम्बकीय क्षेत्र नीचे की ओर (-ve) होगा।

AC क्षेत्र में चुम्बकीय क्षेत्र ऊपर की ओर (+ve) होगा। क्योंकि B की तुलना में बिन्दु A के पास है।

इसी तरह BC क्षेत्र चुम्बकीय क्षेत्र नीचे की ओर (-ve) होगा।

इन सभी शर्तों को ग्राफ (B) पूरा करता है। अतः सही विकल्प (B) है।



Resonance
 Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

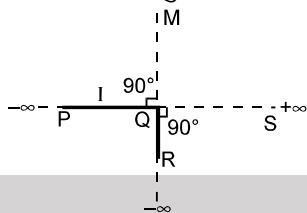
Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 44



B-6.# An infinitely long conductor PQR is bent to form a right angle as shown. A current I flows through PQR. The magnetic field due to this current at the point M is H_1 . Now, another infinitely long straight conductor QS is connected at Q so that the current in PQ remains unchanged. The magnetic field at M is now H_2 . The ratio H_1/H_2 is given by

एक अनन्त लम्बाई के तार PQR को समकोण पर चित्रानुसार मोड़ा गया है। PQR से I धारा प्रवाहित हो रही है। इस धारा के कारण बिन्दु M पर चुम्बकीय क्षेत्र H_1 है। अब एक दूसरा अनन्त लम्बाई का तार QS बिन्दु Q पर इस प्रकार जोड़ा जाता है कि PQ में धारा अपरिवर्तित रहती है। बिन्दु M पर अब चुम्बकीय क्षेत्र H_2 हो तो H_1/H_2 का अनुपात होगा ?



- (A) $1/2$ (B) 1 (C*) $2/3$ (D) 2

Sol. H_1 = Magnetic field at M due to PQ + Magnetic field at M due to QR

But magnetic field at M due to QR = 0

Now H_2 = Magnetic field at M due to PQ (current I) + Magnetic field at M due to QS (current $I/2$) + Magnetic field at M due to QR

$$= H_1 + \frac{H_1}{2} + 0 = \frac{3}{2} H_1$$

$$\therefore \frac{H_1}{H_2} = \frac{2}{3}$$

Magnetic field at any point lying on the current carrying straight conductor is zero.

Sol. H_1 = PQ के कारण M पर चुम्बकीय क्षेत्र + QR के कारण M पर चुम्बकीय क्षेत्र

चुंकि QR के कारण M पर चुम्बकीय क्षेत्र = 0

H_2 = M पर PQ के कारण चुम्बकीय क्षेत्र (धारा I) + M पर QS के कारण चुम्बकीय क्षेत्र (धारा $I/2$) + M पर QR के कारण चुम्बकीय क्षेत्र

$$= H_1 + \frac{H_1}{2} + 0 = \frac{3}{2} H_1 \quad \therefore \frac{H_1}{H_2} = \frac{2}{3}$$

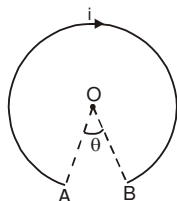
धारा प्रवाही सीधे चालक के किसी बिन्दु पर चुम्बकीय क्षेत्र शून्य है।

Section (C) : Magnetic field due to a circular loop, a straight wire and circular arc, cylinder, large sheet, solenoid, toroid and ampere's law

वृत्ताकार लूप, सीधे तार, वृत्तीय चाप, बेलन, बड़ी पट्टिका, परिनालिका तथा टॉराइड के कारण चुम्बकीय क्षेत्र तथा ऐम्पियर का नियम

C-1.# A current carrying wire AB of the length $2\pi R$ is turned along a circle, as shown in figure. The magnetic field at the centre O.

चित्रानुसार $2\pi R$ लम्बाई के एक धारावाही तार AB को वृत्त में चित्रानुसार मोड़ा जाता है तो केन्द्र O पर चुम्बकीय क्षेत्र ज्ञात करो



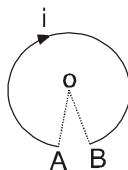
- (A*) $\frac{\mu_0 i}{2R} \left(\frac{2\pi - \theta}{2\pi} \right)^2$ (B) $\frac{\mu_0 i}{2R} \left(\frac{2\pi - \theta}{2\pi} \right)$ (C) $\frac{\mu_0 i}{2R} (2\pi - \theta)$ (D) $\frac{\mu_0 i}{2R} (2\pi + \theta)^2$





Sol. $B = \frac{\mu_0 i}{4\pi R'} (2\pi - \theta)$

where जहाँ ; $(2\pi - \theta) R' = 2\pi R$

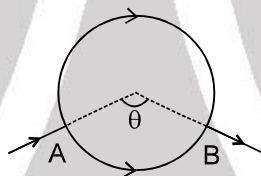


$$R' = \frac{2\pi R}{2\pi - \theta}$$

$$B = \frac{\mu_0 i}{2R} \left(\frac{2\pi - \theta}{2\pi} \right)^2 \quad \text{Ans. (A)}$$

C-2.# A battery is connected between two points A and B the circumference of a uniform conducting ring of radius r and resistance R . One of the arcs AB of the ring subtends an angle θ at the centre. The value of the magnetic induction at the centre due to the current in the ring is:

एक समरूप चालक वलय की परिधि पर स्थित बिन्दु A तथा B के मध्य एक बैटरी को जोड़ा गया है। वलय की त्रिज्या तथा प्रतिरोध क्रमशः r व R है। चाप AB केन्द्र पर θ कोण बना रहा है। वलय में प्रवाहित धारा के कारण केन्द्र पर चुम्बकीय प्रेरण का मान ज्ञात करो ?



(A) zero, only if $\theta = 180^\circ$

(C) proportional to $2(180^\circ - \theta)$

(A) केवल $\theta = 180^\circ$ के लिए शून्य होगा

(C) $2(180^\circ - \theta)$ के समानुपाती

(B*) zero for all values of θ

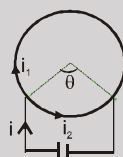
(D) inversely proportional to r

(B*) θ के सभी मानों के लिए शून्य

(D) r के व्युत्क्रमानुपाती

[JEE - 95]

Sol. $B_{at \text{ centre केन्द्र पर}} = \frac{\mu_0 i_1}{2R} \frac{[2\pi - \theta]}{2\pi} - \frac{\mu_0 i_2}{2R} \left[\frac{\theta}{2\pi} \right]$



$$i_1 R_1 = i_2 R_2 = \varepsilon$$

$$i_1 (2\pi - \theta) = i_2 (\theta)$$

$$\text{So } B_{at \text{ centre केन्द्र पर}} = 0$$

Ans. (B)

C-3. A wire is wound on a long rod of material of relative permeability $\mu_r = 4000$ to make a solenoid. If the current through the wire is 5 A and number of turns per unit length is 1000 per metre, then the magnetic field inside the solenoid is :

एक तार को एक लम्बी छड़ जिसकी आपेक्षिक चुम्बकीय पारगम्यता $\mu_r = 4000$ है पर लपेट कर परिनलिका बनाई जाती है यदि तार में प्रवाहित धारा 5 A है तथा प्रति मीटर लम्बाई में घेरो की संख्या 1000 है तो परिनलिका के अन्दर चुम्बकीय क्षेत्र ज्ञात करो -

(A) 25.12 mT

(B) 12.56 mT

(C) 12.56 T

(D*) 25.12 T

Sol. $B = \mu_0 \mu_r n i$

$$= 10^{-7} \times 4\pi \times 4000 \times 1000 \times 5$$

$$= 8\pi \text{ T}$$

$$= 25.12 \text{ T}$$

Ans. (D)



Resonance®
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) - 324005

Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

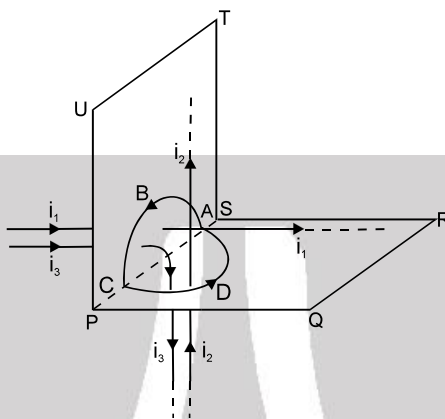
Toll Free : 1800 258 5555 | CIN : U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 46



C-4.# Figure shows an amperian path ABCDA. Part ABC is in vertical plane PSTU while part CDA is in horizontal plane PQRS. Direction of circulation along the path is shown by an arrow near point B and at D. $\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell}$ for this path according to Ampere's law will be :

चित्र में ऐम्पेरियन लूप ABCDA प्रदर्शित है। ABC भाग ऊर्ध्वाधर तल PSTU में स्थित है। जबकि भाग CDA क्षैतिज तल PQRS में है। चित्र में बिन्दु B तथा D के निकट पथ के अनुदिश परिसंचरण की दिशा दर्शायी गयी है तो इस पथ के लिए ऐम्पियर का नियम $\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell}$ होगा -



(A) $(i_1 - i_2 + i_3) \mu_0$

(B) $(-i_1 + i_2) \mu_0$

(C) $i_3 \mu_0$

(D*) $(i_1 + i_2) \mu_0$

Sol.

$$\oint_{ABCD} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \oint_{ABCA} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} + \oint_{CDAC} \vec{B} \cdot d\vec{\ell}$$

$$= \mu_0 (i_1 + i_3) + \mu_0 (i_2 - i_3) = \mu_0 (i_1 + i_2)$$

Ans. (D)

C-5. A circular loop of radius r carries a current i . How should a long, straight wire carrying a current $3i$ be placed in the plane of the circle so that the magnetic field at the centre of the loop becomes zero?

(A*) At distance $\frac{3r}{\pi}$ from the centre of loop

(B) At distance $\frac{2r}{\pi}$ from the centre of loop

(C) At distance $\frac{2r}{3\pi}$ from the centre of loop

(D) Not possible

r त्रिज्या के वृत्ताकार लूप से i धारा प्रवाहित हो रही है। एक लम्बे एवं सीधे तार, जिससे $3i$ धारा प्रवाहित हो रही है, को वृत्त के तल में किस प्रकार रखा जाये कि केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र शून्य हो जाये ?

(A*) लूप के केन्द्र से $\frac{3r}{\pi}$ दूरी पर

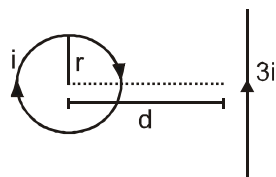
(B) लूप के केन्द्र से $\frac{2r}{\pi}$ दूरी पर

(C) लूप के केन्द्र से $\frac{2r}{3\pi}$ दूरी पर

(D) संभव नहीं है

Sol.

$$B = \frac{\mu_0 i}{2r} = \frac{\mu_0 (3i)}{2\pi d}$$



$$d = \frac{3r}{\pi} \text{ Ans.}$$



Resonance®
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 47



- C-6.** A long solenoid is fabricated by closely winding a wire of diameter 0.5 mm over a cylindrical nonmagnetic frame so that the successive turns nearly touch each other. What would be the magnetic field B at the centre of the solenoid if it carries a current of 2.5 A ?

एक लम्बी अचुम्बकीय फ्रेम पर 0.5 मिमी व्यास का तार पास-पास लपेट कर एक लम्बी परिनालिका बनाई जाती है, तार को इस प्रकार लपेटा जाता है कि क्रमागत फेरे एक-दूसरे को स्पर्श करते हैं। यदि इससे 2.5 A धारा प्रवाहित हो रही हो तो परिनालिका के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र B का मान कितना होगा ?

- (A) $\pi \times 10^{-3}$ T (B*) $2\pi \times 10^{-3}$ T (C) $4\pi \times 10^{-3}$ T (D) None of these इनमें से कोई नहीं

Ans. $2\pi \times 10^{-3}$ T

Sol. $n = \frac{1}{d} = \frac{2}{1 \times 10^{-3}} / \text{m}$

$$B = \mu_0 n i$$

$$= 4\pi \times 10^{-7} \times \frac{2}{10^{-3}} \times 2.5 = 2\pi \times 10^{-3} \text{ T}$$

- C-7.** A uniform current I flows along the length of an infinitely long, straight, thin walled pipe. Then एक अनन्त लम्बाई के सीधे पतली दीवार वाले पाइप में एकसमान I धारा प्रवाहित हो रही है, तब :

(A) the magnetic field at all points inside the pipe is the same, but not zero पाइप के अंदर सभी बिन्दुओं पर चुम्बकीय क्षेत्र समान होगा किन्तु शून्य नहीं।

(B*) the magnetic field at any point inside the pipe is zero पाइप के अन्दर किसी भी बिन्दु पर चुम्बकीय क्षेत्र शून्य होगा।

(C) the magnetic field is zero only on the axis of the pipe केवल पाइप के अक्ष पर चुम्बकीय क्षेत्र शून्य होगा।

(D) the magnetic field is different at different points inside the pipe. पाइप के अन्दर भिन्न-भिन्न बिन्दुओं पर चुम्बकीय क्षेत्र भिन्न-भिन्न होगा।

Ans. B

Sol.



$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = 0$$

$$B = 0$$



Ans. (B)

- C-8.** A circular loop is kept in that vertical plane which contains the north-south direction. It carries a current that is towards south at the topmost point. Let A be a point on axis of the circle to the east of it and B a point on this axis to the west of it. The magnetic field due to the loop

(A) is towards east at A and towards west at B (B) is towards west at A and towards east at B
(C*) is towards east at both A and B (D) is towards west at both A and B

एक वृत्ताकार लूप उत्तर-दक्षिण दिशा में स्थित ऊर्ध्वाधर तल में रखा हुआ है। इसके उच्चतम बिन्दु पर धारा की दिशा दक्षिण की ओर है। माना कि इसकी अक्ष पर बिन्दु A पूर्व की ओर तथा बिन्दु B पश्चिम की ओर है। लूप के कारण चुम्बकीय क्षेत्र -

(A) A पर पूर्व की ओर तथा B पर पश्चिम की ओर है। (B) A पर पश्चिम की ओर तथा B पर पूर्व की ओर है।
(C*) A तथा B दोनों पर पूर्व की ओर है। (D) A तथा B दोनों पर पश्चिम की ओर है।

- C-9.** A long, thick straight conductor of radius R carries current I uniformly distributed in its cross section area. The ratio of energy density of the magnetic field at distance $R/2$ from surface inside the conductor and outside the conductor is:

R त्रिज्या के एक लम्बे मोटे सीधे चालक से I धारा प्रवाहित है जो इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में समरूप वितरित है। चालक की सतह से $R/2$ दूरी अन्दर व चालक के बाहर चुम्बकीय क्षेत्र ऊर्जा घनत्व का अनुपात है :

- (A) 1: 16 (B) 1: 1 (C) 1: 4 (D*) 9/16

Ans. (D)



Resonance[®]
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

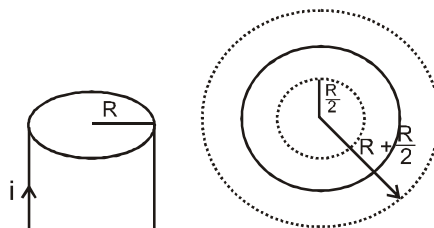
Website : www.resonance.ac.in | **E-mail :** contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | **CIN :** U80302RJ2007PLC024029

ADVEEM - 48



Sol. $B_{\text{inside}} = \frac{\mu_0 i}{\pi R^2} \times \frac{\pi R^2}{4} = \frac{\mu_0 i}{4\pi R}$



$$B_{\text{Outside}} = \frac{\mu_0 i}{2\pi \frac{3R}{2}} = \frac{\mu_0 i}{3\pi R}$$

Energy density ऊर्जा घनत्व $\propto B^2$

$$\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} = \left[\frac{B_1}{B_2} \right]^2 = \frac{9}{16}$$

Section (D) : Magnetic force on a charge (Normal incidence)

आवेश पर चुम्बकीय बल

D-1. Which of the following particles will experience minimum magnetic force (magnitude) when projected with the same velocity perpendicular to a magnetic field?

सभी कणों को समान वेग से चुम्बकीय क्षेत्र के लम्बवत् प्रक्षेपित किया जाता है तो निम्न में से कौनसा कण न्यूनतम चुम्बकीय बल अनुभव करेगा ?

- | | | | |
|-----------------------|--------------|------------------------|----------------------|
| (A) Be ⁺⁺⁺ | (B*) proton | (C) α -particle | (D) Li ⁺⁺ |
| (A) Be ⁺⁺⁺ | (B*) प्रोटॉन | (C) α -कण | (D) Li ⁺⁺ |

Sol. $F = qVB$

$$F_{\text{Min}} = q_{\text{Min}}VB$$

As from the given options proton has minimum charge.

उपरोक्त विकल्पों में से प्रोटॉन का आवेश न्यूनतम होगा ।

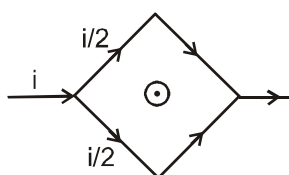
Ans. (B)

D-2. Electric current i enters and leaves a square loop made of homogeneous wire of uniform cross-section through diagonally opposite corners. A charge particle q moving along the axis of the square loop. Passes through centre at speed v . The magnetic force acting on the particle when it passes through the centre has a magnitude

'a' भुजा वाले एक वर्गाकार लूप में विद्युत धारा i प्रवेश करती है एवं विकर्णतः विपरीत सिरे से बाहर निकल जाती है। वर्गाकार लूप एक समान अनुप्रस्थ काट वाले एक समरूप तार से बना है। q आवेश वाला एक कण वर्गाकार लूप के अक्ष के अनुदिश गति करता हुआ लूप के केन्द्र से v चाल से गुजरता है। जब आवेशित कण केन्द्र से होकर गुजरता है तब इस पर लगने वाले चुम्बकीय बल का परिमाण होगा ।

- | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------|
| (A) $qv \frac{\mu_0 i}{2a}$ | (B) $qv \frac{\mu_0 i}{2\pi a}$ | (C) $qv \frac{\mu_0 i}{a}$ | (D*) zero शून्य |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------|

Sol.



Magnetic field at centre is zero (केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र शून्य है)

Ans. (D)



Resonance®
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN : U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 49



- D-3.** Two particles X and Y having equal charges, after being accelerated through the same potential difference, enter a region of uniform magnetic field and describe circular paths of radii R_1 and R_2 respectively. The ratio of the masses of X to that of Y.

दो समान आवेश के कण X तथा Y समान विभवान्तर से त्वरित किये जाते हैं। दोनों कण एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं एवं यहाँ यह कण क्रमशः R_1 तथा R_2 त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करते हैं। तो X तथा Y के द्रव्यमानों का अनुपात होगा — [JEE - 1988]

- (A) $\left(\frac{R_1}{R_2}\right)^{1/2}$ (B) $\frac{R_2}{R_1}$ (C*) $\left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2$ (D) $\frac{R_1}{R_2}$

Ans. C

Sol. $qV = \frac{1}{2}mv^2$

$$R = \frac{mv}{qB} = \frac{m\sqrt{\frac{2qV}{m}}}{qB} = \sqrt{\frac{2mV}{qB^2}}$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \sqrt{\frac{m_1}{m_2}}$$

$$\frac{m_1}{m_2} = \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2$$

Ans. (C)

- D-4.** A negative charged particle falling freely under gravity enters a region having uniform horizontal magnetic field pointing towards north. The particle will be deflected towards

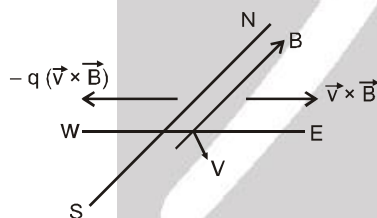
एक ऋण आवेशित कण गुरुत्वीय क्षेत्र में स्वतन्त्रतापूर्वक गिर रहा है। उत्तर की ओर इंगित एक समरूपी चुम्बकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है कण किस दिशा में विक्षेपित होगा।

- (A) East (B*) West (C) North (D) South
(A) पूर्व (B) पश्चिम (C) उत्तर (D) दक्षिण

[REE - 91]

Ans. B

Sol.



F towards west पश्चिम की ओर है

So particle will be deflected towards west अतः कण पश्चिम की ओर विस्थापित होंगे **Ans. (B)**

- D-5.** A proton is moved along a magnetic field line. The magnetic force on the particle is एक प्रोटोन को चुम्बकीय बल रेखा के अनुदिश गति करवायी जाती है। कण पर चुम्बकीय बल होगा —

- (A) along its velocity (B) opposite to its velocity
(C) perpendicular to its velocity (D*) zero.
(A) इसके वेग के अनुदिश (B) इसके वेग के विपरीत
(C) इसके वेग के लम्बवत् (D*) शून्य

Ans. (D)

Sol.

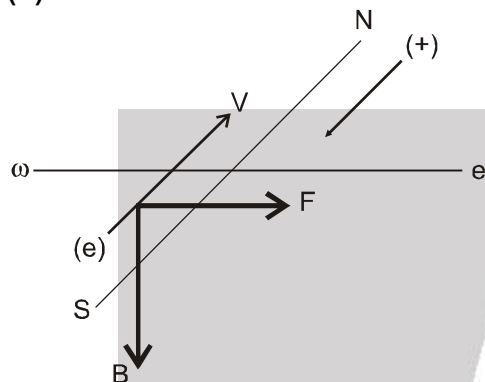
$$\begin{aligned} & \vec{V} \parallel \vec{B} \\ & F = 0 \end{aligned}$$



- D-6.** A proton beam is going from west to east and an electron beam is going from east to west. Neglecting the earth's magnetic field, the electron beam will be deflected
 एक प्रोटॉन पुंज पश्चिम से पूर्व की ओर गतिशील है तथा एक इलेक्ट्रॉन पुंज पूर्व से पश्चिम की ओर गतिशील है। पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र को नगण्य मानने पर, इलेक्ट्रॉन पुंज विक्षेपित होगा—

- (A*) towards the proton beam (B) away from the proton beam
 (C) away from the electron beam (D) None of these
 (A*) प्रोटॉन पुंज की ओर (B) प्रोटॉन पुंज से दूर
 (C) इलेक्ट्रॉन पुंज से दूर (D) इनमें से कोई नहीं

Sol.



Electrostatic force between two charge $q_1 = q_2 = 1.6 \times 10^{-19}$ coulomb is very stronger than the magnetic force. Hence, attracted.

चूंकि $q_1 = q_2 = 1.6 \times 10^{-19}$ कूलॉम के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल चुम्बकीय बलों की तुलना में बहुत अधिक है। अतः आकर्षित करेंगे।

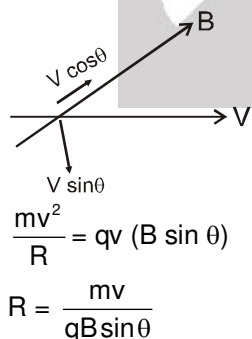
Section (E) : Magnetic force on a charge (oblique incidence)

आवेश पर चुम्बकीय बल (तिर्यक आपतन)

- E-1.** A proton of mass m and charge q enters a magnetic field B with a velocity v at an angle θ with the direction of B . The radius of curvature of the resulting path is
 m द्रव्यमान एवं q आवेश का एक प्रोटॉन चुम्बकीय क्षेत्र B में v वेग से B के साथ θ कोण पर प्रवेश करता है। परिणामी पथ की वक्रता त्रिज्या होगी।

- (A) $\frac{mv}{qB}$ (B) $\frac{mv \sin \theta}{qB}$ (C*) $\frac{mv}{qB \sin \theta}$ (D) $\frac{mv \cos \theta}{qB}$

Sol.



Ans. (C)





Section (F) : Electric and magnetic force on a charge

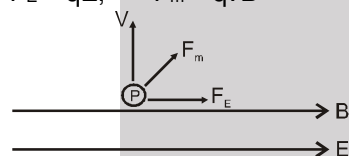
आवेश पर विद्युत तथा चुम्बकीय बल

F-1. A positively charged particle moves in a region having a uniform magnetic field and uniform electric field in same direction. At some instant, the velocity of the particle is perpendicular to the field direction. The path of the particle will be

एक धनावेशित कण ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहाँ एक समान चुम्बकीय क्षेत्र एवं एक समान विद्युत क्षेत्र उपस्थित है दोनों की दिशा एक समान है। समान्तर है। किसी क्षण कण के वेग की दिशा क्षेत्र की दिशा के लम्बवत् हो जाती है। तो कण का पथ होगा –

- (A) a straight line (B) a circle
(C) a helix with uniform pitch (D*) a helix with increasing pitch.
(A) सरल रेखा (B) वृत्त
(C) समरूप पिच वाला हेलिक्स (D*) बढ़ते हुए पिच वाला हेलिक्स

Sol. $F_E = qE$, $F_m = qvB$



$$R = \frac{mv}{qB}$$

$$\text{Pitch पिच } p = V_{\parallel} T$$

$$T = \frac{2\pi R}{V} \Rightarrow V_{\parallel} = 0 + \frac{qE}{m} t$$

Ans. (D)

F-2. If a charged particle projected in a gravity-free room it does not deflect, यदि एक कण गुरुत्व मुक्त कमरे में प्रक्षेपित किया जाता है तो यह विक्षेपित नहीं होता है –

- (A) electric field and magnetic field must be zero
(B*) both electric field and magnetic field may be present
(C) electric field will be zero and magnetic field may be zero
(D) electric field may be zero and magnetic field must be zero
(A) विद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र शून्य होंगे
(B*) विद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र दोनों ही उपस्थित हो सकते हैं
(C) विद्युत क्षेत्र शून्य होगा तथा चुम्बकीय क्षेत्र शून्य हो सकता है
(D) विद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता है तथा चुम्बकीय क्षेत्र शून्य होगा

Sol. $\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$

If does not deflect then, resultant force must be zero.

यदि विचलित नहीं होता है तो परिणामी बल शून्य ही होगा

Section (G) : Magnetic force on a current carrying wire

धारावाही तार पर चुम्बकीय बल

G-1. A conducting circular loop of radius r carries a constant current i . It is placed in a uniform magnetic field $\mathbf{B}$ such that $\mathbf{B}$ is perpendicular to the plane of the loop. The magnetic force acting on the loop is एक चालक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या r व इसमें प्रवाहित नियत धारा i है। यह एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि $\mathbf{B}$ लूप के तल के लम्बवत् रहे लूप पर कार्यरत चुम्बकीय बल होगा।

- (A) irB (B) $2\pi riB$ (C*) zero शून्य (D) πriB

Sol.



In uniform magnetic field force acting on a closed loop = 0.

एक समान चुम्बकीय क्षेत्र में बंद लूप पर लगने वाला बल शून्य होता है।

Ans. (C)



Resonance®
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

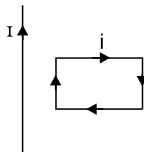
Toll Free : 1800 258 5555 | CIN : U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 52



G-2.# A rectangular loop carrying a current i is situated near a long straight wire such that the wire is parallel to one of the sides of the loop and the plane of the loop is same of the left wire. If a steady current I is established in the wire as shown in the (fig) the loop will -

एक आयताकार लूप में I धारा प्रवाहित की जा रही है। यह एक सीधे लम्बेतार के पास इस प्रकार रखा है, कि तार लूप की एक भुजा के समान्तर है, तार एवं लूप एक ही तल में स्थित है। यदि एक नियत धारा I तार में चित्र में दर्शाये अनुसार प्रवाहित करते हैं तो लूप -



- (A) Rotate about an axis parallel to the wire
(B) Move away from the wire
(C*) Move towards the wire
(D) Remain stationary.

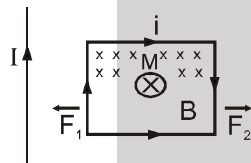
तार के समान्तर एक अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करेगा।
तार से दूर हटेगा।
तार की तरफ आयेगा।
स्थिर रहेगा।

[JEE - 1985]

Ans.

C

Sol. $\vec{M} \times \vec{B} = 0$



$$\tau = 0$$

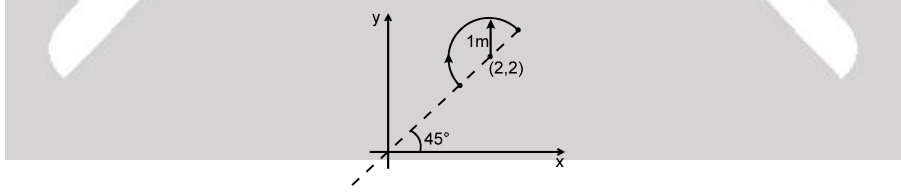
Loop will Not rotate लूप घूर्णन नहीं करेगा।

$$F_1 > F_2$$

So loop move towards the wire अतः लूप तार की ओर गति करेगा।

G-3.# A uniform magnetic field $\vec{B} = (3\hat{i} + 4\hat{j} + \hat{k})$ exists in region of space. A semicircular wire of radius 1 m carrying current 1 A having its centre at (2, 2, 0) is placed in x-y plane as shown in fig. The force on semicircular wire will be

एक स्थान पर समरूप चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B} = (3\hat{i} + 4\hat{j} + \hat{k})$ स्थित है। चित्रानुसार 1 मी० त्रिज्या का अर्धवृत्ताकार तार जिसका केन्द्र (2, 2, 0) है, x-y तल में रखा है जिसमें 1 A धारा प्रवाहित हो रही है। अर्धवृत्ताकार तार पर लगने वाला बल होगा -

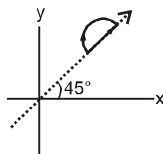


- (A) $\sqrt{2}(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$ (B*) $\sqrt{2}(\hat{i} - \hat{j} + \hat{k})$ (C) $\sqrt{2}(\hat{i} + \hat{j} - \hat{k})$ (D) $\sqrt{2}(-\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$

Sol.

$$\vec{B} = 3\hat{i} + 4\hat{j} + \hat{k}$$

$$\vec{l} = \frac{2}{\sqrt{2}} (\hat{i} + \hat{j})$$



$$\vec{F} = I (\vec{l} \times \vec{B}) = \sqrt{2} [(\hat{i} + \hat{j}) \times (3\hat{i} + 4\hat{j} + \hat{k})] = \sqrt{2} (\hat{i} - \hat{j} + \hat{k})$$

Ans. (B)



Resonance®
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) - 324005

Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN : U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 53

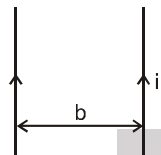


G-4. Select the correct alternative(s): सही विकल्प बताओ।

Two thin long parallel wires separated by a distance 'b' are carrying a current 'i' ampere each. The magnitude of the force per unit length exerted by one wire on the other is
दो पतले लम्बे समान्तर तार परस्पर 'b' दूरी पर हैं इनमें प्रत्येक में 'i' धारा प्रवाहित की जा रही है एक तार द्वारा दूसरे तार की एकांक लम्बाई पर लगने वाले बल का परिमाण होगा ?

- (A) $\frac{\mu_0 i^2}{b^2}$ (B*) $\frac{\mu_0 i^2}{2\pi b}$ (C) $\frac{\mu_0 i}{2\pi b}$ (D) $\frac{\mu_0 i}{2\pi b^2}$

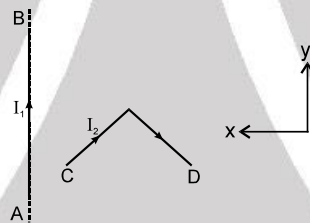
Sol.



$$F = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{2i^2}{b} = \frac{\mu_0 i^2}{2\pi b}$$

G-5.# In the figure shown a current I_1 is established in the long straight wire AB. Another wire CD carrying current I_2 is placed in the plane of the paper. The line joining the ends of this wire is perpendicular to the wire AB. The resultant force on the wire CD is:

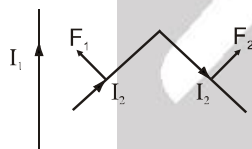
चित्रानुसार लम्बे सीधे तार में I_1 धारा प्रवाहित हो रही है। कागज के तल में रखे दूसरे तार CD में I_2 धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार के अन्तिम सिरों के बिन्दुओं को जोड़ने वाली रेखा तार AB के लम्बवत् है तो CD तार पर लगने वाला परिणामी बल है :



- (A) zero
(C) towards positive y-axis
(A) शून्य
(C) धनात्मक y-अक्ष की ओर।

- (B) towards negative x-axis
(D*) none of these
(B) ऋणात्मक x-अक्ष की ओर।
(D*) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Sol.



As ; $F_1 > F_2$

Resultant of F_1 & F_2 will be inclined towards F_1 F_1 एवं F_2 का परिणामी F_1 की ओर झुका होगा

G-6. A steady current 'I' flows in a small square loop of wire of side L in a horizontal plane. The loop is now folded about its middle such that half of it lies in a vertical plane. Let $\vec{\mu}_1$ and $\vec{\mu}_2$ respectively denote the magnetic moments of the current loop before and after folding. Then :

तार का छोटा वर्गाकार लूप (भुजा L) क्षैतिज तल में रखा है। इसे मध्य से इस प्रकार मोड़ा जाता है कि इसका आधा भाग उर्ध्व तल में हो यदि लूप को मोड़ने से पूर्व एवं मोड़ने के पश्चात् धारा के कारण लूप के चुम्बकीय आघूर्ण क्रमशः $\vec{\mu}_1$ व $\vec{\mu}_2$ हैं तब :

- (A) $\vec{\mu}_2 = 0$

- (B) $\vec{\mu}_1$ and $\vec{\mu}_2$ are in the same direction

$\vec{\mu}_1$ और $\vec{\mu}_2$ समान दिशा में हैं।

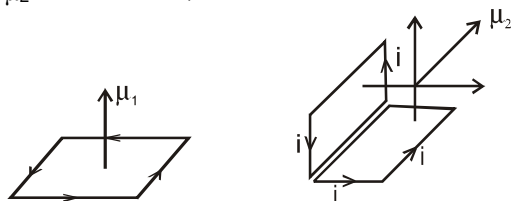
- (C*) $\frac{|\vec{\mu}_1|}{|\vec{\mu}_2|} = \sqrt{2}$

- (D) $\frac{|\vec{\mu}_1|}{|\vec{\mu}_2|} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

Ans. (C)



Ans. $\mu_1 = L^2$
 $\mu_2 = \sqrt{2} \times L \times L/2$



$$\mu_2 = \frac{L^2}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{\mu_1}{\mu_2} = \sqrt{2}$$

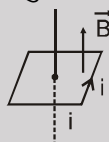
G-7. A current-carrying, straight wire is kept along the axis of a square loop carrying a current. The straight wire

एक वर्गाकार लूप की अक्ष के अनुदिश एक सीधा धारावाही तार रखा हुआ है। सीधा तार –

- (A) will exert an inward force on the square loop
 वर्गाकार लूप पर अन्दर की ओर बल लगायेगा।
 (B) will exert an outward force on the square loop
 वर्गाकार लूप पर बाहर की ओर बल लगायेगा।
 (C*) will not exert any force on the square loop
 वर्गाकार लूप पर कोई बल नहीं लगायेगा।
 (D) will exert a force on the square loop parallel to itself.
 वर्गाकार लूप पर स्वयं के समानान्तर बल लगायेगा।

Sol.

(C)
 Field produced by loop at the centre will be along the axis of the loop i.e. $\parallel$ to st. wire.
 लूप द्वारा केन्द्र पर आरोपित क्षेत्र, लूप की अक्ष के अनुदिश होगा अर्थात् सीधे तार के समान्तर होगा।



So अतः $F = i(\vec{l} \times \vec{B}) = 0$

G-8. Two parallel wires carry currents of 10 A and 40 A in opposite directions. Another wire carrying a current antiparallel to 10 A is placed midway between the two wires. The magnetic force on it will be
 दो समानान्तर तारों में 10 A तथा 40 A धाराएँ परस्पर विपरीत दिशाओं में प्रवाहित हो रही हैं। इन दोनों तारों के ठीक मध्य में एक अन्य तार स्थित है। जिसमें धारा की दिशा 10 A वाले तार की धारा से विपरीत है। इस पर लगने वाला चुम्बकीय बल होगा –

- (A) towards 20 A
 (B*) towards 40 A
 (C) zero
 (D) perpendicular to the plane of the currents
 (A) 20 A की ओर
 (B*) 40 A की ओर
 (C) शून्य
 (D) धाराओं के तल के लम्बवत्।

Sol. $F_1 = \frac{\mu_0(10 \times i)}{2\pi l}$



$$F_2 = \frac{\mu_0(i \times 40)}{2\pi l}$$

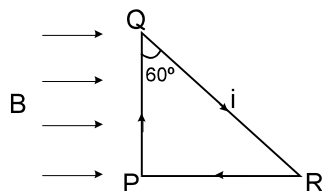
F_1 and F_2 both points in the same direction towards 40 A wire.

F_1 व F_2 दोनों एक ही दिशा में 40 A तार की तरफ इंगित है।





G-9.# For the circuit shown in figure, the direction and magnitude of the force on PQR is :
चित्र में प्रदर्शित परिपथ में PQR पर बल की दिशा तथा परिमाण है :



- (A*) No resultant force act on the loop (B) ILB out of the page
(C) $\frac{1}{2}$ ILB into the page (D) ILB into the page
(A*) लूप पर कोई परिणामी बल कार्य नहीं करेगा (B) ILB कागज से बाहर की ओर
(C) $\frac{1}{2}$ ILB कागज में अंदर की ओर (D) ILB कागज में अंदर की ओर

Sol. Vector sum $\vec{PQ} + \vec{QR} + \vec{RP} = 0$
Thus force on PQR = 0.
सदिश योग $\vec{PQ} + \vec{QR} + \vec{RP} = 0$
अतः PQR पर बल = 0.

SECTION (H) : MAGNETIC FORCE AND TORQUE ON A CURRENT CARRYING LOOP AND MAGNETIC DIPOLE MOMENT

धारावाही लूप पर चुम्बकीय बल और बल आघूर्ण तथा चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण

H-1. A bar magnet has a magnetic moment 2.5 JT^{-1} and is placed in a magnetic field of 0.2 T . Work done in turning the magnet from parallel to antiparallel position relative to the field direction is :
एक दण्ड चुम्बक का चुम्बकीय आघूर्ण 2.5 JT^{-1} है। यह 0.2 T के चुम्बकीय क्षेत्र में रखी है। चुम्बक को क्षेत्र के सापेक्ष समान्तर स्थिति से प्रतिसमान्तर स्थिति में घुमाने में किया गया कार्य है ? [REE - 95]

- (A) 0.5 J (B*) 1 J (C) 2.0 J (D) Zero शून्य

Ans. B
Sol. $U_i = -MB$
 $U_f = MB$

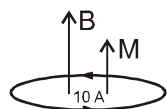
$W = \Delta U = 2MB$
 $= 2 \times 2.5 \times 0.2$
 $= 1 \text{ J}$

Ans. (B)

H-2. A circular loop of area 1 cm^2 , carrying a current of 10 A , is placed in a magnetic field of 0.1 T perpendicular to the plane of the loop. The torque on the loop due to the magnetic field is 1 cm^2 क्षेत्रफल वाले वृत्ताकार लूप में 10 A धारा प्रवाहित हो रही है तथा यह 0.1 T के चुम्बकीय क्षेत्र में रखी है। क्षेत्र लूप के तल के लम्बवत् है तो चुम्बकीय क्षेत्र के कारण लूप पर बल आघूर्ण ज्ञात करो ?

- (A*) zero शून्य (B) 10^{-4} N-m (C) 10^{-2} N-m (D) 1 N-m

Sol.



$\vec{\tau} = \vec{M} \times \vec{B} = 0$

Ans. (A)



Resonance
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005
Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in
Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 56



H-3. A rod of length ℓ having uniformly distributed charge Q is rotated about one end with constant frequency ' f '. Its magnetic moment.

' ℓ ' लम्बाई की एक छड़ को, जो कि एक समानरूप से Q आवेश से आवेशित है। एक सिरे से नियत आवृत्ति से घुमाया जाता है इसका चुम्बकीय आघूर्ण होगा

- (A) $\pi f Q \ell^2$ (B*) $\frac{\pi f Q \ell^2}{3}$ (C) $\frac{2\pi f Q \ell^2}{3}$ (D) $2\pi f Q \ell^2$

Sol. Charge on the differential element dx , $dq = \frac{Q}{\ell} \cdot dx$

equivalent current $di = f dq$

$\therefore$ magnetic moment of this element

$$d\mu = (di) NA$$

$$(N = 1)$$

अवकलनीय अवयव dx , पर आवेश $dq = \frac{Q}{\ell} \cdot dx$

समतुल्य धारा $di = f dq$

$\therefore$ इस अवयव का चुम्बकीय आघूर्ण

$$d\mu = (\pi x^2) f \frac{Q}{\ell} dx$$

$$d\mu = (di) NA$$

$$(N = 1)$$

$$\Rightarrow \mu = \frac{\pi f Q}{\ell} \int_0^\ell x^2 dx ; \mu = \pi f Q \ell^2$$

.....Ans.

Section (I) : Magnetic field due to earth

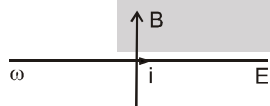
पृथ्वी के कारण चुम्बकीय क्षेत्र

I-1. A power line lies along the east-west direction and carries a current of 10 ampere. The force per metre due to the earth's magnetic field of 10^{-4} T is

पूर्व-पश्चिम की ओर एक संचरण लाइन में 10 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र (10^{-4} टैसला) के कारण तार की प्रति मीटर लम्बाई बल होगा ?

- (A) 10^{-5} N (B) 10^{-4} N (C*) 10^{-3} N (D) 10^{-2} N

Ans. C
Sol.



$$F = BiL = 10^{-4} \times 10 \times 1 = 10^{-3} \text{ N}$$

Ans. (C)

I-2. A circular coil of radius 20 cm and 20 turns of wire is mounted vertically with its plane in magnetic meridian. A small magnetic needle (free to rotate about vertical axis) is placed at the center of the coil. It is deflected through 45° when a current is passed through the coil and in equilibrium (Horizontal component of earth's field is 0.34×10^{-4} T). The current in coil is:

एक वृत्ताकार कुण्डली की त्रिज्या 20 cm तथा तार के 20 घेरे हैं। यह चुम्बकीय याम्योत्तर में इसके तल के साथ ऊर्ध्वाधर है। एक छोटी चुम्बकीय सूई (यह इसकी उर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र है) कुण्डली के केन्द्र पर रखी है। जब कुण्डली से धारा प्रवाहित की जाती है तो यह 45° के कोण से विक्षेपित हो जाती है एवं साम्यवस्था में आ जाती है। पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.34×10^{-4} T है तो कुण्डली में धारा है – [JEE - 93]

- (A*) $\frac{17}{10\pi}$ A (B) 6A (C) 6×10^{-3} A (D) $\frac{3}{50}$ A



Resonance®
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 57



Sol. $B_H \tan \theta = \frac{\mu_0 Ni}{2r}$

$$i = \frac{0.34 \times 10^{-4} \times 2 \times .2}{4\pi \times 10^{-7} \times 20} = \frac{17}{10\pi}$$

Ans. (A)

Section (J) : Magnetic material चुम्बकीय पदार्थ

J-1 The magnetic materials having negative magnetic susceptibility are:

किस चुम्बकीय पदार्थ की चुम्बकीय प्रवेशता ऋणात्मक है –

- (A) Non magnetic (B) Para magnetic (C*) Diamagnetic (D) Ferromagnetic
(A) अचुम्बकीय (B) अनुचुम्बकीय (C*) प्रतिचुम्बकीय (D) लौहचुम्बकीय

J-2 When a small magnetising field H is applied to a magnetic material, the intensity of magnetisation (I) is proportional to :

जब एक अल्प चुम्बकन क्षेत्र H एक चुम्बकीय पदार्थ पर लगाया जाता है तो चुम्बकन की तीव्रता (I) निम्न के समानुपाती होती है :

- (A) H^{-2} (B) $H^{1/2}$ (C*) H (D) H^2

J-3 How does the magnetic susceptibility χ of a paramagnetic material change with absolute temperature T ?

एक अनुचुम्बकीय पदार्थ की चुम्बकीय प्रवृत्ति χ परम ताप T के साथ किस प्रकार परिवर्तित होती है ?

- (A) $\chi \propto T$ (B*) $\chi \propto T^{-1}$ (C) $\chi = \text{constant}$ नियतांक (D) $\chi \propto e^T$

J-4 Consider the following statements for a paramagnetic substance kept in a magnetic field :

(a) If the magnetic field increases, the magnetisation increases.

(b) If temperature rises, the magnetisation increases.

- (A) Both (a) and (b) are true (B*) (a) is true but (b) is false
(C) (b) is true but (a) is false (D) Both (a) and (b) are false

एक चुम्बकीय क्षेत्र में रखे अनुचुम्बकीय पदार्थ के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए :

(a) यदि चुम्बकीय क्षेत्र बढ़ता है तो चुम्बकन बढ़ता है।

(b) यदि ताप बढ़ता है तो चुम्बकन बढ़ता है।

- (A) (a) व (b) दोनों सत्य है। (B) (a) सत्य है परन्तु (b) असत्य है।
(C) (b) सत्य है परन्तु (a) असत्य है। (D) (a) व (b) दोनों असत्य है।

J-5 Which of the following relations is not correct ?

निम्न में से कौनसे कथन सही नहीं है ?

- (A) $B = \mu_0 (H + I)$ (B) $B = \mu_0 H (1 + \chi_m)$ (C*) $\mu_0 = \mu (1 + \chi_m)$ (D) $\mu_r = 1 + \chi_m$

J-6 The hysteresis loop for the material of a permanent magnet is :

- (A) short and wide (B) tall and narrow (C*) tall and wide (D) short and narrow

स्थायी चुम्बक के पदार्थ के लिए शैथिल्य पाश है :

- (A) छोटा और चौड़ा (B) लम्बा और संकरा (C) लम्बा और चौड़ा (D) छोटा और संकरा

J-7 Select the incorrect alternative (s) :

When a ferromagnetic material goes through a complete cycle of magnetisation, the magnetic susceptibility :

- (A*) has a fixed value (B) may be zero (C) may be infinite (D) may be negative

गलत कथन छांटिए :

जब एक लौह-चुम्बकीय पदार्थ चुम्बकन के एक सम्पूर्ण चक्र से गुजरता है तो चुम्बकीय प्रवृत्ति

- (A) का निश्चित मान है (B) शून्य हो सकती है (C) अनन्त हो सकती है (D) ऋणात्मक हो सकती है

J-8 The material for making permanent magnets should have :

- (A*) high retentivity, high coercivity (B) high retentivity, low coercivity
(C) low retentivity, high coercivity (D) low retentivity, low coercivity

स्थायी चुम्बक बनाने के लिए पदार्थ में होना चाहिए –

- (A) उच्च धारणशीलता, उच्च निग्राहिता (B) उच्च धारणशीलता, अल्प निग्राहिता
(C) अल्प धारणशीलता, उच्च निग्राहिता (D) अल्प धारणशीलता, अल्प निग्राहिता





- J-9** (a) Soft iron is a conductor of electricity. (b) It is a magnetic material.
 (c) It is an alloy of iron.
 (d) It is used for making permanent magnets. State whether :
 (A) a and c are true (B*) a and b are true (C) c and d are true (D) b and d are true
 (a) नर्म लोहा विद्युत का सुचालक है। (b) यह चुम्बकीय पदार्थ है। (c) यह लोहे की मिश्र धातु है।
 (d) यह स्थायी चुम्बक बनाने में उपयोग होता है तो बताइये :
 (A) a व c सत्य है। (B) a व b सत्य है। (C) c व d सत्य है। (D) b व d सत्य है।
- J-10** Soft iron is used in many electrical machines for :
 (A) low hysteresis loss and low permeability (B*) low hysteresis loss and high permeability
 (C) high hysteresis loss and low permeability (D) high hysteresis loss and high permeability
 नर्म लोहा कई विद्युत मशीनों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह रखता है :
 (A) अल्प शैथिल्य हानि व अल्प चुम्बकशीलता (B) अल्प शैथिल्य हानि व उच्च चुम्बकशीलता
 (C) उच्च शैथिल्य हानि व अल्प चुम्बकशीलता (D) उच्च शैथिल्य हानि व उच्च चुम्बकशीलता

PART - III : MATCH THE COLUMN

भाग - III : कॉलम को सुमेलित कीजिए (MATCH THE COLUMN)

1. Column-II gives four situations in which three (in q,r,s, t) and four (in p) semi infinite current carrying wires are placed in xy-plane as shown. The magnitude and direction of current is shown in each figure. Column-I gives statements regarding the x, y and z components of magnetic field at a point P whose coordinates are P (0, 0, d). Match the statements in column-I with the corresponding figures in column-II and indicate your answer by darkening appropriate bubbles in the 4 × 4 matrix given in OMR.

स्तम्भ-II में चार स्थितियाँ दी गयी हैं, जिनमें प्रत्येक में xy-तल में तीन (q,r,s, t में) तथा चार (p में) अर्ध अनन्त लम्बाई के धारावाही तार स्थित हैं। प्रत्येक चित्र में धारा की दिशा और परिमाण को दर्शाया गया है। स्तम्भ-I में बिन्दु P (0,0,d) पर चुम्बकीय क्षेत्र के x व y तथा z घटकों से संबंधित कथन दिये गये हैं। इन कथनों को स्तम्भ-II में दिये गये संगत कथनों के साथ सुमेलित कीजिये।

Column I

स्तम्भ I

- (A) The x component of magnetic field at

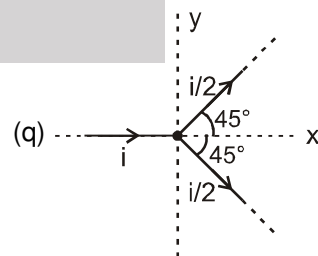
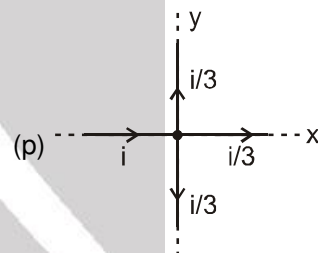
point P is zero in
 P पर चुम्बकीय क्षेत्र का x घटक शून्य है

- (B) The z component of magnetic field at

point P is zero in
 P पर चुम्बकीय क्षेत्र का z घटक शून्य है

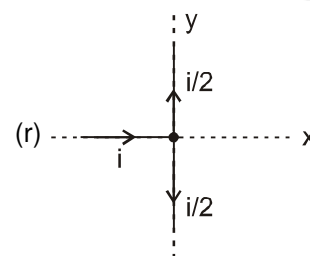
Column II

स्तम्भ II





(C) The magnitude of magnetic field at



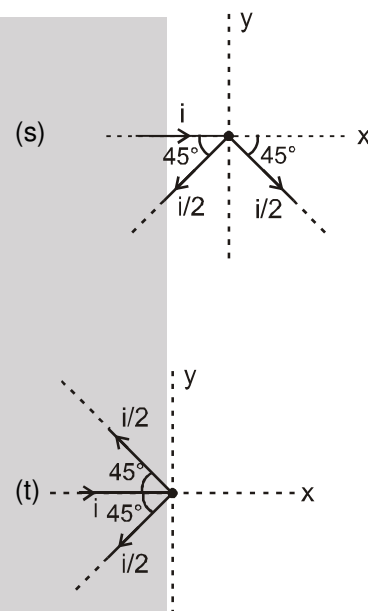
point P is $\frac{\mu_0 i}{4\pi d}$ in

P पर चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण $\frac{\mu_0 i}{4\pi d}$ है।

(D) The magnitude of magnetic field at

point P is less than $\frac{\mu_0 i}{2\pi d}$ in

P पर चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण $\frac{\mu_0 i}{2\pi d}$ से कम है।



Ans.
Sol.

(A) p, q, r, t (B) p, q, r, s, t (C) r (D) p, q, r, s, t
The magnetic field is along negative y-direction in p, q, r, t
p, q, r, t में चुम्बकीय क्षेत्र ऋणात्मक y दिशा के अनुदिश है।

z-component of magnetic field is zero in all cases.

सभी स्थितियों में चुम्बकीय क्षेत्र का z-घटक शून्य होगा

The magnetic field at P is $\frac{\mu_0 i}{4\pi d}$ for case (r)

स्थिति r में बिन्दु P पर चुम्बकीय क्षेत्र = $\frac{\mu_0 i}{4\pi d}$

The magnetic field at P is less than $\frac{\mu_0 i}{2\pi d}$ for all cases.

अन्य सभी स्थितियों में बिन्दु P पर चुम्बकीय क्षेत्र $\frac{\mu_0 i}{2\pi d}$ से कम होगा



2. There are four situations given in column I involving a magnetic dipole of dipole moment $\vec{\mu}$ placed in uniform external magnetic field $\vec{B}$. Column II gives corresponding results. Match the situations in column I with the corresponding results in column II
- स्तम्भ I में बाह्य एक समान चुम्बकीय क्षेत्र में स्थित $\vec{\mu}$ चुम्बकीय आघूर्ण वाले चुम्बकीय द्विध्रुव से संबंधित चार स्थितियाँ हैं। स्तम्भ II में संगत परिणाम हैं। स्तम्भ I की स्थितियों को स्तम्भ II के परिणामों से सुमेलित कीजिये।

[16JP120182]

Column - I

स्तम्भ - I

Column - II

स्तम्भ - II

- | | |
|---|---|
| (A) Magnetic dipole moment $\vec{\mu}$ is parallel to uniform external magnetic field $\vec{B}$ (angle between both vectors is zero) | (p) force on dipole is zero |
| (B) Magnetic dipole moment $\vec{\mu}$, is perpendicular to uniform external magnetic field $\vec{B}$ | (q) torque on dipole is zero |
| (C) Angle between magnetic dipole moment $\vec{\mu}$ and uniform external magnetic field $\vec{B}$ is acute | (r) magnitude of torque is (μB) |
| (D) Angle between magnetic dipole moment $\vec{\mu}$ and uniform external magnetic field $\vec{B}$ is 180° . | (s) potential energy of dipole due to external magnetic field is (μB) |
| (A) चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण $\vec{\mu}$ बाह्य एक समान चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ के समान्तर है। (दोनों सदिशों के बीच कोण शून्य है।) | (t) Magnetic dipole is in stable equilibrium |
| (B) चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण $\vec{\mu}$ बाह्य एक समान चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ के लम्बवत् है। | (p) द्विध्रुव पर बल शून्य है। |
| (C) चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण $\vec{\mu}$ व बाह्य एक समान चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ के मध्य कोण न्यून कोण है | (q) द्विध्रुव पर बलाघूर्ण शून्य है। |
| (D) चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण $\vec{\mu}$ व बाह्य एक समान चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ के मध्य कोण 180° है | (r) बलाघूर्ण का परिमाण (μB) है। |
| | (s) बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र के कारण द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा (μB) है। |
| | (t) चुम्बकीय द्विध्रुव स्थायी साम्यावस्था में हैं |

Ans. (A) p, q, t (B) p, r (C) p (D) p, q, s

Sol. The Force on a magnetic dipole placed in uniform magnetic field is zero. Hence option p is common to all the four situations. Torque on magnetic dipole is $\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$ and potential energy of dipole in external magnetic $U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$

- (A) Since $\theta = 0$, therefore $\tau = 0$
 (B) Since $\theta = \pi/2$, therefore $\tau = \mu B$
 (C) Since θ is acute, torque is non zero and less than μB in magnitude
 (D) Since $\theta = \pi$, therefore $\tau = 0$ and $U = \mu B$

Magnetic dipole will be in stable equilibrium only when $\theta = 0$

एक समान चुम्बकीय क्षेत्र में रखे चुम्बकीय द्विध्रुव पर बल शून्य होगा अतः चारों स्थितियों में विकल्प P उभयनिष्ठ होगा।

चुम्बकीय द्विध्रुव पर बलाघूर्ण होगा एवं बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र में $\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$ द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा $U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$ होगी।

- (A) चूंकि $\theta = 0$, अतः $\tau = 0$
 (B) चूंकि $\theta = \pi/2$, अतः $\tau = \mu B$
 (C) चूंकि θ न्यून कोण है अतः बलाघूर्ण अशून्य होगा एवं परिमाण में μB से कम होगा
 (D) चूंकि $\theta = \pi$, अतः $\tau = 0$ and $U = \mu B$
 चुम्बकीय द्विध्रुव स्थायी साम्यावस्था में केवल $\theta = 0$ पर रहेगा।



Resonance[®]
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005
 Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in
 Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 61



3. A particle enters a space where exists uniform magnetic field $\vec{B} = B_x \vec{i} + B_y \vec{j} + B_z \vec{k}$ & uniform electric field $\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}$ with initial velocity $\vec{u} = u_x \vec{i} + u_y \vec{j} + u_z \vec{k}$. Depending on the values of various components the particle selects a path. Match the entries of column A with the entries of column B. The components other than specified in column A in each entry are non-zero. Neglect gravity.

एक कण प्रारम्भिक वेग $\vec{u} = u_x \vec{i} + u_y \vec{j} + u_z \vec{k}$ से ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है जिसमें एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B} = B_x \vec{i} + B_y \vec{j} + B_z \vec{k}$ एवं एक समान विद्युत क्षेत्र $\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}$ विद्यमान है। विभिन्न घटकों के मानों के आधार पर कण एक पथ चुनता है। स्तम्भ B की प्रविष्टियों का मिलान स्तम्भ A की प्रविष्टियों के साथ कीजिये। स्तम्भ A की प्रत्येक प्रविष्टि में आने वाले घटकों के अतिरिक्त सभी घटक अशून्य है। (गुरुत्वाकर्षण नगण्य माने)

COLUMN A

- (A) $B_y = B_z = E_x = E_z = 0$
 $u = 0$
- (B) $E = 0$; $u_x B_x + u_y B_y \neq -u_z B_z$
- (C) $\vec{u} \times \vec{B} = 0, \vec{u} \times \vec{E} = 0$
- (D) $\vec{u} \perp \vec{B}, \vec{B} \parallel \vec{E}$

स्तम्भ A

- (A) $B_y = B_z = E_x = E_z = 0, u = 0$
- (B) $E = 0, u_x B_x + u_y B_y \neq -u_z B_z$
- (C) $\vec{u} \times \vec{B} = 0, \vec{u} \times \vec{E} = 0$
- (D) $\vec{u} \perp \vec{B}, \vec{B} \parallel \vec{E}$

COLUMN B

- (p) circle
- (q) helix with uniform pitch and constant radius
- (r) cycloid
- (s) helix with uniform pitch and variable radius
- (t) helix with variable pitch and constant radius
- (u) straight line

स्तम्भ B

- (p) वृत्त
- (q) एक समान पिच (कुण्डलिनी या चूड़ी अन्तराल) व नियत त्रिज्या की कुण्डलीनुमा पथ (helical पथ)
- (r) चक्रज (सायक्लोईड)
- (s) एक समान पिच व परिवर्ती त्रिज्या का कुण्डलीनुमा पथ
- (t) परिवर्ती पिच एवं नियत त्रिज्या का कुण्डलिनुमा पथ
- (u) सरल रेखा

Ans. (A) r, (B) q, u (C) u, (D) t





Exercise-2

Marked Questions can be used as Revision Questions.

चिह्नित प्रश्न दोहराने योग्य प्रश्न है।

PART - I : ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE

भाग-I : केवल एक सही विकल्प प्रकार (ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE)

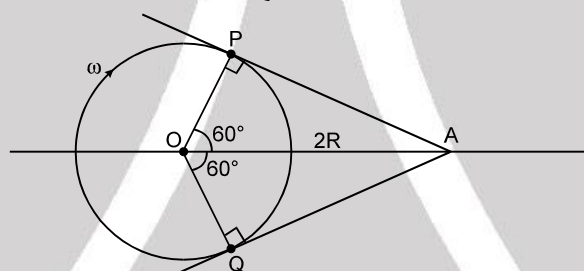
1. An α particle is moving along a circle of radius R with a constant angular velocity ω . Point A lies in the same plane at a distance $2R$ from the centre. Point A records magnetic field produced by α particle. If the minimum time interval between two successive times at which A records zero magnetic field is 't', the angular speed ω , in terms of t is -

एक α कण R त्रिज्या के वृत्त के अनुदिश नियत कोणीय वेग ω से गति कर रहा है। बिन्दु A इसके तल में केन्द्र से $2R$ दूरी पर स्थित है। बिन्दु A, α कण द्वारा उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र को आलेखित करता है। यदि दो क्रमागत समय जिस पर A शून्य चुम्बकीय क्षेत्र आलेखित करता है के मध्य न्यूनतम समयान्तराल 't', है तो t के पदों में कोणीय चाल ω है

- (A) $\frac{2\pi}{t}$ (B*) $\frac{2\pi}{3t}$ (C) $\frac{\pi}{3t}$ (D) $\frac{\pi}{t}$

Sol. Point A shall record zero magnetic field (due to α -particle) when the α -particle is at position P and Q as shown in figure. The time taken by α -particle to go from P to Q is

बिन्दु A शून्य चुम्बकीय क्षेत्र (α -कण के कारण) आलेखित करेगा जब α -कण स्थिति P व Q पर चित्र में दर्शाये अनुसार है। α -कण द्वारा P से Q तक जाने में लिया गया समय है-



$$t = \frac{1}{3} \frac{2\pi}{\omega} \quad \text{or} \quad \omega = \frac{2\pi}{3t}$$

2. A particle is moving with velocity $\vec{v} = \hat{i} + 3\hat{j}$ and it produces an electric field at a point given by $\vec{E} = 2\hat{k}$.

It will produce magnetic field at that point equal to (all quantities are in S.I. units) ($c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$)

वेग $\vec{v} = \hat{i} + 3\hat{j}$ से गतिमान कण किसी बिन्दु पर विद्युत क्षेत्र $\vec{E} = 2\hat{k}$ उत्पन्न करता है। कण द्वारा इसी बिन्दु पर उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र होगा (सभी राशियाँ अंतराष्ट्रीय मानक पद्धति में हैं) ($c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$)

- (A*) $\frac{6\hat{i} - 2\hat{j}}{c^2}$ (B) $\frac{6\hat{i} + 2\hat{j}}{c^2}$ (C) zero शून्य

(D) can not be determined from the given data दिये गये आँकड़ों से ज्ञात नहीं किया जा सकता

Sol. $\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} q \frac{\vec{v} \times \vec{r}}{r^3}$ and और $\vec{E} = \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \frac{q\vec{r}}{r^3}$ $\therefore \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 (\vec{v} \times \vec{E}) = \frac{\vec{v} \times \vec{E}}{c^2}$



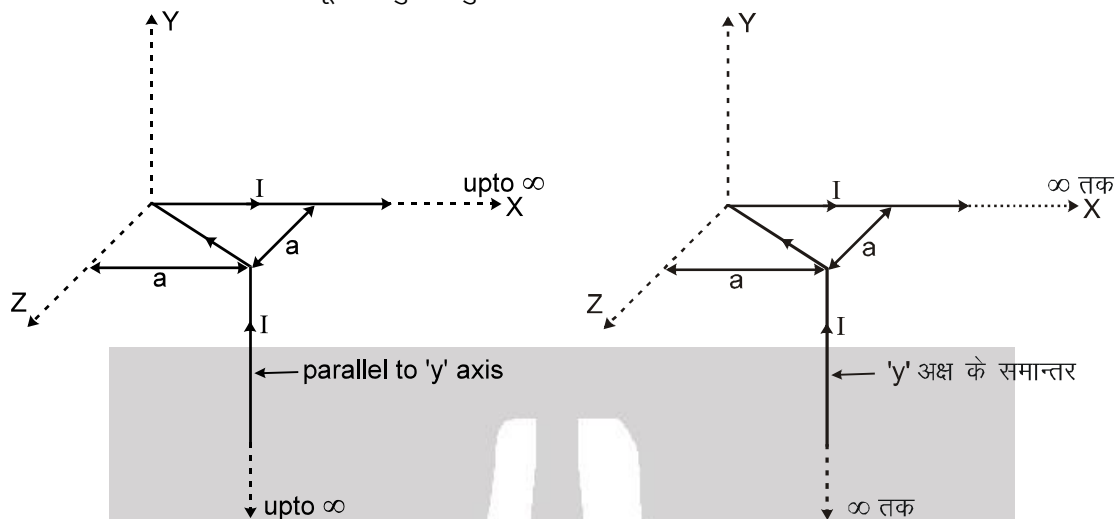
Resonance®
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) - 324005
Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in
Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 63



3. The magnetic field at the origin due to the current flowing in the wire is
तार में प्रवाहित धारा के कारण मूल बिन्दु पर चुम्बकीय क्षेत्र है -



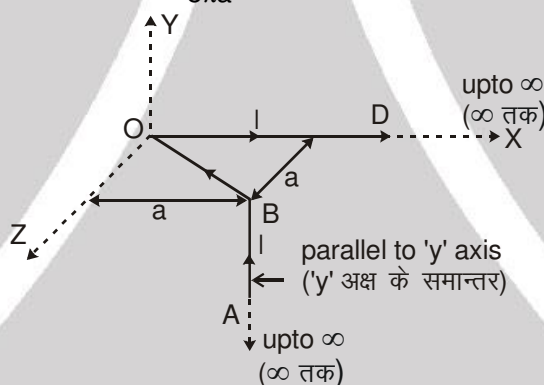
- (A) $-\frac{\mu_0 I}{8\pi a}(\hat{i} + \hat{k})$ (B) $\frac{\mu_0 I}{2\pi a}(\hat{i} + \hat{k})$ (C*) $\frac{\mu_0 I}{8\pi a}(-\hat{i} + \hat{k})$ (D) $\frac{\mu_0 I}{4\pi a\sqrt{2}}(\hat{i} - \hat{k})$

Sol.

$$B_{OD} = 0$$

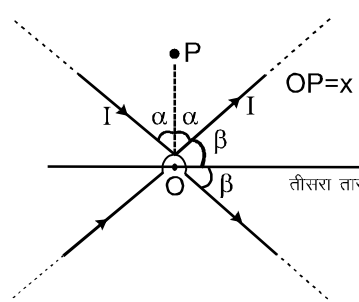
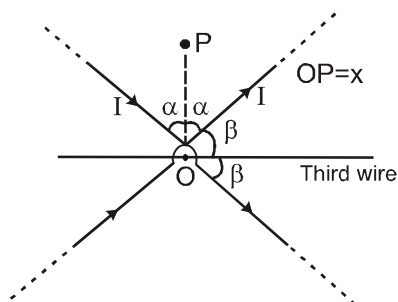
$$B_{OB} = 0$$

$$B_{AB} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a\sqrt{2}} [\cos 45^\circ(-\hat{i}) + \cos 45^\circ\hat{k}] = \frac{\mu_0 I}{8\pi a}(-\hat{i} + \hat{k})$$



4. Three infinite current carrying conductors are placed as shown in figure. Two wires carry same current while current in third wire is unknown. The three wires do not intersect with each other and all of them are in the plane of paper. Which of the following is correct about a point 'P' which is also in the same plane :

तीन अनन्त धारा प्रवाही सुचालकों को चित्रानुसार रखा गया है। दो तारों में समान धारा प्रवाहित हो रही है जबकि तीसरे तार में धारा अज्ञात है। तीनों तार परस्पर मिलते नहीं हैं तथा तीनों कागज के तल में स्थित हैं। बिन्दु 'P' के बारे में कौनसा कथन सत्य है जो कि समान तल में है :



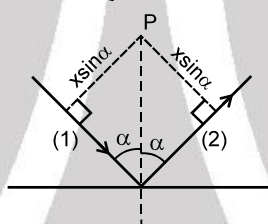


- (A) Magnetic field intensity at P is zero for all values of x .
 x के सभी मान के लिए P पर चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य है।
- (B) If the current in the third wire is $\frac{2I}{\sin \alpha}$ (left to right) then magnetic field will be zero at P for all values of x .
 यदि तीसरे तार में धारा $\frac{2I}{\sin \alpha}$ (बायीं से दायीं तरफ) है तब x के सभी मानों के लिए P पर चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य है।
- (C*) If the current in the third wire is $\frac{2I}{\sin \alpha}$ (right to left) then magnetic field will be zero at P for all values of x .
 यदि तीसरे तार में धारा $\frac{2I}{\sin \alpha}$ (दायें से बायीं ओर) है, तब x के सभी मानों के लिए P पर चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य है।

(D) None of these इनमें से कोई नहीं।

Sol. (C) Magnetic field at 'P' due to wires (1) and (2) is :

(C) तार (1) व (2) के कारण 'P' पर चुम्बकीय क्षेत्र है -



$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi(x \sin \alpha)} + \frac{\mu_0 I}{2\pi(x \sin \alpha)} = \frac{2\mu_0 I}{2\pi(x \sin \alpha)} \quad (\text{outside the paper}) \quad (\text{कागज के तल के बाहर}).$$

Now if a current of $\frac{2I}{\sin \alpha}$ is flowing in the third wire then the magnetic field due to the same will be :

$B_2 = \frac{\mu_0}{2\pi x} \left(\frac{2I}{\sin \alpha} \right)$, which will cancel B_1 if it is inside paper which is possible if the current $\frac{2I}{\sin \alpha}$ in the third wire is from right to left.

अब यदि $\frac{2I}{\sin \alpha}$ धारा तीसरे तार में प्रवाहित है तो इसके कारण चुम्बकीय क्षेत्र होगा :

$B_2 = \frac{\mu_0}{2\pi x} \left(\frac{2I}{\sin \alpha} \right)$, जो B_1 को निरस्त करेगा यदि यह कागज के अन्दर की ओर, जो सम्भव है यदि तीसरे तार में धारा $\frac{2I}{\sin \alpha}$ दायें से बायीं ओर है। इसलिए (C)

5. A long straight wire along the z -axis carries a current I in the negative Z direction. The magnetic vector field $\vec{B}$ at a point having coordinates (x, y) in the $z = 0$ plane is:

Z -अक्ष के अनुदिश रखे एक लम्बे सीधे तार में ऋणात्मक Z -दिशा में धारा I प्रवाहित हो रही है। $z = 0$ तल में एक बिन्दु, जिसके निर्देशांक (x, y) हैं पर, चुम्बकीय सदिश क्षेत्र $\vec{B}$ है।

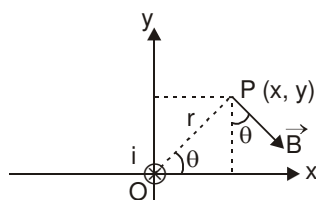
- (A*) $\frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{(y\hat{i} - x\hat{j})}{(x^2 + y^2)}$ (B) $\frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{(x\hat{i} + y\hat{j})}{(x^2 + y^2)}$ (C) $\frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{(x\hat{j} - y\hat{i})}{(x^2 + y^2)}$ (D) $\frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{(x\hat{i} - y\hat{j})}{(x^2 + y^2)}$



Sol. Magnetic field at P is $\vec{B}$, perpendicular to OP in the direction shown in figure.

So, $\vec{B} = B \sin \theta \hat{i} - B \cos \theta \hat{j}$

Here $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$



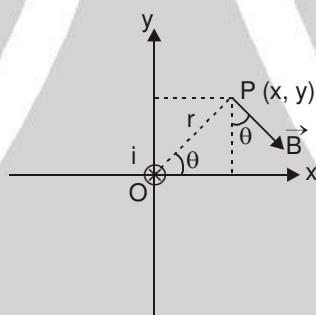
$$\sin \theta = \frac{y}{r} \quad \text{and} \quad \cos \theta = \frac{x}{r}$$

$$\therefore \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \cdot \frac{1}{r^2} (y\hat{i} - x\hat{j}) = \frac{\mu_0 I (y\hat{i} - x\hat{j})}{2\pi(x^2 + y^2)} \quad (\text{as } r^2 = x^2 + y^2)$$

Sol. P पर चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ है जो OP के लम्बवत् दिशा में है (चित्रानुसार)

अतः, $\vec{B} = B \sin \theta \hat{i} - B \cos \theta \hat{j}$

यहाँ $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

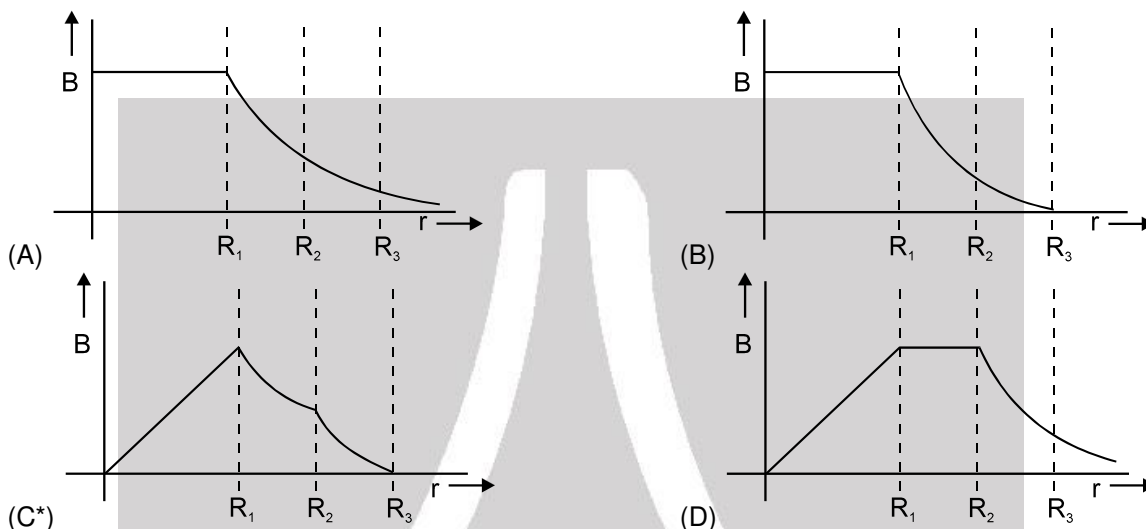
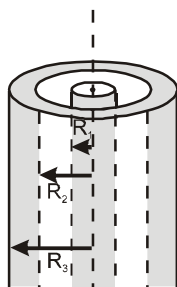


$$\sin \theta = \frac{y}{r} \quad \text{और} \quad \cos \theta = \frac{x}{r}$$

$$\therefore \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \cdot \frac{1}{r^2} (y\hat{i} - x\hat{j}) = \frac{\mu_0 I (y\hat{i} - x\hat{j})}{2\pi(x^2 + y^2)} \quad (\text{चूँकि } r^2 = x^2 + y^2)$$

6. # A coaxial cable is made up of two conductors. The inner conductor is solid and is of radius R_1 & the outer conductor is hollow of inner radius R_2 and outer radius R_3 . The space between the conductors is filled with air. The inner and outer conductors are carrying currents of equal magnitudes and in opposite directions. Then the variation of magnetic field with distance from the axis is best plotted as:

एक समाक्षीय धारावाही तार को दो चालकों से बनाया गया है। अन्दर वाला चालक ठोस है तथा इसकी त्रिज्या R_1 है एवं बाहर वाला चालक खोखला है, जिसकी आन्तरिक त्रिज्या R_2 व बाह्य त्रिज्या R_3 है। दोनों चालकों के मध्य स्थान में वायु भरी है। आन्तरिक व बाह्य चालक में समान परिमाण व विपरीत दिशा में धारा गमन कर रही है। तो अक्ष से दूरी के साथ चुम्बकीय क्षेत्र में परिवर्तन का सर्वश्रेष्ठ वक्र होगा –



Sol.

loop लूप (1)

$$B = \frac{\mu_0 \frac{i}{\pi R_1^2} \times \pi r^2}{2\pi r} = \frac{\mu_0 i}{2\pi R_1^2} r \quad B \propto r$$

loop लूप (2)

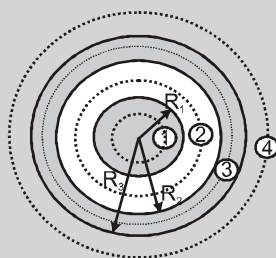
$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r} \quad B \propto \frac{1}{r}$$

loop लूप (3)

$$B = \frac{\mu_0 (i - \frac{i}{R_3^2 - R_2^2} [r^2 - R_2^2])}{2\pi r} = \frac{\mu_0 (R_3^2 - r^2)}{2\pi r (R_3^2 - R_2^2)}$$

loop लूप (4)

$$B = \frac{\mu_0 (i - i)}{2\pi r} = 0 \quad \text{Ans. (C)}$$





7. Axis of a solid cylinder of infinite length and radius R lies along y -axis it carries a uniformly distributed current ' i ' along $+y$ direction. Magnetic field at a point $\left(\frac{R}{2}, y, \frac{R}{2}\right)$ is :-

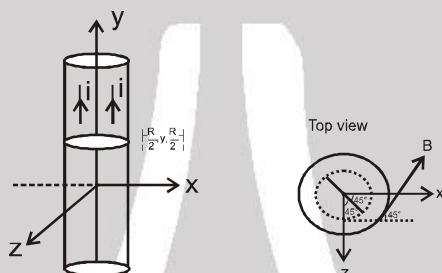
एक अनन्त लम्बाई तथा R त्रिज्या का ठोस बेलन y -अक्ष के अनुदिश रखा है। इसमें $+y$ -अक्ष के अनुदिश समरूप धारा ' i ' प्रवाहित है। तो बिन्दु $\left(\frac{R}{2}, y, \frac{R}{2}\right)$ पर चुम्बकीय क्षेत्र क्या होगा :-

- (A*) $\frac{\mu_0 i}{4\pi R} (\hat{i} - \hat{k})$ (B) $\frac{\mu_0 i}{2\pi R} (\hat{j} - \hat{k})$ (C) $\frac{\mu_0 i}{4\pi R} \hat{j}$ (D) $\frac{\mu_0 i}{4\pi R} (\hat{i} + \hat{k})$

Sol. $B = \frac{\frac{\mu_0 i}{\pi R^2} \times \pi \left(\frac{R}{\sqrt{2}}\right)^2}{2\pi \sqrt{2} \frac{R}{2}} [\cos 45^\circ \hat{i} - \cos 45^\circ \hat{k}]$

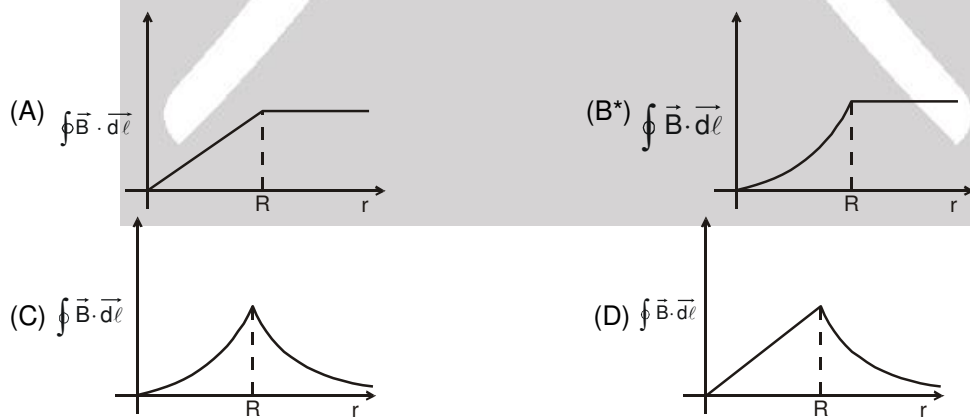
$= \frac{\mu_0 i^2}{4\pi R} (\hat{i} - \hat{k})$

Ans. (A)

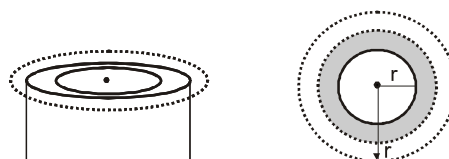


8. A cylindrical wire of radius R is carrying current i uniformly distributed over its cross-section. If a circular loop of radius ' r ' is taken as amperian loop, then the variation value of $\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell}$ over this loop with radius ' r ' of loop will be best represented by:

एक बेलनाकार तार की त्रिज्या R है तथा इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में समरूप धारा ' i ' वितरित है। यदि ' r ' त्रिज्या के वृत्ताकार लूप को ऐम्पेरियन लूप लिया जाये तो इस लूप के लिए $\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell}$ का लूप की त्रिज्या ' r ' के साथ परिवर्तन का सबसे उत्तम प्रदर्शन होगा—



Sol. $\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 \frac{i}{\pi R^2} \times \pi r^2$





$$= \frac{\mu_0 i r^2}{R^2}$$

Ans. (B)

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 i$$

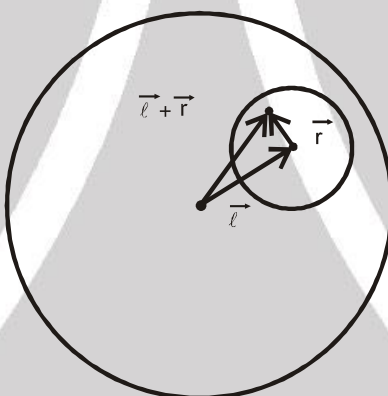
9. A constant direct current of uniform density $\vec{j}$ is flowing in an infinitely long cylindrical conductor. The conductor contains an infinitely long cylindrical cavity whose axis is parallel to that of the conductor and is at a distance $\vec{\ell}$ from it. What will be the magnetic induction $\vec{B}$ at a point inside the cavity at a distance $\vec{r}$ from the centre of cavity?

एकसमान घनत्व $\vec{j}$ की एक नियत दिष्ट धारा अनन्त लम्बाई के बेलनाकार चालक से प्रवाहित है। चालक में अनन्त लम्बाई की बेलनाकार गुहा है जिसकी अक्ष चालक की अक्ष के समान्तर है व इससे ℓ दूरी पर है। गुहा के अन्दर गुहा के केन्द्र से r दूरी पर स्थित एक बिन्दु पर चुम्बकीय प्रेरण $\vec{B}$ ज्ञात करो।

(A) $\frac{\mu_0(\vec{j} \times \vec{r})}{2}$ (B*) $\frac{\mu_0(\vec{j} \times \vec{\ell})}{2}$ (C) $\frac{\mu_0(\vec{j} \times \vec{\ell}) + \mu_0(\vec{j} \times \vec{r})}{2}$ (D) $\frac{\mu_0(\vec{j} \times \vec{\ell}) - \mu_0(\vec{j} \times \vec{r})}{2}$

Ans. $B = \frac{\mu_0(\vec{j} \times \vec{\ell})}{2}$

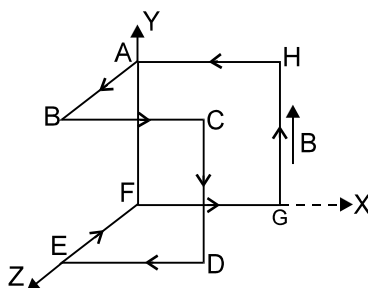
Sol. $B = \frac{\mu_0}{2} [\vec{j} \times (\vec{\ell} + \vec{r})] + \frac{\mu_0}{2} [-\vec{j} \times \vec{r}]$



$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{2} [\vec{j} \times \vec{\ell}]$$

10. The given fig. shows a coil bent with $AB = BC = CD = DE = EF = FG = GH = HA = 1$ m and carrying current 1 A. There exists in space a vertical uniform magnetic field of 2 T in the y-direction. The torque on the loop is.

दर्शाये गये चित्र में एक कुण्डली मुड़ी हुयी अवस्था में है जिसमें $AB = BC = CD = DE = EF = FG = GH = HA = 1$ m तथा प्रवाहित धारा 1 A है। y-दिशा में एक समान चुम्बकीय क्षेत्र 2T विद्यमान है। कुण्डली पर लगने वाला बलाघूर्ण होगा –



(A*) $2\hat{k}$ (B) $-2\hat{k}$ (C) $2\hat{j}$ (D) $4\hat{k}$

Sol. The torque of system = Torque on loop [AFGH + BCPE + ABEF]



Resonance
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

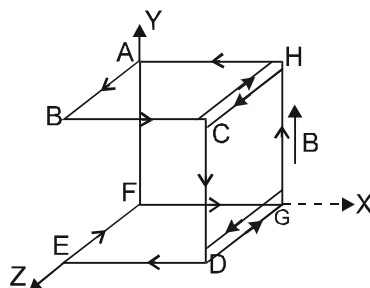
Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN : U80302RJ2007PLC024029

ADVE - 69



निकाय पर बल आघूर्ण = लूप [AFGH + BCPE + ABEF] पर बल आघूर्ण



$$= ISB(-\hat{i}) + ISB(\hat{i}) + ISB\hat{k} \quad (I = \text{current}, S = \text{area of loop}, B = \text{magnetic field}).$$

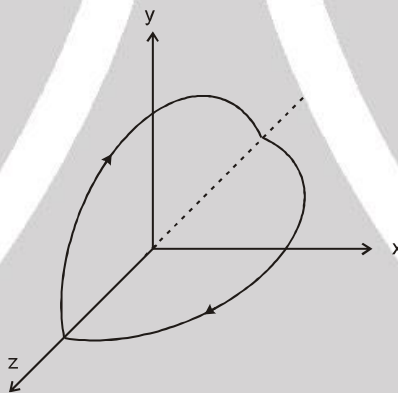
$$= ISB(-\hat{i}) + ISB(\hat{i}) + ISB\hat{k} \quad (I = \text{धारा}, S = \text{लूप का क्षेत्रफल}, B = \text{चुम्बकीय क्षेत्र}).$$

$$= ISB\hat{k}$$

$$= 1 \times 1 \times 2\hat{k} = 2\hat{k} \text{ units}$$

- 11.# A non-planar circular loop consists of two semi-circles one of which lies in yz-plane & the other is in xz-plane as shown. The magnetic force experienced by positive charge of value Q moving with velocity v along x direction when it is at the origin is:

एक असमतलीय वृत्ताकार लूप दो अर्ध वृत्तों से बना है जिनमें से एक YZ-तल तथा दूसरा XZ-तल में स्थित है। (चित्रानुसार) X-अक्ष के अनुदिश v वेग से गति करते हुये धनात्मक आवेश Q द्वारा अनुभव किया गया चुम्बकीय बल जबकि यह मूल बिन्दु पर है, होगा -



(A*) $\frac{Qv\mu_0 I}{4R}$

(B) $\frac{Qv\mu_0 I}{2R}$

(C) $\frac{Qv\mu_0 I}{2\sqrt{2}R}$

(D) 0

Sol. $F = q(\vec{v} \times \vec{B}) = Q \left[v\hat{i} \times \left[\frac{\mu_0 I}{4\pi R} (\hat{i} + \hat{j}) \right] \right] = \frac{Qv\mu_0 I}{4\pi R} (\hat{k})$

12. A particle of mass 'm' and charge 'q' moves with a constant velocity 'v' along the positive x direction. It enters a region containing a uniform magnetic field $\vec{B}$ directed along the negative Z direction, extending from $x = a$ to $x = b$. The minimum value of v required so that the particle can just enter the region $x > b$ is:

द्रव्यमान m एवं आवेश q का एक कण धनात्मक X-दिशा में अचर वेग v से गतिमान है। वह एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है जिसमें एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ विद्यमान है जो ऋणात्मक Z-दिशा में है तथा $x = a$ से $x = b$ तक है। वेग v का वह न्यूनतम मान, जिससे कि कण क्षेत्र $x > b$ में ठीक प्रवेश कर सके है।

(A) $\frac{qbB}{m}$

(B*) $\frac{q(b-a)B}{m}$

(C) $\frac{qaB}{m}$

(D) $\frac{q(b+a)B}{2m}$

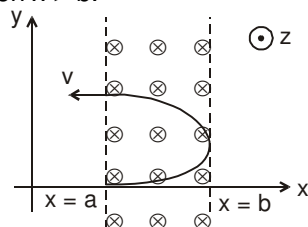
Ans. B

Sol. If $(b-a) \geq r$

(r = radius of circular path of particle)



The particle can not enter the region $x > b$.



So, to enter in the region $x > b$, $r > (b - a)$

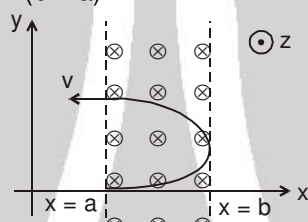
$$\text{or } \frac{mv}{Bq} > (b - a) \quad \text{or} \quad v > \frac{q(b - a)B}{m}$$

Sol. यदि $(b - a) \geq r$

(r = कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या)

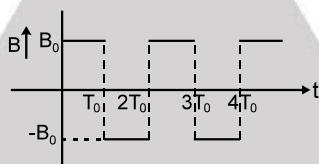
कण $x > b$ क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता

अतः $x > b$ क्षेत्र में प्रवेश होने के लिए $r > (b - a)$



या $\frac{mv}{Bq} > (b - a)$ या $v > \frac{q(b - a)B}{m}$

- 13.#** In a region magnetic field along x axis changes with time according to the given graph. किसी क्षेत्र में x अक्ष के अनुदिश चुम्बकीय क्षेत्र समय के साथ निम्न वक्र के अनुसार परिवर्तित होता है।



If time period, pitch and radius of projected path are T_0 , P_0 and R_0 respectively then which of the following is **incorrect** if the positively charged particle is projected at an angle θ_0 with the positive x-axis in x-y plane from origin:

यदि सर्पिल पथ का आवर्तकाल, पिच (pitch) तथा त्रिज्या क्रमशः T_0 , P_0 तथा R_0 है तब निम्न में कौनसा कथन असत्य है, यदि कण को x-y तल में धनात्मक x-अक्ष से θ_0 कोण पर प्रक्षेपित किया जाये :

(A) At $t = \frac{T_0}{2}$, co-ordinates of charge are $\left(\frac{P_0}{2}, 0, -2R_0\right)$.

$t = \frac{T_0}{2}$ पर, आवेश के निर्देशांक $\left(\frac{P_0}{2}, 0, -2R_0\right)$ है।

(B) At $t = \frac{3T_0}{2}$, co-ordinates of charge are $\left(\frac{3P_0}{2}, 0, 2R_0\right)$.

$t = \frac{3T_0}{2}$ पर, आवेश के निर्देशांक $\left(\frac{3P_0}{2}, 0, 2R_0\right)$ है।

(C) The difference of maximum and minimum z coordinate of the particle is $4R_0$

कण के अधिकतम एवं न्यूनतम z-निर्देशांक का अन्तर $4R_0$ है।

(D*) The difference of maximum and minimum z coordinate of the particle is R_0

कण के अधिकतम एवं न्यूनतम z-निर्देशांक का अन्तर R_0 है।



Resonance
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

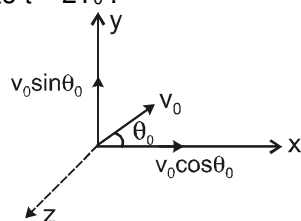
Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

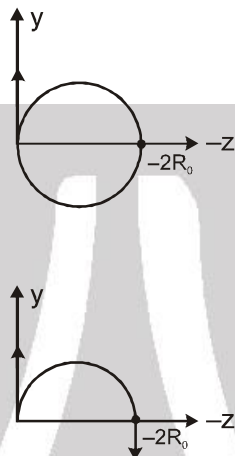
ADVEM - 71



Sol. As the magnetic field is along the x-axis, the magnetic force will be along (–) z-axis from $t = 0$ to $t = T_0$ and along (+)ve z-axis from $t = T_0$ to $t = 2T_0$.



For $t = 0$ to $t = T_0$:



At $t = \frac{T_0}{2}$;

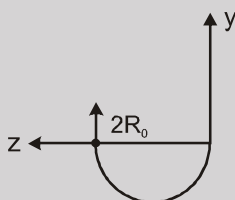
$$\text{x-coordinate} = \frac{(V_0 \cos \theta) T_0}{2} = \frac{P_0}{2} \quad (\text{Since pitch} = P_0 = (V_0 \cos \theta) T_0)$$

y-coordinate = 0 (from figure)

and z-coordinate = $-2R_0$ (from figure)

Hence (A) is correct.

Similarly at $t = \frac{3T_0}{2}$;



coordinates are $\left(\frac{3P_0}{2}, 0, 2R_0\right)$ Hence (B) is correct.

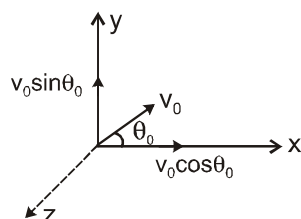
Note : z-coordinate will be $+2R_0$, because from $t = T_0$ to $t = 2T_0$, direction of $\vec{B}$ changes.

As the charge will perform circular motion about x-axis, the two extremes from x-axis are $2R_0$ from each other.

Hence (C) is also correct.

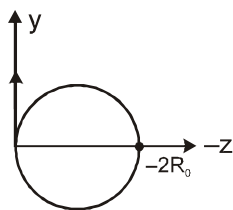
Hence only (D) is incorrect.

Sol. चूंकि चुम्बकीय क्षेत्र x-अक्ष के अनुदिश है, चुम्बकीय बल $t = 0$ से $t = T_0$ तक (–)z अक्ष के अनुदिश होगा। तथा $t = T_0$ से $t = 2T_0$ तक (+)ve z-अक्ष के अनुदिश होगा।

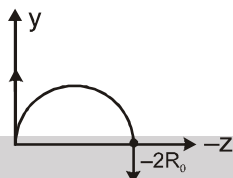


$t = 0$ से $t = T_0$ के लिए –





$$t = \frac{T_0}{2} \text{ पर}$$



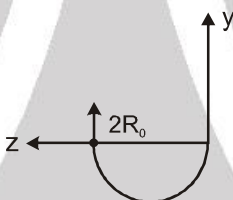
$$x\text{-निर्देशांक} = \frac{(V_0 \cos \theta) T_0}{2} = \frac{P_0}{2} \text{ (चूंकि चूड़ी अन्तराल} = P_0 = (V_0 \cos \theta) T_0)$$

$$y\text{-निर्देशांक} = 0 \text{ (चित्र से)}$$

$$z\text{-निर्देशांक} = -2R_0 \text{ (चित्र से)}$$

इस प्रकार (A) सही है।

$$\text{इसी प्रकार } t = \frac{3T_0}{2} \text{ पर}$$



निर्देशांक $\left(\frac{3P_0}{2}, 0, 2R_0\right)$ है। इसलिए (B) सही है।

Note : z-निर्देशांक $+2R_0$ होगा, चूंकि $t = T_0$ से $t = 2T_0$, $\vec{B}$ की दिशा बदलती है।

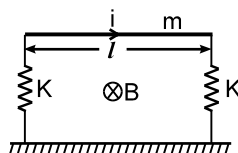
चूंकि आवेश x-अक्ष के सापेक्ष वृत्तीय गति करेगा, x-अक्ष से दो सीमान्त स्थिति एक दूसरे से $2R_0$ पर है।

इस प्रकार (C) सही है।

केवल (D) गलत है।

14. # A horizontal metallic rod of mass 'm' and length ' ℓ ' is supported by two vertical identical springs of spring constant 'K' each and natural length ℓ_0 . A current 'I' is flowing in the rod in the direction shown. If the rod is in equilibrium then the length of each spring in this state is :

'm' द्रव्यमान तथा ' ℓ ' लम्बाई की क्षैतिज धात्विक छड़ 'K' स्प्रिंग नियतांक वाली दो समरूप उर्ध्वाधर स्प्रिंगों पर स्थित है। स्प्रिंग अपनी वास्तविक लम्बाई ℓ_0 में है। चित्रानुसार छड़ में प्रवाहित धारा 'I' प्रदर्शित है। यदि छड़ साम्यावस्था में है तो इस स्थिति में प्रत्येक स्प्रिंग की लम्बाई है :



$$(A) \ell_0 + \frac{i\ell B - mg}{K}$$

$$(B^*) \ell_0 + \frac{i\ell B - mg}{2K}$$

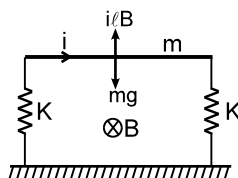
$$(C) \ell_0 + \frac{mg - i\ell B}{2K}$$

$$(D) \ell_0 + \frac{mg - i\ell B}{K}$$





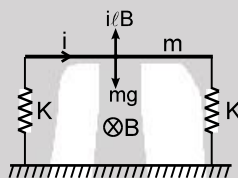
Sol. The force on the rod due to magnetic field and gravity is
 $i\ell B - mg$ (upwards)



Hence the extension in the springs is $\frac{i\ell B - mg}{2k}$ (Note that effective spring constant is $2k$)

Therefore the length of the spring is $\ell_0 + \frac{i\ell B - mg}{2k}$

हल छड़ पर चुम्बकीय क्षेत्र तथा गुरुत्वाकर्षण के कारण बल है।



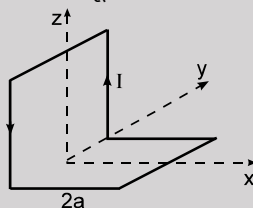
$i\ell B - mg$ (ऊपर की ओर)

चूँकि स्प्रिंग में विस्तार $\frac{i\ell B - mg}{2k}$ (Note : प्रभावी बल नियतांक $2k$ है।)

अतः स्प्रिंग की लम्बाई $\ell_0 + \frac{i\ell B - mg}{2k}$ है।

- 15.** A non-planar loop of conducting wire carrying a current I is placed as shown in the figure. Each of the straight sections of the loop is of length $2a$. The magnetic field due to this loop at the point $P(a, 0, a)$ points in the direction.

चालक तार का बना एक असमतलीय (non-planar) लूप, जिसमें धारा I प्रवाहित है, चित्र के अनुसार रखा गया है। लूप के प्रत्येक ऋजुरेखीय भाग की लम्बाई $2a$ है। इस लूप के कारण बिन्दु $P(a, 0, a)$ पर चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा है

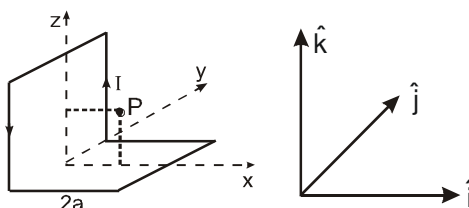


- (A) $\frac{1}{\sqrt{2}}(-\hat{j} + \hat{k})$ (B) $\frac{1}{\sqrt{3}}(-\hat{j} + \hat{k} + \hat{i})$ (C) $\frac{1}{\sqrt{3}}(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$ (D*) $\frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{i} + \hat{k})$

Ans. D

Sol. (D) The magnetic field at $P(a, 0)$ due to the loop is equal to the vector sum of the magnetic field produced by loops ABCDA and AFEBA as shown in the figure.

Magnetic field due to loop ABCDA will be along $\hat{i}$ and due to loop AFEBA, along $\hat{k}$. Magnitude of magnetic field due to both the loops will be equal. Therefore, direction of resultant magnetic field at P will be $\frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{i} + \hat{k})$

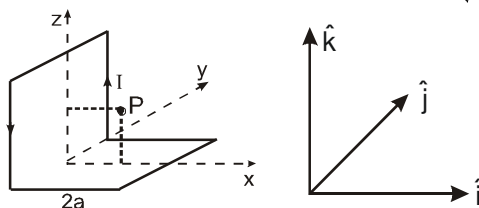


This is a common practice, when by assuming equal current in opposite directions in an imaginary wire (here AB), loops are completed and solution becomes easy.



Sol. (D) पाश के कारण बिन्दु P(a, 0) पर चुम्बकीय क्षेत्र चित्रानुसार पाश ABCDA व AFEBA द्वारा उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र का सदिश योग होगा।

पाश ABCDA द्वारा चुम्बकीय क्षेत्र $\hat{i}$ दिशा में व पाश AFEBA के कारण $\hat{k}$ दिशा में होगा। दोनों पाशों के कारण चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण समान होगा। अतः P पर चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा $\frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{i} + \hat{k})$ होगी।



यह सामान्य प्रथा है कि एक काल्पनिक तार में परस्पर विपरीत दिशा में समान धारा (यहाँ AB) प्रवाहित मानते हुए पाश को पूर्ण माना जाता है। व इसका हल आसान हो जाता है।

16. A circular coil of radius R and a current I, which can rotate about a fixed axis passing through its diameter is initially placed such that its plane lies along magnetic field B. Kinetic energy of loop when it rotates through an angle 90° is : (Assume that I remains constant)

एक वृत्ताकार कुण्डली की त्रिज्या R तथा इसमें धारा I है, यह इसके व्यास से गुजरने वाले स्थिर अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर सकती है, प्रारम्भ में इस प्रकार रखी हुई है कि इसका तल, चुम्बकीय क्षेत्र B के अनुदिश है। कुण्डली या लूप की गतिज ऊर्जा क्या होगी जब यह 90° कोण से घूम जाए। : (I को नियत मानते हुए)

- (A*) $\pi R^2 B I$ (B) $\frac{\pi R^2 B I}{2}$ (C) $2\pi R^2 B I$ (D) $\frac{3}{2}\pi R^2 I$

Sol. Loss in potential energy = gain in kinetic energy

$$(-MB \cos 90^\circ) - (-MB \cos 0^\circ) = KE$$

$$= MB = KE = \pi R^2 I B = KE.$$

Sol. स्थितिज ऊर्जा में कमी = गतिज ऊर्जा में वृद्धि

$$(-MB \cos 90^\circ) - (-MB \cos 0^\circ) = KE$$

$$= MB = KE = \pi R^2 I B = KE.$$

17. A coil 2.0 cm in diameter has 300 turns. If the coil carries a current of 10 mA and lies in a magnetic field 5×10^{-2} T, the maximum torque experienced by the coil is :

2.0 cm व्यास की एक कुण्डली में 300 फेरे हैं। यदि कुण्डली में 10 mA की धारा प्रवाहित है तथा 5×10^{-2} T के चुम्बकीय क्षेत्र में है, तो कुण्डली द्वारा अनुभव अधिकतम बलाघूर्ण है –

- (A) 4.7×10^{-2} N-m (B) 4.7×10^{-4} N-m (C*) 4.7×10^{-5} N-m (D) 4.7×10^{-8} N-m

Ans. (C)

Sol. $\tau_{\max} = N i A B$

$$\tau_{\max} = 300 \cdot 10 \times 10^{-3} \times \frac{\pi 4 \times 10^{-4}}{4} \times 5 \times 10^{-2} = 4.7 \times 10^{-5}$$

18. An infinitely long straight non-magnetic conducting wire of radius a carries a dc current I. The magnetic field B, at a distance r ($r < a$) from axis of the wire is :

एक a त्रिज्या का अनन्त लम्बा सीधा अचुम्बकीय चालक तार में एक दिष्ट धारा I प्रवाहित है। तार के अक्ष के एक दूरी r ($r < a$) पर चुम्बकीय क्षेत्र B है –

- (A) $\frac{\mu_0 I}{2\pi a}$ (B*) $\frac{\mu_0 I r}{2\pi a^2}$ (C) $\frac{2\mu_0 I r}{\pi a^2}$ (D) $\frac{\mu_0 I r^2}{2\pi a^3}$

Ans. (B)

Sol. $B = \frac{\mu_0 I r}{2} = \frac{\mu_0 I r}{2\pi a^2}$



19. The earth's magnetic field at a certain point is $7.0 \times 10^{-5} \text{ T}$. This field is to be balanced by a magnetic field at the centre of a circular current carrying coil of radius 5.0 cm by suitably orienting it. If the coil has 100 turns then the required current is about

किसी बिन्दु पर पृथ्वी का चुम्बकीय क्षेत्र $7.0 \times 10^{-5} \text{ T}$ है। यह क्षेत्र इसके योग्य अनुकूलन से एक वृत्ताकार धारावाही 5.0 cm त्रिज्या की कुण्डली के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र द्वारा संतुलित है। यदि कुण्डली में 100 फेरे हैं तो आवश्यक धारा लगभग है —

- (A) 28 mA (B*) 56 mA (C) 100 mA (D) 560 mA

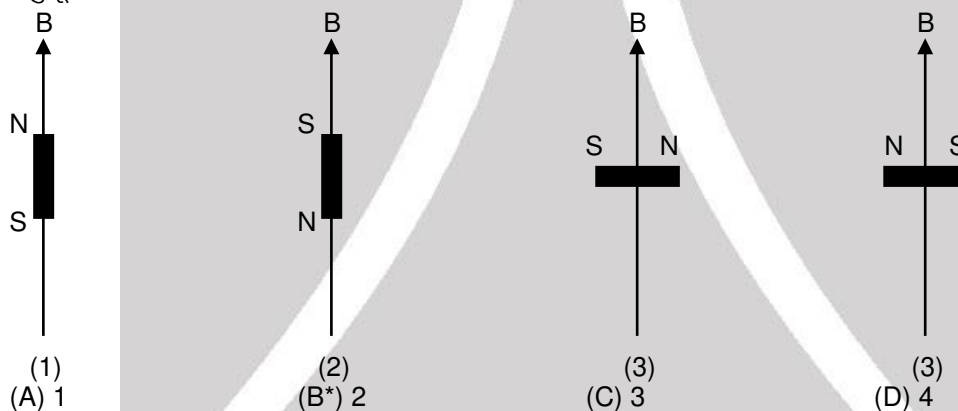
Ans. (B)

Sol. $\frac{N\mu_0 I}{2r} = B_E \Rightarrow I = \frac{B_E 2r}{N\mu_0}$

$$I = \frac{7 \times 10^{-5} \times 2 \times 5 \times 10^{-2}}{10^2 \left(4 \times \frac{22}{7} \times 10^{-7} \right)} = 5.57 \times 10^{-2} = 55.7 \times 10^{-3} \text{ A} = 55.7 \text{ mA}$$

20. Consider different orientations of a bar magnet lying in a uniform magnetic field as shown below. The potential energy is maximum in orientation

नीचे दर्शायेनुसार एक छड़ चुम्बक के अलग-अलग अनुकूलन मानिये जो एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र में निहित है। अनुकूलन जिसमें स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है —



- (1) (2) (3) (3)
(A) 1 (B*) 2 (C) 3 (D) 4

Ans. (B)

Sol. $U = -\vec{M} \cdot \vec{B}$

U is max when $\theta = 180^\circ$





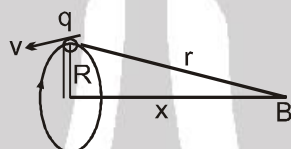
PART - II : NUMERICAL VALUE TYPE

भाग - II : पूर्णांक मान प्रकार (NUMERICAL VALUE TYPE)

1. A charge of 1 coulomb is placed at one end of a non-conducting rod of length 0.6m. The rod is rotated in a vertical plane about a horizontal axis passing through the other end of the rod with an angular velocity $10^4\pi$ rad/sec. Find the magnetic field at a point on the axis of rotation at a distance of 0.8m from the centre of the path is $N\pi \times 10^{-4}T$, then find value of N [REE- 1990]
 एक कूलॉम आवेश 0.6 मी. लम्बी एक अचालक छड़ के एक सिरे पर रखा है। छड़ को ऊर्ध्व तल में एक क्षैतिज अक्ष के प्रति घूर्णित किया जाता है, अक्ष छड़ के एक सिरे से गुजरती है, छड़ का कोणीय वेग $10^4\pi$ rad/sec है। घूर्णन अक्ष पर पथ के केन्द्र से 0.8m दूर एक बिन्दु पर चुम्बकीय क्षेत्र $N\pi \times 10^{-4} T$ है। N का मान बताइये।

Ans. 6

Sol. $\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} q \left(\frac{\vec{v} \times \vec{r}}{r^3} \right)$



$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{qv}{(x^2 + R^2)}$$

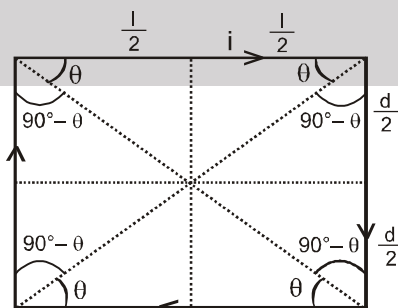
$$= \frac{10^{-7} \times 1 \times 0.6 \times 10^4 \pi}{1} = 6\pi \times 10^{-4} T$$

2. Magnetic field at the center of a rectangle of length ' ℓ ' & width d , carrying a current i , is given by $\frac{N\mu_0 i}{\pi d}$, then find value of N (here $\ell \gg d$)
 लम्बाई ℓ व चौड़ाई d के एक आयत से i धारा प्रवाहित है। दर्शाइये इसके केन्द्र पर B का मान $\frac{N\mu_0 i}{\pi d}$ द्वारा दिया जाता है तो N ज्ञात कीजिए (यहाँ $\ell \gg d$ है)

Ans. 2

Sol. (a) $B = \frac{\mu_0 i}{4\pi \frac{d}{2}} 2 (\cos \theta + \cos \theta) + 2 \frac{\mu_0 i}{4\pi \frac{\ell}{2}} (\sin \theta + \sin \theta)$

$$= \frac{2\mu_0 i}{\pi} \left[\frac{\cos \theta}{d} + \frac{\sin \theta}{\ell} \right]$$



$$= \frac{2\mu_0 i}{\pi} \left[\frac{\ell}{d\sqrt{\ell^2 + d^2}} + \frac{d}{\ell\sqrt{\ell^2 + d^2}} \right] = \frac{2\mu_0 i}{\pi d} \sqrt{\ell^2 + d^2}$$

If यदि $\ell \gg d$ then तब $\ell^2 + d^2 \approx \ell^2$

$$B = \frac{2\mu_0 i}{\pi d}$$





3. A regular polygon of n sides is formed by bending a wire of length L which carries a current i . If the

magnetic field B at the centre of the polygon $\frac{\mu_0 i n^2 \sin \frac{\pi}{n} \tan \frac{\pi}{n}}{N \pi L}$, then find the value of N

एक तार की लम्बाई L है तथा इससे i धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार को मोड़कर n भुजाओं वाला सम बहुभुज बनाया

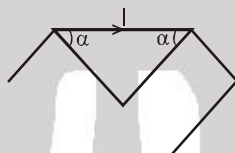
जाता है। बहुभुज के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र $\frac{\mu_0 i n^2 \sin \frac{\pi}{n} \tan \frac{\pi}{n}}{N \pi L}$ है तो N ज्ञात कीजिए।

Ans. 1

Sol. $B = n \times \frac{\mu_0 i \frac{2 \cos \alpha}{4 \pi \frac{1}{2} \tan \alpha}}{\pi L} = \frac{n \mu_0 i \cos \alpha}{\pi L \tan \alpha}$

$$\alpha = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{n}$$

$$= \frac{\mu_0 i n^2 \sin \frac{\pi}{n} \tan \frac{\pi}{n}}{\pi L}$$



Section (E) : Magnetic field due to a cylinder, large sheet, solenoid, toroid and ampere's law

बेलन, बड़ी पट्टिका, परिनलिका व टोरोइड के कारण चुम्बकीय क्षेत्र तथा ऐम्पियर का नियम

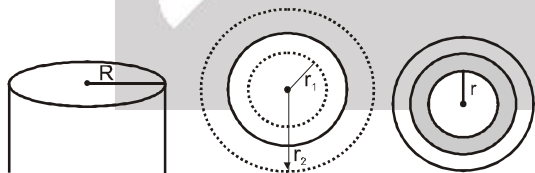
4. A solid cylindrical conductor of radius R carries a current along its length. The current density J , however, is not uniform over the cross section of the conductor but is a function of the radius according

to $J = br$, where b is a constant. The magnetic field B at $r_1 < R$ is $\frac{\mu_0 b r_1^2}{N}$. Then find value of N

R त्रिज्या के दृढ़ बेलनाकार चालक से इसकी लम्बाई के अनुदिश धारा प्रवाहित है। धारा घनत्व J चालक के अनुप्रस्थ काट में समरूप नहीं है परन्तु यह $J = br$ के अनुसार त्रिज्या का फलन है। जहाँ b नियतांक है। चुम्बकीय क्षेत्र B , $r_1 < R$

पर $\frac{\mu_0 b r_1^2}{N}$ है। तो N का मान बताइये।

Ans. 3
Sol.



$$B_1 = \frac{\mu_0 i_1}{2 \pi r_1}$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 b r_1^2}{3}$$

$$(\because i_1 = \int_0^{r_1} di = \int_0^{r_1} (br)(2\pi r dr) = \frac{2\pi b r_1^3}{3})$$





5. A capacitor of capacitance $50 \mu\text{F}$ is connected to a battery of 20 volts for a long time and then disconnected from it. It is now connected across a long solenoid having 8000 turns per metre. It is found that the potential difference across the capacitor drops to 90% of its maximum value in 2.0 seconds. The average magnetic field produced at the centre of the solenoid during this period is $N\pi \times 10^{-8} \text{ T}$. Then find value of N .

$50 \mu\text{F}$ धारिता का संधारित्र, 20 वोल्ट की बैटरी से लम्बे समय तक संयोजित रखने के पश्चात् इससे अलग कर लिया जाता है। इसको अब लम्बी परिनलिका से जोड़ा जाता है जिसमें 8000 फेरे प्रति मीटर है। यह ज्ञात होता है कि 2.0 सैकण्ड पश्चात् संधारित्र के सिरों पर विभवान्तर प्रारम्भिक मान का 90% रह जाता है। इस समयान्तर में परिनलिका के केन्द्र पर उत्पन्न औसत चुम्बकीय क्षेत्र $N\pi \times 10^{-8} \text{ T}$ है। N का मान बताइये।

Ans. 16

Sol. $i = \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{50 \times 10^6 (20 - 18)}{2} = 50 \mu\text{C/sec}$

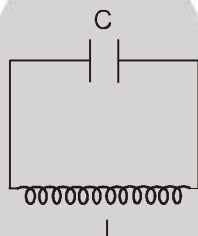
$$B = \mu_0 n i = 4\pi \times 10^{-7} \times 8000 \times 50 \times 10^{-6} \\ = 16\pi \times 10^{-8} \text{ T}$$

Alternate Sol.

Let q_0 is initial charge on capacitor & q is charge supplied at $t = t$.

माना संधारित्र पर प्रारम्भिक आवेश q_0 है और समय $t = t$ पर q आवेश दिया जाता है।

$$i = i_0 \sin \omega t \\ \Rightarrow (q_0 - q) = q_0 \cos \omega t \\ \frac{q_0}{C} \times \frac{90}{100} = \frac{q_0 \cos \omega t}{C} \\ \cos \omega t = \frac{9}{10}$$



$$\cos 2\omega = \frac{9}{10} \\ i_{av} = \frac{i_0 \int_0^{2\text{sec}} \sin \omega t dt}{2} = \frac{i_0}{2\omega} [\cos \omega t]_0^2 \\ = \frac{i_0}{2\omega} [1 - \cos 2\omega] = \frac{i_0}{2\omega} \times \frac{1}{10} = \frac{i_0}{20\omega}$$

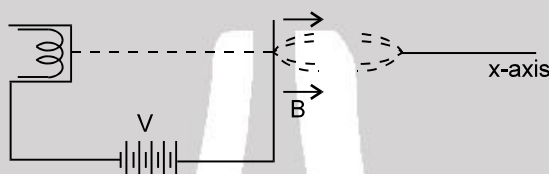
$$B_{av} = \mu_0 n i_{av} \\ = 4\pi \times 10^{-7} \times 8000 \times \frac{i_0}{20\omega} \\ = 4\pi \times 10^{-7} \times 8000 \times \frac{q_0}{20} \\ = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 8000 \times 50 \times 10^{-6} \times 20}{20} \\ B_{av} = 16\pi \times 10^{-8} \text{ T}$$





- 6.#** Electrons emitted with negligible speed from an electron gun are accelerated through a potential difference V along the X-axis. These electrons emerge from a narrow hole into a uniform magnetic field B directed along this axis. However, some of the electrons emerging from the hole make slightly divergent angles as shown in figure. These paraxial electrons meet for second time on the X-axis at a distance $\sqrt{\frac{N\pi^2 mV}{eB^2}}$. Then find value of N . (Neglect interaction between electrons)

एक इलेक्ट्रॉन-गन से इलेक्ट्रॉन नगण्य चाल से उत्सर्जित होते हैं तथा X-अक्ष के अनुदिश V विभवान्तर से त्वरित किये जाते हैं। यह इलेक्ट्रॉन एक छिद्र के समरूप चुम्बकीय क्षेत्र B में प्रवेश करते हैं जिसकी दिशा इस अक्ष के अनुदिश है। यद्यपि उत्सर्जित होने वाले कुछ इलेक्ट्रॉन चित्रानुसार कुछ अपसारी कोण बनाते हैं। अक्ष के समीप वाले यह इलेक्ट्रॉन X-अक्ष पर दूसरी बार दूरी $\sqrt{\frac{N\pi^2 mV}{eB^2}}$ पर मिलेंगे। N का मान बताइये। (इलेक्ट्रॉनों के मध्य अन्योन्य क्रिया को नगण्य मानें)



Ans. 32

Sol. Pitch चूड़ी अन्तराल $= \frac{2\pi mv \cos \theta}{qB}$ $eV = \frac{1}{2} mv^2$
 $= \frac{2\pi \sqrt{2meV}}{eB}$ $(\cos \theta \approx 1)$

pitch चूड़ी अन्तराल $= \sqrt{\frac{8\pi^2 mV}{eB^2}}$

$\therefore$ Distance from point of divergence फैलाव वाले बिन्दु से दूरी $= \sqrt{\frac{32\pi^2 mV}{eB^2}}$

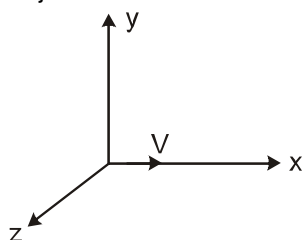
- 7.** A particle of mass 1×10^{-26} kg and charge $+1.6 \times 10^{-19}$ C traveling with a velocity of 1.28×10^6 m/s in the +x direction enters a region in which a uniform electric field E and a uniform magnetic field of induction B are present such that $E_x = E_y = 0$, $E_z = -102.4$ kV/m and $B_x = B_z = 0$, $B_y = 8 \times 10^{-2}$ Wb m^{-2} . The particle enters this region at the origin at time $t = 0$. If X-coordinate of the particle is $\frac{64}{N}$ at $t = 5 \times 10^{-6}$ s. Then find value of N .

एक कण, जिसका द्रव्यमान 1×10^{-26} किग्रा है तथा आवेश $+1.6 \times 10^{-19}$ कूलॉम है, $+x$ दिशा में 1.28×10^6 m/s के वेग से चलते हुए, एक क्षेत्र में प्रवेश करता है, जिसमें समरूप वैद्युत क्षेत्र E तथा समरूप चुम्बकीय क्षेत्र B इस प्रकार उपस्थित है कि $E_x = E_y = 0$, $E_z = -102.4$ kV/m तथा $B_x = B_z = 0$, $B_y = 8 \times 10^{-2}$ Wb m^{-2} है। इस क्षेत्र में, मूल बिन्दु पर कण समय $t = 0$ पर प्रवेश करता है। समय $t = 5 \times 10^{-6}$ सैकण्ड पर कण की स्थिति के x निर्देशांक $\frac{64}{N}$ मीटर है। N का मान बताइये।

Ans. 10

Sol. Magnetic force is in $\hat{j}$ direction and electric field is in $-\hat{j}$ direction

चुम्बकीय बल $\hat{j}$ दिशा में तथा वैद्युत क्षेत्र $-\hat{j}$ दिशा में है





$$\text{Resultant force (परिणामी बल)} = qVB - qE$$

$$= q(1.28 \times 10^6 \times 8 \times 10^{-2} - 102.4 \times 10^3)$$

$$= 0$$

$$R = 100 \text{ m}$$

Charge will move only in x direction.

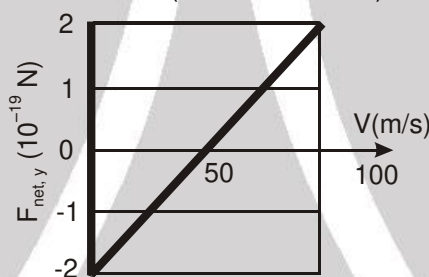
आवेश केवल x दिशा में गति करेगा .

$$x = V \times t = 1.28 \times 10^6 \times 5 \times 10^{-6} = 6.4 \text{ m}$$

Now electric fields is switched off (अब विद्युत क्षेत्र अवरुद्ध कर दिया गया है)

- 8.# At time t_1 , an electron is sent along the positive direction of x-axis, through both an electric field $\vec{E}$ and a magnetic field $\vec{B}$, with $\vec{E}$ directed parallel to the y-axis. Graph gives the y-component $F_{\text{net},y}$ of the net force on the electron due to the two fields, as a function of the electron's speed V at time t_1 . Assuming $B_x = 0$, magnitude of electric field $\vec{E}$ in mN/C is $50X$, then find X . (Use $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$)

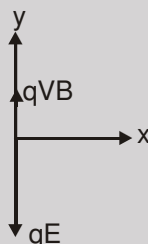
समय t_1 पर, एक इलेक्ट्रॉन को x-अक्ष की धनात्मक दिशा में भेजा जाता है जहाँ चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ तथा विद्युत क्षेत्र $\vec{E}$ दोनों उपस्थित हैं, जहाँ $\vec{E}$, y-अक्ष के समान्तर है। ग्राफ $F_{\text{net},y}$ को अर्थात् इलेक्ट्रॉन पर दोनों क्षेत्र के कारण लगने वाले बल के y-घटक को इलेक्ट्रॉन की चाल V के पदों में समय t_1 पर बताता है। यह मानिए कि $B_x = 0$ है। विद्युत क्षेत्र $\vec{E}$ का परिमाण mN/C में $50X$ है, तो X ज्ञात करो। ($e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$)



Ans. 25

Sol. When जब $V = 50 \text{ m/s}$

$$qVB = qE \Rightarrow B = \frac{E}{50}$$



When जब $V = 100 \text{ m/s}$

$$qVB - qE = 2 \times 10^{-19}$$

$$E = 1.25 \text{ N/C}$$

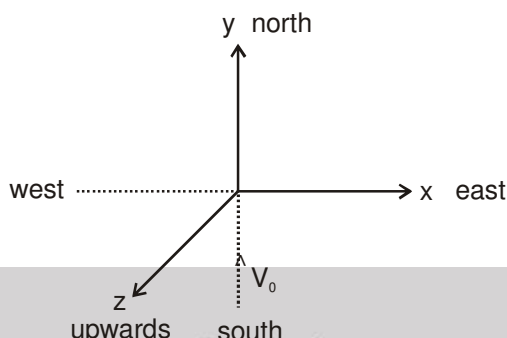
9. When a proton is released from rest in a gravity free room, it starts with an initial acceleration a_0 towards east. When it is projected towards south with a speed v_0 , it moves with an initial acceleration $3a_0$ towards east. The minimum possible magnetic field in the room is $\frac{Nma_0}{ev_0}$. Find the value of N .

जब किसी कमरे में विरामावस्था से एक प्रोटॉन मुक्त किया जाता है, यह प्रारम्भिक त्वरण a_0 से पूर्व की ओर गतिशील होता है। जब इसको v_0 चाल से दक्षिण की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। तो यह पूर्व की ओर प्रारम्भिक त्वरण $3a_0$ से गतिशील होता है। कमरे में न्यूनतम सम्भव चुम्बकीय क्षेत्र $\frac{Nma_0}{ev_0}$ है। N का मान बताइये।

Ans. 2



Sol. $\vec{F}_E = ma_0$ towards east पूर्व की ओर
 $+eE = ma_0$
 $E = \frac{ma_0}{e}$ towards east. पूर्व की ओर



Net acceleration कुल त्वरण $= 3a_0$,
 acc due to electric force $= a_0$ (along east)
 acc due to magnetic force $= 2a_0$ (along east)
 विद्युत बल के कारण त्वरण $= a_0$ (पूर्व की ओर)
 चुम्बकीय बल के कारण त्वरण $= 2a_0$ (पूर्व की ओर)

$$\begin{aligned}\vec{F}_B &= 2ma_0\hat{i} \\ qV_0B \sin\theta &= 2ma_0 \\ B &= \frac{2ma_0}{qV_0 \sin\theta} \\ B_{\min} &= \frac{2ma_0}{qV_0}\end{aligned}$$

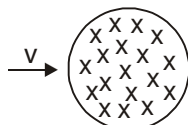
q means अर्थात् **+e**.

For magnetic force along west with $\theta = 90^\circ$
 Direction of magnetic field must be along $+z$. (upward)
 पश्चिम में $\theta = 90^\circ$ चुम्बकीय बल के लिये,
 चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा $+z$ दिशा में (ऊपर की ओर) होनी चाहिये।

- 10.#** A uniform magnetic field exists in a circular region of radius r . The magnitude of magnetic field is B and points inward. An electron flies into the region radially as shown in the figure. After a certain time, the electron deflected by the magnetic field leaves the region. The time interval during which the electron

moves in the region is $\frac{Nm \tan^{-1} \frac{eBr}{mV}}{eB}$. Then find value of N . (m is mass of electron and e is charge of electron)

r त्रिज्या के वृत्ताकार क्षेत्र में समरूप चुम्बकीय क्षेत्र विद्यमान है। चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण B है तथा इसकी दिशा अन्दर की ओर है। चित्रानुसार एक इलेक्ट्रॉन, क्षेत्र की त्रिज्या के अनुदिश प्रवेश करता है। कुछ समय पश्चात् इलेक्ट्रॉन चुम्बकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाता है और क्षेत्र से बाहर आ जाता है। इलेक्ट्रॉन $\frac{Nm \tan^{-1} \frac{eBr}{mV}}{eB}$ समय तक क्षेत्र में रहता है। N का मान बताइये। (m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है एवं e इलेक्ट्रॉन का आवेश है)



Ans. 2

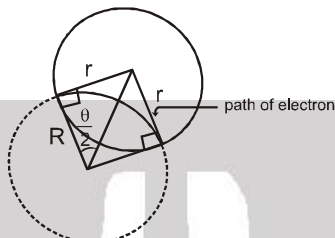


Sol. $R = \frac{mV}{eB}$

$$\tan \frac{\theta}{2} = \frac{r}{R}$$

$$\frac{\theta}{2} = \tan^{-1} \left(\frac{r}{R} \right)$$

$$\theta = 2 \tan^{-1} \left(\frac{r}{R} \right)$$



$$t = \frac{2\pi m}{eB} \times \frac{\theta}{2\pi} = \frac{2m}{eB} \tan^{-1} \left(\frac{reB}{mV} \right)$$

Section (H) : Magnetic force on a current carrying wire

धारावाही तार पर चुम्बकीय बल

11. A long horizontal wire AB which is free to move in a vertical plane and carries a steady current of 20 A, is in equilibrium at a height of 0.01 m over another parallel infinitely long wire CD, which is fixed in a horizontal plane and carries a steady current of 30 A. Show that when AB is slightly depressed, it executes simple harmonic motion. The period of oscillations is $\frac{1}{N}$ seconds, then find the value of N.

(Use $\pi^2 = 10$ & $g = 10 \text{ m/s}^2$)

एक लम्बा क्षैतिज तार AB जो ऊर्ध्व तल में गति के लिये स्वतन्त्र है तथा जिसमें 20 ऐम्पियर, की स्थायी धारा प्रवाहित हो रही है, क्षैतिज तल में कसे गये एवम् 30 ऐम्पियर धारावाही का एक अन्य समान्तर अनन्त लम्बे तार CD से 0.01 मीटर ऊपर साम्यावस्था में है। सिद्ध करें कि AB को थोड़ा नीचे की ओर दबाने पर, यह सरल आवर्त गति करता है तथा दोलों का आवर्तकाल सेकण्ड में $\frac{1}{N}$ है तो N का मान ज्ञात करो ($\pi^2 = 10$ & $g = 10 \text{ m/s}^2$)

Ans. 5

Sol. At equilibrium साम्यावस्था में - (1)

$$mg = \frac{\mu_0 i_1 i_2}{2\pi d} \dots\dots\dots (1)$$

For a short displacement x (अल्प विस्थापन x के लिए)

$$F_{mg} = \frac{\mu_0 i_1 i_2}{2\pi(d+x)} - mg$$

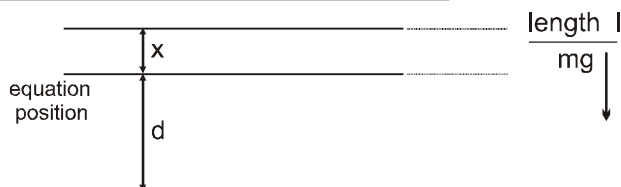
$$= \frac{mgd}{d+x} - mg = mg \left[\frac{d}{d+x} - 1 \right]$$

$$= mg \left[\frac{d - d - x}{d+x} \right]$$

$$F_{mg} = \frac{-mgx}{d+x}$$

$$a = \frac{-g}{d} x$$

For very small x. बहुत छोटे x के लिए



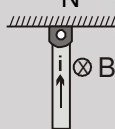
$$T = 2\pi \sqrt{\frac{d}{g}}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{.01}{g}} = \frac{2\pi \times 0.1}{\pi}$$

$$T = 0.2 = \frac{1}{5} \text{ sec.}$$

- 12.#** A uniform rod of length L and mass M is hinged at its upper point and is at rest at that moment in the vertical plane. A current i flows in it. A uniform magnetic field of strength B exists perpendicular to the rod and in horizontal direction (as shown). The force exerted by the hinge on the rod just after release in horizontal direction is $\frac{iLB}{N}$. Then find the value of N .

L लम्बाई व M द्रव्यमान की छड़ अपने ऊपरी सिरे पर आधार से ऊर्ध्वतल में स्थिर अवस्था में लटकी हैं। इसमें i धारा प्रवाहित हो रही है, क्षेत्रीय दिशा में छड़ के लम्बवत् चित्रानुसार एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र B है। छड़ को छोड़ते क्षण दृढ़ आधार द्वारा छड़ पर क्षेत्रीय दिशा में लगाया गया बल $\frac{iLB}{N}$ है तो N का मान क्या होगा।



Ans. 4

Sol. Magnetic force on Rod = iBL (Leftward)
Gravitational force on Rod = mg (Downward)
छड़ पर चुम्बकीय बल = iBL (बायीं ओर)
छड़ पर गुरुत्वाकर्षण बल = mg (नीचे की ओर)

$$\alpha_{\text{Rod}} = \frac{3iBL \cdot \frac{L}{2}}{mL^2} = \frac{3iB}{2m}$$

$$a_{\text{CM}} = \frac{3iB}{2m} \times \frac{L}{2} = \frac{3iBL}{4m} \text{ (बायीं ओर)}$$

$$iBL - F_{\text{horizontal}} = ma_{\text{CM}}$$

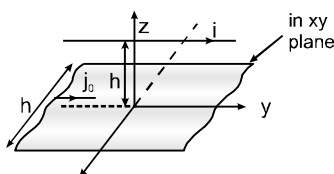
$$F_{\text{horizontal}} = iBL - \frac{3iBL}{4} = \frac{iBL}{4} \text{ (right side) (दायीं ओर)}$$

$$F_{\text{vertical}} = mg \text{ (upward) (ऊपर की ओर)}$$

- 13.#** A conductor placed along the line $z = h$ carrying a current i is placed parallel to a very long current strip of width ' h ' placed in the xy plane and carrying a current per unit width J_0 as shown in the figure. The force per unit length on the conductor is $\frac{\mu_0 i J_0}{\pi} \tan^{-1} \left(\frac{1}{N} \right) (-\hat{k})$. The sheet is placed symmetrically with respect to y -axis, Then find value of N .

एक चालक तार $z = h$ रेखा के अनुदिश रखा है तथा इसमें i धारा प्रवाहित है। यह चालक चित्रानुसार xy तल में स्थित ' d ' मोटाई व बहुत अधिक लम्बाई की धारा पट्टिका के समान्तर स्थित है तथा इसकी एकांक मोटाई में प्रवाहित धारा J_0 है।

चालक तार की एकांक लम्बाई पर बल $\frac{\mu_0 i J_0}{\pi} \tan^{-1} \left(\frac{1}{N} \right) (-\hat{k})$ है तो N का मान ज्ञात करो ? पट्टिका y -अक्ष के सापेक्ष सममित रूप से रखी है।



Ans. 2

Sol. Field due to strip $B = \frac{\mu_0 j_0}{\pi} \tan^{-1} \left(\frac{d}{2h} \right)$ towards x axis

Force on unit length dl of wire.

छड़ के कारण क्षेत्र $B = \frac{\mu_0 j_0}{\pi} \tan^{-1} \left(\frac{d}{2h} \right)$ x अक्ष की ओर

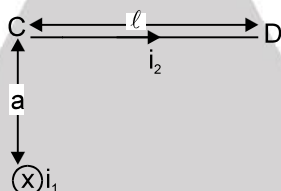
तार की एकांक लम्बाई dl पर बल

$$d\vec{F} = i [dl \hat{j} \times B \hat{i}]$$

$$\Rightarrow \frac{d\vec{F}}{dl} = \frac{\mu_0 j_0 i}{\pi} \tan^{-1} \left(\frac{d}{2h} \right) (-\hat{k})$$

14.# An infinitely long straight wire carries a current i_1 , as shown in the figure. The total force on another wire CD of length ℓ which is placed so that c is at a distance a from the current carrying wire is $\frac{\mu_0 i_1 i_2}{N\pi} \ln \left(\frac{a^2 + \ell^2}{a^2} \right)$. Then find value of N

अनन्त लम्बाई के सीधे तार में चित्रानुसार धारा i_1 , प्रवाहित है। दूसरे ℓ लम्बाई के CD तार पर कुल बल $\frac{\mu_0 i_1 i_2}{N\pi} \ln \left(\frac{a^2 + \ell^2}{a^2} \right)$ है, जो इस प्रकार स्थित है कि c बिन्दु की दूरी धारावाही तार से a है। N का मान ज्ञात करो।



Ans. 4

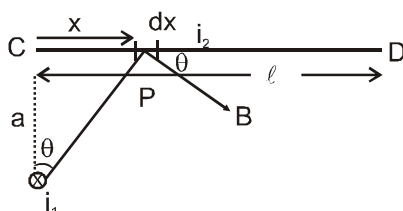
Sol. Field at point P बिन्दु P पर क्षेत्र

$$B = \frac{\mu_0 i_1}{2\pi \sqrt{a^2 + x^2}}$$

Force on differential element, $dF = \frac{\mu_0 i_1 i_2 dx \sin \theta}{2\pi \sqrt{a^2 + x^2}}$

छोटे अवयव पर बल, $dF = \frac{\mu_0 i_1 i_2 dx \sin \theta}{2\pi \sqrt{a^2 + x^2}}$

Net force कुल बल $F = \frac{\mu_0 i_1 i_2}{4\pi} \int_0^\ell \frac{2x}{a^2 + x^2} dx$



$$= \frac{\mu_0 i_1 i_2}{4\pi} \ln \left(\frac{a^2 + \ell^2}{a^2} \right)$$





15. Consider a nonconducting ring of radius r and mass m which has a total charge q distributed uniformly on it. The ring is rotated about its axis with an angular speed ω . (a) The equivalent electric current in the ring is $\frac{q\omega}{N\pi}$. Then find value of N (b) The magnetic moment of the ring is $\frac{4q\omega r^2}{N}$. Then find value of N .

एक अचालक वृत्ताकार वलय की त्रिज्या r तथा द्रव्यमान m है, इस पर कुल आवेश q एक समान रूप से वितरित है। वलय को अपनी अक्ष के परितः ω कोणीय चाल से घुमाया जाता है। तो (a) वलय में तुल्य विद्युत धारा $\frac{q\omega}{N\pi}$ है तो N का मान

ज्ञात कीजिए। (b) वलय का चुम्बकीय आघूर्ण $\frac{4q\omega r^2}{N}$ है तो N का मान ज्ञात कीजिए।

Ans. (a) 2 (b) 8

Sol. $i = qf = \frac{q\omega}{2\pi}$

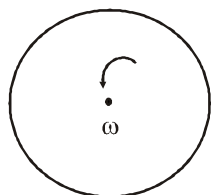
$$\begin{aligned} M &= \pi r^2 i \\ &= \pi r^2 \frac{q\omega}{2\pi} \\ &= \frac{q\omega r^2}{2} \end{aligned}$$

16. Consider a nonconducting disc of radius r and mass m which has a charge q distributed uniformly over it. The disc is rotated about its axis with an angular speed ω . Magnetic moment of the disc is $\frac{1}{N} q\omega r^2$. Then find value of N .

एक कुचालक चकती की त्रिज्या r तथा द्रव्यमान m है, इस पर q आवेश एक समान रूप से वितरित है। चकती को इसकी अक्ष के परितः ω कोणीय चाल से घुमाया जाता है। चकती का चुम्बकीय आघूर्ण $\frac{1}{N} q\omega r^2$ है तो N का मान ज्ञात करिए।

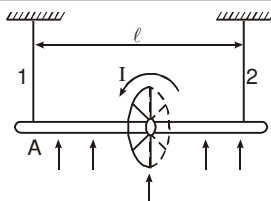
Ans. 4

Sol. $\frac{M}{mr^2\omega} = \frac{q}{2m}$



$$M = \frac{qr^2\omega}{4}$$

- 17.# The circular current loop of radius $b = 2\text{cm}$ shown in the figure is mounted rigidly on the axle, midway between the two supporting cords. Current in the loop is 100 amp. The length of axle is $\ell = 1\text{ m}$. Absence of an external magnetic field the tensions in the cords are equal to $T_0 = 10\pi\text{ N}$. $b = 2\text{cm}$ त्रिज्या का वृत्ताकार धारावाही लूप, दृढ़ एक्सल के सिरो के मध्य दो रस्सीयों द्वारा आलम्बित है, (चित्रानुसार)। लूप में धारा 100 amp हैं। एक्सल की लम्बाई $\ell = 1\text{ m}$ है। बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में रस्सियों में तनाव $T_0 = 10\pi\text{ N}$ है।



When the vertical magnetic field $B = 100 \text{ T}$ is present and the axle still in equilibrium, then the tensions (in newtons) in the cords are $T_1 = n\pi$; $T_2 = m\pi$. Find the magnitude of $m - n$

जब ऊर्ध्वाधर चुम्बकीय क्षेत्र $B = 100 \text{ T}$ उपस्थित है एवं एक्सल अब भी साम्यावस्था में है, तब रस्सियों में तनाव न्यूटन में $T_1 = n\pi$ तथा $T_2 = m\pi$ है। तब $m - n$ का परिमाण ज्ञात कीजिए।

Note: Current in anticlockwise direction as seen from right side.

Note: दांयी ओर से देखने पर धारा की दिशा वामावर्त है।

Ans.

8

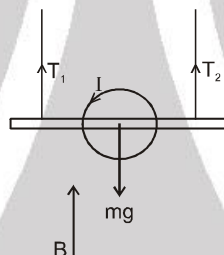
Sol.

$$T_0 = \frac{mg}{2}$$

$$T_1 + T_2 = mg = 2T_0$$

$$T_2 \frac{\ell}{2} + \pi b^2 i B = T_1 \frac{\ell}{2} \quad (\text{applying equation of torque about centre of mass})$$

(द्रव्यमान केन्द्र के परितः बलाघूर्ण समीकरण लगाने पर)



$$T_1 = T_0 + \frac{\pi b^2 i B}{\ell}$$

$$T_2 = T_0 - \frac{\pi b^2 i B}{\ell}$$

18.# A wire loop of radius a carrying current I is placed in the X-Y plane as shown in the figure
चित्र में दिखाये अनुसार एक a त्रिज्या वाला तार का लूप x-y तल में रखा है। इसमें प्रवाहित धारा I है।

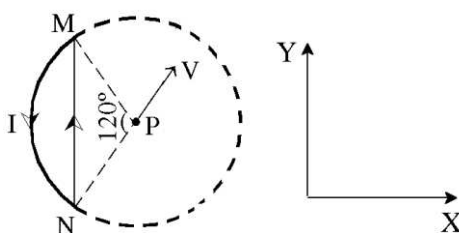
(a) If a particle with charge $+Q$ and mass m is placed at the centre p and given a velocity along NP

(fig). Magnitude of its initial instantaneous acceleration is $\frac{QV}{m} \frac{\mu_0 I}{6a} \left(\frac{N\sqrt{3}}{\pi} - 1 \right)$,

then find value of N

m द्रव्यमान एवं $+Q$ आवेश का कण केन्द्र P पर रखा है यदि इसे NP दिशा में चित्रानुसार वेग दिया जाए तो

इसका तात्क्षणिक त्वरण $\frac{QV}{m} \frac{\mu_0 I}{6a} \left(\frac{N\sqrt{3}}{\pi} - 1 \right)$ है तो N का मान ज्ञात करो।





- (b) If an external uniform magnetic induction field $\vec{B} = B\hat{i}$ is applied, The torque acting on the loop due to the field is $\vec{\tau} = BI\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{N}\right)a^2\hat{j}$. Then find value of N.

यदि एक बाह्य समरूपी चुम्बकीय प्रेरण क्षेत्र $\vec{B} = B\hat{i}$ लगाया जाये तो क्षेत्र के कारण लूप पर बल आघूर्ण

$$\vec{\tau} = BI\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{N}\right)a^2\hat{j} \text{ है तो } N \text{ का मान क्या होगा ?}$$

Ans. (a) 3 (b) 4

Sol. $\frac{\mu_0 i}{2a} \times \frac{3}{2\pi} = B_{\text{Arc}} \text{ (out)}$

$$\frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{a}{2} [2 \cos 30^\circ] = B_{\text{St. (in)}}$$

$$B_{\text{Net}} = \frac{\mu_0 i \sqrt{3}}{2\pi a} - \frac{\mu_0 i}{6a}$$

$$F = qv B_{\text{Net}} = \frac{\mu_0 i}{6a} \left(\frac{3\sqrt{3}}{\pi} - 1 \right) qv \hat{i}$$

Ans.

Area of the loop लूप का क्षेत्रफल = $\frac{1}{2} a^2 \left(\frac{2\pi}{3} \right) - \frac{1}{2} \times 2a \sin 60^\circ \times 9 \cos 60^\circ$

$$= \frac{\pi a^2}{3} - \frac{\sqrt{3}a^2}{4}$$

$$\vec{\tau} = BI\hat{j} = BIA^2 \left[\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4} \right] \hat{j}$$

- 19.#** A thin insulated wire forms a plane spiral of $N = 100$ tight turns carrying a current $I = 8$ mA. The radii of inside and outside turns (figure) are equal to $a = 50$ mm and $b = 100$ mm. :

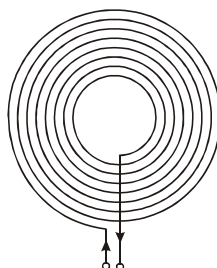
एक पतले विद्युत्रोधी तार से $N = 100$ घेरो से समतल स्पाइरल (spiral) बनाई जाती है। इसमें धारा $I = 8$ mA चित्रानुसार प्रवाहित है। आन्तरिक व बाह्य घेरे की त्रिज्या क्रमशः $a = 50$ mm तथा $b = 100$ mm है। ज्ञात करो –

- (a) The magnetic induction at the centre of the spiral is $N \mu\text{T}$; Then find value of N.

स्पाइरल के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र $N \mu\text{T}$ है। तो N का मान बताईये।

- (b) The magnetic moment of the spiral with a given current is $N \text{ mA.m}^2$. Then find value of N.

दी गई धारा के लिए स्पाइरल का चुम्बकीय आघूर्ण $N \text{ mA.m}^2$ है तो N का मान बताईये।



Ans. (a) 7 (b) 15





Sol.
$$dB = \frac{\mu_0 ni}{2x}$$

$$= \frac{\mu_0 \left[\frac{N}{b-a} dx \right] i}{2x}$$

$$dB = \frac{\mu_0 Ni}{2(b-a)} \frac{dx}{x}$$

$$B = \frac{\mu_0 Ni}{2(b-a)} \ln \left[\frac{b}{a} \right] = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 100 \times 8 \times 10^{-3}}{2(50 \times 10^{-3})} \times 2.303 \times 0.3010 = 7 \mu T$$

$$dM = \frac{Ndx}{b-a} \times i\pi x^2$$

$$M = \frac{N}{b-a} i\pi \frac{[b^3 - a^3]}{3} = 15 \text{ mA-m}^2$$

Ans.

- 20.** A square frame carrying a current $I = 0.90 \text{ A}$ is located in the same plane as a long straight wire carrying a current $I_0 = 5.0 \text{ A}$. The frame side has a length $a = 8.0 \text{ cm}$. The axis of the frame passing through the midpoints of opposite sides is parallel to the wire and is separated from it by the distance which is $\eta = 1.5$ times greater than the side of the frame.

(a) Ampere force (magnetic force) acting on the frame is $\frac{9}{P} \mu N$; Then find value of P .

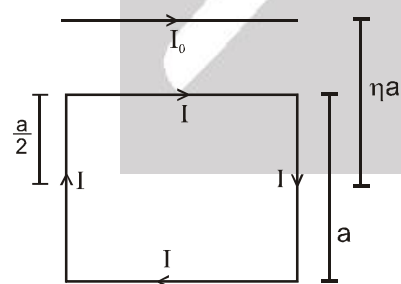
(b) The magnitude of mechanical work is $(144 \ln P) \times 10^{-9} \text{ J}$ to be performed in order to turn the frame slowly through 180° about its axis, with the currents maintained constant. Then find value of P

$I = 0.90$ ऐम्पियर धारावाही एक वर्गाकार फ्रेम, $I_0 = 5.0$ ऐम्पियर धारावाही एक लम्बे सरल रेखीय चालक के तल में स्थित है। फ्रेम की भुजा की लम्बाई $a = 8.0$ सेमी है। विपरीत भुजाओं के मध्य बिन्दुओं से होकर जाने वाली फ्रेम की अक्ष तार के समान्तर है तथा इनके बीच दूरी, फ्रेम के भुजा से $\eta = 1.5$ गुना अधिक है।

(a) फ्रेम पर कार्यरत ऐम्पियर बल (चुम्बकीय बल) $\frac{9}{P} \mu N$ है तो P का मान बताइये ;

(b) धारा को स्थिर रखते हुए, फ्रेम को अपनी अक्ष के परित 180° घुमाने के लिये किये जाने वाला यॉत्रिक कार्य का परिमाण $(144 \ln P) \times 10^{-9} \text{ J}$ है तो P का मान बताइये।

Ans.
Sol.



$$F = \frac{\mu_0 I I_0 a}{2\pi \left[\eta a - \frac{a}{2} \right]} - \frac{\mu_0 I I_0 a}{2\pi \left[\eta a + \frac{a}{2} \right]}$$

$$= \frac{\mu_0 I I_0}{\pi} \left[\frac{1}{2\eta - 1} - \frac{1}{2\eta + 1} \right]$$

$$= \frac{2\mu_0 I I_0}{\pi [4\eta^2 - 1]}$$





- 21.#** Figure shows (only cross section) a wooden cylinder C with a mass m of 0.25 kg, a radius R and a length ℓ perpendicular to the plane of paper of 0.1 meter with $N = 10$ where N is number of turns of wire wrapped around it longitudinally, so that the plane of the wire loop contains the axis of the cylinder. the least current through the loop is $\frac{P}{2}$ A that will prevent the cylinder from moving down a plane whose

surface is inclined at angle θ to the horizontal, in the presence of a vertical field of magnetic induction 0.5 weber/meter², if the plane of the windings is parallel to the inclined plane? (Bottom most point of cylinder does not slip) then find value of P .

एक लकड़ी का बेलन C (चित्र में केवल अनुप्रस्थ काट दर्शाया है) जिसका द्रव्यमान 0.25 किग्रा., त्रिज्या R व लम्बाई ℓ , कागज के तल के लम्बवत है इस पर 0.1 मीटर लम्बे तार के $N = 10$ घेरे अनुदैर्घ्यतया लपेटे गये हैं जिससे घेरे का तल बेलन के अक्ष पर है लूप में प्रवाहित वह न्यूनतम धारा $\frac{P}{2}$ A होगी जिससे बेलन, क्षैतिज से θ झुकाव वाले तल पर नीचे गति नहीं करें। जबकि उपस्थित उर्ध्वाधर चुम्बकीय क्षेत्र का मान 0.5 वेबर/मी.² है एवं कुण्डली का तल तल के समान्तर है। (बेलन का निम्नतम बिन्दु नहीं फिसलता है) P का मान बताइये

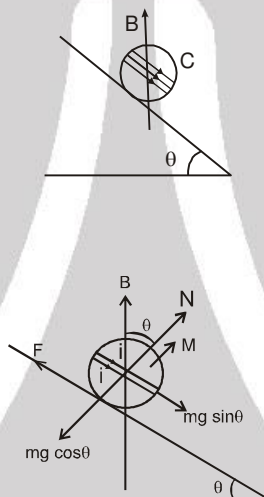
Ans.

5

Sol.

$$M = L \times 2R \times i$$

$$MB \sin\theta = mg \sin\theta \quad R$$



$$i = \frac{mg}{2BN} = 2.5 \text{ A}$$

PART - III : ONE OR MORE THAN ONE OPTIONS CORRECT TYPE

भाग - III : एक या एक से अधिक सही विकल्प प्रकार

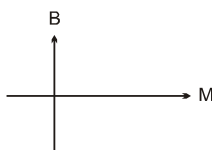
- 1*.** A magnetic needle (small magnet) is kept in a nonuniform magnetic field. It . [JEE - 1982]
 (A*) may experience a force and torque (B*) may experience a force but not a torque
 (C*) may experience a torque but not a force (D) will experience neither a force nor a torque
 एक चुम्बकीय सुई (छोटा चुम्बक) असमरूप चुम्बकीय क्षेत्र में स्थित है। यह : [JEE - 1982]
 (A*) बल व बलाघूर्ण महसूस कर सकता है (B*) बल महसूस कर सकता है किन्तु बलाघूर्ण नहीं
 (C*) बलाघूर्ण महसूस कर सकता है किन्तु बल नहीं (D) न बल, न ही बलाघूर्ण महसूस करेगा

Ans.

ABC

Sol.

$$\vec{\tau} = \vec{M} \times \vec{B} ; \vec{F} = m \vec{B}$$



couple of force may give torque but not force is zero.

बल युग्म बल आघूर्ण उत्पन्न कर सकता है किन्तु कुल बल शून्य होगा

m = pole strength depending on angle ध्रुव सामर्थ्य कोण पर निर्भर करेगा।

$$\tau = 0 \quad \tau \neq 0, \quad \& F = 0 \quad F \neq 0$$

(ABC)

Ans.



Resonance
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

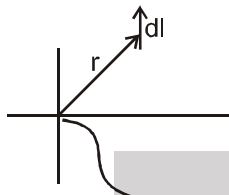
ADVEM - 90



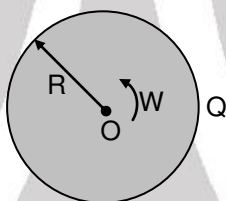
- 2.* The magnetic field at the origin due to a current element $i d\vec{\ell}$ placed at a position $\vec{r}$ is
 स्थिति $\vec{r}$ पर स्थित एक धारा अवयव $i d\vec{\ell}$ के कारण मूल बिन्दु पर चुम्बकीय क्षेत्र होगा -

(A) $\frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{d\vec{\ell} \times \vec{r}}{r^3}$ (B) $-\frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{\vec{r} \times d\vec{\ell}}{r^3}$ (C*) $\frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{\vec{r} \times d\vec{\ell}}{r^3}$ (D*) $-\frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{d\vec{\ell} \times \vec{r}}{r^3}$

Sol. $B = \frac{\mu_0}{4\pi} i \left(\frac{\vec{r} \times d\vec{\ell}}{r^3} \right)$; $B = \frac{\mu_0}{4\pi} i \left(\frac{d\vec{\ell} \times \vec{r}}{r^3} \right)$



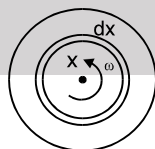
- 3.*# A non-conducting disc having uniform positive charge Q , is rotating about its axis with uniform angular velocity ω . The magnetic field at the center of the disc is.
 एक अचालक चकती जिस पर समरूप धनात्मक आवेश Q है, इसकी अक्ष के सापेक्ष समान कोणीय वेग ω से घूम रही है। चकती के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र है -



- (A*) directed outward बाहर की ओर निर्देशित (B) having magnitude $\frac{\mu_0 Q \omega}{4\pi R}$
 $\frac{\mu_0 Q \omega}{4\pi R}$ परिमाण का
 (C) directed inwards अन्दर की ओर निर्देशित (D*) having magnitude $\frac{\mu_0 Q \omega}{2\pi R}$
 $\frac{\mu_0 Q \omega}{2\pi R}$ परिमाण का

Sol. Consider a ring of radius x and thickness dx .

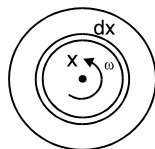
Equivalent current in this ring = $\frac{\omega}{2\pi} \times \text{charge on ring} = \frac{\omega}{2\pi} \times (2\pi x dx) \frac{Q}{\pi R^2}$



dB (due to this ring) = $\frac{\mu_0}{2x} \left(\frac{\omega}{2\pi} \frac{2\pi x Q}{R^2} dx \right)$ $\therefore B = \int_0^R \frac{\mu_0 \omega}{2\pi} \frac{Q}{R^2} dx$
 $= \frac{\mu_0 \omega \theta}{2\pi R^2} \cdot R = \frac{\mu_0 \omega \theta}{2\pi R}$

त्रिज्या x व मोटाई dx की एक वलय पर विचार करें।

इस वलय में तुल्य धारा = $\frac{\omega}{2\pi} \times \text{वलय पर आवेश} = \frac{\omega}{2\pi} \times (2\pi x dx) \frac{Q}{\pi R^2}$



$$dB \text{ (इस वलय के कारण)} = \frac{\mu_0}{2x} \left(\frac{\omega}{2\pi} \frac{2xQ}{R^2} dx \right) \therefore B = \int_0^R \frac{\mu_0 \omega}{2\pi} \frac{Q}{R^2} dx.$$

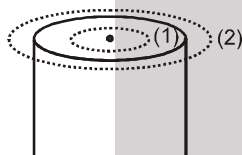
$$= \frac{\mu_0 \omega Q}{2\pi R^2} \cdot R = \frac{\mu_0 \omega Q}{2\pi R}.$$

- 4.* A hollow tube is carrying an electric current along its length distributed uniformly over its surface. The magnetic field (A) increases linearly from the axis to the surface (B*) is constant inside the tube (C*) is zero at the axis (D*) is non-zero outside the tube at finite distance from surface

एक खोखली नलिका की लम्बाई के अनुदिश होने वाला धारा प्रवाह, इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित है। चुम्बकीय क्षेत्र –

- (A) अक्ष से सतह की ओर रेखिक रूप से बढ़ता है।
 (B*) नलिका के अन्दर नियत रहता है।
 (C*) अक्ष पर शून्य रहता है।
 (D*) नलिका के बाहर नलिका की सतह से परिमित दूरी पर अशून्य होता है।

Sol.



Loop लूप (1)

$$B (2\pi r) = 0$$

$$B = 0$$

Loop लूप (2)

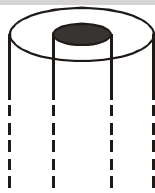
$$B (2\pi r) = \mu_0 I$$

$$B \propto \frac{1}{r}$$

Ans. (B, C, D)

- 5.*# In a coaxial, straight cable, the central conductor and the outer conductor carry equal currents in opposite directions. The magnetic field is non-zero

एक समाक्षीय, सीधी केबल में केन्द्रीय चालक तथा बाह्य चालक से समान धाराएँ परस्पर विपरीत दिशाओं में प्रवाहित हो रही हैं। चुम्बकीय क्षेत्र अशून्य होगा –

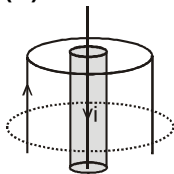


- (A) outside the cable
 (B*) inside the inner conductor except axis of the conductor
 (C*) all the point inside the outer conductor and outside inner conductor
 (D) only on axis of conductors.
 (A) केबल के बाहर।
 (B*) आन्तरिक चालक के अन्दर (चालक के अक्ष को छोड़कर)
 (C*) बाह्य चालक के अन्दर तथा आन्तरिक चालक के बाहर सभी बिन्दुओं पर।
 (D) केवल चालकों की अक्ष पर





Sol. (A)

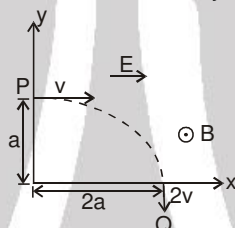


$$B(2\pi r) = \mu_0(i - i) = 0$$

$$B = 0$$

6.*# A particle of charge +q and mass m moving under the influence of a uniform electric field E and a uniform magnetic field $B\hat{k}$ follows a trajectory from P and Q as shown in figure. The velocities at P and Q are $v\hat{i}$ and $-2v\hat{j}$. Which of the following statement(s) is/are correct?

m द्रव्यमान एवं +q आवेश का कण समरूप विद्युत क्षेत्र E व समरूप चुम्बकीय क्षेत्र $B\hat{k}$ के प्रभाव में चित्र में दिखाये पथ पर P से Q तक गति करता है। P व Q पर वेग क्रमशः $v\hat{i}$ व $-2v\hat{j}$ है। निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सत्य है/हैं ?



$$(A^*) E = \frac{3}{4} \left(\frac{mv^2}{qa} \right)$$

$$(B^*) \text{ Rate of work done by the electric field at P is } \frac{3}{4} \left(\frac{mv^3}{a} \right)$$

विद्युत क्षेत्र द्वारा किये कार्य की दर बिन्दु P पर $\frac{3}{4} \left(\frac{mv^3}{a} \right)$ होगी।

(C) Rate of work done by the electric field at P is zero.

विद्युत क्षेत्र द्वारा किये गये कार्य की दर बिन्दु P पर शून्य होगी।

(D*) Rate of work done by both fields at Q is zero.

बिन्दु Q पर दोनों क्षेत्रों द्वारा किये गये कार्य की दर शून्य होगी।

Ans.

A, B, D

Sol.

A, B, D

$$W_E + W_B = \Delta K$$

$$\Rightarrow qE(2a) = \frac{1}{2} m(2v)^2 - \frac{1}{2} mv^2$$

$$= \frac{3}{2} mv^2$$

$$E = \frac{3}{4} \frac{mv^2}{qa}$$

$$\text{At P Rate of work done by E} = qEv = \frac{3}{4} \frac{mv^3}{a}$$

$$\text{At Q Rate of work done by E} = qE(2v) \cos 90^\circ = 0$$

$$\text{At Q Rate of work done by B} = 0$$

$$\text{बिन्दु P पर E के द्वारा किये गये कार्य की दर } E = qEv = \frac{3}{4} \frac{mv^3}{a}$$

$$\text{बिन्दु Q पर E के द्वारा किये गये कार्य की दर } E = qE(2v) \cos 90^\circ = 0$$

$$\text{बिन्दु Q पर, B के द्वारा किये गये कार्य की दर} = 0$$



Resonance
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 93



- 7.* Let $\vec{E}$ and $\vec{B}$ denote the electric and magnetic fields in a certain region of space. A proton moving with a velocity along a straight line enters the region and is found to pass through it undeflected. Indicate which of the following statements are possible for the observation:

किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र $\vec{E}$ व $\vec{B}$ चुम्बकीय क्षेत्र है। एक सीधी रेखा पर गतिशील प्रोटॉन इस क्षेत्र में अविक्षेपित गुजरता है। निम्न में से कौन से कथन उक्त प्रेक्षण के लिए सम्भव है।

(A*) $\vec{E} = 0$ and $\vec{B} = 0$ $\vec{E} = 0$ और $\vec{B} = 0$

(B*) $\vec{E} \neq 0$ and $\vec{B} = 0$ $\vec{E} \neq 0$ और $\vec{B} = 0$

(C*) $\vec{E} \neq 0$, $\vec{B} \neq 0$ and both $\vec{E}$ and $\vec{B}$ are parallel to $\vec{v}$

$\vec{E} \neq 0$, $\vec{B} \neq 0$ तथा दोनों $\vec{E}$ और $\vec{B}$, $\vec{v}$ के समान्तर है।

(D) $\vec{E}$ is parallel to $\vec{v}$ but $\vec{B}$ is perpendicular to $\vec{v}$

$\vec{E}$, $\vec{v}$ के समान्तर है परन्तु $\vec{B}$, $\vec{v}$ के लम्बवत् है।

Sol. A, B, C

$\vec{V}$ constant in direction and may be in magnetude दिशा में नियत रहता है और परिमाण में भी नियत रह सकता है।

$$\vec{a} = 0$$

$$q\vec{E} + q(\vec{V} \times \vec{B}) = 0$$

Ist possibility प्रथम संभावना

$$\vec{E} = 0 \text{ \& } \vec{B} = 0$$

IInd possibility द्वितीय संभावना

$$\vec{E} = 0 \text{ \& } \vec{V} \parallel \vec{B} \text{ i.e. } \vec{B} \neq 0$$

IIIrd possibility तृतीय संभावना

$$\vec{E} \parallel \vec{V} \text{ \& } \vec{B} = 0$$

IVth possibility चौथी संभावना

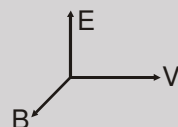
$$\vec{B} = 0$$

$$\vec{E} \parallel \vec{V} \text{ \& } \vec{B} = 0$$

$$\vec{E} \times \vec{B} = 0$$

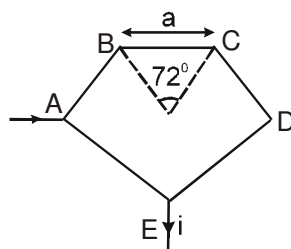
Vth possibility पांचवी संभावना

$$q\vec{E} = -q(\vec{V} \times \vec{B})$$



- 8.*# Magnetic field strength at the centre of regular pentagon made of a conducting wire of uniform cross section area as shown in figure is :

चित्र में प्रदर्शित समरूप अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार से बने नियमित पंचभुज के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र की सामर्थ्य है



(A) $\frac{5\mu_0 i}{4\pi a} \left[2 \sin \frac{72^\circ}{2} \right]$

(B*) 0



Resonance
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

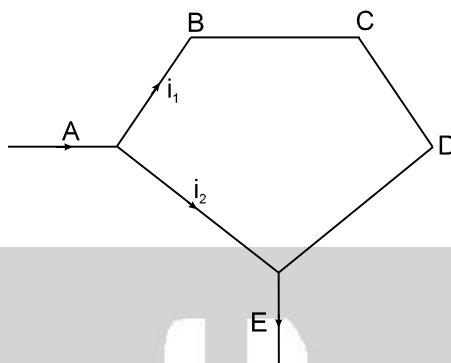
Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 94



- (C) Not zero if current 'i' leaves D point instead of E
अशून्य यदि धारा 'i' बिन्दु E के स्थान पर D से बाहर निकलती है।
- (D*) Zero even if the current 'i' leaves point D instead of point E
यदि धारा 'i' बिन्दु E के स्थान पर बिन्दु D से बाहर निकलती है फिर भी शून्य।

Sol. (B) (D)



$$B_{AB} = B_{BC} = B_{CD} = B_{DE}$$

$$\text{from above results } B_{ABCDE} = -B_{AE}$$

$$B_{AB} = B_{BC} = B_{CD} = B_{DE} \text{ A}$$

$$\text{उपरोक्त परिणामों से } B_{ABCDE} = -B_{AE}$$

$$\frac{i_1}{i_2} = \frac{1}{4} \text{ Because from } V = IR$$

$$\text{So } B_{\text{centre}} = 0$$

$$\frac{i_1}{i_2} = \frac{1}{4} \text{ क्योंकि } V = IR$$

$$\text{इसलिए } B_{\text{centre}} = 0$$

- 9*** H^+ , He^+ and O^{2+} all having the same kinetic energy pass through a thin region in which there is a uniform magnetic field perpendicular to their velocity. The masses of H^+ , He^+ and O^{2+} are 1 amu, 4amu and 16 amu respectively, then
- समान गतिज ऊर्जा वाले H^+ , He^+ एवं O^{2+} एक ऐसे क्षेत्र से गुजरते हैं जिसमें एक समान चुम्बकीय क्षेत्र विद्यमान है। चुम्बकीय क्षेत्र उनके वेग के लम्बवत् दिशा में है। H^+ , He^+ और O^{2+} का द्रव्यमान क्रमशः 1 amu, 4amu व 16 amu है। तो
- (A*) H^+ will be deflected most H^+ अधिकतम विक्षेपित होगा
- (B) O^{2+} will be deflected most O^{2+} अधिकतम विक्षेपित होगा
- (C*) He^+ and O^{2+} will be deflected equally He^+ व O^{2+} समान विक्षेपित होंगे
- (D) All will be deflected equally सभी समान रूप से विक्षेपित होंगे।

Ans. A C

Sol.

	H^+	He^+	O^{2+}
$\frac{q}{m}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{16}$
$\frac{q}{\sqrt{m}}$	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{4}$

$$R = \frac{mv}{qB}$$

$$= \frac{\sqrt{2km}}{qB} = \frac{\sqrt{m}}{q} \frac{\sqrt{2k}}{B}$$

$$R_{He^+} = R_{O^{2+}}$$

$$R \propto \frac{1}{q \sqrt{m}}$$

$$R_{H^+} : R_{He^+} : R_{O^{2+}} = 1 : 2 : 2 \quad \text{Ans. (A, C)}$$





- 10*. A beam of electrons moving with a momentum p enters a uniform magnetic field of flux density B perpendicular to its motion. Which of the following statement(s) is (are) true?
 एक इलेक्ट्रॉन पुंज का संवेग p है। यह B चुम्बकीय फ्लक्स घनत्व वाले समरूप चुम्बकीय क्षेत्र में लम्बवत् प्रवेश करता है तो निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सही है?

(A) Energy gained is $\frac{p^2}{2m}$

(B) Centripetal force on the electron is $Be \frac{m}{p}$

(C*) Radius of the electron's path is $\frac{p}{Be}$

(D*) Work done on the electrons by the magnetic field is zero

(A) $\frac{p^2}{2m}$ ऊर्जा प्राप्त होती है।

(B) इलेक्ट्रॉन पर अभिकेन्द्रीय बल $Be \frac{m}{p}$ है।

(C*) इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या $\frac{p}{Be}$ है।

(D*) चुम्बकीय क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर किया गया कार्य शून्य है।

Ans. C, D

Sol. $R = \frac{mv}{eB} = \frac{P}{eB}$

Energy gained प्राप्त ऊर्जा = 0

As $W_B = 0$

$F_C = \frac{mv^2}{r}$

$= evB = \frac{ePB}{m}$ **Ans. (C, D)**

- 11*. Two ions have equal masses but one is singly-ionized and other is triply-ionized. They are projected from the same place in a uniform magnetic field with the same velocity perpendicular to the field.

समान द्रव्यमान के दो कण, इनमें से एक एकल आवेशित तथा दूसरा त्रिआवेशित कण है। यह दोनों समरूप चुम्बकीय क्षेत्र में एक ही स्थान से समान वेग से क्षेत्र के लम्बवत् प्रक्षेपित किये जाते हैं –

(A) Both ions will go along circles of equal radii.

दोनों आयन समान त्रिज्या के वृत्तों के अनुदिश गति करेंगे।

(B*) The circle described by the single-ionized charge will have a radius triply that of the other circle

एकल आवेशित द्वारा बनाये गये वृत्त की त्रिज्या दूसरे की त्रिज्या की तिगुनी है।

(C) The two circles do not touch each other

दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं।

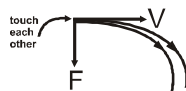
(D*) The two circles touch each other

दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं।

Sol. $R = \frac{mv}{qB}$

More q means less R

q का मान अधिक है अर्थात् R कम है।



$\left(\frac{R_1}{R_2} \right) = \left(\frac{q_2}{q_1} \right)$ **Ans. (B, D)**



Resonance®
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

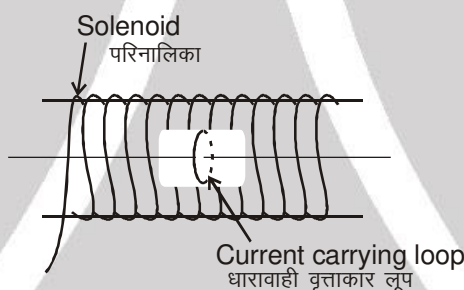
Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 96



- 12.* A charged particle goes undeflected in a region containing uniform electric and magnetic field. It is not possible at all ($\vec{v}$ = velocity of particle, $\vec{E}$ = uniform electric field, $\vec{B}$ = uniform magnetic field)
 एक स्थान पर एक समान विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र दोनों विद्यमान है, जिसमें एक आवेशित कण इस स्थान से बिना विक्षेपित हुए गुजरता है तो सभी असम्भव विकल्प चुनिए ($\vec{v}$ = कण का वेग, $\vec{E}$ = विद्युत क्षेत्र, $\vec{B}$ = चुम्बकीय क्षेत्र)
- (A) $\vec{E} \parallel \vec{B}$, $\vec{v} \parallel \vec{E}$ (B) $\vec{E}$ is not collinear to $\vec{B}$
 (C*) $\vec{v} \parallel \vec{B}$ but $\vec{E}$ is not collinear to $\vec{B}$ (D*) $\vec{E} \parallel \vec{B}$ but $\vec{v}$ is not collinear to $\vec{E}$
 (A) $\vec{E} \parallel \vec{B}$, $\vec{v} \parallel \vec{E}$ (B) $\vec{E}$, $\vec{B}$ के संरेखीय नहीं है।
 (C*) $\vec{v} \parallel \vec{B}$ परन्तु $\vec{E}$, के संरेखीय नहीं है। (D*) $\vec{E} \parallel \vec{B}$ परन्तु $\vec{v}$, $\vec{E}$ के संरेखीय नहीं है।
- 13.* A charged particle moves along a circle under the action of possible uniform & constant electric and magnetic fields. Which of the following are not possible at all ?
 समान व नियत विद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र के प्रभाव में एक कण वृत्त के अनुदिश गति करता है तो निम्न में से कौनसा विकल्प सम्भव नहीं है।
- (A*) $E = 0, B = 0$ (B) $E = 0, B \neq 0$ (C*) $E \neq 0, B = 0$ (D*) $E \neq 0, B \neq 0$
- 14.*# A single circular loop of wire with radius 0.02 cm carries a current of 8.0 A. It is placed at the centre of a solenoid that has length 0.65 m, radius 0.080 m and 1300 turns.
 0.02 cm त्रिज्या के एक तार वाले वृत्ताकार लूप में 8.0 A की धारा प्रवाहित हो रही है। यह एक परिनालिका के केन्द्र पर रखा है। परिनालिका की लम्बाई 0.65 m, त्रिज्या 0.080 m तथा घेरो की संख्या = 1300 फेरे है।



- (A) The value of the current in the solenoid so that the magnetic field at the centre of the loop becomes zero, is equal to 4.4 A.
 (B*) The value of the current in the solenoid so that the magnetic field at the centre of the loop becomes zero, is equal to 10 A.
 (C) The magnitude of the total magnetic field at the centre of the loop (due to both the loop and the solenoid) if the current in the loop is reversed in direction from that needed to make the total field equal to zero Tesla, is $8\pi \times 10^{-3}$ T.
 (D*) The magnitude of the total magnetic field at the centre of the loop (due to both the loop and the solenoid) if the current in the loop is reversed in direction from that needed to make the total field equal to zero Tesla, is $16\pi \times 10^{-3}$ T.
- (A) लूप के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र शून्य हो जाये इसके लिए परिनालिका से प्रवाहित धारा का मान 4.4 A है।
 (B*) लूप के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र शून्य हो जाये इसके लिए परिनालिका से प्रवाहित धारा का मान 10 A है।
 (C) यदि लूप में धारा की दिशा, लूप के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र का मान शून्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक धारा की दिशा, के विपरीत कर दी जाये तो लूप के केन्द्र पर (लूप तथा परिनालिका के कारण) चुम्बकीय क्षेत्र $8\pi \times 10^{-3}$ T है।
 (D*) यदि लूप में धारा की दिशा, लूप के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र का मान शून्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक धारा की दिशा, के विपरीत कर दी जाये तो लूप के केन्द्र पर (लूप तथा परिनालिका के कारण) चुम्बकीय क्षेत्र $16\pi \times 10^{-3}$ T है।

Ans. B,D

Sol. For given condition :

Magnitude of B_{solenoid} = Magnitude of B_{loop}



$$\mu_0 n i = \frac{\mu_0 I}{2R} \quad \text{here } n = \frac{\text{Total no. of turn}}{\text{Total length}} = \frac{1300}{0.65}$$

$$i = \frac{I}{2R} \times \frac{1}{n} = \frac{8 \times 0.65}{2 \times 0.02 \times 1300 \times 10^{-2}} = 10 \text{ A.}$$

For given condition :

Total magnetic field at the centre of loop

$$= |B_{\text{loop}}| + |B_{\text{solenoid}}| \quad \therefore |B_{\text{loop}}| = |B_{\text{solenoid}}|$$

$$= 2|B_{\text{loop}}| = 2 \times \frac{\mu_0 I}{2R}$$

$$= \frac{2 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 8}{2 \times 0.02 \times 10^{-2}} = 16\pi \times 10^{-3} \text{ T.}$$

Sol. दी गई स्थिति के लिए

$B_{\text{परिनालिका}}$ का परिमाण = $B_{\text{लूप}}$ का परिमाण

$$\mu_0 n i = \frac{\mu_0 I}{2R} \quad \text{यहाँ } n = \frac{\text{फेरों की कुल संख्या}}{\text{कुल लम्बाई}} = \frac{1300}{0.65}$$

$$i = \frac{I}{2R} \times \frac{1}{n} = \frac{8 \times 0.65}{2 \times 0.02 \times 1300 \times 10^{-2}} = 10 \text{ A.}$$

दी गई स्थिति के लिए :

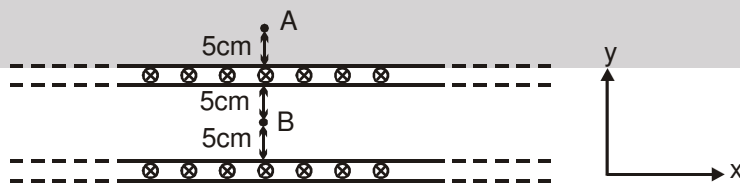
लूप के केन्द्र पर कुल चुम्बकीय क्षेत्र

$$= |B_{\text{लूप}}| + |B_{\text{परिनालिका}}| \quad \therefore |B_{\text{लूप}}| = |B_{\text{परिनालिका}}|$$

$$= 2|B_{\text{लूप}}| = 2 \times \frac{\mu_0 I}{2R} = \frac{2 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 8}{2 \times 0.02 \times 10^{-2}} = 16\pi \times 10^{-3} \text{ T.}$$

- 15.*** Figure shows cross section of two large parallel metal sheets carrying electric currents along their surfaces. The current in each sheet is $\frac{10}{\pi}$ A/m along the width. Consider two points A and B, as shown in the figure with their positions.

चित्र में दो समान्तर बड़ी धातु की पट्टिकाओं के अनुप्रस्थ काट दिखाये गये हैं जिनमें सतह के अनुदिश धारा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक पट्टिका में धारा $\frac{10}{\pi}$ A/m चौड़ाई के अनुदिश है। चित्र में दर्शाये अनुसार दो बिन्दु A तथा B की स्थितियाँ दर्शायी गई हैं –



(A*) Magnetic field at A is $4\mu\text{T}$ along x-direction.

A पर चुम्बकीय क्षेत्र $4\mu\text{T}$ धनात्मक x-दिशा में है।

(B) Magnetic field at A is $4\mu\text{T}$ along negative x-direction.

A पर चुम्बकीय क्षेत्र $4\mu\text{T}$ ऋणात्मक x-दिशा में है।

(C*) Magnetic field at B is zero.

B पर चुम्बकीय क्षेत्र शून्य है।

(D) Magnetic field at B is $2\mu\text{T}$ along x-direction.

B पर चुम्बकीय क्षेत्र $2\mu\text{T}$ धनात्मक x-दिशा में है।

Ans. A, C



Sol. Field due to each plate = $\frac{1}{2} \mu_0 K = 2\mu T$

At A, fields add up, being in the same directions whereas at B, cancel out due to opposite directions.

हल: प्रत्येक प्लेट के कारण क्षेत्र = $\frac{1}{2} \mu_0 K = 2\mu T$

A पर क्षेत्र समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं तथा B पर विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाते हैं।

16.* Let $[\epsilon_0]$ denote the dimensional formula of the permittivity of the vacuum and $[\mu_0]$ that of the permeability of the vacuum. If M = mass, L = length, T = time and I = electric current, माना $[\epsilon_0]$ निर्वात की विद्युतशीलता, $[\mu_0]$ निर्वात की चुम्बकशीलता के विमीय सूत्र को प्रदर्शित करते हैं। यदि M = द्रव्यमान, L = लम्बाई, T = समय तथा I = विद्युत धारा हो तो –

(A) $[\epsilon_0] = M^{-1} L^{-3} T^2 I$ (B*) $[\epsilon_0] = M^{-1} L^{-3} T^4 I^2$ (C*) $[\mu_0] = MLT^{-2} I^{-2}$ (D) $[\mu_0] = ML^2 T^{-1} I$

Sol. (B, C)

$$F = \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

$$\therefore [\epsilon_0] = \frac{[q_1][q_2]}{[F][r^2]} = \frac{[IT]^2}{[MLT^{-2}][L^2]} = [M^{-1} L^{-3} T^4 I^2]$$

$$\text{Speed of light, प्रकाश की चाल } c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$$

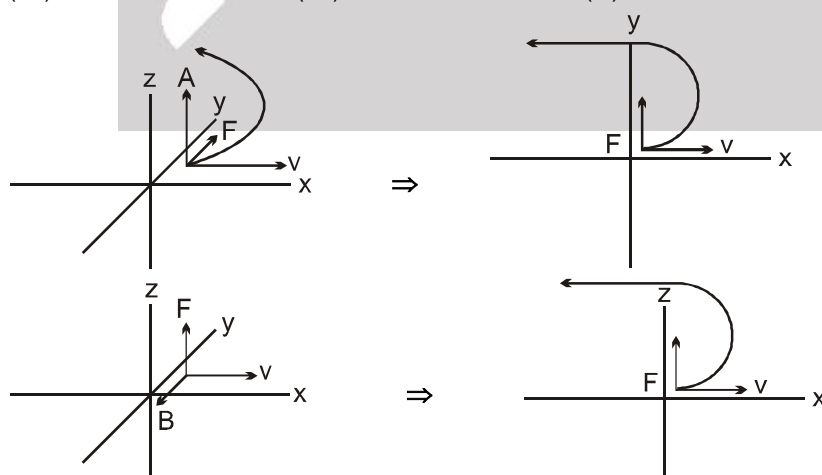
$$\therefore [\mu_0] = \frac{1}{[\epsilon_0][c]^2} = \frac{1}{[M^{-1} L^{-3} T^4 I^2][L^2 T^{-2}]^2} = [MLT^{-2} I^{-2}]$$

17.* A positively charged particle is moving along the positive X-axis. You want to apply a magnetic field for a short time so that the particle may reverse its direction and move parallel to the negative X-axis. This can be done by applying the magnetic field along.

एक धनावेशित कण X-अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है। हम अल्प समय के लिए चुम्बकीय क्षेत्र आरोपित करना चाहते हैं जिससे की कण अपनी दिशा को विपरीत कर ले तथा ऋणात्मक X-अक्ष की ओर गति करने लगे तो ऐसा करने के लिए चुम्बकीय क्षेत्र किसके अनुदिश आरोपित करना होगा –

(A*) Y-axis (B*) Z-axis (C) Y-axis only (D) Z-axis only.
(A*) Y-अक्ष (B*) Z-अक्ष (C) केवल Y-अक्ष (D) केवल Z-अक्ष

Sol.





18. A small bar magnet is suspended by a thread. A torque is applied and the magnet is found to execute angular oscillations. The time period of oscillations
- (A*) decreases with the moment of the magnet
 - (B) increases with the increase of the horizontal component of the earth's magnetic field
 - (C) will remain unchanged even if another magnet is kept at a distance
 - (D*) depends on the mass of the magnet

एक छोटी छड़ चुम्बक को एक धागे द्वारा लटकाया गया है। एक बलाघूर्ण लगाया गया है तथा चुम्बक कोणीय दोलों का पालन करता हुआ पाया गया। दोलों का आवर्तकाल

- (A) चुम्बक की गति के साथ घटता है
- (B) पृथ्वी की चुम्बकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के बढ़ने के साथ बढ़ता है।
- (C) यदि एक दूरी पर दूसरी चुम्बक रखे तब अपरिवर्तित रहेगा
- (D) चुम्बक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है।

Ans. (AD)

Sol. $T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{MB}}$

$$I \uparrow, T \uparrow \mid B \uparrow, T \uparrow \mid I = \frac{m\ell^2}{12}$$

So correct options are (A, D)

अतः सही विकल्प (A, D) है।

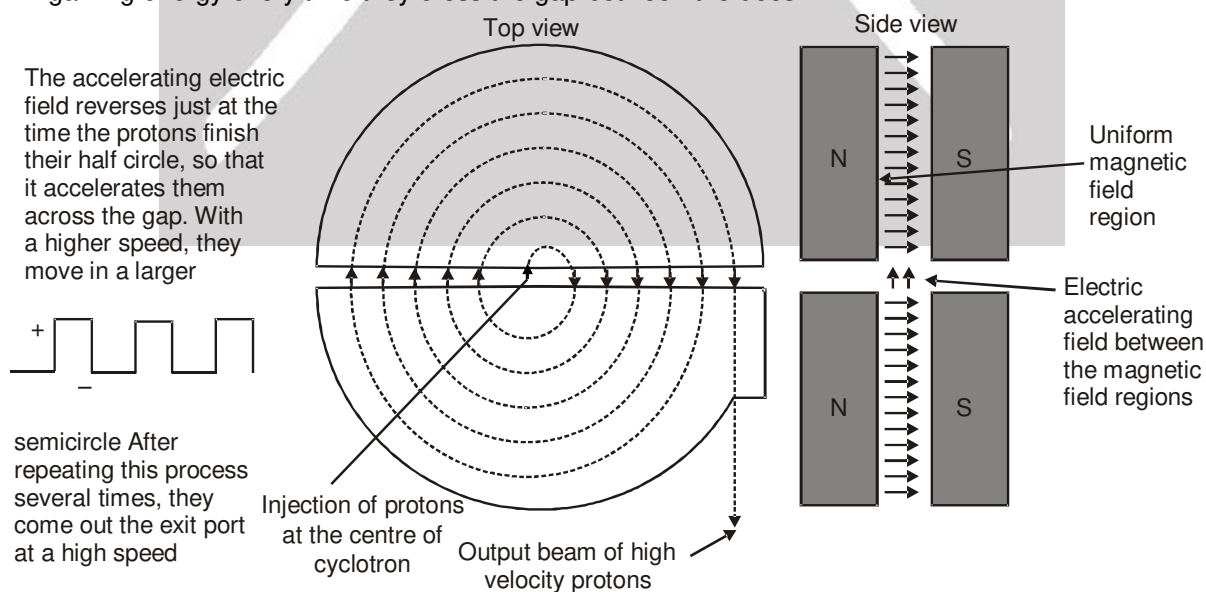
PART - IV : COMPREHENSION

भाग - IV : अनुच्छेद (COMPREHENSION)

Comprehension # 1

(Read the following passage and answer the questions. They have only one correct option)

In the given figure of a cyclotron, showing the particle source S and the dees. A uniform magnetic field is directed up from the plane of the page. Circulating protons spiral outward within the hollow dees, gaining energy every time they cross the gap between the dees.





Suppose that a proton, injected by source S at the centre of the cyclotron in figure initially moves toward a negatively charged dee. It will accelerate toward this dee and enter it. Once inside, it is shielded from electric field by the copper walls of the dee; that is the electric field does not enter the dee. The magnetic field, however, is not screened by the (nonmagnetic) copper dee, so the proton moves in circular path whose radius, which depends on its speed, is given by

$$r = \frac{mv}{qB} \quad \dots(1)$$

Let us assume that at the instant the proton emerges into the center gap from the first dee, the potential difference between the dees is reversed. Thus, the proton again faces a negatively charged dee and is again accelerated. Thus, the proton again faces a negatively charged dee and is again accelerated. This process continues, the circulating proton always being in step, with the oscillations of the dee potential, until the proton has spiraled out to the edge of the dee system. There a deflector plate sends it out through a portal.

The key to the operation of the cyclotron is that the frequency f at which the proton circulates in the field (and that does not depend on its speed) must be equal to the fixed frequency f_{osc} of the electrical oscillator, or

$$f = f_{osc} \text{ (resonance condition).} \quad \dots(2)$$

This resonance condition says that, if the energy of the circulating proton is to increase, energy must be fed to it at a frequency f_{osc} that is equal to the natural frequency f at which the proton circulates in the magnetic field.

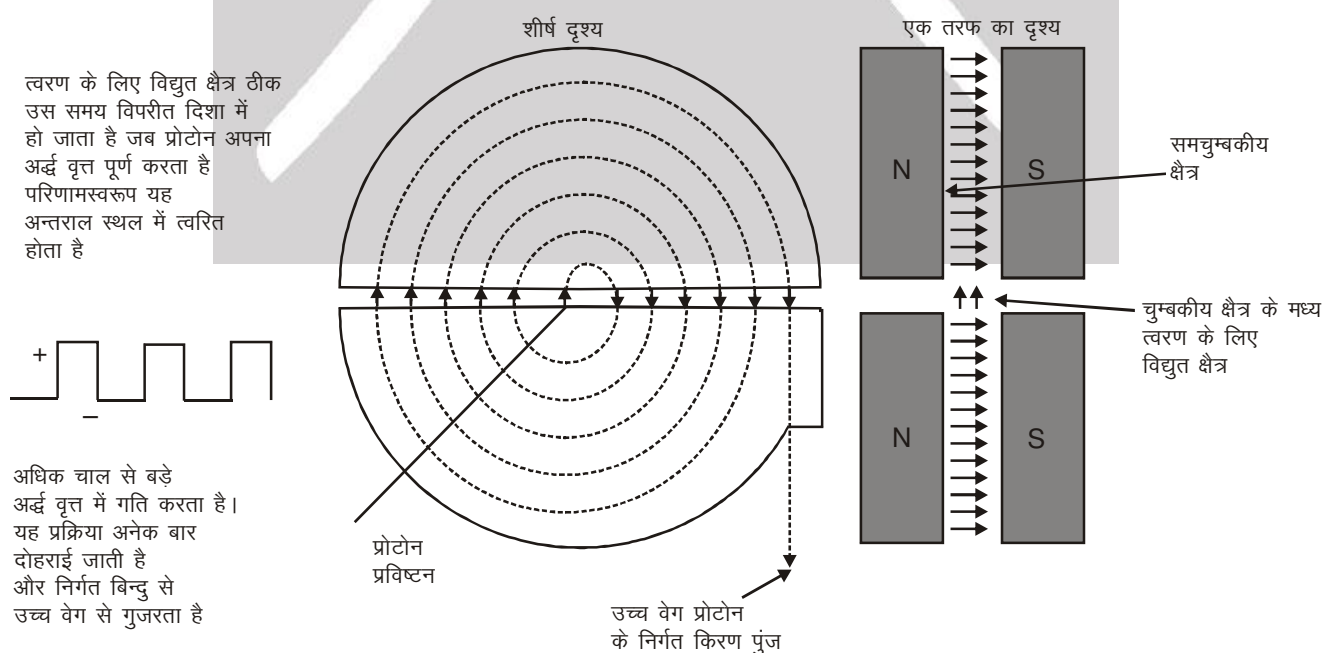
Combining equation 1 and 2 allows us to write the resonance condition as

$$qB = 2\pi m f_{osc}. \quad \dots(3)$$

For the proton, q and m are fixed. The oscillator (we assume) is designed to work at a single fixed frequency f_{osc} . We then “tune” the cyclotron by varying B until eq. 3 is satisfied and then many protons circulate through the magnetic field, to emerge as a beam.

अनुच्छेद : 1

दिये गये चित्र में साइक्लोट्रॉन दर्शाया गया है। जिसमें कणों का स्रोत S तथा दो डी प्रदर्शित हैं। एक समान चुम्बकीय क्षेत्र कागज के तल के बाहर की ओर है तथा दोनों खोखले डी में प्रोटॉन कुण्डलीनी के रूप में बाहर की ओर गति कर रहे हैं तथा जब भी प्रोटॉन दो डी के मध्य अन्तराल को पार करते हैं तो ऊर्जा ग्रहण करते हैं।





माना स्रोत S साइक्लोट्रॉन के केन्द्र पर एक प्रोटॉन छोड़ता है प्रारम्भ में यह ऋणावेशित डी की ओर चलता है, यह इस डी की ओर त्वरित होता है तथा इसमें प्रवेश करता है। डी के अन्दर, डी की तांबे की दीवार इसे विद्युत क्षेत्र से अप्रभावित रखती हैं अतः डी के अन्दर विद्युत क्षेत्र शून्य है। चुम्बकीय क्षेत्र को तांबे (प्रतिचुम्बकीय) की 'डी' परिरक्षित नहीं कर (रोक नहीं) पाती है। अतः प्रोटॉन वृतीय पथ पर गति करता है। जिसकी त्रिज्या, जो चाल पर निर्भर करती है, निम्न समीकरण द्वारा दी जाती है।

$$r = \frac{mv}{qB} \quad \dots(1)$$

हम यह मानते हैं जब प्रोटॉन पहले डी से बाहर अन्तराल के मध्य में आता है तो दोनों डी पर विभवान्तर विपरीत हो जाता है। अतः प्रोटॉन दुबारा ऋणावेशित डी के कारण त्वरित होता है। दोनों डी के मध्य विभवान्तर इस तरह दोलन करता रहता है। यह प्रक्रम लगातार चलता रहता है, जब तक प्रोटॉन कुण्डलीनी के किनारे तक न पहुँच जाये। प्रोटॉन को एक विक्षेपक प्लेट के द्वारा एक छिद्र से बाहर निकाला जाता है। साइक्लोट्रॉन में मुख्य बात यह है कि जिस आवृत्ति f (जो कि इसकी चाल पर निर्भर नहीं करती है) से प्रोटॉन कुण्डली में परिक्रमण करता है, यह आवृत्ति विद्युत दोलित्र की नियत आवृत्ति f_{osc} के बराबर होनी चाहिए।

$$f = f_{osc} \text{ (अनुनादी अवस्था).} \quad \dots(2)$$

यह अनुनादी अवस्था बताती है, यदि परिक्रमा कर रहे प्रोटॉन की ऊर्जा बढ़ानी है तो इसको ऊर्जा आवृत्ति f_{osc} पर दी जानी चाहिए है जो कि प्रोटॉन की मूल आवृत्ति f के बराबर है जिससे प्रोटॉन चुम्बकीय क्षेत्र में परिक्रमण कर रहा है।

समीकरण 1 व 2 से

$$qB = 2\pi m f_{osc} \quad \dots(3)$$

प्रोटॉन के लिये द्रव्यमान m तथा आवेश q नियत है। दोलित्र (मान सकते हैं) एक निश्चित एकल आवृत्ति f_{osc} पर काम करने के लिये बनाया गया है।

फिर हम साइक्लोट्रॉन को B परिवर्तित करके संमजित करते हैं जब तक कि समी. 3 संतुष्ट नहीं होती और तब बहुत से प्रोटॉन पुंज के रूप में बाहर निकलने के लिए चुम्बकीय क्षेत्र से संचरित होते हैं।

1. Ratio of radius of successive semi circular path
उत्तरोत्तर अर्द्ध वृतीय पथ की त्रिज्याओं का अनुपात है –

(A) $\sqrt{1} : \sqrt{2} : \sqrt{3} : \sqrt{4} \dots\dots\dots$ (B*) $\sqrt{1} : \sqrt{3} : \sqrt{5} \dots\dots\dots$
(C) $\sqrt{2} : \sqrt{4} : \sqrt{6} : \dots\dots\dots$ (D) $1 : 2 : 3 \dots\dots\dots$

Ans. (B) When charge is accelerated by electric field it gains energy for first time $KE_1 = \frac{qV}{2}$

for second time $KE_2 = \frac{3}{2}qV$

for third time $KE_3 = \frac{5}{2}qV$

hence the ratio of radii are

$$r_1 : r_2 : r_3 : \dots\dots\dots :: \frac{\sqrt{2mqv}}{qB} : \frac{\sqrt{2m3qv}}{qB} : \dots\dots\dots$$

$$r_1 : r_2 : r_3 \dots\dots\dots :: \sqrt{1} : \sqrt{3} : \sqrt{5} \dots\dots\dots$$

(B) जब आवेश विद्युत क्षेत्र द्वारा त्वरित है तो प्रथम बार यह ऊर्जा पाता है $KE_1 = \frac{qV}{2}$

दूसरी बार $KE_2 = \frac{3}{2}qV$

तीसरी बार $KE_3 = \frac{5}{2}qV$



इस प्रकार त्रिज्याओं का अनुपात है।

$$r_1 : r_2 : r_3 : \dots :: \frac{\sqrt{2mqv}}{qB} : \frac{\sqrt{2m3qv}}{qB} : \dots$$

$$r_1 : r_2 : r_3 : \dots :: \sqrt{1} : \sqrt{3} : \sqrt{5} : \dots$$

2. Change in kinetic energy of charge particle after every time period is :

प्रत्येक आवर्तकाल के बाद आवेशित कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है –

- (A*) $2qV$ (B) qV (C) $3qV$ (D) None of these इनमें से कोई नहीं

Sol. (A)

In one full cycle it gets accelerated two times so change in KE = $2qV$.

एक पूर्ण चक्र में यह दो बार त्वरित होता है इसलिए KE में परिवर्तन है = $2qV$

3. If q/m for a charge particle is 10^6 , frequency of applied AC is 10^6 Hz. Then applied magnetic field is:

- (A*) 2π tesla (B) π tesla (C) 2 tesla (D) can not be defined

यदि किसी कण के लिये q/m , 10^6 है तथा आरोपित AC आवृत्ति 10^6 Hz है तो आरोपित चुम्बकीय क्षेत्र है।

- (A*) 2π टेसला (B) π टेसला (C) 2 टेसला (D) परिभाषित नहीं किया जा सकता।

Sol. $f = \frac{qB}{2\pi m} \Rightarrow 10^6 = \frac{10^6 B}{2\pi} \Rightarrow 2\pi T.$

4. Distance travelled in each time period are in the ratio of:

प्रत्येक आवर्तकाल में चली गयी दूरी का अनुपात है –

(A*) $\sqrt{1} + \sqrt{3} : \sqrt{5} + \sqrt{7} : \sqrt{9} + \sqrt{11}$ (B) $\sqrt{2} + \sqrt{3} : \sqrt{4} + \sqrt{5} : \sqrt{6} + \sqrt{7}$

(C) $\sqrt{1} : \sqrt{2} : \sqrt{3}$ (D) $\sqrt{2} : \sqrt{3} : \sqrt{4}$

Sol. Distance travelled by particle in one time period :

एक आवर्तकाल में कण द्वारा तय की गई दूरी

$$\pi(r_1 + r_2) : \pi(r_3 + r_4) : \pi(r_5 + r_6) : \dots$$

$$:: \frac{\sqrt{2}mqv}{qB} + \frac{\sqrt{2}m3qv}{qB} : \frac{\sqrt{2}m5qv}{qB} + \frac{\sqrt{2}m7qv}{qB} : \frac{\sqrt{2}m9qv}{qB} + \frac{\sqrt{2}m11qv}{qB} : \dots$$

$$S_1 : S_2 : S_3 : \dots :: (\sqrt{1} + \sqrt{3}) : (\sqrt{5} + \sqrt{7}) : (\sqrt{9} + \sqrt{11})$$

5. For a given charge particle a cyclotron can be “tune” by :

दिये गये आवेशित कण के लिए साइक्लोट्रॉन को समंजित किया जा सकता है –

- (A) changing applied A.C. voltage only
(B) changing applied A.C. voltage and magnetic field both
(C*) changing applied magnetic field only
(D) by changing frequency of applied A.C.

(A) सिर्फ AC वोल्टेज को परिवर्तित करके (B) AC वोल्टेज तथा चुम्बकीय क्षेत्र दोनों को परिवर्तित करके

(C*) केवल आरोपित चुम्बकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके (D) आरोपित AC की आवृत्ति को परिवर्तित करके

Sol. Frequency of A.C. depends on charge and mass only so it can be tuned by magnetic field only.

A.C. की आवृत्ति केवल आवेश व द्रव्यमान पर निर्भर करती है इसलिए यह केवल चुम्बकीय क्षेत्र द्वारा समंजित किया जा सकता है।

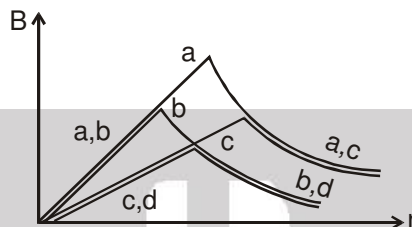




COMPREHENSION # 2

Curves in the graph shown give the magnitude B of the magnetic field (due to individual wire) inside and outside four long wires a , b , c and d , carrying currents that are uniformly distributed across the cross sections of the wires as functions of radial distance r (from the axis). Overlapping portions of the plots are indicated by double labels. All curves start from the origin.

अनुप्रस्थ काट में समरूप वितरित धारा के चार धारा प्रवाही, लम्बे तारों a , b , c तथा d के बाहर तथा अन्दर चुम्बकीय क्षेत्र के परिमाण B (प्रत्येक तार के कारण) एवं त्रिज्यीय दूरी r (अक्ष से) के बीच वक्र दर्शाये गये हैं। वक्र के अतिव्यापी क्षेत्र, दो रेखाओं द्वारा दर्शाये गये हैं। सभी वक्र मूल बिन्दु से शुरू होते हैं।



6. Which wire has the greatest radius ?

किस तार की त्रिज्या सर्वाधिक है ?

(A) a

(B) b

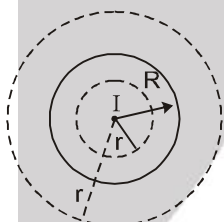
(C*) c

(D) d

Sol. Inside the cylinder बेलन के अन्दर

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 \cdot \frac{I}{\pi R^2} \pi r^2$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R^2} \cdot r \quad \dots\dots\dots(1)$$



Outside the cylinder बेलन के बाहर

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 I$$

$$\therefore B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad \dots\dots\dots(2)$$

Inside cylinder $B \propto r$ and outside $B \propto 1/r$

बेलन के अन्दर $B \propto r$ और बाहर $B \propto 1/r$

So at the surface nature of magnetic field changes.

Hence clear from graph, wire 'c' has greatest radius.

पृष्ठ पर चुम्बकीय क्षेत्र की प्रकृति बदलती है।

इसलिए ग्राफ से स्पष्ट है कि तार 'c' की त्रिज्या अधिकतम है।

7. Which wire has the greatest magnitude of the magnetic field on the surface?

किस तार की सतह पर चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण सर्वाधिक है –

(A*) a

(B) b

(C) c

(D) d

Sol. Magnitude of magnetic field is maximum at the surface of wire 'a'.

तार 'a' के पृष्ठ पर चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण अधिकतम है।



Resonance
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 104



8. The current density in wire a is

तार 'a' में धारा घनत्व है –

(A*) greater than in wire c.

(B) less than in wire c.

(C) equal to that in wire c.

(D) not comparable to that of in wire c due to lack of information.

(A*) 'c' तार से ज्यादा है।

(B) 'c' तार से कम है।

(C) 'c' तार के बराबर है।

(D) सूचना अपर्याप्त होने के कारण c से तुलना नहीं की जा सकती।

Sol. Inside the wire तार के अन्दर

$$B(r) = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I}{R^2} \cdot r = \frac{\mu_0 J r}{2}$$

$$\frac{dB}{dr} = \frac{\mu_0 J}{2}$$

i.e. slope $\propto J$

अर्थात् ढाल $\propto J$

$\propto$ current density

$\propto$ धारा घनत्व

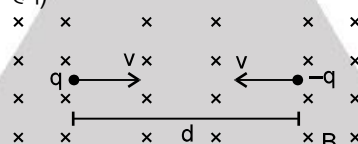
It can be seen that slope of curve for wire a is greater than wire C.

यह देखा जा सकता है कि तार a के लिए वक्र का ढाल तार C से अधिक है।

Comprehension # 3

Two particles, each having a mass m are placed at a separation d in a uniform magnetic field B as shown in figure. They have opposite charges of equal magnitude q . At time $t = 0$, the particles are projected towards each other, each with a speed v . (Neglect interaction between two charges)

चित्रानुसार एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र B में, दो कण प्रत्येक का द्रव्यमान m है, d दूरी पर रखे हुए हैं। इन पर समान परिमाण q के विपरीत आवेश हैं। समय $t = 0$ पर, कण एक दूसरे की ओर, प्रत्येक v चाल से प्रक्षेपित किये जाते हैं। (दो आवेशों के मध्य अन्तःक्रिया नगण्य है।)



9. Find the maximum value v_m of the projection speed so that the two particles do not collide.

प्रक्षेपण चाल का वह अधिकतम मान v_m ज्ञात कीजिए जिससे की कण आपस में न टकराये।

(A) $\frac{qBd}{4m}$

(B) $\frac{2qBd}{m}$

(C) $\frac{qBd}{m}$

(D*) $\frac{qBd}{2m}$

10. What would be the minimum separation between the particles if $v = v_m/4$?

यदि $v = v_m/4$ है तो कणों के बीच न्यूनतम दूरी क्या होगी ?

(A) $\frac{d}{4}$

(B) $\frac{3d}{5}$

(C*) $\frac{3d}{4}$

(D) $\frac{5d}{4}$

11. What would be the maximum separation between the particles if $v = v_m/4$?

यदि $v = v_m/4$ है तो कणों के बीच अधिकतम दूरी क्या होगी ?

(A) $\frac{5d}{2}$

(B*) $\frac{5d}{4}$

(C) $\frac{d}{4}$

(D) $\frac{3d}{4}$

12. At what instant will a collision occur between the particles if $v = 2v_m$?

यदि $v = 2v_m$ हो तो कणों के बीच टक्कर किस क्षण पर होगी ?

(A*) $\frac{\pi m}{6qB}$

(B) $\frac{\pi m}{qB}$

(C) $\frac{6\pi m}{qB}$

(D) $\frac{\pi m}{2qB}$





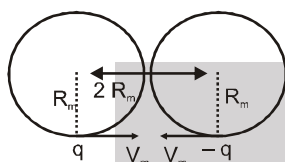
13. Suppose $v = 2v_m$ and they stick to each other after the collision. Describe the motion after the collision (neglect the magnetic, gravitational & electric forces between charges).

मान लीजिए कि $v = 2v_m$ है तथा टक्कर के पश्चात् कण चिपक जाते हैं। टक्कर के पश्चात् गति की विवेचना कीजिए।
(आवेशों के मध्य चुम्बकीय बल, गुरुत्वीय बल तथा विद्युत बल नगण्य हैं)।

- (A) circular motion (B) parabolic motion (C) elliptical motion (D*) straight line
(A) वृत्ताकार गति (B) परवलयीय गति (C) दीर्घवृत्ताकार गति (D*) सरल रेखा

Sol. (9). (a) $d = 2 R_m$

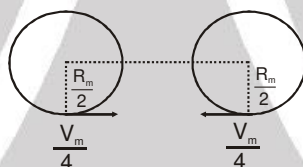
$$d = 2 \frac{mV_m}{qB}$$



$$V_m = \frac{qBd}{2m}$$

10. $R = \frac{m \frac{V_m}{4}}{qB} = \frac{R_m}{4}$

min distance न्यूनतम दूरी $= d - \frac{d}{4} = \frac{3d}{4}$



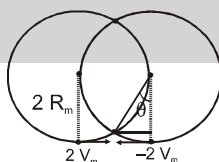
11. max distance अधिकतम दूरी $= d + \frac{d}{4} = \frac{5d}{4}$

12. $4 R_m \sin\theta = d$

$$2 d \sin\theta = d$$

$$\sin\theta = \frac{1}{2}, \theta = \frac{\pi}{6}$$

$$\omega = \frac{qB}{m}$$



$$t = \frac{\pi/6}{\omega} = \frac{\pi m}{6qB}$$

13. After collision टक्कर के बाद

net charge कुल आवेश = 0

net mass कुल द्रव्यमान = 2 kg.

net force कुल बल = 0

Motion will be along straight line with uniform velocity.

सरल रेखा के अनुदिश एक समान वेग से गति होगी।





Exercise-3

Marked Questions can be used as Revision Questions.

चिह्नित प्रश्न दोहराने योग्य प्रश्न है।

PART - I : JEE (ADVANCED) / IIT-JEE PROBLEMS (PREVIOUS YEARS)

भाग - I : JEE (ADVANCED) / IIT-JEE (पिछले वर्षों) के प्रश्न

* Marked Questions may have more than one correct option.

* चिह्नित प्रश्न एक से अधिक सही विकल्प वाले प्रश्न है -

- 1.# A thin flexible wire of length L is connected to two adjacent fixed points carries a current I in the clockwise direction, as shown in the figure. When system is put in a uniform magnetic field of strength B going into the plane of paper, the wire takes the shape of a circle. The tension in the wire is :

[JEE 2010, 3/163, -1]

दिये गये चित्रानुसार L लम्बाई का एक लचीला तार दो निकटवर्ती स्थिर बिन्दुओं से जुड़ा हुआ है। इसमें दक्षिणावर्त दिशा में I मान की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस निकाय को कागजतल के अन्दर जाते हुए B तीव्रता के एक एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह वृत्ताकार रूप में आ जाता है। तार में तनाव का मान है :



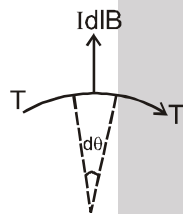
(A) IBL

(B) $\frac{IBL}{\pi}$

(C) $\frac{IBL}{2\pi}$

(D) $\frac{IBL}{4\pi}$

Ans. (C)
Sol.



$$2T \sin\left(\frac{d\theta}{2}\right) = IdB$$

$\Rightarrow$

$$2T \frac{d\theta}{2} = IRdIB$$

$\Rightarrow$

$$T = BIR = \frac{BIL}{2\pi}$$

2. An electron and a proton are moving on straight parallel paths with same velocity. They enter a semi-infinite region of uniform magnetic field perpendicular to the velocity. Which of the following statement(s) is/are true?

[JEE 2011, 4/160]

- (A) They will never come out of the magnetic field region.
(B) They will come out travelling along parallel paths.
(C) They will come out at the same time.
(D) They will come out at different times.

सरल रेखीय समांतर पथों पर एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन एक समान वेग से चल कर एक समान अर्ध-अनंत चुम्बकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। यह क्षेत्र कणों के वेग के लम्बवत है। तब

[JEE 2011, 4/160]

- (A) कण कभी भी चुम्बकीय क्षेत्र से बाहर नहीं आयेंगे।
(B) कण समांतर पथों पर चलते हुए बाहर आयेंगे।
(C) कण एक ही समय पर चुम्बकीय क्षेत्र से बाहर आयेंगे
(D) कण अलग-अलग समय पर बाहर आयेंगे

Ans.
Sol.

(B), (D)



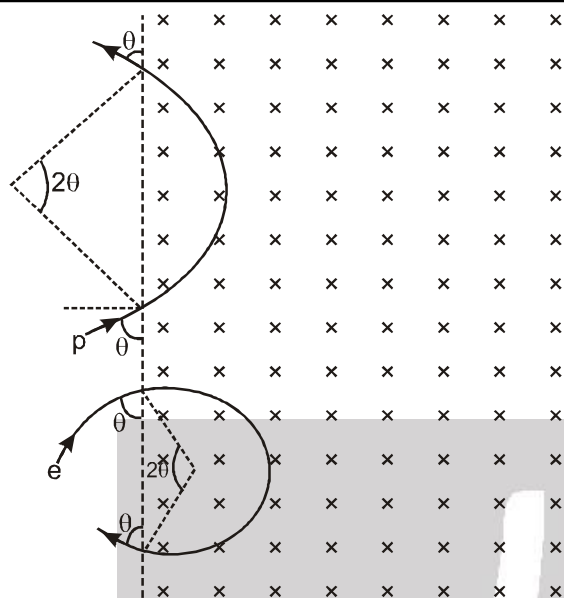
Resonance
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN : U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 107



$$t_p = \frac{2\theta \times R_p}{v} = \frac{2\theta \times m_p v}{eBv} = \frac{2\theta m_p}{eB}$$

$$t_e = \frac{(2\pi - 2\theta) \times R_e}{v} = \frac{(2\pi - 2\theta) m_e v}{eBv} = \frac{(2\pi - 2\theta) m_e}{eB}$$

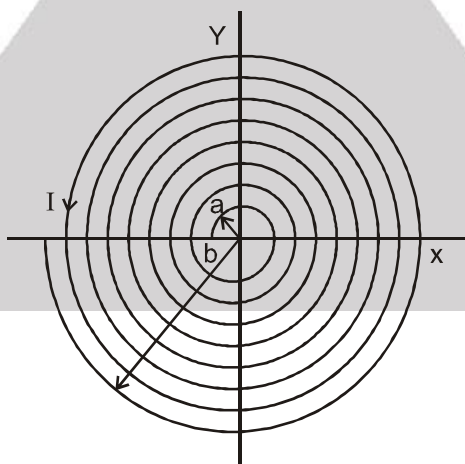
$$\therefore t_e \neq t_p$$

3.#

A long insulated copper wire is closely wound as a spiral of 'N' turns. The spiral has inner radius 'a' and outer radius 'b'. The spiral lies in the X-Y plane and a steady current I flows through the wire. The Z-component of the magnetic field at the center of the spiral is

एक लम्बे विद्युत-रोधी तार से 'N' चक्करों की चित्र में दिखाई गई कुण्डलिनी (spiral) बनाई गयी है। इसकी आंतरिक त्रिज्या 'a' तथा बाह्य त्रिज्या 'b' है। यह X-Y तल में रखी है और तार में स्थायी धारा 'I' प्रवाहित है। इसके केन्द्र पर चुम्बकीय-क्षेत्र का Z-घटक होगा।

[JEE - 2011' 3/160, -1]



(A*) $\frac{\mu_0 NI}{2(b-a)} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$ (B) $\frac{\mu_0 NI}{2(b-a)} \ln\left(\frac{b+a}{b-a}\right)$ (B) $\frac{\mu_0 NI}{2b} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$ (D) $\frac{\mu_0 NI}{2b} \ln\left(\frac{b+a}{b-a}\right)$

Sol. $B = \int \frac{\mu_0 dNi}{2x} = \int \frac{\mu_0 \left(\frac{N}{b-a} dx\right) i}{2x} = \frac{\mu_0 Ni}{2(b-a)} \ln \frac{b}{a}$





4. Consider the motion of a positive point charge in a region where there are simultaneous uniform electric and magnetic fields $\vec{E} = E_0 \hat{j}$ and $\vec{B} = B_0 \hat{j}$. At time $t = 0$, this charge has velocity $\vec{v}$ in the x - y plane, making an angle θ with x -axis. Which of the following option(s) is(are) correct for time $t > 0$?
- (A) If $\theta = 0^\circ$, the charge moves in a circular path in the x - z plane.
 (B) If $\theta = 0^\circ$, the charge undergoes helical motion with constant pitch along the y -axis.
 (C*) If $\theta = 10^\circ$, the charge undergoes helical motion with its pitch increasing with time, along the y -axis.
 (D*) If $\theta = 90^\circ$, the charge undergoes linear but accelerated motion along the y -axis.

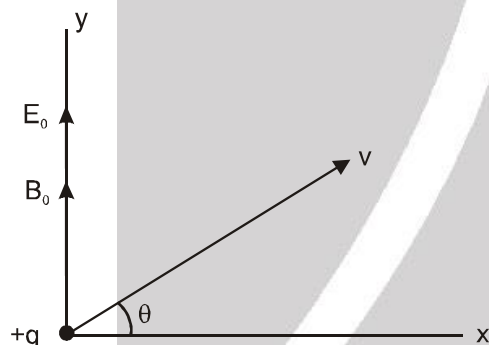
[IIT-JEE-2012, Paper-1; 4/70]

एक स्थान में एकसमान वैद्युत-क्षेत्र $\vec{E} = E_0 \hat{j}$ और एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B} = B_0 \hat{j}$ एक साथ स्थित है। इस स्थान में एक धनात्मक बिंदु आवेश की गति पर विचार करें। समय $t = 0$ पर इस आवेश का वेग $x - y$ तल में $\vec{v}$ है, जो x -अक्ष से θ कोण बनाता है तब $t > 0$ के लिये कौनसा विकल्प सही है।/है ?

- (A) यदि $\theta = 0^\circ$, तब आवेश $x - z$ तल में वृत्तीय-पथ पर घूमता है।
 (B) यदि $\theta = 0^\circ$, तब आवेश y -अक्ष की दिशा में कुंडलिनी-पथ पर चलता है व कुंडलिनी का पिच अपरिवर्तित रहता है।
 (C) यदि $\theta = 10^\circ$, तब आवेश y -अक्ष की दिशा में कुंडलिनी-पथ पर चलता है व कुंडलिनी का पिच समय के साथ बढ़ता रहता है।
 (D) यदि $\theta = 90^\circ$, तब आवेश y -अक्ष की दिशा में रेखीय परंतु त्वरण के साथ गति करता है।

[IIT-JEE-2012, Paper-1; 4/70]

Ans. (C), (D)
 Sol.



If $\theta = 0^\circ$ then due to magnetic force path is circular but due to force qE_0 ($\uparrow$) q will have accelerated motion along y -axis. So combined path of q will be a helical path with variable pitch so (A) and (B) are wrong.

If $\theta = 10^\circ$ then due to $v \cos \theta$, path is circular and due to qE_0 and $v \sin \theta$, q has accelerated motion along y -axis so combined path is a helical path with variable pitch (C) is correct.

If $\theta = 90^\circ$ then $F_B = 0$ and due to qE_0 motion is accelerated along y -axis. (D)

यदि $\theta = 0^\circ$ है तो चुम्बकीय बल के कारण पथ वृत्ताकार होगा परन्तु वैद्युत बल qE_0 ($\uparrow$) आवेश q को धनात्मक y -दिशा में त्वरित गति करायेगा। अतः परिणामी पथ परिवर्तित पिच का कुण्डलीनुमा पथ होगा अतः (A) तथा (B) गलत हैं।

यदि $\theta = 10^\circ$ है तो $v \cos \theta$ के कारण पथ वृत्ताकार होगा तथा आवेश पर वैद्युत बल qE_0 तथा $v \sin \theta$ के कारण आवेश धनात्मक y दिशा में त्वरित गति करेगा, अतः परिणामी पथ परिवर्तित पिच का कुण्डलीनुमा पथ होगा अतः (C) सही है

यदि $\theta = 90^\circ$ तब $F_B = 0$ तथा वैद्युत बल qE_0 के कारण आवेश धनात्मक y -दिशा में त्वरित गति करेगा अतः (D) सही है।

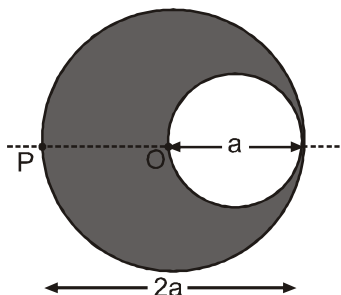
5. ~~✗~~# A cylindrical cavity of diameter a exists inside a cylinder of diameter $2a$ shown in the figure. Both the cylinder and the cavity are infinitely long. A uniform current density J flows along the length. If the magnitude of the magnetic field at the point P is given by $\frac{N}{12} \mu_0 a J$, then the value of N is :

[IIT-JEE-2012, Paper-1; 4/70]

व्यास $2a$ के एक बेलन में, त्रिज्या a का एक खोखला बेलनीय -कोश है (चित्र देखिये) और दोनों अपरिमित लम्बे हैं।

इनकी लम्बाई की दिशा में इनके एक समान धारा-घनत्व J है। यदि बिन्दु P पर चुम्बकीय क्षेत्र का मान $\frac{N}{12} \mu_0 a J$ है,

तब N का मान क्या है ?



Ans 5

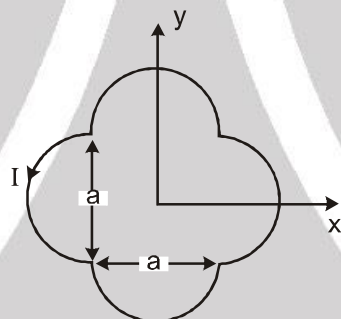
Sol $B_1 = \frac{\mu_0 J a}{2} - \frac{\mu_0 J a}{12}$

$$= \left(\frac{\mu_0 J a}{2} \right) \left(1 - \frac{1}{6} \right) = \frac{5}{6} \left(\frac{\mu_0 J a}{2} \right) = \frac{5\mu_0 a J}{12} = \frac{N}{12} \mu_0 a J$$

$N = 5$

6.# A loop carrying current I lies in the x - y plane as shown in the figure. the unit vector $\hat{k}$ is coming out of the plane of the paper. the magnetic moment of the current loop is : [IIT-JEE-2012, Paper-2; 3/66, -1]

चित्र में दशाये अनुसार एक लूप x - y तल में है और उसमें धारा I बह रही है। एकाँक-सदिश $\hat{k}$ पृष्ठ के लम्बवत् बाहर की ओर है। लूप का चुम्बकीय आघूर्ण है।



- (A) $a^2 I \hat{k}$ (B*) $\left(\frac{\pi}{2} + 1 \right) a^2 I \hat{k}$ (C) $-\left(\frac{\pi}{2} + 1 \right) a^2 I \hat{k}$ (D) $(2\pi + 1) a^2 I \hat{k}$

Ans. (B)

Sol. Area क्षेत्रफल $= a^2 + 4 \times \frac{\pi \left(\frac{a}{2} \right)^2}{2}$

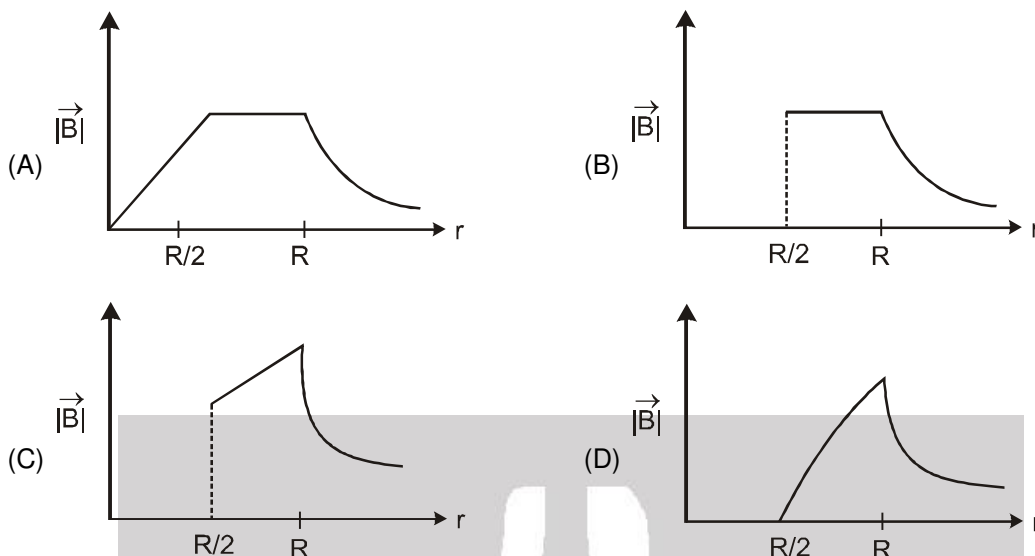
$$= a^2 + \frac{\pi a^2}{2}$$

$$A = \left(1 + \frac{\pi}{2} \right) a^2 I \hat{k}$$

7. An infinitely long hollow conducting cylinder with inner radius $R/2$ and outer radius R carries a uniform current density along its length. The magnitude of the magnetic field, $|\vec{B}|$ as a function of the radial distance r from the axis is best represented by : [IIT-JEE-2012, Paper-2; 3/66, -1]

एक असीमित लम्बाई के खोखले (hollow) चालक-बेलन की आंतरिक त्रिज्या $R/2$ और बाहरी त्रिज्या R है। इसकी लम्बाई की दिशा में एकसमान धारा घनत्व है। इसके चुम्बकीय-क्षेत्र का मान $|\vec{B}|$ अक्ष से त्रिज्यीय दूरी r के साथ जिस प्रकार बदलता है उसका सर्वोत्तम वर्णन किस ग्राफ में है ?





Ans. (D)

Sol. **Case-I** $x < \frac{R}{2}$

$$|B| = 0$$

Case-II

$$\frac{R}{2} \leq x < R$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I$$

$$|B| 2\pi x = \mu_0 \left[\pi x^2 - \pi \left(\frac{R}{2} \right)^2 \right] J$$

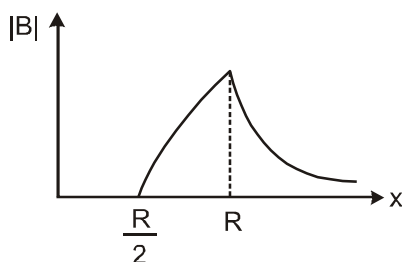
$$|B| = \frac{\mu_0 J}{2x} \left(x^2 - \frac{R^2}{4} \right)$$

Case-III $x \geq R$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I ; |B| 2\pi x = \mu_0 \left[\pi R^2 - \pi \left(\frac{R}{2} \right)^2 \right] J$$

$$|B| = \frac{\mu_0 J}{2x} \frac{3}{2} R^2 ; |B| = \frac{3\mu_0 J R^2}{8x}$$

so





8. A particle of mass M and positive charge Q , moving with a constant velocity $\vec{u}_1 = 4\hat{i}\text{ms}^{-1}$, enters a region of uniform static magnetic field normal to the x - y plane. The region of the magnetic field extends from $x = 0$ to $x = L$ for all values of y . After passing through this region, the particle emerges on the other side after 10 milliseconds with a velocity $\vec{u}_2 = 2(\sqrt{3}\hat{i} + \hat{j})\text{ms}^{-1}$. The correct statement(s) is (are) :

[JEE (Advanced)-2013, 4/60, -1]

एक M द्रव्यमान तथा Q धन आवेश का कण, जो $\vec{u}_1 = 4\hat{i}\text{ms}^{-1}$ के एकसमान वेग से गतिशील है, एकसमान स्थिर चुम्बकीय क्षेत्र में x - y तल के अभिलम्बवत् है तथा इसका विस्तार क्षेत्र $x = 0$ से $x = L$ तक प्रत्येक y के मान के लिए है। इस चुम्बकीय क्षेत्र को यह कण 10 मिली सैकण्ड में पार कर दूसरी ओर $\vec{u}_2 = 2(\sqrt{3}\hat{i} + \hat{j})\text{ms}^{-1}$ वेग से प्रकट होता है।

सही प्रकथन है/हैं –

(A*) The direction of the magnetic field is $-z$ direction.

(B) The direction of the magnetic field is $+z$ direction

(C*) The magnitude of the magnetic field $\frac{50\pi M}{3Q}$ units.

(D) The magnitude of the magnetic field is $\frac{100\pi M}{3Q}$ units.

(A) चुम्बकीय क्षेत्र $-z$ दिशा में है।

(B) चुम्बकीय क्षेत्र $+z$ दिशा में है।

(C) चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण $\frac{50\pi M}{3Q}$ इकाई है।

(D) चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण $\frac{100\pi M}{3Q}$ इकाई है।

Ans. (A,C)

Sol.

Component of final velocity of particle is in positive y direction.

Centre of circle is present on positive y axis. so magnetic field is present in negative z -direction

Angle of deviation is 30° because

$$\tan\theta = \frac{v_y}{v_x} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\theta = \frac{\pi}{6}$$

$$\omega t = \theta$$

$$\theta = \frac{QB}{M}t$$

$$B = \frac{M\theta}{Qt}$$

$$B = \left(\frac{50M\pi}{3Q}\right)$$

Hindi. कण के अन्तिम वेग का घटक धनात्मक y दिशा में है

वृत्त का केन्द्र धनात्मक y अक्ष पर उपस्थित है। अतः चुम्बकीय क्षेत्र ऋणात्मक z -दिशा में उपस्थित है विचलन कोण 30° है क्योंकि

$$\tan\theta = \frac{v_y}{v_x} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\theta = \frac{\pi}{6}$$

$$\omega t = \theta$$

$$\theta = \frac{QB}{M}t ; B = \frac{M\theta}{Qt}$$

$$B = \left(\frac{50M\pi}{3Q}\right)$$



Resonance[®]
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 112



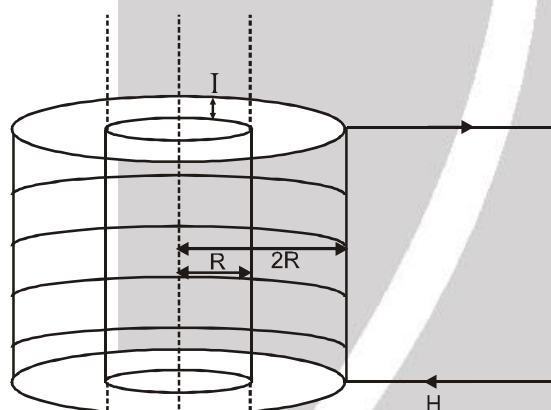
9. A steady current I flows along an infinitely long hollow cylindrical conductor of radius R . This cylinder is placed coaxially inside an infinite solenoid of radius $2R$. The solenoid has n turns per unit length and carries a steady current I . Consider a point P at a distance r from the common axis. The correct statement(s) is (are) :
[JEE (Advanced)-2013, 3/60, -1]

- (A*) In the region $0 < r < R$, the magnetic field is non-zero.
(B) In the region $R < r < 2R$, the magnetic field is along the common axis.
(C) In the region $R < r < 2R$, the magnetic field is tangential to the circle of radius r , centered on the axis.
(D*) In the region $r > 2R$, the magnetic field is non-zero.

एक R त्रिज्या के अनन्त लम्बे खोखले चालक बेलन की लम्बाई में एक स्थिर धारा I बह रही है। इस बेलन को $2R$ त्रिज्या की अनन्त परिनालिका के अन्दर समाक्ष रखा गया है। इस परिनालिका में n लपेटे प्रति इकाई लम्बाई में है व एक स्थिर धारा I है। एक बिन्दु P के लिए जो समाक्ष से r दूरी पर है, कौनसा (से) प्रकथन सही है (हैं) :

- (A) $0 < r < R$ में, चुम्बकीय क्षेत्र शून्य नहीं है।
(B) $R < r < 2R$ में, चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा समाक्ष की दिशा में है।
(C) $R < r < 2R$ में, चुम्बकीय क्षेत्र r त्रिज्या के वृत्त से स्पर्शरेखीय है जिसका केन्द्र समाक्ष पर है।
(D) $r > 2R$ में, चुम्बकीय क्षेत्र शून्य नहीं है।

Ans.
Sol.

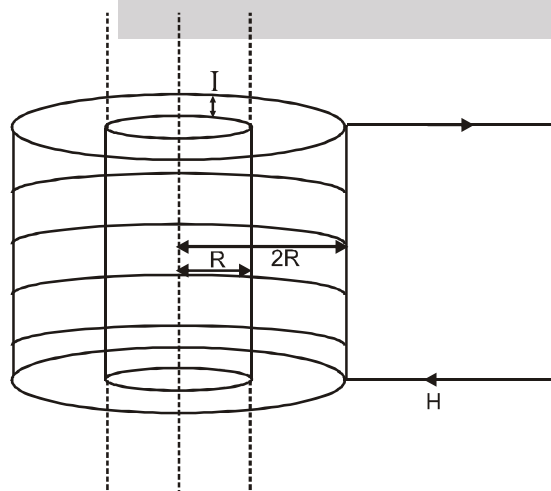


- (A) For $0 < r < R \Rightarrow B \neq 0$



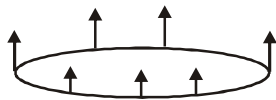
- (D) For $r > 2R \Rightarrow B \neq 0$

Hindi.





(A) $0 < r < R$ के लिए $\Rightarrow B \neq 0$



(D) $r > 2R$ के लिए $\Rightarrow B \neq 0$

10. Two parallel wires in the plane of the paper are distance X_0 apart. A point charge is moving with speed u between the wires in the same plane at a distance X_1 from one of the wires. When the wires carry current of magnitude I in the same direction, the radius of curvature of the path of the point charge is R_1 . In contrast, if the currents I in the two wires have direction opposite to each other, the radius of curvature of the path is R_2 . If $\frac{X_0}{X_1} = 3$, the value of $\frac{R_1}{R_2}$ is :

दो समान्तर तार कागज के तल के तल में एक दूसरे से X_0 दूरी पर है। दोनों तारों के बीच एक बिन्दु आवेश, जो उसी तल में है तथा एक तार से X_1 दूरी पर है चाल u से गतिमान है। जब तारों में परिणाम I की विद्युत धारा एक दिशा में प्रवाहित की जाती है, बिन्दु आवेश के पथ की वक्रता त्रिज्या R_1 है। इसके विपरीत यदि दोनों तारों में धारा I की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, तब पथ की त्रिज्या R_2 है। यदि $\frac{X_0}{X_1} = 3$, तब $\frac{R_1}{R_2}$ का मान है।

[JEE (Advanced)-2014,P-1, 3/60]

Ans. 3

Sol. $B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi x_1} + \frac{\mu_0 I}{2\pi(x - x_1)}$ (opposite विपरीत)

$B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi x_1} - \frac{\mu_0 I}{2\pi(x - x_1)}$ (same समान)

Case-1 : When current is in the same direction

Case-1 : जब धारा समान दिशा में है

$$B = B_1 = \frac{3\mu_0 I}{2\pi x_0} - \frac{3\mu_0 I}{4\pi x_0} = \frac{3\mu_0 I}{4\pi x_0}$$

$$R_1 = \frac{mv}{qB_1}$$

Case-2 : When current is in opposite direction

Case-2 : जब धारा विपरीत दिशा में है

$$B = B_2 = \frac{9\mu_0 I}{4\pi x_0}$$

$$R_2 = \frac{mv}{qB_2}$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{B_2}{B_1} = \frac{9}{3} = 3$$

Paragraph For Questions 11 to 12

प्रश्न संख्या 11 और 12 के लिए अनुच्छेद

The figure shows a circular loop of radius a with two long parallel wires (numbered 1 and 2) all in the plane of the paper. The distance of each wire from the centre of the loop is d . The loop and the wires are carrying the same current I . The current in the loop is in the counterclockwise direction if seen from above.

चित्र में दर्शाये गये a त्रिज्या वाला वृत्तीय पाश (loop) तथा दो समान्तर तार अंकित 1 तथा 2 सभी पृष्ठ के तल में है। दोनों तार वृत्तीय पाश के केन्द्र से d दूरी पर है। वृत्तीय पाश तथा दोनों तारों में एकसमान धारा I प्रवाहित है। ऊपर से देखने पर वृत्तीय पाश में धारा की दिशा वामावर्त है।

[JEE (Advanced)-2014, P-2, 3/60, -1]



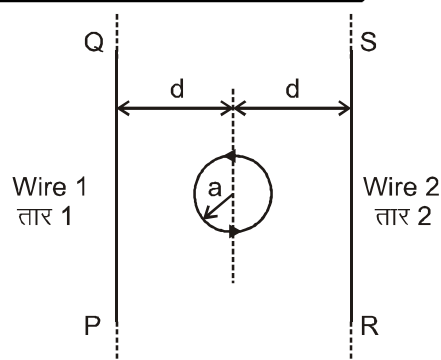
Resonance
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 114



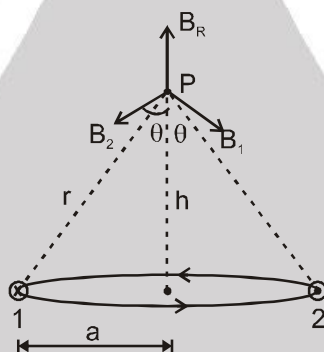
11. When $d \approx a$ but wires are not touching the loop, it is found that the net magnetic field on the axis of the loop is zero at a height h above the loop. In that case
- (A) current in wire 1 and wire 2 is the direction PQ and RS, respectively and $h \approx a$
 (B) current in wire 1 and wire 2 is the direction PQ and SR, respectively and $h \approx a$
 (C*) current in wire 1 and wire 2 is the direction PQ and SR, respectively and $h \approx 1.2 a$
 (D) current in wire 1 and wire 2 is the direction PQ and RS, respectively and $h \approx 1.2 a$
- जब $d \approx a$ लेकिन तार पाश को स्पर्श नहीं कर रहे हैं तब वृत्तीय पाश के अक्ष पर h ऊँचाई पर परिणामी चुम्बकीय क्षेत्र शून्य मिलने की स्थिति में

[JEE (Advanced)-2014, 3/60, -1]

Ans.

(C)

Sol.

 $\vec{B}_R = \vec{B}$ due to ring $\vec{B}_1 = \vec{B}$ due to wire-1 $\vec{B}_2 = \vec{B}$ due to wire-2In magnitudes $B_1 = B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ Resultant of B_1 and $B_2 = 2B_1 \cos\theta = \frac{\mu_0 I a}{\pi r^2}$

$$B_R = \frac{2\mu_0 I \pi a^2}{4\pi r^3}$$

For zero magnetic field at P

$$\frac{\mu_0 I a}{\pi r^2} = \frac{2\mu_0 I \pi a^2}{4\pi r^3}$$

$$\Rightarrow h \approx 1.2a$$



Resonance®
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

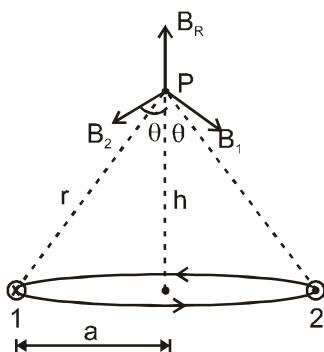
Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 115



Hindi $\vec{B}_R = \vec{B}$ वलय के कारण



$\vec{B}_1 = \vec{B}$ तार - 1 के कारण

$\vec{B}_2 = \vec{B}$ तार - 2 के कारण

परिमाण में $B_1 = B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

B_1 तथा B_2 का परिणामी $= 2B_1 \cos\theta = \frac{\mu_0 I a}{\pi r^2}$

$$B_R = \frac{2\mu_0 I \pi a^2}{4\pi r^3}$$

P पर शून्य चुम्बकीय क्षेत्र के लिए

$$\frac{\mu_0 I a}{\pi r^2} = \frac{2\mu_0 I \pi a^2}{4\pi r^3} \Rightarrow h \approx 1.2a$$

12. Consider $d \gg a$, and the loop is rotated about its diameter parallel to the wires by 30° from the position shown in the figure. If the currents in the wires are in the opposite directions, the torque on the loop at its new position will be (assume that the net field due to the wires is constant over the loop)

[JEE (Advanced)-2014, 3/60, -1]

मान लीजिए $d \gg a$ तथा पाश को चित्र में दिखाई गई अवस्था से तारों के समान्तर तथा पाश के व्यास के परितः 30° से घुमाया जाता है। यदि तारों में विद्युत धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो पाश की नई अवस्था में उस पर लगने वाला बल आघूर्ण (torque) होगा (मान लीजिए कि तारों के कारण वृत्तीय पाश पर चुम्बकीय क्षेत्र स्थिर है।)

- (A) $\frac{\mu_0 I^2 a^2}{d}$ (B*) $\frac{\mu_0 I^2 a^2}{2d}$ (C) $\frac{\sqrt{3}\mu_0 I^2 a^2}{d}$ (D) $\frac{\sqrt{3}\mu_0 I^2 a^2}{2d}$

Ans. (B)

Sol. Magnetic field at mid point of two wires $= \frac{\mu_0 I}{\pi d} \otimes$

Magnetic moment of loop $= I\pi a^2$

Torque on loop $= M B \sin 150^\circ$

$$= \frac{\mu_0 I^2 a^2}{2d}$$

दो तारों के मध्य बिन्दु पर चुम्बकीय क्षेत्र $= \frac{\mu_0 I}{\pi d} \otimes$

लूप पर चुम्बकीय आघूर्ण $= I\pi a^2$

लूप पर बलाघूर्ण $= M B \sin 150^\circ$

$$= \frac{\mu_0 I^2 a^2}{2d}$$



Resonance
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

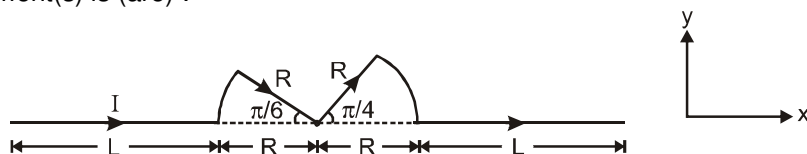
Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 116



13. A conductor (shown in the figure) carrying constant current I is kept in the x - y plane in a uniform magnetic field $\vec{B}$. If F is the magnitude of the total magnetic force acting on the conductor, then the correct statement(s) is (are) :



(A*) If $\vec{B}$ is along $\hat{z}$, $F \propto (L + R)$

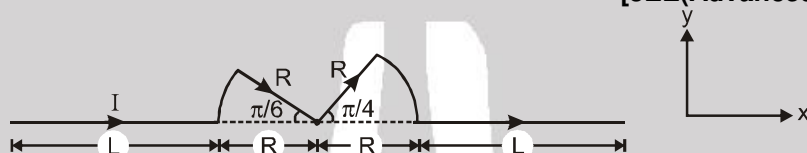
(B*) If $\vec{B}$ is along $\hat{x}$, $F = 0$

(C*) If $\vec{B}$ is along $\hat{y}$, $F \propto (L + R)$

(D) If $\vec{B}$ is along $\hat{z}$, $F = 0$

दर्शाये गए चित्रानुसार x - y तल में स्थित एक विद्युत I धारावाही चालक एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ में रखा है। यदि चालक पर लगने वाले कुल चुम्बकीय बल का परिमाण F है, तब सही विकल्प है (हैं) :

[JEE(Advanced) 2015 ; P-1,4/88, -2]



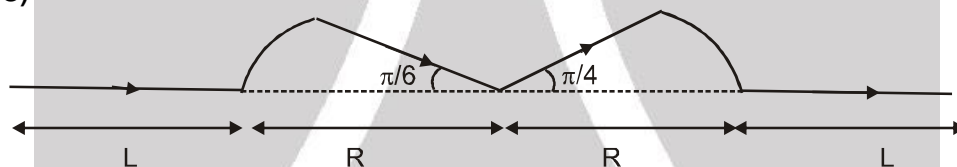
(A*) यदि $\vec{B}$ की दिशा $\hat{z}$ है तब $F \propto (L + R)$

(B*) यदि $\vec{B}$ की दिशा $\hat{x}$ है तब $F = 0$

(C*) यदि $\vec{B}$ की दिशा $\hat{y}$ है तब $F \propto (L + R)$

(D) यदि $\vec{B}$ की दिशा $\hat{z}$ है तब $F = 0$

Ans. (A, B, C)



$$\vec{F} = i(\vec{\ell} \times \vec{B}) = i\{2(L + R) \hat{i} \times \vec{B}\}$$

If $\vec{B}$ is along $\hat{z}$

यदि $\vec{B}$, $\hat{z}$ के अनुदिश है।

$$\vec{F} = [i 2(L + R)B] (-\hat{j})$$

If $\vec{B}$ is along $\hat{x}$

यदि $\vec{B}$, $\hat{x}$ के अनुदिश है।

$$\vec{F} = 0$$

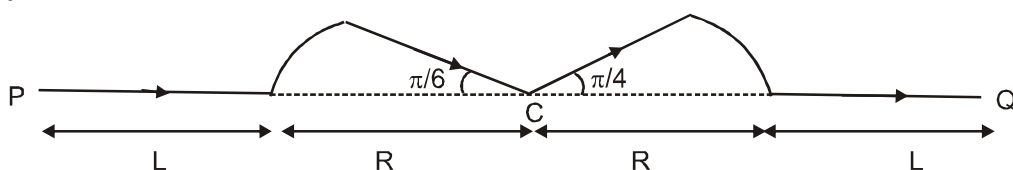
If $\vec{B}$ is along $\hat{y}$

यदि $\vec{B}$, $\hat{y}$ के अनुदिश है।

$$\vec{F} = i\{2(L + R)B\hat{k}\}$$

Alternate solution

वैकल्पिक हल



$$d\vec{F} = i(d\vec{\ell} \times \vec{B})$$

In uniform magnetic field

समरूप चुम्बकीय क्षेत्र में



Resonance
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN : U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 117



$$\int d\vec{F} = \int i(d\vec{\ell} \times \vec{B}) = i \left(\int d\vec{\ell} \times \vec{B} \right)$$

$$\Rightarrow \vec{F} = i(\vec{PQ} \times \vec{B})$$

$$(A) \quad F = [i 2(L + R)B] = 2iB (L + R)$$

$$(B) \quad F = 0$$

$$(C) \quad F = [i 2(L + R)B] = 2iB (L + R)$$

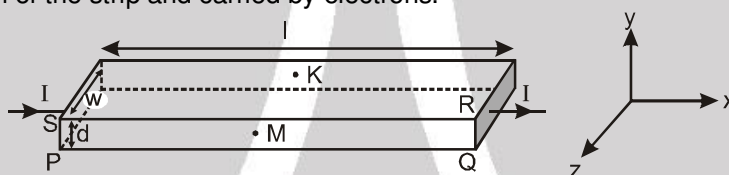
$$(D) \quad F = [i 2(L + R)B] = 2iB (L + R)$$

Paragraph For Questions 14 to 15

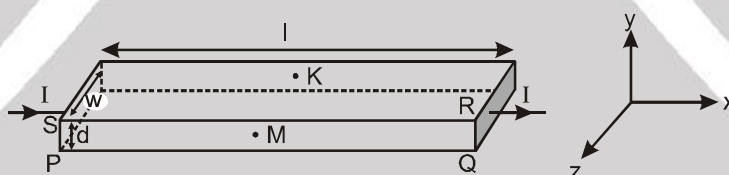
प्रश्न संख्या 14 और 15 के लिए अनुच्छेद

In a thin rectangular metallic strip a constant current I flows along the positive x -direction, as shown in the figure. The length, width and thickness of the strip are l , w and d , respectively.

A uniform magnetic field $\vec{B}$ is applied on the strip along the positive y -direction. Due to this, the charge carriers experience a net deflection along the z -direction. This results in accumulation of charge carriers on the surface PQRS and is appearance of equal and opposite charges on the face opposite to PQRS. A potential difference along the z -direction is thus developed. Charge accumulation continues until the magnetic force is balanced by the electric force. The current is assumed to be uniformly distributed on the cross section of the strip and carried by electrons.



दर्शाये चित्रानुसार धातु की एक पतली आयताकार पट्टी में एकसमान विद्युत धारा I धनात्मक x -दिशा में प्रवाहित हो रही है। पट्टी की लम्बाई, चौड़ाई तथा मोटाई क्रमशः l , w तथा d हैं। पट्टी पर धनात्मक y -दिशा में एक एकसमान चुम्बकीय $\vec{B}$ लगाया गया है। इसके कारण आवेशवाहक z -दिशा की ओर विक्षेपित होते हैं। परिणामतः सतह PQRS पर आवेशवाहकों का संचयन होता है तथा PQRS के सामने के फलक पर बराबर किन्तु विपरीत आवेश आ जाता है। एक विभांतर z -दिशा के साथ इस प्रकार विकसित होता है। आवेश वाहकों का यह संचयन तब तक जारी रहता है जब तक कि चुम्बकीय बल, वैद्युत बल से सन्तुलित नहीं हो जाता। विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा तथा पट्टी की अनुप्रस्थ काट पर एकसमान है।



14. Consider two different metallic strips (1 and 2) of the same material. Their lengths are the same, width are w_1 and w_2 and thicknesses are d_1 and d_2 , respectively. Two points K and M are symmetrically located on the opposite faces parallel to the x - y plane (see figure). V_1 and V_2 are the potential differences between K and M in strips 1 and 2, respectively. Then, for a given current I flowing through them in a given magnetic field strength B , the correct statement(s) is (are)

$$(A^*) \text{ If } w_1 = w_2 \text{ and } d_1 = 2d_2, \text{ then } V_2 = 2V_1$$

$$(B) \text{ If } w_1 = w_2 \text{ and } d_1 = 2d_2, \text{ then } V_2 = V_1$$

$$(C) \text{ If } w_1 = 2w_2 \text{ and } d_1 = d_2, \text{ then } V_2 = 2V_1$$

$$(D^*) \text{ If } w_1 = 2w_2 \text{ and } d_1 = d_2, \text{ then } V_2 = V_1$$

एक ही चालक (metallic) पदार्थ की दो अलग-अलग पट्टियों (1 तथा 2) को लें। उनकी लम्बाईयाँ बराबर हैं, चौड़ाईयाँ क्रमशः w_1 एवं w_2 तथा मोटाईयाँ क्रमशः d_1 तथा d_2 हैं। दो बिन्दु K तथा M x - y तल के समान्तर आमने-सामने के फलकों पर स्थित हैं। पट्टियों 1 तथा 2 में K तथा M के बीच विभवान्तर क्रमशः V_1 तथा V_2 हैं। तब उनमें बहने वाली एक दी गयी विद्युत धारा I तथा एक दी गयी चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता B के लिए सही कथन है (हैं)

$$(A) \text{ यदि } w_1 = w_2 \text{ तथा } d_1 = 2d_2, \text{ तब } V_2 = 2V_1$$

$$(B) \text{ यदि } w_1 = w_2 \text{ तथा } d_1 = 2d_2, \text{ तब } V_2 = V_1$$

$$(C) \text{ यदि } w_1 = 2w_2 \text{ तथा } d_1 = d_2, \text{ तब } V_2 = 2V_1$$

$$(D) \text{ यदि } w_1 = 2w_2 \text{ तथा } d_1 = d_2, \text{ तब } V_2 = V_1$$

Ans. (A, D)

[JEE(Advanced) 2015 ; P-2,4/88, -2]



Sol. $q v B = \frac{q(V_m - V_k)}{w}$ v velocity of electrons v इलेक्ट्रॉन का वेग

$$V_m - V_k = w v B.$$

$$I = neAv = ne(wd)v$$

$$wv = \frac{I}{ned}$$

$$V_m - V_k = \frac{I}{ned} B$$

$$(A) w_1 = w_2, d_1 = 2d_2 \Rightarrow V_2 = 2V_1$$

$$(D) w_1 = 2w_2, d_1 = d_2 \Rightarrow V_1 = V_2$$

15. Consider two different metallic strips (1 and 2) of same dimensions (length l , width w and thickness d) with carrier densities n_1 and n_2 , respectively. Strip 1 is placed in magnetic field B_1 and strip 2 is placed in magnetic field B_2 , both along positive y -directions. Then V_1 and V_2 are the potential differences developed between K and M in strips 1 and 2, respectively. Assuming that the current I is the same for both the strips, the correct option(s) is (are)

$$(A^*) \text{ If } B_1 = B_2 \text{ and } n_1 = 2n_2, \text{ then } V_2 = 2V_1$$

$$(B) \text{ If } B_1 = B_2 \text{ and } n_1 = 2n_2, \text{ then } V_2 = V_1$$

$$(C^*) \text{ If } B_1 = 2B_2 \text{ and } n_1 = n_2, \text{ then } V_2 = 0.5V_1$$

$$(D) \text{ If } B_1 = 2B_2 \text{ and } n_1 = n_2, \text{ then } V_2 = V_1$$

समान आकार (लम्बाई l , चौड़ाई w तथा मोटाई d) की अलग-अलग चालक पदार्थों की दो पट्टियों (1 तथा 2) जिनके आवेशवाहकों के घनत्व क्रमशः n_1 तथा n_2 हैं को लें। पट्टी 1 को चुम्बकीय क्षेत्र B_1 तथा पट्टी 2 को चुम्बकीय क्षेत्र B_2 में रखा गया है। चुम्बकीय क्षेत्र B_1 तथा B_2 धनात्मक y -दिशा में हैं। तब पट्टियों 1 तथा 2 में K तथा M के बीच विभवान्तर क्रमशः V_1 तथा V_2 हैं। दोनों पट्टियों में बहने वाली विद्युत धारा I को समान मानते हुए सही विकल्प है (हैं)

$$(A) \text{ यदि } B_1 = B_2 \text{ तथा } n_1 = 2n_2, \text{ तब } V_2 = 2V_1 \text{ है।}$$

$$(B) \text{ यदि } B_1 = B_2 \text{ तथा } n_1 = 2n_2, \text{ तब } V_2 = V_1 \text{ है।}$$

$$(C) \text{ यदि } B_1 = 2B_2 \text{ तथा } n_1 = n_2, \text{ तब } V_2 = 0.5V_1 \text{ है।}$$

$$(D) \text{ यदि } B_1 = 2B_2 \text{ तथा } n_1 = n_2, \text{ तब } V_2 = V_1 \text{ है।}$$

[JEE(Advanced) 2015 ; P-2,4/88, -2]

Ans. (A, C)

Sol. $V_m - V_k = \frac{IB}{ned}$

$$(A) n_1 = 2n_2 ; B_1 = B_2 \Rightarrow V_2 = 2V_1 \quad (\text{correct सत्य})$$

$$(C) B_1 = 2B_2, n_1 = n_2$$

$$V_1 = 2V_2 \Rightarrow V_2 = 0.5 V, \text{ correct सत्य}$$

Answer Q.16. Q.17 and Q.18 by appropriately matching the information given in the three columns of the following table.

नीचे दी गयी टेबल के तीन कॉलनों में उपलब्ध सूचना का उपयुक्त ढंग से सुमेल कर प्रश्नों Q.16. Q.17 और Q.18 के उत्तर दीजिए।

A charged particle (electron or proton) is introduced at the origin ($x = 0, y = 0, z = 0$) with a given initial velocity $\vec{v}$. A uniform electric field $\vec{E}$ and a uniform magnetic field $\vec{B}$ exist everywhere. The velocity $\vec{v}$, electric field $\vec{E}$ and magnetic field $\vec{B}$ are given in column 1, 2 and 3, respectively. The quantities E_0, B_0 are positive in magnitude.

[EMF]

Column -1	Column -2	Column -3
(I) Electron with $\vec{v} = 2 \frac{E_0}{B_0} \hat{x}$	(i) $\vec{E} = E_0 \hat{z}$	(P) $\vec{B} = -B_0 \hat{x}$
(II) Electron with $\vec{v} = \frac{E_0}{B_0} \hat{y}$	(ii) $\vec{E} = -E_0 \hat{y}$	(Q) $\vec{B} = B_0 \hat{x}$
(III) Proton with $\vec{v} = 0$	(iii) $\vec{E} = -E_0 \hat{x}$	(R) $\vec{B} = B_0 \hat{y}$
(IV) Proton with $\vec{v} = 2 \frac{E_0}{B_0} \hat{x}$	(iv) $\vec{E} = E_0 \hat{x}$	(S) $\vec{B} = B_0 \hat{z}$

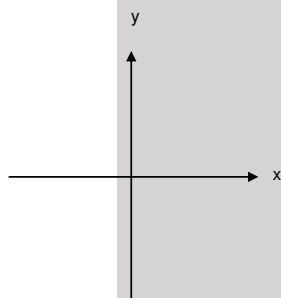


एक चार्जयुक्त कण (इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन) आरंभिक गति $\vec{v}$ से मूल बिन्दु ($x = 0, y = 0, z = 0$) पर प्रस्तुत (introduced) होता है। स्थिर तथा एकसमान विद्युत क्षेत्र $\vec{E}$ एवं चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ सर्वत्र उपस्थित है। कण की गति $\vec{v}$, विद्युत क्षेत्र $\vec{E}$ तथा चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ निम्न कॉलमों 1, 2 एवं 3, में क्रमशः दर्शाये गये हैं। E_0, B_0 के मान धनात्मक हैं।

कॉलम-1	कॉलम -2	कॉलम -3
(I) इलेक्ट्रॉन $\vec{v} = 2 \frac{E_0}{B_0} \hat{x}$ से	(i) $\vec{E} = E_0 \hat{z}$	(P) $\vec{B} = -B_0 \hat{x}$
(II) इलेक्ट्रॉन $\vec{v} = \frac{E_0}{B_0} \hat{y}$ से	(ii) $\vec{E} = -E_0 \hat{y}$	(Q) $\vec{B} = B_0 \hat{x}$
(III) प्रोटॉन $\vec{v} = 0$ से	(iii) $\vec{E} = -E_0 \hat{x}$	(R) $\vec{B} = B_0 \hat{y}$
(IV) प्रोटॉन $\vec{v} = 2 \frac{E_0}{B_0} \hat{x}$ से	(iv) $\vec{E} = E_0 \hat{x}$	(S) $\vec{B} = B_0 \hat{z}$

16. In which case will the particle move in a straight line with constant velocity ? [EMF]
 किस स्थिति में कण अचल गति से सीधी रेखा में चलन करता है। [JEE(Advanced) 2017 ; P-1, 3/61, -1]
 (A) (IV) (i) (S) (B) (III) (ii) (R) (C) (II) (iii) (S) (D) (III) (iii) (P)

Ans.
Sol.



For constant velocity नियत वेग हेतु

$$\vec{F} = q\vec{E} + q(\vec{v} \times \vec{B}) = 0$$

$$\vec{E} = -(\vec{v} \times \vec{B})$$

Ans. (C)

$$-E_0 \hat{x} = -\left[\frac{E_0}{B_0} \hat{y} \times B_0 \hat{z} \right]$$

17. In which case will the particle describe a helical path with axis along the positive z direction ?
 किस स्थिति में कण +z अक्ष अनुदिश कुंडलिनी पथ (helical path along the positive z-axis) का अनुसरण करेगा ?
 [JEE(Advanced) 2017 ; P-1, 3/61, -1]
 (A) (IV) (i) (S) (B) (II) (ii) (R) (C) (III) (iii) (P) (D) (IV) (ii) (R)

Ans.
Sol.

For helix with axis along positive z-direction magnetic field should be along z-direction.
 सर्पिलाकार पथ जिसका अक्ष z-दिशा के अनुदिश है, इस पथ हेतु चुम्बकीय क्षेत्र z-दिशा के अनुदिश होना चाहिए।

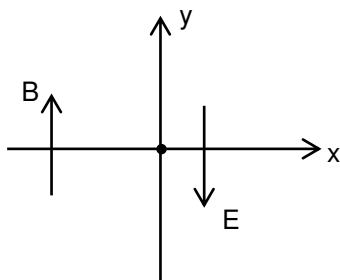
18. In which case would the particle move in a straight line along the negative direction of y-axis (i.e., move along $-\hat{y}$) ?
 किसी स्थिति में कण सीधी रेखा में ऋणात्मक y-अक्ष (negative y-axis) की दिशा में चलेगा ?
 [JEE(Advanced) 2017 ; P-1, 3/61, -1]

- (A) (III) (ii) (R) (B) (IV) (ii) (S) (C) (III) (ii) (P) (D) (II) (iii) (Q)

Ans. (A)



Sol.

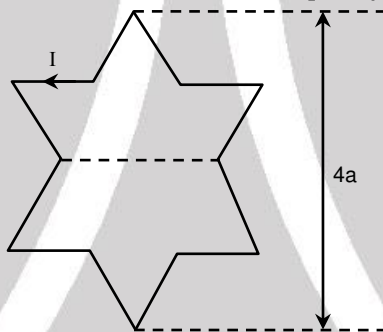


Force due to Electric field is along $-y$ axis and force due to $\vec{B}$ is zero.

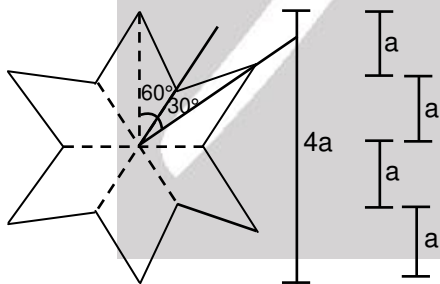
विद्युत क्षेत्र के कारण बल $-y$ अक्ष के अनुदिश है तथा चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ के कारण बल शून्य है।

19. A symmetric star shaped conducting wire loop is carrying a steady state current I as shown in the figure. The distance between the diametrically opposite vertices of the star is $4a$. The magnitude of the magnetic field at the center of the loop is : [JEE(Advanced) 2017 ; P-2, 3/61, -1]

जैसे कि चित्रित किया गया है, एक सममित तारे (symmetric star) के आकार के चालक में अपरिवर्तित धारा I बह रही है। यहाँ विपरीत शीर्षों (diametrically opposite vertices) के बीच की दूरी $4a$ है। चालक के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र का मान होगा। [JEE(Advanced) 2017 ; P-2, 3/61, -1]



- (A*) $\frac{\mu_0 I}{4\pi a} 6[\sqrt{3}-1]$ (B) $\frac{\mu_0 I}{4\pi a} 6[\sqrt{3}+1]$ (C) $\frac{\mu_0 I}{4\pi a} 3[2-\sqrt{3}]$ (D) $\frac{\mu_0 I}{4\pi a} 3[\sqrt{3}-1]$

Ans.
Sol.

Total Magnetic Field

at centre = 12 times magnetic field due to one wire

केन्द्र पर कुल चुम्बकीय क्षेत्र = एक तार के कारण उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र का 12 गुना

$$B = \frac{12\mu_0 I}{4\pi a} [\sin 60^\circ - \sin 30^\circ] = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \times 12 \left[\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \right]$$

$$\Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \times 6(\sqrt{3}-1)$$



Resonance
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) - 324005

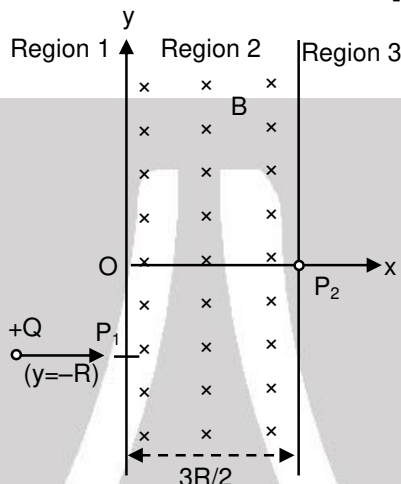
Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 121



- 20*. A uniform magnetic field B exists in the region between $x = 0$ and $x = \frac{3R}{2}$ (region 2 in the figure) pointing normally into the plane of the paper. A particle with charge $+Q$ and momentum p directed along x -axis enters region 2 from region 1 at point P_1 ($y = -R$). Which of the following option(s) is/are correct ?
 एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र (uniform magnetic field) B कागज के तल के अभिलम्ब दिशा में $x = 0$ एवं $x = \frac{3R}{2}$ के बीच के क्षेत्र (चित्र में region 2) में सर्वत्र (जैसे कि चित्र में दिखाया है), उपस्थित है। एक कण जिसका आवेश $+Q$ एवं संवेग p है, वह x अक्ष के अनुदिश क्षेत्र 2 में बिन्दु P_1 ($y = -R$) पर प्रवेश करता है। निम्न में कौन सा (से) कथन सही है/हैं?
[JEE (Advanced) 2017 ; P-2, 4/61, -2]

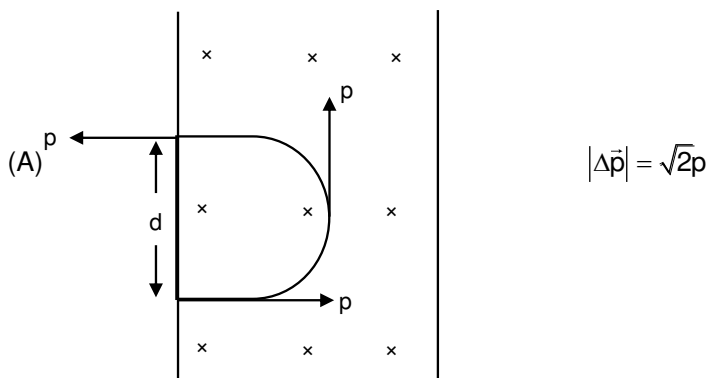


- (A) When the particle re-enters region 1 through the longest possible path in region 2, the magnitude of the change in its linear momentum between P_1 and the farthest point from y -axis is $p/\sqrt{2}$.
- (B) For a fixed B , particles of same charge Q and same velocity v , the distance between the point P_1 and the point of re-entry into region 1 is inversely proportional to the mass of the particle.
- (C) For $B = \frac{8}{13} \frac{p}{QR}$, the particle will enter region 3 through the point P_2 on x -axis
- (D) For $B > \frac{2}{3} \frac{p}{QR}$, the particle will re-enter region 1.
- (A) जब कण सबसे लम्बे सम्भवपथ से क्षेत्र 2 (region 2) से क्षेत्र 1 (region 1) में पुनः प्रवेश करता है, तब बिन्दु P_1 और y -अक्ष से सबसे दूर बिन्दु के लिए रेखिक संवेग के परिमाण में बदलाव $p/\sqrt{2}$ है
- (B) एक नियत B के लिए एकसमान आवेश Q एवं एक समान वेग v वाले कणों के लिए बिन्दु P_1 एवं क्षेत्र 1 (region 1) में पुनः प्रवेश बिन्दु की दूरी का अंतर कणों के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है
- (C) $B = \frac{8}{13} \frac{p}{QR}$ के लिए, कण क्षेत्र 3 (region 3) में x -अक्ष पर बिन्दु P_2 से प्रवेश करेगा
- (D) $B > \frac{2}{3} \frac{p}{QR}$ के लिए, कण क्षेत्र 1 (region 1) में पुनः प्रवेश करेगा

Ans. (CD)



Sol.



(B) $R' = \frac{mv}{QB}$
 $d = 2R' = \frac{2mv}{QB}$ $d \propto m$

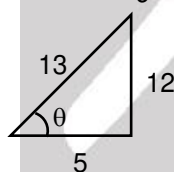
(C) $R'(1 - \cos\theta) = R$
 $R'\sin\theta = \frac{3R}{2}$

$$\frac{\sin\theta}{1 - \cos\theta} = \frac{3}{2}$$

$$\frac{2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}}{2\sin^2\frac{\theta}{2}} = \frac{3}{2}$$

$$\cot\frac{\theta}{2} = \frac{3}{2} \Rightarrow \tan\frac{\theta}{2} = \frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow \tan\theta = \frac{2\left(\frac{2}{3}\right)}{1 - \frac{4}{9}} = \frac{\frac{4}{3}}{\frac{5}{9}} = \frac{4}{3} \times \frac{9}{5} = \frac{12}{5}$$

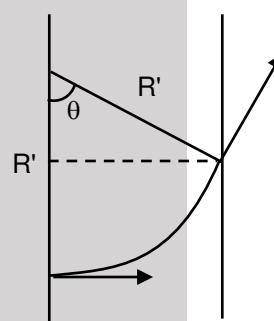


$$\sin\theta = \frac{12}{13}$$

$$R'\left(\frac{12}{13}\right) = \frac{3R}{2} ; R' = \frac{13R}{8} = \frac{P}{QB} ; B = \frac{8P}{13QR}$$

(D) $\frac{P}{QB} < \frac{3R}{2}$

$$B > \frac{2P}{3QR}$$





- 21*. Two infinitely long straight wires lie in the xy -plane along the lines $x = \pm R$. The wire located at $x = +R$ carries a constant current I_1 and the wire located at $x = -R$ carries a constant current I_2 . A circular loop of radius R is suspended with its centre at $(0, 0, \sqrt{3}R)$ and in a plane parallel to the xy -plane. This loop carries a constant current I in the clockwise direction as seen from above the loop. The current in the wire is taken to be positive if it is in the $+\hat{j}$ direction. Which of the following statements regarding the magnetic field $\vec{B}$ is (are) true?

[JEE(Advanced) 2018 ; P-1, 4/60, -2]

दो अनन्त लम्बाई के सीधे तार xy -तल में $x = \pm R$ रेखाओं पर रखे हुए हैं। $x = +R$ पर रखे हुए तार में I_1 और $x = -R$ पर रखे हुए तार में I_2 स्थिर (constant) धाराएँ बह रही हैं। R त्रिज्या का एक वृत्ताकार पाश (circular loop), जिसका केन्द्र $(0, 0, \sqrt{3}R)$ है, इस प्रकार लटका हुआ है कि पाश का तल xy -तल के समान्तर है। पाश में एक स्थिर धारा (constant current) I बह रही है। पाश के ऊपर से देखने पर पाश में धारा की दिशा दक्षिणावर्त (clockwise) है। अनन्त लम्बाई के तार में धारा को धनात्मक (positive) माना जाता है यदि यह मात्रक सदिश (unit vector) $+\hat{j}$ की दिशा में है। चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौनसे (से) सही हैं (हैं)?

(A) If $I_1 = I_2$, then $\vec{B}$ **cannot** be equal to zero at the origin $(0, 0, 0)$

यदि $I_1 = I_2$, हो तो मूल बिन्दु तो मूल बिन्दु $(0, 0, 0)$ पर $\vec{B}$ शून्य नहीं हो सकता है।

(B) If $I_1 > 0$ and $I_2 < 0$, then $\vec{B}$ can be equal to zero at the origin $(0, 0, 0)$

यदि $I_1 > 0$ और $I_2 < 0$ हो तो मूल बिन्दु $(0, 0, 0)$ पर $\vec{B}$ शून्य हो सकता है।

(C) If $I_1 < 0$ and $I_2 > 0$, then $\vec{B}$ can be equal to zero at the origin $(0, 0, 0)$

यदि $I_1 < 0$ और $I_2 > 0$ हो तो मूल बिन्दु $(0, 0, 0)$ पर $\vec{B}$ शून्य हो सकता है।

(D) If $I_1 = I_2$, then the z -component of the magnetic field at the centre of the loop is $\left(-\frac{\mu_0 I}{2R}\right)$

यदि $I_1 = I_2$ हो तो पाश के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र का Z -घटक का मान $\left(-\frac{\mu_0 I}{2R}\right)$ है।

Ans. (A,B,D)

Sol. Magnetic field due to ring at origin
वलय के कारण मूल बिन्दु पर चुम्बकीय क्षेत्र

$$= \frac{\mu_0 \times I \times R^2}{2 \times 8R^3} (-\hat{k}) = \frac{\mu_0 I}{16R} (-\hat{k})$$

Magnetic field at origin due to wires
तारों के कारण मूल बिन्दु पर चुम्बकीय क्षेत्र

$$= \left(\frac{\mu_0 I_1}{2\pi R} - \frac{\mu_0 I_2}{2\pi R} \right) \hat{k}$$

Here I_1 and I_2 will be substituted with sign

I_1 तथा I_2 को चिन्ह सहित रखने पर

$$\text{If } I_1 = I_2 \text{ then } \vec{B}_0 = \frac{\mu_0 I}{16R} (-\hat{k})$$

$$\text{यदि } I_1 = I_2 \text{ हो तो } \vec{B}_0 = \frac{\mu_0 I}{16R} (-\hat{k})$$

It can be zero यह शून्य हो सकता है

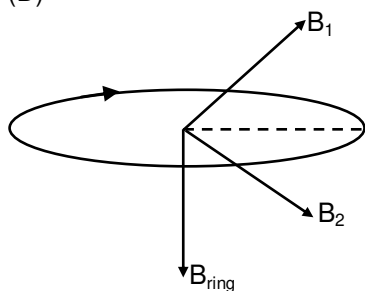
If यदि $I_1 < 0$, $I_2 > 0$

$$\text{then हो तो } \vec{B}_0 = - \left[\frac{\mu_0 (I_1 + I_2)}{2\pi R} + \frac{\mu_0 I}{16R} \right] \hat{k}$$

It can not be zero यह शून्य नहीं हो सकता है



(D)



$$B_1 = B_2$$

magnetic field along z-axis is only due to ring

z-अक्ष के अनुदिश चुम्बकीय क्षेत्र केवल वलय के कारण है

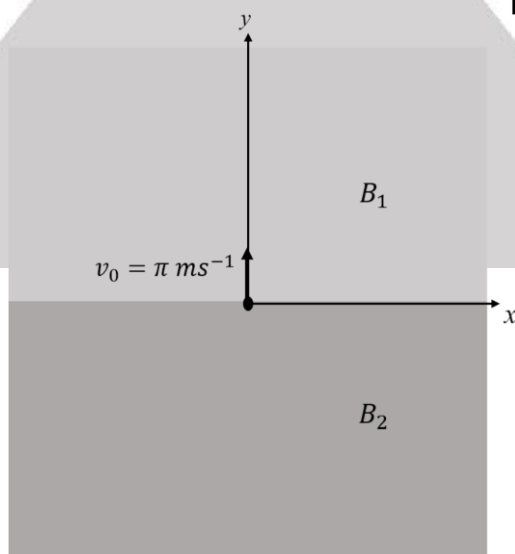
$$B = \frac{\mu_0 i}{2R} \text{ in } -z \text{ direction}$$

$$B = \frac{\mu_0 i}{2R}, z \text{ दिशा में है}$$

22. In the xy-plane, the region $y > 0$ has a uniform magnetic field $B_1 \hat{k}$ and the region $y < 0$ has another uniform magnetic field $B_2 \hat{k}$. A positively charged particle is projected from the origin along the positive y-axis with speed $v_0 = \pi \text{ ms}^{-1}$ at $t = 0$, as shown in the figure. Neglect gravity in this problem. Let $t = T$ be the time when the particle crosses the x-axis from below for the first time. If $B_2 = 4B_1$, the average speed of the particle, in ms^{-1} , along the x-axis in the time interval T is _____.

xy-तल के $y > 0$ वाला भाग में एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र (uniform magnetic field) $B_1 \hat{k}$ है और $y < 0$ वाले भाग में एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र $B_2 \hat{k}$ है। एक धनात्मक आवेशित कण (positively charged particle) को मूल बिन्दु (origin) से $t = 0$ समय पर $v_0 = \pi \text{ ms}^{-1}$ की चाल से +y-अक्ष की दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है (projected), जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इस प्रश्न में गुरुत्वाकर्षण की उपेक्षा कीजिए। समय $t = T$ पर कण x-अक्ष को नीचे से पहली बार पार करता है। यदि $B_2 = 4B_1$ हो तो T समयान्तराल में x-अक्ष की दिशा में कण की औसत चाल (average speed) _____ ms^{-1} है।

[JEE(Advanced) 2018 ; P-1, 3/60]



Ans. 2.00

Sol. If average speed is considered along x-axis

यदि औसत चाल x-अक्ष के अनुदिश ली जाये

$$R_1 = \frac{mv_0}{qB_1}, R_2 = \frac{mv_0}{qB_2} = \frac{mv_0}{4qB_1}$$



Resonance[®]
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 125



$$R_1 > R_2$$

$$\text{distance along x-axis } \Delta x = 2(R_1 + R_2) = \frac{5mv_0}{2qB_1}$$

$$\text{x-अक्ष के अनुदिश दूरी } \Delta x = 2(R_1 + R_2) = \frac{5mv_0}{2qB_1}$$

$$\text{Total time} = \frac{\pi m}{qB_1} + \frac{\pi m}{qB_2} = \frac{\pi m}{qB_1} + \frac{\pi m}{4qB_1} = \frac{5\pi m}{4qB_1}$$

$$\text{कुल समय} = \frac{\pi m}{qB_1} + \frac{\pi m}{qB_2} = \frac{\pi m}{qB_1} + \frac{\pi m}{4qB_1} = \frac{5\pi m}{4qB_1}$$

$$\text{Magnitude of average speed} = \frac{5mv_0}{\frac{5\pi m}{4qB_1}} = 2m/s$$

$$\text{औसत चाल का परिमाण} = \frac{5mv_0}{\frac{5\pi m}{4qB_1}} = 2m/s$$

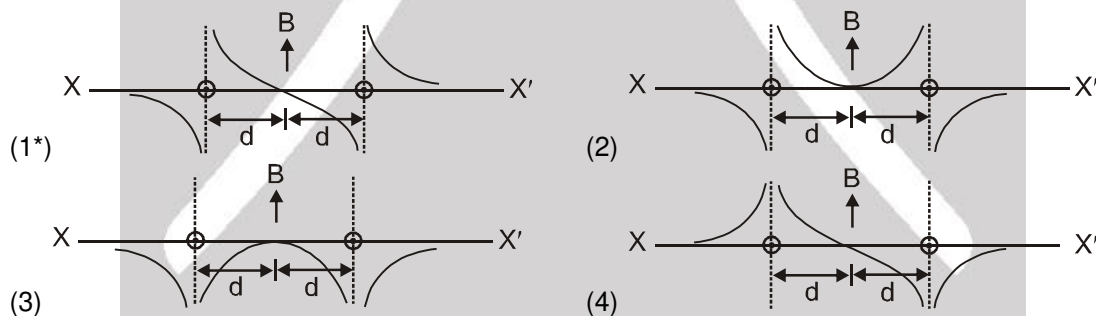
PART - II : JEE (MAIN) / AIEEE PROBLEMS (PREVIOUS YEARS)

भाग - II : JEE (MAIN) / AIEEE (पिछले वर्षों) के प्रश्न

1. Two long parallel wires are at a distance $2d$ apart. They carry steady equal currents flowing out of the plane of the paper as shown. The variation of magnetic field B along the line XX' is given by

[AIEEE 4/144 2010]

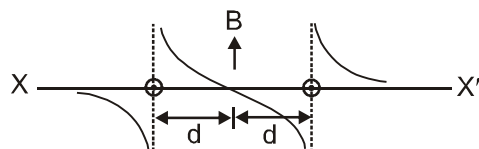
दो लम्बे समांतर तार $2d$ दूरी पर रखे गए हैं। वे स्थिर एकसमान धारा प्रवाहित कर रहे हैं और धारा की दिशा कागज के तल से बाहर की ओर है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। XX' रेखा पर चुम्बकीय क्षेत्र B का परिवर्तन इस प्रकार दिया जाता है—



Ans.

(1)

Sol.



Towards left of both wires direction of B is downward and at mid point between two wires, magnetic field is zero

दोनों तारों के बायीं ओर, B की दिशा नीचे की ओर होगी व दोनों तारों के मध्य बिन्दु पर, चुम्बकीय क्षेत्र शून्य है।



2. A current I flows in an infinitely long wire with cross-section in the form of a semicircular ring of radius R . The magnitude of the magnetic induction on its axis is : **[AIEEE - 2011, 1-May, 4/120, -1]**
 त्रिज्या R के अर्द्ध-वृत्तीय वलय के आकार का प्रतिच्छेद वाले एक अनन्त लम्बे तार में धारा I प्रवाहित हो रही है। इसकी अक्ष पर चुम्बकीय प्रेरण का परिमाण है : **[AIEEE - 2011, 1-May, 4/120, -1]**

(1*) $\frac{\mu_0 I}{\pi^2 R}$ (2) $\frac{\mu_0 I}{2\pi^2 R}$ (3) $\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$ (4) $\frac{\mu_0 I}{4\pi R}$

Ans. (1)

Sol. $v = \frac{I}{\pi R}$

$$dB = \left(\frac{\mu_0}{4\pi} \right) \frac{2I}{R} \quad I = \lambda R d\theta$$

$$\therefore B = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} dB \cos \theta$$

$$= \frac{\mu_0 \lambda}{2\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \theta d\theta$$

$$= \frac{\mu_0 \lambda}{\pi} = \frac{\mu_0 I}{\pi^2 R}$$

Ans.

3. An electric charge $+q$ moves with velocity $\vec{v} = 3\hat{i} + 4\hat{j} + \hat{k}$, in an electromagnetic field given by : $\vec{E} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$ and $\vec{B} = \hat{i} + \hat{j} + 3\hat{k}$. The y -component of the force experienced by $+q$ is :

एक विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{E} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$, और $\vec{B} = \hat{i} + \hat{j} + 3\hat{k}$ में एक विद्युत आवेश $+q$ वेग $\vec{v} = 3\hat{i} + 4\hat{j} + \hat{k}$ से गतिशील है। $+q$ द्वारा अनुभव किये गये बल का y -घटक है। **[AIEEE 2011, 11 May; 4/120, -1]**

(1*) $7q$ (2) $5q$ (3) $3q$ (4) $2q$

Ans. (1)

Sol. $\vec{F} = q[\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}]$
 $= F_y = 7q \hat{j}$

4. A thin circular disk of radius R is uniformly charged with density $\sigma > 0$ per unit area. The disk rotates about its axis with a uniform angular speed ω . The magnetic moment of the disk is :

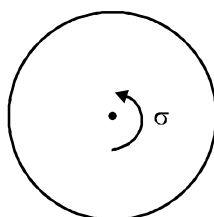
त्रिज्या R की एक पतली वृत्तीय डिस्क को घनत्व $\sigma > 0$ प्रति इकाई क्षेत्रफल के एकसमान आवेश से आवेशित किया जाता है। डिस्क अपनी अक्ष पर एक एकसमान कोणीय चाल ω से घूर्णन कर रहा है। डिस्क का चुम्बकीय आघूर्ण है :

[AIEEE 2011, 11 May; 4/120, -1]

(1) $\pi R^4 \sigma \omega$ (2) $\frac{\pi R^4}{2} \sigma \omega$ (3*) $\frac{\pi R^4}{4} \sigma \omega$ (4) $2\pi R^4 \sigma \omega$

Ans. (3)

Sol. $\frac{q}{2M} = \frac{\text{Magnetic dipole moment}}{\text{Angular momentum}} = \frac{\text{चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण}}{\text{कोणीय संवेग}}$





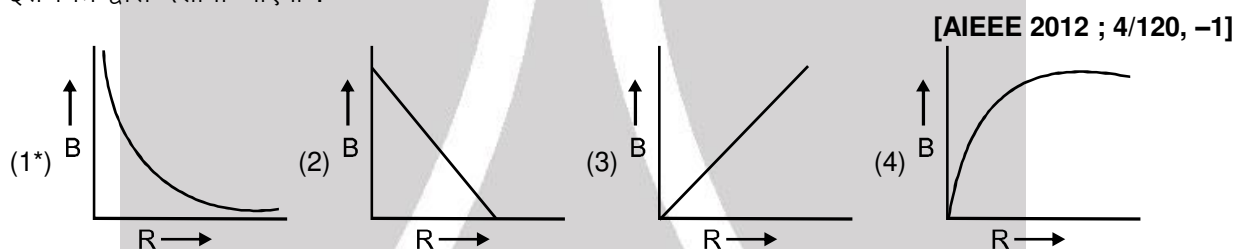
∴ Magnetic dipole moment (M)
चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण (M)

$$M = \frac{q}{2M} \cdot \left(\frac{MR^2}{2} \right) \cdot \omega$$

$$= \frac{1}{4} \sigma \cdot \pi R^4 \omega$$

5. A charge Q is uniformly distributed over the surface of non-conducting disc of radius R. The disc rotates about an axis perpendicular to its plane and passing through its centre with an angular velocity ω . As a result of this rotation a magnetic field of induction B is obtained at the centre of the disc. If we keep both the amount of charge placed on the disc and its angular velocity to be constant and vary the radius of the disc then the variation of the magnetic induction at the centre of the disc will be represented by the figure :

त्रिज्या R की एक अचालकीय चकती के पृष्ठ पर आवेश Q को एक समान रूप से वितरित किया गया है। चकती कोणीय वेग ω से अपने केन्द्र से गुजर रही और तल के लम्बवत् अक्ष पर घूर्णन कर रही है। इस घूर्णन के फलस्वरूप चकती के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र का प्रेरण B प्राप्त होता है। यदि हम चकती पर रखे गये आवेश की मात्रा और इसके कोणीय वेग को नियत रखें और चकती की त्रिज्या में परिवर्तन करें, तब चकती के केन्द्र पर चुम्बकीय प्रेरण का परिवर्तन इस चित्र द्वारा दर्शाया जाएगा :



Sol.

$$dB = \frac{\mu_0 (dq) \left(\frac{\omega}{2\pi} \right)}{2r}$$

$$B = \int dB = \frac{\mu_0 \omega}{4\pi} \cdot \frac{Q}{\pi R^2} 2\pi \int_0^R \frac{r dr}{r}$$

$$B = \frac{\mu_0 \omega Q}{2\pi R^2} \cdot R$$

$$B = \frac{\mu_0 \omega Q}{2\pi R}$$

$$B \propto \frac{1}{R}$$

6. Two short bar magnets of length 1 cm each have magnetic moments 1.20 Am^2 and 1.00 Am^2 respectively. They are placed on a horizontal table parallel to each other with their N poles pointing towards the South. They have a common magnetic equator and are separated by a distance of 20.0 cm. The value of the resultant horizontal magnetic induction at the mid-point O of the line joining their centres is close to (Horizontal component of earth's magnetic induction is $3.6 \times 10^{-5} \text{ Wb/m}^2$)

[JEE-MAIN 2013 ; 4/120, -1]

प्रत्येक लम्बाई 1 cm के दो छोटे छड़ चुम्बकों के चुम्बकीय आघूर्ण क्रमशः 1.20 Am^2 एवं 1.00 Am^2 है। इनके N ध्रुवों को दक्षिण की ओर इंगित कर एक दूसरे के समान्तर इन्हें एक क्षैतिज मेज पर रखा गया है। इनकी एक उभयनिष्ठ चुम्बकीय मध्य रेखा है। और इनके बीच की दूरी 20.0 cm है। इनके केन्द्रों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिन्दु O पर परिणामी क्षैतिज चुम्बकीय प्रेरण का मान लगभग है। (पृथ्वी के चुम्बकीय प्रेरण का क्षैतिज घटक $3.6 \times 10^{-5} \text{ Wb/m}^2$)

(1) $3.6 \times 10^{-5} \text{ Wb/m}^2$ (2*) $2.56 \times 10^{-4} \text{ Wb/m}^2$ (3) $3.50 \times 10^{-4} \text{ Wb/m}^2$ (4) $5.80 \times 10^{-4} \text{ Wb/m}^2$

Sol.

$$B_{\text{net}} = B_1 + B_2 + B_H$$



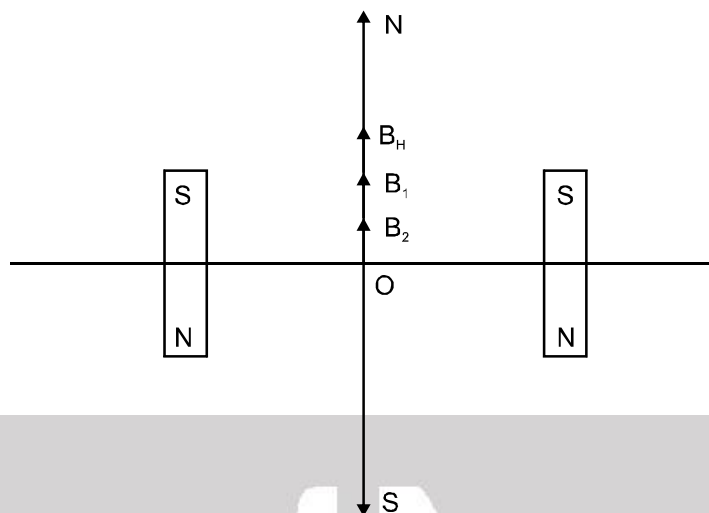
Resonance[®]
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 128



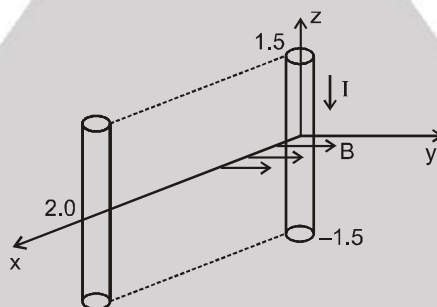
$$B_{\text{net}} = \frac{\mu_0 (M_1 + M_2)}{4\pi r^3} + B_H$$

$$= \frac{10^{-7} (1.2 + 1)}{(0.1)^3} + 3.6 \times 10^{-5} = 2.56 \times 10^{-4} \text{ wb/m}^2$$

Ans. (2)

7. A conductor lies along the z-axis at $-1.5 \leq z < 1.5$ m and carries a fixed current of 10.0 A in $-\hat{a}_z$ direction (see figure). For a field $\vec{B} = 3.0 \times 10^{-4} e^{-0.2x} \hat{a}_y$ T, find the power required to move the conductor at constant speed to $x = 2.0$ m, $y = 0$ m in 5×10^{-3} s. Assume parallel motion along the x-axis. एक सुचालक z-अक्ष के साथ $-1.5 \leq z < 1.5$ m पर रखा है और इसमें $-\hat{a}_z$ दिशा में स्थिर धारा 10.0A प्रवाहित हो रही है। (चित्र देखें)। क्षेत्र $\vec{B} = 3.0 \times 10^{-4} e^{-0.2x} \hat{a}_y$ T के लिये, सुचालक को स्थिर चाल से $x = 2.0$ m, $y = 0$ m तक 5×10^{-3} s में गति कराने के लिए आवश्यक शक्ति की गणना कीजिए। x-अक्ष पर समान्तर गति मान लें।

[JEE-Main 2014, 4/120, -1]



Sol. (1) 1.57 W (2*) 2.97 W (3) 14.85 W (4) 29.7 W

$$F_{\text{ext.}} = B(x) IL$$

$$P = \frac{1}{t} \int_0^2 F_{\text{ext.}} \cdot dx = \frac{1}{t} \int_0^2 B(x) IL dx = \frac{1}{5 \times 10^{-3}} \int_0^2 3 \times 10^{-4} e^{-0.2x} \times 10 \times 3 dx$$

$$= 9 [1 - e^{-0.4}]$$

$$= 9 \left[1 - \frac{1}{e^{0.4}} \right] = 2.96$$





8. Two coaxial solenoids of different radii carry current I in the same direction. Let $\vec{F}_1$ be the magnetic force on the inner solenoid due to the outer one and $\vec{F}_2$ be the magnetic force on the outer solenoid due to the inner one. Then :

[JEE(Main)-2015; 4/120, -1]

दो समाक्षी परिनलिकाओं में, प्रत्येक से I धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। यदि, बाहरी परिनलिका के कारण, भीतरी परिनलिका पर चुम्बकीय बल $\vec{F}_1$ तथा भीतरी परिनलिका के कारण, बाहरी परिनलिका पर चुम्बकीय बल $\vec{F}_2$ हो तो—

(1) $\vec{F}_1 = \vec{F}_2 = 0$

(2) $\vec{F}_1$ is radially inwards and $\vec{F}_2$ is radially outwards

$\vec{F}_1$ भीतर की ओर व अरीय (त्रिज्य) है और $\vec{F}_2$ बाहर की ओर व अरीय है।

(3) $\vec{F}_1$ is radially inwards and $\vec{F}_2 = 0$

$\vec{F}_1$ भीतर की ओर व अरीय है तथा $\vec{F}_2 = 0$ है।

(4*) $\vec{F}_1$ is radially outwards and $\vec{F}_2 = 0$

$\vec{F}_1$ बाहर की ओर व अरीय है तथा $\vec{F}_2 = 0$ है।

Ans. (4)

9. # Two long current carrying thin wires, both with current I , are held by insulating threads of length L and are in equilibrium as shown in the figure, with threads making an angle ' θ ' with the vertical. If wires have mass λ per unit length then the value of I is : (g = gravitational acceleration)

[JEE(Main)-2015; 4/120, -1]

दो पतले लम्बे तारों में प्रत्येक से I धारा प्रवाहित हो रही है। इन्हें L लम्बाई के विद्युतरोधी धागों से लटकाया गया है। इन धागों में प्रत्येक के द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा से ' θ ' कोण बनाने की स्थिति में, ये दोनों तार साम्यावस्था में रहते हैं। यदि इन तारों की प्रति इकाई लम्बाई द्रव्यमान λ है तथा g गुरुत्वीय त्वरण है तो, I का मान होगा :

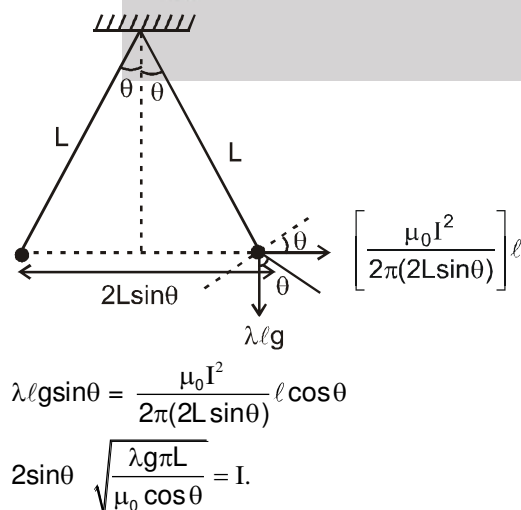
(1) $\sin\theta \sqrt{\frac{\pi\lambda g L}{\mu_0 \cos\theta}}$

(2*) $2\sin\theta \sqrt{\frac{\pi\lambda g L}{\mu_0 \cos\theta}}$

(3) $2\sqrt{\frac{\pi g L}{\mu_0}} \tan\theta$

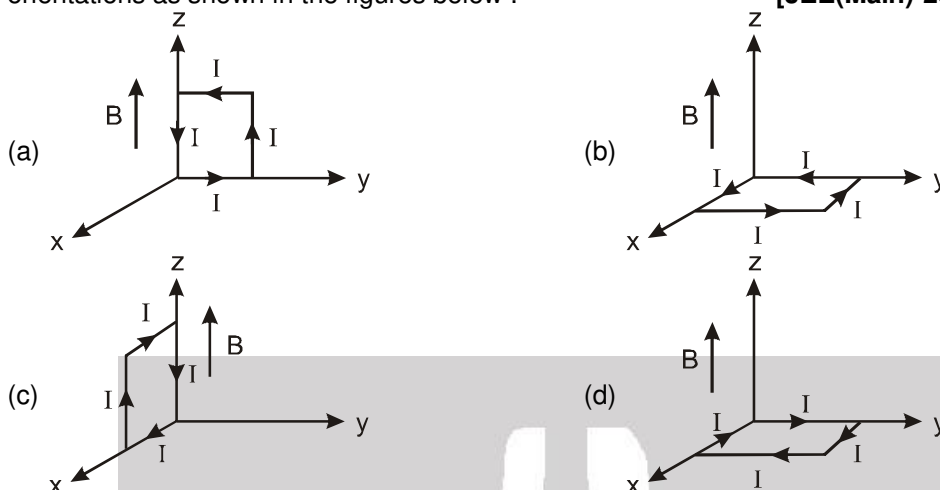
(4) $\sqrt{\frac{\pi\lambda g L}{\mu_0}} \tan\theta$

Ans. Sol.





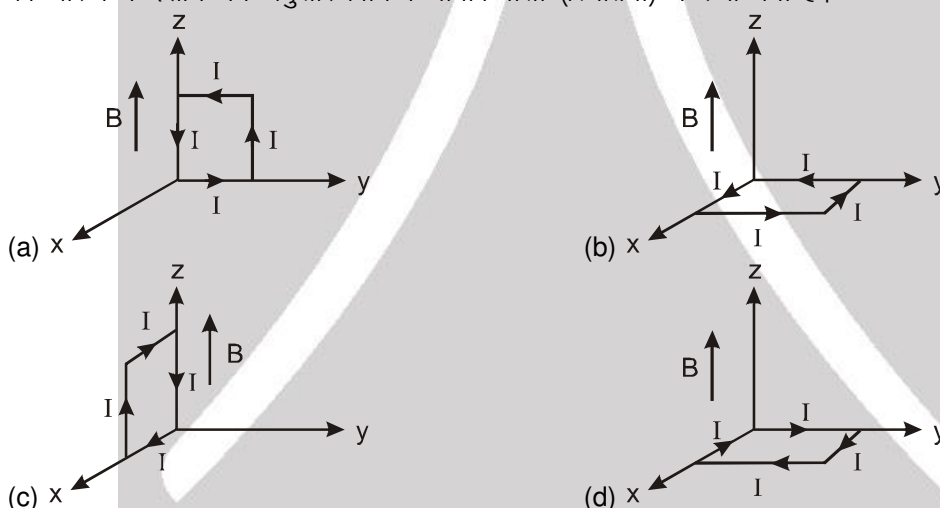
- 10.#** A rectangular loop of sides 10 cm and 5 cm carrying a current I of 12 A is placed in different orientations as shown in the figures below : [JEE(Main)-2015; 4/120, -1]



If there is a uniform magnetic field of 0.3 T in the positive z direction, in which orientations the loop would be in (i) stable equilibrium and (ii) unstable equilibrium ?

- (1) (a) and (b), respectively (2) (a) and (c), respectively
(3*) (b) and (d), respectively (4) (b) and (c), respectively

10 cm तथा 5 cm भुजाओं के एक आयताकार लूप (पाश) से एक विद्युत धारा, $I = 12$ A, प्रवाहित हो रही है। इस पाश को आरेख में दर्शाये गये अनुसार विभिन्न अभिविन्यासों (स्थितियों) में रखा गया है।



यदि वहाँ 0.3 T तीव्रता का कोई एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र, धनात्मक z दिशा में विद्यमान है तो, दर्शाये गये किस अभिविन्यास में, यह पाश (लूप) (i) स्थायी संतुलन तथा (ii) अस्थायी संतुलन में, होगा ?

- (1) क्रमशः (a) तथा (b) में (2) क्रमशः (a) तथा (c) में
(3*) क्रमशः (b) तथा (d) में (4) क्रमशः (b) तथा (c) में

Ans. (3)

Sol. For stable equilibrium angle should be zero and for unstable equilibrium angle between $\vec{M}$ and $\vec{B}$ should be π .

स्थायी साम्यवस्था के लिये $\vec{M}$ तथा $\vec{B}$ के मध्य कोण शून्य होना चाहिये, तथा अस्थायी साम्यवस्था के लिये $\vec{M}$ तथा $\vec{B}$ के मध्य कोण π होना चाहिये।





11. Two identical wires A and B, each of length l , carry the same current I . Wire A is bent into a circle of radius R and wire B is bent to form a square of side 'a'. If B_A and B_B are the values of magnetic field at the centres of the circle and square respectively, then the ratio $\frac{B_A}{B_B}$ is :

दो एकसमान तार A व B की प्रत्येक लम्बाई l , में समान धारा I प्रवाहित है। A को मोड़कर R त्रिज्या का एक वृत्त और B को मोड़कर भुजा 'a' का एक वर्ग बनाया जाता है। यदि B_A तथा B_B क्रमशः वृत्त के केन्द्र तथा वर्ग के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र हैं, तब अनुपात $\frac{B_A}{B_B}$ होगा :

[JEE Main 2016; 4/120, -1]

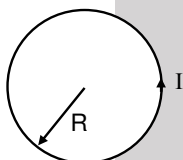
(1) $\frac{\pi^2}{16\sqrt{2}}$

(2) $\frac{\pi^2}{16}$

(3*) $\frac{\pi^2}{8\sqrt{2}}$

(4) $\frac{\pi^2}{8}$

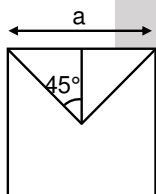
Ans.
Sol.



Magnetic field at centre of circle वृत्त के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र

$$B_A = \frac{\mu_0 I}{2R} = \frac{\mu_0 I \pi}{\ell}$$

[Also चूंकि $\ell = 2\pi R$]



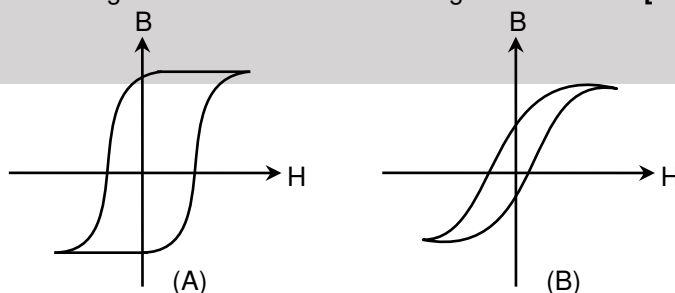
Magnetic field at centre केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र = $\frac{4\mu_0 I}{4\pi \frac{a}{2}} (2\sin 45^\circ)$

$$= \frac{16\mu_0 I}{\sqrt{2}\pi \ell}$$

[Also चूंकि $4a = \ell$]

Now अब $\frac{B_A}{B_B} = \frac{\pi^2}{8\sqrt{2}}$

12. Hysteresis loops for two magnetic materials A and B are given below : [JEE Main 2016; 4/120, -1]



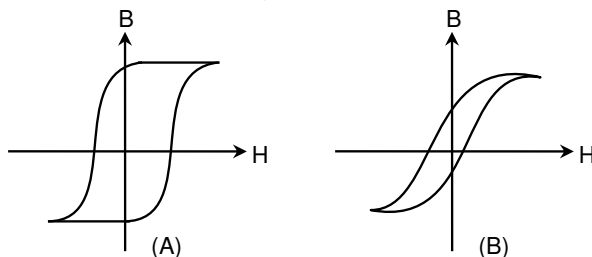
These materials are used to make magnets for electric generators, transformer core and electromagnet core. Then it is proper to use :

- (1) A for electromagnets and B for electric generators.
- (2) A for transformers and B for electric generators.
- (3*) B for electromagnets and transformers.
- (4) A for electric generators and transformers.





दो चुम्बकीय पदार्थ A तथा B के लिये हिस्टेरिसिस-लूप नीचे दिखाये गये हैं :



इन पदार्थों का चुम्बकीय उपयोग विद्युत-जेनेरेटर के चुम्बक, ट्रान्सफॉर्मर की क्रोड एवं विद्युत-चुम्बक की क्रोड आदि के बनाने में किया जाता है। तब यह उचित है कि :

- (1) A का इस्तेमाल विद्युत-चुम्बक में तथा B का विद्युत-जेनेरेटर में किया जाए।
- (2) A का इस्तेमाल ट्रान्सफॉर्मर में तथा B का विद्युत-जेनेरेटर में किया जाए।
- (3*) B का इस्तेमाल विद्युत-चुम्बक में तथा ट्रान्सफॉर्मर दोनों में किया जाए।
- (4) A का इस्तेमाल विद्युत-जेनेरेटर तथा ट्रान्सफॉर्मर दोनों में किया जाए।

Ans.

(3)

Sol.

Since area of hysteresis curve of (B) is smaller it is suitable for electromagnet and transformer.

चूँकि हिस्टेरिसिस लूप (B) का क्षेत्रफल छोटा है अतः यह वैद्युत चुम्बक तथा ट्रांसफॉर्मर बनाने के लिये उपयुक्त है।

13.

A magnetic needle of magnetic moment $6.7 \times 10^{-2} \text{ Am}^2$ and moment of inertia $7.5 \times 10^{-6} \text{ kg m}^2$ is performing simple harmonic oscillations in a magnetic field of 0.01 T. Time taken for 10 complete oscillations is : **[JEE (Main) 2017 ; 4/120, -1]**

एक चुम्बकीय आघूर्ण $6.7 \times 10^{-2} \text{ Am}^2$ एवं जड़त्व आघूर्ण $7.5 \times 10^{-6} \text{ kg m}^2$ वाली चुम्बकीय सुई एक 0.01 T तीव्रता के चुम्बकीय क्षेत्र में सरल आवर्त दोलन कर रही है। 10 पूरे दोलन का समय होगा।

- (1) 8.76 s
- (2*) 6.65 s
- (3) 8.89 s
- (4) 6.98 s

Ans.

(2)

Sol.

$$M = 6.7 \times 10^{-2} \text{ A - m}^2$$

$$I = 7.5 \times 10^{-6} \text{ kgm}^2$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{MB}} = 2\pi \sqrt{\frac{7.5 \times 10^{-6}}{6.7 \times 10^{-2} \times 10^{-2}}}$$

$$= 2\pi \sqrt{\frac{7.5}{6.7} \times 10^{-2}} = 2\pi \times 10^{-1} \sqrt{\frac{75}{67}}$$

$$t = 10T$$

$$= 2\pi \sqrt{\frac{75}{67}} = 6.65 \text{ sec.}$$

14.

An electron, a proton and an alpha particle having the same kinetic energy are moving in circular orbits of radii r_e , r_p , r_α respectively in uniform magnetic field B. The relation between r_e , r_p , r_α is : **[JEE (Main) 2018; 4/120, -1]**

एक गतिज ऊर्जा के एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एवं एक अल्फा कण किसी एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र B में क्रमशः r_e , r_p एवं r_α त्रिज्या की गोलाकार कक्षा में घूम रहे हैं। r_e , r_p एवं r_α के बीच संबंध होगा :

- (1) $r_e < r_p < r_\alpha$
- (2) $r_e < r_\alpha < r_p$
- (3) $r_e > r_p = r_\alpha$
- (4*) $r_e < r_p = r_\alpha$

Ans.

(4)

Sol.

For circular path in magnetic field. चुम्बकीय क्षेत्र में वृत्तीय पथ के लिये

$$r = \frac{\sqrt{2mE}}{qB} \quad E = \text{kinetic energy गतिज ऊर्जा}$$

So इसलिये

	e	p	α
m	1/1836	1	4
q	-e	+e	2e

$$r_p = r_\alpha > r_e$$



Resonance®
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPHA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 133



15. The dipole moment of a circular loop carrying a current I , is m and the magnetic field at the centre of the loop is B_1 . When the dipole moment is doubled by keeping the current constant, the magnetic field at the centre of loop is B_2 . The ratio $\frac{B_1}{B_2}$ is

[JEE (Main) 2018; 4/120, -1]

धारा I वाले एक वृत्ताकार पाश का द्विध्रुव आघूर्ण m तथा उसके केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र B_1 है। धारा स्थिर रखते हुए द्विध्रुव आघूर्ण को दोगुना करने पर पाश के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र B_2 हो जाता है। अनुपात $\frac{B_1}{B_2}$ होगा।

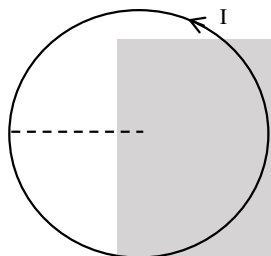
(1*) $\sqrt{2}$

(2) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(3) 2

(4) $\sqrt{3}$

Sol.

Dipole moment द्विध्रुव आघूर्ण (m) = $I\pi R^2$ Magnetic induction चुम्बकीय क्षेत्र (B) = $\frac{\mu_0 I}{2R}$

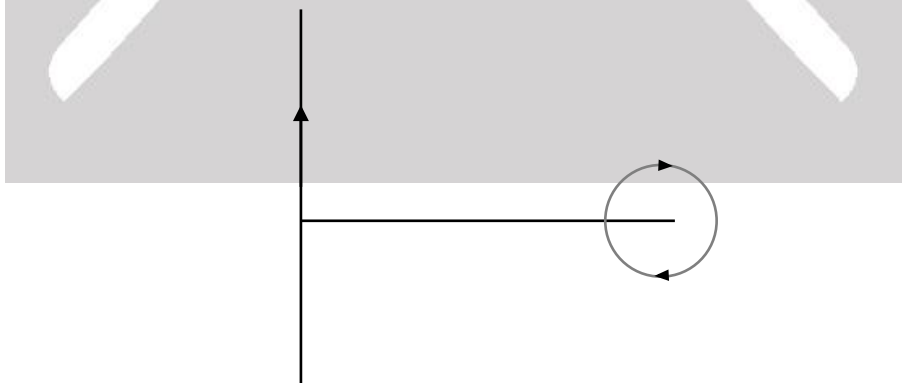
$$B \propto \frac{1}{\sqrt{m}}$$

$$\frac{B_1}{B_2} = \sqrt{\frac{m_2}{m_1}} = \sqrt{2}$$

16. An infinitely long, current carrying wire and a small current carrying loop are in the plane of the paper as shown. The radius of the loop is a and distance of its centre from the wire is d ($d \gg a$). If the loop applies a force F on the wire then :

[JEE (Main) 2019; 4/120, -1]

एक अनन्त लंबाई का धारावाहक तार तथा एक छोटा सा धारावाहक पाश कागज के समतल में चित्रानुसार रखे हैं। पाश की त्रिज्या a तथा तार से इसके केन्द्र की दूरी d है ($d \gg a$)। यदि पाश द्वारा तार पर बल F है तो :



(1) $F = 0$

(2) $F \propto \left(\frac{a}{d}\right)^2$

(3) $F \propto \left(\frac{a^2}{d^3}\right)$

(4) $F \propto \left(\frac{a}{d}\right)$

Ans. (2)



Resonance[®]
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

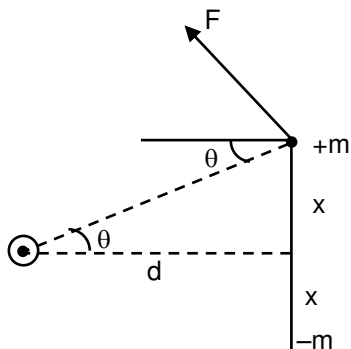
Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN : U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 134



Sol.



Force on one pole एक ध्रुव पर बल

$$F = m \times \frac{\mu_0 I}{2\pi \sqrt{d^2 + x^2}}$$

Total force कुल बल = $2 F \sin \theta$.

$$= 2 \times \frac{\mu_0 I m}{2\pi \sqrt{d^2 + a^2}} \times \frac{x}{\sqrt{d^2 + a^2}}$$

$$= \frac{\mu_0 I m x}{\pi (d^2 + a^2)}$$

 $m \times 2 = M = I \times \pi a^2$ (magnetic moment) (चुम्बकीय आघूर्ण)

$$\text{Total force कुल बल} = \frac{\mu_0 I a^2}{2(d^2 + a^2)} \Rightarrow = \frac{\mu_0 I a^2}{2d^2} \text{ (As } d \gg a \text{)}$$

17. An insulating thin rod of length ℓ has a linear charge density $\rho(x) = \rho_0 \frac{x}{\ell}$ on it. The rod is rotated about an axis passing through the origin ($x = 0$) and perpendicular to the rod. If the rod makes n rotations per second, then the time averaged magnetic moment of the rod is :

[JEE (Main) 2019; 4/120, -1]

लम्बाई ℓ की एक पतली रोधी छड़ पर रेखीय आवेश घनत्व $\rho(x) = \rho_0 \frac{x}{\ell}$ है। इस छड़ को मूलबिन्दु ($x = 0$) से जाने वाली तथा छड़ के लम्बवत् एक अक्ष के परितः n चक्कर प्रति सेकण्ड से घुमाया जाता है। इस छड़ का कालिक माध्य चुम्बकीय आघूर्ण होगा :

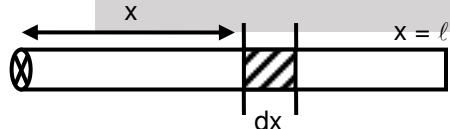
- (1) $\frac{\pi}{4} n \rho \ell^3$ (2) $\pi n \rho \ell^3$ (3) $\frac{\pi}{3} n \rho \ell^3$ (4) $n \rho \ell^3$

Ans.

(1)

Sol.

$$\omega = 2\pi n \text{ rad/s}$$



$$dQ = \rho \cdot dx = \frac{\rho_0}{\ell} x dx$$

$$dI = \frac{dQ \cdot \omega}{2\pi}$$

$$dM = dI \times A$$

$$\int dM = \int_0^\ell \frac{\omega}{2\pi} \cdot \frac{\rho_0}{\ell} x \cdot \pi x^2 dx$$

$$M = \frac{\pi n \rho_0 \ell^3}{4}$$



Resonance[®]
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 135



18. A paramagnetic substance in the form of a cube with sides 1 cm has a magnetic dipole moment of $20 \times 10^{-6} \text{ J/T}$ when a magnetic intensity of $60 \times 10^3 \text{ A/m}$ is applied. Its magnetic susceptibility is 1 cm भुजा के घनरूपी अनुचुम्बकीय पदार्थ पर, चुम्बकीय तीव्रता $60 \times 10^3 \text{ A/m}$ लगाने पर उसका चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण $20 \times 10^{-6} \text{ J/T}$ होता है। इसकी चुम्बकीय प्रवृत्ति है :

[JEE (Main) 2019; 4/120, -1]

- (1) 4.3×10^{-2} (2) 2.3×10^{-2} (3*) 3.3×10^{-4} (4) 3.3×10^{-2}

Ans.

Sol.

$$I = xH$$

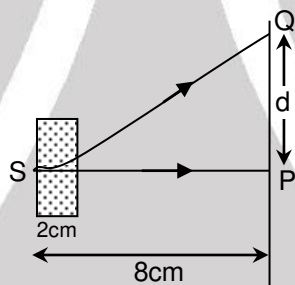
$$\frac{20 \times 10^{-6}}{10^{-6}} = x \cdot 60 \times 10^3$$

$$x = 1/3 \times 10^{-3} = 3.3 \times 10^{-4}$$

19. An electron, moving along the x-axis with an initial energy of 100 eV, enters a region of magnetic field $\vec{B} = (1.5 \times 10^{-3} \text{ T})\hat{k}$ at S (See figure). The field extends between $x = 0$ and $x = 2 \text{ cm}$. The electron is detected at the point Q on a screen placed 8 cm away from the point S. The distance d between P and Q (on the screen) is: (electron's charge = $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$, mass of electron = $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$)

100 eV ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन जो x-अक्ष के अनुदिश गतिमान है, $\vec{B} = (1.5 \times 10^{-3} \text{ T})\hat{k}$ के चुम्बकीय क्षेत्र में बिन्दु S पर प्रवेश करता है (चित्र देखिये)। चुम्बकीय क्षेत्र $x = 0$ से $x = 2 \text{ cm}$ तक विस्तृत है। बिन्दु S से 8 cm दूरी पर स्थित पर्दे पर इलेक्ट्रॉन का संसूचन बिन्दु Q पर होता है। बिन्दु P तथा Q के बीच की दूरी d (पर्दे पर) का मान होगा : (इलेक्ट्रॉन का आवेश = $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान = $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$)

[JEE (Main) 2019; 4/120, -1]



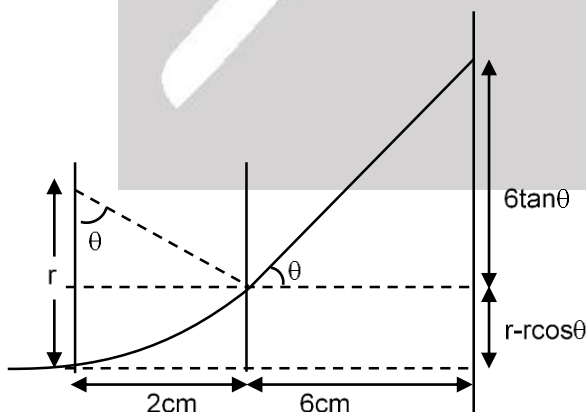
Ans.

- (1) 12.87 cm

- (2) 1.22 cm

- (3) 2.25 cm

- (4) 11.65 cm



Sol.

$$\sin \theta = \frac{x}{r} \text{ and } r = \frac{mv}{qB} = \frac{\sqrt{2mk}}{qB}$$

$$\text{so } d = r - r \cos \theta + 6 \tan \theta \approx 12.87 \text{ cm}$$



Resonance®
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

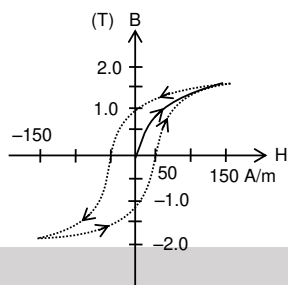
ADVEM - 136



20. The figure gives experimentally measured B vs. H variation in a ferromagnetic material. The retentivity, co-ercivity and saturation, respectively, of the material are :

चित्र में एक लौह-चुम्बकीय (ferromagnetic) पदार्थ के लिये एक प्रयोग द्वारा नापे गये B vs. H का विचरण दिखाया गया है। इस पदार्थ की धारणशीलता, निग्राहिता व संतृप्तता का मान है क्रमशः

[JEE-Main-2020, 07 January; 4/100, -1]



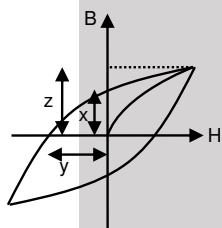
(1) 1.0 T, 50 A/m and तथा 1.5 T

(3) 1.5 T, 50 A/m and तथा 1.0 T

(2) 150 A/m, 1.0 T and तथा 1.5 T

(4) 1.5 T, 50 A/m and तथा 1.0 T

Ans.
Sol.



x = retentivity

y = coercivity

z = saturation magnetization

x = अवरोधन

y = निग्राहिता

z = परिपूर्ण चुम्बकत्व

21. A particle of mass m and charge q has an initial velocity $\vec{v} = v_0 \hat{j}$. If an electric field $\vec{E} = E_0 \hat{i}$ and magnetic field $\vec{B} = B_0 \hat{i}$ act on the particle, its speed will double after a time :

एक कण का द्रव्यमान m है तथा इस पर q आवेश है। इसका आरम्भिक वेग $\vec{v} = v_0 \hat{j}$ है। यदि इस पर एक वैद्युत क्षेत्र $\vec{E} = E_0 \hat{i}$ और चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B} = B_0 \hat{i}$ लगे हो तो कितने समय में इसकी गति दो गुनी हो जायेगी?

[JEE-Main-2020, 07 January; 4/100, -1]

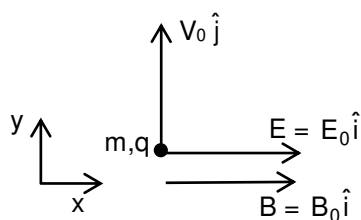
(1) $\frac{2mv_0}{qE_0}$

(2) $\frac{3mv_0}{qE_0}$

(3) $\frac{\sqrt{2}mv_0}{qE_0}$

(4) $\frac{\sqrt{3}mv_0}{qE_0}$

Ans.
Sol.



As चूंकि $\vec{v} = v_0 \hat{j}$ (magnitude of velocity does not change in y - z plane) (y - z तल में वेग का परिमाण नहीं बदलता है)



Resonance
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 137



$$(2v_0)^2 = v_0^2 + v_x^2 ; \quad v_x = \sqrt{3}v_0$$

$$\therefore \sqrt{3}v_0 = 0 + \frac{qE}{m}t ; \quad t = \frac{mv_0\sqrt{3}}{qE}$$

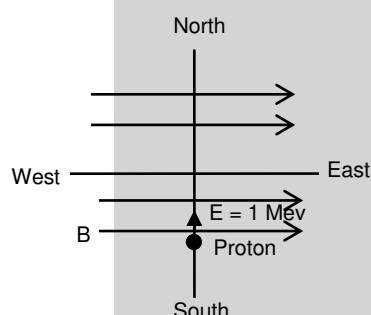
22. Proton with kinetic energy of 1 MeV moves from south to north. It gets an acceleration of 10^{12} m/s^2 by an applied magnetic field (west to east). The value of magnetic field: (Rest mass of proton is $1.6 \times 10^{-27} \text{ kg}$)

1 MeV गतिज ऊर्जा वाला एक प्रोटॉन दक्षिण से उत्तर की ओर चल रहा है। पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा के एक चुम्बकीय क्षेत्र से इस पर 10^{12} m/s^2 का त्वरण पैदा होता है। चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण होगा: (प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान $= 1.6 \times 10^{-27} \text{ kg}$)

[JEE-Main-2020, 08 January; 4/100, -1]

- (1) 7.1 mT (2) 71 mT (3) 0.71 mT (4) 0.071 mT

Ans.
Sol.



$$\therefore \text{K.E.} = 1.6 \times 10^{-13} = \frac{1}{2} \times 1.6 \times 10^{-27} v^2$$

$$v = \sqrt{2} \times 10^7 \text{ m/s}$$

$$\therefore Bqv = ma$$

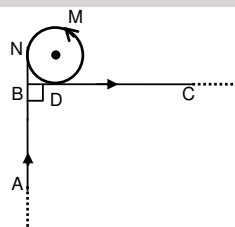
$$B = \frac{1.6 \times 10^{-27} \times 10^{12}}{1.6 \times 10^{-19} \times \sqrt{2} \times 10^7} = 0.71 \times 10^{-3} \text{ T}$$

So, 0.71 mT

23. A very long wire ABDMNDC is shown in figure carrying current I . AB and BC parts are straight, long and at right angle. At D wire forms a circular turn DMND of radius R . AB, BC parts are tangential to circular turn at N and D. Magnetic field at the centre of circle is :

एक लम्बा तार ABDMNDC चित्र में दिखाया गया है और इसमें विद्युत धारा I बह रही है। इस तार के AB और BC भाग सीधे हैं और एक दूसरे से समकोण बनाते हैं। D पर तार घूमते हुए R त्रिज्या का एक वृत्त DMND बनाता है तथा तार के AB और BC भाग इस वृत्त पर क्रमशः N तथा D पर स्पर्श रेखाएँ बनाते हैं। इस दशा में वृत्त के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र का मान है :

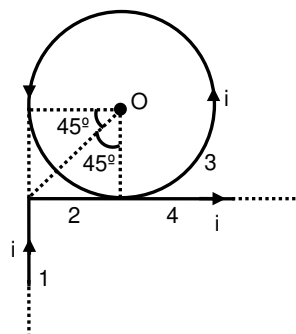
[JEE-Main-2020, 08 January; 4/100, -1]



- (1) $\frac{\mu_0 I}{2\pi R} \left(\pi + \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$ (2) $\frac{\mu_0 I}{2R}$ (3) $\frac{\mu_0 I}{2\pi R} \left(\pi - \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$ (4) $\frac{\mu_0 I}{2\pi R} (\pi + 1)$

Ans. (1)

Sol.



$$\vec{B}_0 = (\vec{B}_0)_1 + (\vec{B}_0)_2 + (\vec{B}_0)_3 + (\vec{B}_0)_4$$

$$\frac{\mu_0 i}{4\pi R} [\sin 90^\circ - \sin 45^\circ] \otimes + \frac{\mu_0 i}{2R} \odot + \frac{\mu_0 i}{4\pi R} (\sin 45^\circ + \sin 90^\circ) \odot$$

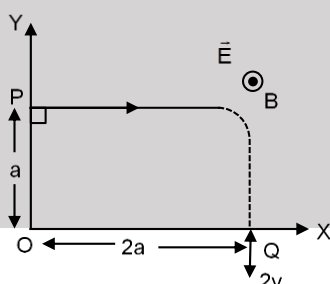
$$= \frac{-\mu_0 i}{4\pi R} \left[1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right] + \frac{\mu_0 i}{2R} + \frac{\mu_0 i}{4\pi R} \left[\frac{1}{\sqrt{2}} + 1 \right] \odot$$

$$= \frac{\mu_0 i}{4\pi R} \left[-1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + 2\pi + \frac{1}{\sqrt{2}} + 1 \right] \odot = \frac{\mu_0 i}{4\pi R} [\sqrt{2} + 2\pi] \odot = \frac{\mu_0 i}{2\pi R} \left[\frac{1}{\sqrt{2}} + \pi \right] \odot$$

24. A charged particle of mass 'm' and charge 'q' moving under the influence of uniform electric field $\vec{E}\hat{i}$ and a uniform magnetic field $B\hat{k}$ follows a trajectory from point P to Q as shown in figure. The velocities at P and Q are respectively, $v\hat{i}$ and $-2v\hat{j}$. Then which of the following statements (A, B, C, D) are the correct ? (Trajectory shown is schematic and not to scale)

द्रव्यमान 'm' और आवेश 'q' का एक कण एक समानविद्युत क्षेत्र $\vec{E}\hat{i}$ तथा एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र $B\hat{k}$ में चलता हुआ बिन्दु P से चित्र में दिखाये गये पथ पर चलकर बिन्दु Q तक पहुँचता है। कण का बिन्दुओं P और Q पर वेग क्रमशः $v\hat{i}$ तथा $-2v\hat{j}$ है। ऐसे में नीचे दिये गये कथनों (A, B, C, D) में से कौन-कौन से कथन सही हैं ? (दिखाया गया पथ सांकेतिक है)

[JEE-Main-2020, 09 January; 4/100, -1]



(A) $E = \frac{3}{4} \left(\frac{mv^2}{qa} \right)$

(B) Rate of work done by the electric field at P is $\frac{3}{4} \left(\frac{mv^3}{a} \right)$

(C) Rate of work done by both the fields at Q is zero

(D) The difference between the magnitude of angular momentum of the particle at P and Q is $2mav$.

(A) $E = \frac{3}{4} \left(\frac{mv^2}{qa} \right)$



(B) बिन्दु P पर विद्युत क्षेत्र द्वारा कण पर किये जा रहे कार्य की दर $\frac{3}{4} \left(\frac{mv^3}{a} \right)$ है।

(C) दोनों विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्रों द्वारा कण पर बिन्दु Q पर किये जा रहे कार्य की दर शून्य है।

(D) बिन्दुओं P तथा Q पर कण के कोणीय संवेग के मान में $2mav$ का अन्तर है।

(1) (A), (B), (C) (2) (A), (B), (C), (D) (3) (A), (C), (D) (4) (B), (C), (D)

Ans. (1)

Sol. (A) by work energy theorem कार्य ऊर्जा प्रेमय से

$$W_{\text{mag}} + W_{\text{ele}} = \frac{1}{2}m(2v)^2 - \frac{1}{2}m(v)^2$$

$$0 + qE_0 2a = \frac{3}{2}mv^2$$

$$E_0 = \frac{3mv^2}{4qa}$$

(B) Rate of work done at A = power of electric force

A पर कार्य की दर = विद्युत बल की शक्ति

$$= qE_0 V = \frac{3mv^3}{4a}$$

(C) at Q, $\frac{dw}{dt} = 0$ for both forces

Q पर, $\frac{dw}{dt} = 0$, दोनों बलों के लिये

$$(D) \Delta \vec{L} = (-m2v2a\hat{k}) - (-mva\hat{k}) \Rightarrow |\Delta \vec{L}| = 3mva$$

25. A long, straight wire of radius a carries a current distributed uniformly over its cross-section. The ratio of the magnetic fields due to the wire at distance $a/3$ and $2a$, respectively from the axis of the wire is :
एक लम्बे सीधे a त्रिज्या के तार में विद्युत धारा बह रही है। यह धारा इसके अनुप्रस्थ काट पर समान रूप से वितरित है। तार द्वारा इसके अक्ष से क्रमशः $a/3$ तथा $2a$ दूरी पर बनने वाले चुम्बकीय क्षेत्रों के मान का अनुपात होगा:

[JEE-Main-2020, 09 January; 4/100, -1]

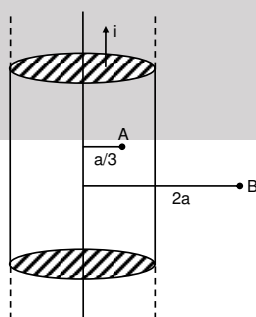
(1) $\frac{1}{2}$

(2) 2

(3) $\frac{3}{2}$

(4) $\frac{2}{3}$

Ans. (4)
Sol.



$$B_A = \frac{\mu_0 i r}{2\pi a^2} = \frac{\mu_0 i \frac{a}{3}}{2\pi a^2} = \frac{\mu_0 i}{\pi a} \cdot \frac{a}{6} = \frac{\mu_0 i}{6\pi a}$$

$$B_B = \frac{\mu_0 i}{2\pi(2a)} \Rightarrow \frac{B_A}{B_B} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$



Resonance
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

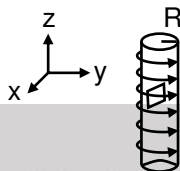
ADVEM - 140



26. An electron gun is placed inside a long solenoid of radius R on its axis. The solenoid has n turns/length and carries a current I . The electron gun shoots an electron along the radius of the solenoid with speed v . If the electron does not hit the surface of the solenoid, maximum possible value of v is (all symbols have their standard meaning)

एक इलेक्ट्रॉन प्रक्षेपी (electron gun) को R त्रिज्या की एक लम्बी परिनालिका के अक्ष पर रखा हुआ है। परिनालिका में तार के n घुमाव प्रति इकाई लम्बाई है तथा इसमें बहने वाली विद्युत धारा का मान I है। इलेक्ट्रॉन प्रक्षेपी परिनालिका की त्रिज्या की दिशा में v गति से इलेक्ट्रॉन प्रक्षेपित करती है। यदि प्रक्षेपित इलेक्ट्रॉन परिनालिका की सतह से नहीं टकराते हैं, तो v का अधिकतम मान कितना हो सकता है? (सभी अक्षरों का मानक अर्थ लें)

[JEE-Main-2020, 09 January; 4/100, -1]



(1) $\frac{e\mu_0 nIR}{2m}$

(2) $\frac{e\mu_0 nIR}{m}$

(3) $\frac{2e\mu_0 nIR}{m}$

(4) $\frac{e\mu_0 nIR}{4m}$

Ans. (1)

Sol. $R_{\max} = \frac{R}{2} = \frac{mv_{\max}}{e\mu_0 in}$

$v_{\max} = \frac{Re\mu_0 in}{2m}$

27. A small circular loop of conducting wire has radius a and carries current I . It is placed in a uniform magnetic field B perpendicular to its plane such that when rotated slightly about its diameter and released, it starts performing simple harmonic motion of time period T . If the mass of the loop is m then सुचालक तार से त्रिज्या a का एक छोटे वृत्ताकार छल्ले में विद्युत धारा I बह रही है। इसे एक एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र B (जो कि इसके समतल के लम्बवत् है) में इस प्रकार रखा जाता है कि जब इसे इसके व्यास के सापेक्ष थोड़ासा घुमाकर छोड़ा जाये तो यह आवर्तकाल T की सरल आवर्त गति करने लगता है। यदि छल्ले का द्रव्यमान m हो तो

[JEE-Main-2020, 09 January; 4/100, -1]

(1) $T = \sqrt{\frac{\pi m}{IB}}$

(2) $T = \sqrt{\frac{2m}{IB}}$

(3) $T = \sqrt{\frac{\pi m}{2IB}}$

(4) $T = \sqrt{\frac{2\pi m}{IB}}$

Ans. (4)

Sol. $\tau = MB \sin\theta = I\alpha$

$\pi R^2 I B \theta = \frac{mR^2}{2} \alpha$

$\omega = \sqrt{\frac{2\pi IB}{m}} = \frac{2\pi}{T}$

$T = \sqrt{\frac{2\pi m}{IB}}$





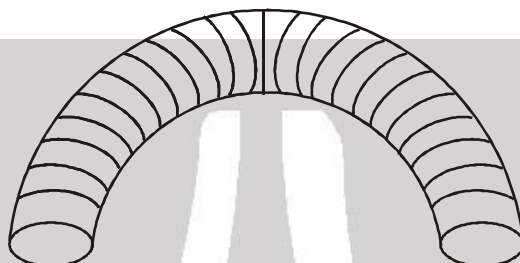
High Level Problems (HLP)

SUBJECTIVE QUESTIONS

विषयात्मक प्रश्न (SUBJECTIVE QUESTIONS)

1. Calculate the magnetic moment of a thin wire with a current $I = 0.8 \text{ A}$, wound tightly on half a toroid (figure). The diameter of the cross-section of the toroid is equal to $d = 5.0 \text{ cm}$, the number of turns is $N=500$.

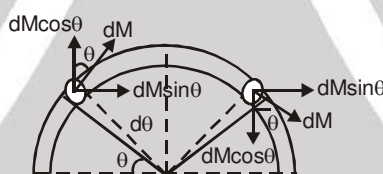
अर्द्ध टोराइड पर कसकर लपेटे गये एक पतले तार, जिसमें धारा $I = 0.8 \text{ A}$, प्रवाहित हो रही है, का चुम्बकीय आघूर्ण ज्ञात करो। टोराइड के परिच्छेद का व्यास $d = 5.0 \text{ cm}$ तथा चक्करों की संख्या $N = 500$ है।



Ans. $\frac{1}{2} A \cdot m^2$

Sol. $M = \int_{\theta=0}^{\pi} dM \sin \theta$

$$= \int_{\theta=0}^{\pi} (dN) \cdot i \cdot A \cdot \sin \theta = \int_0^{\pi} \frac{N}{\pi} \cdot i \cdot \left(\frac{\pi d^2}{4} \right) \sin \theta d\theta$$



$$M = \frac{1}{2} N \cdot i \cdot d^2$$

$$M = \frac{1}{2} (\text{Amp. m}^2)$$

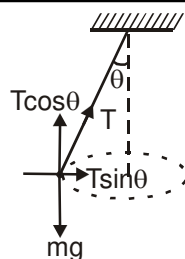
2. A small charged ball suspended on an inextensible thread of length L moves in a uniform time-independent vertically upward magnetic field of induction B . The mass of the ball is m and the charge is q , and angular speed is ω . Determine the radius of the horizontal circle in which the ball moves if the thread always remains taut. Take gravitational acceleration to be equal to g .

m द्रव्यमान व q आवेश द्वारा आवेशित एक छोटी गेंद को एक दृढ़ आधार से, L लम्बाई की एक न बढ़ सकने वाली डोरी द्वारा लटकाया जाता है। इसको ऊपर की ओर आरोपित समय निरपेक्ष एक समान चुम्बकीय क्षेत्र में क्षैतिज वृत्ताकार मार्ग पर घुमाया जाता है। गेंद की कोणीय चाल ω है। यदि डोरी निरन्तर तनी रहती है तो गेंद के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात करो। गुरुत्वीय त्वरण को g के बराबर लें।

Ans. $r = \left[L^2 - \left\{ \frac{mg}{m\omega^2 \pm q\omega B} \right\}^2 \right]^{1/2}$

- Sol. Charge ball move in the form of conical pendulum. Magnetic force act along radial direction. आवेशित गेंद शंकु लोलक की तरह गति करेगी। चुम्बकीय बल त्रिज्यीय अनुदिश होगा।





$$T \sin \theta = m r \omega^2 \pm q \cdot (r \omega) \cdot B$$

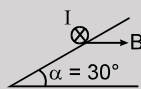
$$T \cos \theta = mg$$

$$\tan \theta = \frac{(m \omega^2 \pm q \omega B) r}{mg}$$

$$\frac{r}{\sqrt{r^2 + L^2}} = \frac{(m \omega^2 \pm q \omega B) r}{mg} \Rightarrow r = \left[L^2 - \left\{ \frac{mg}{m \omega^2 \pm q \omega B} \right\}^2 \right]^{1/2}$$

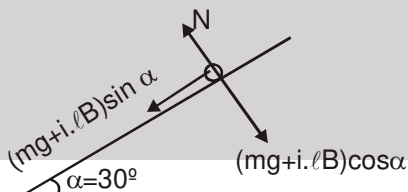
- 3.#** The figure shows a conductor of weight 1.0 N & length $L = 0.5$ m placed on a rough inclined plane making an angle 30° with the horizontal so that conductor is perpendicular to a uniform horizontal magnetic field of induction $B = 0.10$ T. The coefficient of static friction between the conductor and the plane is 0.1. A current of $I = 10$ A flows through the conductor inside the plane of this paper as shown. What is the force needed to be applied parallel to the inclined plane to keep the conductor at rest?

एक सीधे चालक का भार 1.0 N एवं लम्बाई 0.5 m है। यह एक खुरदरे तल पर स्थित है, जो क्षैतिज से 30° का कोण बनाता है, तथा यह चालक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र $B = 0.10$ T के लम्बवत् है। कि चालक में 10 ऐम्पियर धारा तल के भीतर की ओर चित्रानुसार प्रवाहित हो रही है तथा चालक एवं तल के मध्य स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.1 है। तल के समान्तर वह बल ज्ञात कीजिए जो चालक को स्थिर अवस्था में बनाये रखने के लिये आवश्यक है।



Ans. $\frac{3}{4} \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{10} \right)$ N to $\frac{3}{4} \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{10} \right)$ N

Sol. $N = (mg + i \cdot \ell B) \cos \alpha$
 $F_{\max} = (mg + i \cdot \ell B) \sin \alpha + \mu N$



$$F_{\max} = \frac{3}{4} \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{4} \right) N$$

$$F_{\min} = (mg + i \cdot \ell B) \sin \alpha - \mu N$$

$$F_{\min} = \frac{3}{4} \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{10} \right) N$$





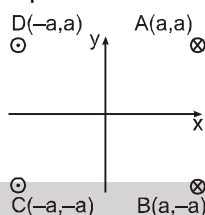
4.# 4 long wires each carrying current I as shown in the figure are placed at the points A, B, C and D. Find the magnitude and direction of:

4 लम्बे तार, प्रत्येक में धारा I प्रवाहित है, चित्रानुसार बिन्दुओं A, B, C तथा D पर स्थित है तो निम्न स्थितियों के लिए परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए :

- (a) magnetic field at the centre of the square
(b) force per metre acting on wire at point D.

वर्ग के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र के लिए

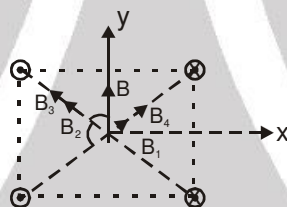
D बिन्दु पर स्थित तार के एकांक मीटर पर बल।



Ans. (a) $\frac{\mu_0}{4\pi} \left(\frac{4I}{a} \right)$ along Y-axis (b) $\frac{\mu_0 I^2 (-\hat{j} - 3\hat{i})}{8\pi a}$

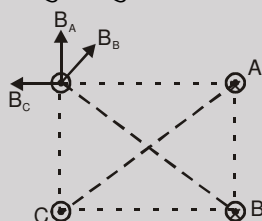
Ans. (a) $\frac{\mu_0}{4\pi} \left(\frac{4I}{a} \right)$ Y-अक्ष के अनुदिश (b) $\frac{\mu_0 I^2 (-\hat{j} - 3\hat{i})}{8\pi a}$

Sol. (a) $B = 4B_1 \cos 45^\circ$
 $= 4 \times \frac{\mu_0}{2\pi} \times \frac{I}{a\sqrt{2}} \times \frac{1}{\sqrt{2}}$



$B = \frac{\mu_0 I}{\pi a}$ along y-axis. Y-अक्ष के अनुदिश

- (b) Magnetic field at point D : D-बिन्दु पर चुम्बकीय क्षेत्र



$\vec{B}_A = \frac{\mu_0}{2\pi} \left(\frac{I}{2a} \right) (\hat{j})$; $\vec{B}_B = \frac{\mu_0}{2\pi} \left(\frac{I}{2\sqrt{2}a} \right) \left(\frac{\hat{i} + \hat{j}}{\sqrt{2}} \right)$

$\vec{B}_C = \frac{\mu_0}{2\pi} \left(\frac{I}{2a} \right) (-\hat{i})$

Net magnetic field at D : D पर कुल चुम्बकीय क्षेत्र

$\vec{B} = \vec{B}_A + \vec{B}_B + \vec{B}_C = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \left(\frac{\hat{i}}{2} - \frac{3\hat{j}}{2} \right)$

Force per meter acting on wire at point D : बिन्दु D पर स्थित तार की एकांक लम्बाई पर कार्यरत बल—

$\vec{F} = I \left[(+\hat{k}) \times \vec{B} \right] = \frac{\mu_0 I^2}{8\pi a} (-3\hat{i} - \hat{j})$





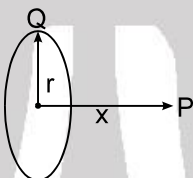
5. A uniformly charged ring of radius 0.1 m rotates at a frequency of 10^4 rps about its axis. Find the ratio of energy density of electric field to the energy density of the magnetic field at a point on the axis at distance 0.2 m from the centre. (Use speed of light $c = 3 \times 10^8$ m/s, $\pi^2 = 10$)
 $r = 0.1$ m त्रिज्या की समरूप आवेशित वलय 10^4 rps की आवृत्ति से अपने अक्ष के सापेक्ष घूम रही है। अक्ष पर केन्द्र से 0.2 m दूर स्थित बिन्दु पर विद्युत ऊर्जा घनत्व और चुम्बकीय ऊर्जा घनत्व का अनुपात ज्ञात कीजिए। (प्रकाश की चाल $c = 3 \times 10^8$ m/s, $\pi^2 = 10$)

Ans. 9×10^9 J

Sol. Electric field at P is

$$E = \frac{Qx}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + r^2)^{3/2}}$$

$$\text{Magnetic field at P is } B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\pi ir^2}{(x^2 + r^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\pi Qfr^2}{(x^2 + r^2)^{3/2}}$$



$f =$ frequency of revolution.

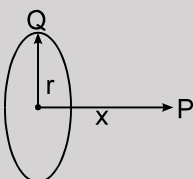
$$\text{Electric energy density} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 ; \text{Magnetic energy density} \frac{B^2}{2\mu_0}$$

$$\frac{\text{Electric energy density}}{\text{magnetic energy density}} = \frac{\frac{1}{2} \epsilon_0 E^2}{\frac{B^2}{2\mu_0}} = \frac{x^2}{4\pi^2 \epsilon_0 \mu_0 f^2 r^4} = \frac{x^2 c^2}{4\pi^2 f^2 r^4} = \frac{9}{\pi^2} \times 10^{10} = 9 \times 10^9 \text{ J}$$

Sol. P पर विद्युत क्षेत्र

$$E = \frac{Qx}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + r^2)^{3/2}}$$

$$\text{P पर चुम्बकीय क्षेत्र } B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\pi ir^2}{(x^2 + r^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\pi Qfr^2}{(x^2 + r^2)^{3/2}}$$



$$\text{यहाँ } f = \text{घूर्णन की आवृत्ति} \frac{B^2}{2\mu_0}$$

$$\text{विद्युत ऊर्जा घनत्व} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 ; \text{चुम्बकीय ऊर्जा घनत्व} \frac{B^2}{2\mu_0}$$

$$\frac{\text{विद्युत ऊर्जा घनत्व}}{\text{चुम्बकीय ऊर्जा घनत्व}} = \frac{\frac{1}{2} \epsilon_0 E^2}{\frac{B^2}{2\mu_0}} = \frac{x^2}{4\pi^2 \epsilon_0 \mu_0 f^2 r^4} = \frac{x^2 c^2}{4\pi^2 f^2 r^4} = \frac{9}{\pi^2} \times 10^{10} = 9 \times 10^9 \text{ J}$$





6. The current density $\vec{J}$ inside a long, solid, cylindrical wire of radius $a = 12 \text{ mm}$ is in the direction of the central axis, and its magnitude varies linearly with radial distance r from the axis according to $J = \frac{J_0 r}{a}$, where $J_0 = \frac{10^5}{4\pi} \text{ A/m}^2$. Find the magnitude of the magnetic field at $r = \frac{a}{2}$ in μT .

एक लम्बे, ठोस, बेलनाकार तार जिसकी त्रिज्या $a = 12 \text{ mm}$, में केन्द्रीय अक्ष की दिशा में धारा घनत्व $\vec{J}$ है, और इसका परिमाण त्रिज्यीय दूरी r के अनुसार रेखीय रूप से $J = \frac{J_0 r}{a}$, की तरह परिवर्तित होता है। जहाँ $J_0 = \frac{10^5}{4\pi} \text{ A/m}^2$ है।

चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण $r = \frac{a}{2}$ पर μT में ज्ञात कीजिये।

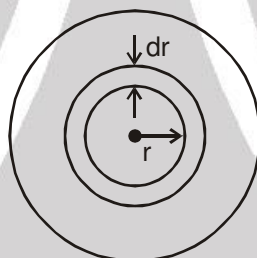
Ans. 10

Sol. Current in the element $= J(2\pi r \cdot dr)$ अल्पांश में धारा $= J(2\pi r \cdot dr)$

Current enclosed by Amperian loop of radius $\frac{a}{2}$

$\frac{a}{2}$ त्रिज्या के ऐम्पेरियन लूप से परिबद्ध धारा

$$I = \int_0^{a/2} \frac{J_0 r}{a} \cdot 2\pi r \cdot dr = \frac{2\pi J_0}{3a} \left(\frac{a}{2}\right)^3 = \frac{\pi J_0 a^2}{12}$$



Applying Ampere's law ऐम्पियर का नियम लगाने पर

$$B \cdot 2\pi \cdot \frac{a}{2} = \mu_0 \cdot \frac{\pi J_0 a^2}{12} \Rightarrow B = \frac{\mu_0 J_0 a}{12}$$

On putting values मान रखने पर

$$B = 10 \mu\text{T}$$

7. A neutral particle is at rest in a uniform magnetic field $\vec{B}$. At $t = 0$, particle decays into two particles each of mass ' m ' and one of them having charge ' q '. Both of these move off in separate paths lying in plane perpendicular to $\vec{B}$. At later time, the particles collide. Find this time of collision neglecting the interaction force.

एक उदासीन कण समरूप चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ में विराम पर है। $t = 0$ पर कण दो भागों में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक का द्रव्यमान m व उनमें से एक का आवेश ' q ' है। दोनों कण $\vec{B}$ के लम्बवत् तलों में भिन्न भिन्न पथों पर गति करते हैं। कुछ समय बाद दोनों कण टकराते हैं। अन्तः क्रिया बल नगण्य मानते हुए टक्कर का यह समय ज्ञात करो।

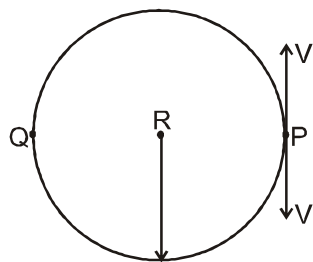
Ans. : $\frac{\pi m}{qB}$

Sol. Since, total charge is zero initially thus the two particle will be of opposite charges. Initially the neutral particle is at rest, so both will have same speed. As both particle move in opposite directions, magnetic force on them will be in the same direction and of same magnitude.



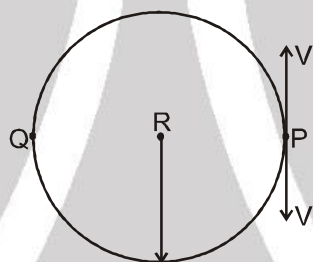


Using $R = \frac{mV}{qB}$, both will be moving in the circle of same radius. So they will meet at point Q. i.e. diametrically opposite to starting point P. So time taken will be



चूंकि प्रारम्भ में कुल आवेश शून्य है इस प्रकार दो कण विपरीत आवेश के होंगे। प्रारम्भ में उदासीन कण विराम पर है, इसलिए दोनों की चाल समान होगी। क्योंकि दोनों कण विपरीत दिशा में गति करते हैं, उन पर चुम्बकीय बल समान दिशा में व समान परिमाण का होगा।

$R = \frac{mV}{qB}$ का उपयोग करते हुए, दोनों समान त्रिज्या के वृत्त में गति कर रहे होंगे। इसलिए वे बिन्दु Q पर मिलेंगे। अर्थात् प्रारम्भिक बिन्दु P के व्यासतः विपरीत।

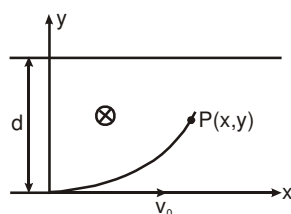


इसलिए लिया गया समय होगा –

$$t = \frac{\pi R}{V} = \frac{\pi m}{qB} \dots \dots \dots \text{Ans.}$$

8. A non – uniform magnetic field $\vec{B} = B_0 \left(1 + \frac{y}{d}\right) (-\hat{k})$ is present in region of space in between $y = 0$ & $y = d$. The lines are shown in the diagram. A particle of mass 'm' and positive charge 'q' is moving. Given an initial velocity $\vec{v} = v_0 \hat{i}$. Find the components of velocity of the particle when it leaves the field.

$y = 0$ से $y = d$ के बीच के क्षेत्र में उपस्थित एक असमान चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B} = B_0 \left(1 + \frac{y}{d}\right) (-\hat{k})$ है। रेखाएँ चित्र में दर्शाए गई हैं। एक द्रव्यमान 'm' तथा धनात्मक आवेश 'q' का कण गति कर रहा है। दिया है कि प्रारम्भिक वेग $\vec{v} = v_0 \hat{i}$ है। कण के वेग के घटक बताइए जब यह क्षेत्र को छोड़ता है



Ans. $V_x = V_0 - \frac{3qB_0 d}{2m}$ and तथा $V_y = \sqrt{V_0^2 - \left(V_0 - \frac{3qB_0 d}{2m}\right)^2}$

Sol. Let at time t particle be at point P (x, y) and its velocity be माना समय t पर कण बिन्दु P (x, y) पर है व इसका वेग है –



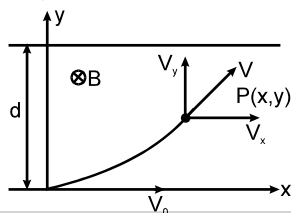


$$\vec{V} = (V_x \hat{i} + V_y \hat{j}).$$

$$|\vec{V}| = |\vec{V}_0| \Rightarrow V_0^2 = V_x^2 + V_y^2.$$

(work done by magnetic field is always zero so change in magnitude of velocity)

(चुम्बकीय क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य सदैव शून्य इसलिए वेग के परिमाण में परिवर्तन)



Then, magnetic force on the particle at point P is

बिन्दु P पर चुम्बकीय बल है –

$$\vec{F} = q(V_x \hat{i} + V_y \hat{j}) B_0 \Rightarrow \left(1 + \frac{y}{d}\right)(-\hat{k}) - q B_0 \left[1 + \frac{y}{d}\right] dy = m dv_x$$

Now when the particle will be coming out of the at that point $y = d$. Let the velocity in x-direction be V_x then integrating we get,

अब जब कण बिन्दु $y = d$ पर बाहर आ रहा होगा। माना x-दिशा में वेग V_x है तो समाकलन करने पर हम पाते हैं

$$\int_{V_0}^{V_x} dv_x = -\frac{qB_0}{m} \int_0^d \left[1 + \frac{y}{d}\right] dy = -\frac{qB_0}{m} \left[d + \frac{d^2}{2d}\right] = -\frac{3qB_0 d}{2m}$$

so इसलिए $V_x = V_0 - \frac{3qB_0 d}{2m}$...Ans.

Now अब $\Rightarrow V_y = \sqrt{V_0^2 - V_x^2}$

$$\Rightarrow V_y = \sqrt{V_0^2 - \left(V_0 - \frac{3qB_0 d}{2m}\right)^2}$$
 ...Ans.

9. A neutral atom of atomic mass number 100 which is stationary at the origin in gravity free space emits an α -particle (A) in z-direction. The product ion is P. A uniform magnetic field exists in the x-direction. Disregard the electro magnetic interaction between A and P. If the angle of rotation of A after which A and P will meet for the first time is $\frac{n\pi}{25}$ radians, what is the value of n ?

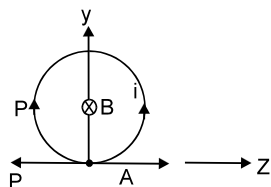
100 परमाणु क्रमांक का उदासीन परमाणु जो मूल बिन्दु पर गुरुत्वहीन क्षेत्र में स्थिर अवस्था में स्थिति है z-दिशा में α -कण (A) उत्सर्जित करता है। उत्पाद आयन P है। x-दिशा में एक समान चुम्बकीय क्षेत्र विद्यमान है। A व P में विद्युत

चुम्बकीय अन्तःक्रिया को नगण्य मानिए। यदि A व P के प्रथम बार मिलने के बाद A का घूर्णन कोण $\frac{n\pi}{25}$ रेडियन है, तो n का मान बताओ।

Ans. 48

Sol. A and P will have the same momentum in magnitude and they will move in opposite directions. They will move in the circle of same radius and the same centre but in opposite directions. If they meet after time t then

A व P के संवेग का परिमाण समान है और वे विपरित दिशाओं में जायेगे। वे एक समान त्रिज्या के व एक ही केन्द्र के वृत्त में तथा विपरित दिशाओं में घूमेंगे। यदि वे t समय बाद मिलते हैं तो –

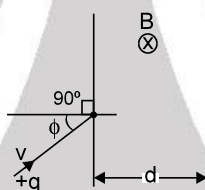


$$\omega_A t + \omega_P t = 2\pi \Rightarrow t = \frac{2\pi}{\omega_A + \omega_P} = \frac{2\pi}{\frac{2eB}{4m} + \frac{2eB}{(A-4)m}}$$

$$t = \frac{4(A-4)m\pi}{eBA} ; \theta_A = \omega_A t = \frac{2eB}{4m} \times \frac{4m(A-4)}{eBA} = \frac{2(A-4)\pi}{A} = \frac{48}{25}\pi \Rightarrow n = 48$$

- 10.#** In the figure shown a positively charged particle of charge 'q' and mass 'm' enters into a uniform magnetic field of strength 'B' as shown in the figure. The magnetic field points inwards and is present only within a region of width 'd'. The initial velocity of the particle is perpendicular to the magnetic field and $\phi = 30^\circ$. Find the time spent by the particle inside the magnetic field if $d = 0.2\text{m}$, $B = 1\text{T}$, $q = 1\text{C}$, $m = 1\text{kg}$ and $v = 1\text{ m/s}$. Use $\sin 45^\circ = 0.7$ if required.

चित्रानुसार समरूप चुम्बकीय क्षेत्र 'B' में 'q' आवेश तथा 'm' द्रव्यमान वाला धनआवेशित कण प्रवेश कर रहा है। चुम्बकीय क्षेत्र अंदर की ओर है और यह केवल 'd' चौड़ाई में विद्यमान है। कण का प्रारम्भिक वेग चुम्बकीय क्षेत्र के लम्बवत् है तथा $\phi = 30^\circ$ है। यदि $d = 0.2\text{m}$, $B = 1\text{T}$, $q = 1\text{C}$, $m = 1\text{kg}$ तथा $v = 1\text{ m/s}$ हो तो ज्ञात करो कण चुम्बकीय क्षेत्र के अंदर कितनी देर रहा। यदि आवश्यक हो तो $\sin 45^\circ = 0.7$ का उपयोग करें।



Ans. $\frac{\pi}{12}$ sec.

Sol. As the particle enters the region of magnetic field, it moves in a circular path of radius R because the particle enters the magnetic field region. Hence it will move in a circular path of radius R whose centre is at O.

$$R = \frac{mv}{qB} = 1\text{ m} \quad \text{whose centre is at O.} \quad \text{and} \quad \omega = \frac{qB}{m} = 1\text{ rad/sec.}$$

$$R = \frac{mv}{qB} = 1\text{ m} \quad \text{इसका केन्द्र O पर है।} \quad \text{तथा} \quad \omega = \frac{qB}{m} = 1\text{ rad/sec.}$$

we assume d to be sufficiently large so that the particle emerges out of region of magnetic field at Q figure - (a).

हमने ऐसा माना हुआ है कि 'd' इतना पर्याप्त है जिससे की कण चुम्बकीय क्षेत्र से Q बिन्दु से निकल सके। चित्र (a)

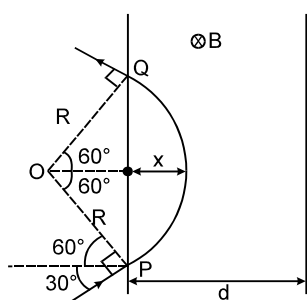


figure - a

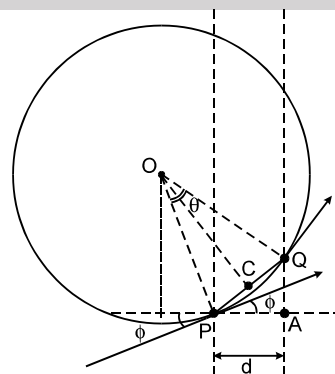


figure - b

$$\therefore x = R - R \cos 60^\circ = 0.5 > d$$

$\therefore$ The charge will cross the field and emerge from the right side.



Resonance
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005
Website : www.resonance.ac.in | **E-mail :** contact@resonance.ac.in
Toll Free : 1800 258 5555 | **CIN :** U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 149



∴ The trajectory of the particle in the region of magnetic field is as shown in figure - b
In the figure (b) PQ is the chord and OC is $\perp$ bisector of line PQ. Q is the point from where the particle emerges out. We can see from the geometry that $\angle APQ = \phi + \theta/2$

∴ आवेश क्षेत्र को पार कर जायेगा तथा दाहिनी तरफ से बाहर आ जायेगा।

∴ चित्र (b) में चुम्बकीय क्षेत्र में कण का पथ प्रदर्शित है।

चित्र (b) में PQ जीवा तथा OC, रेखा PQ का लम्बवर्द्धक है। Q वह बिन्दु है। जहाँ से कण बाहर आयेगा।

ज्यामिति से हम देख सकते हैं $\angle APQ = \phi + \theta/2$

$$\therefore PQ = d \sec \left(\phi + \frac{\theta}{2} \right) = 2R \sin \theta/2$$

$$\Rightarrow d = 2R \sin \frac{\theta}{2} \cos \left(\phi + \frac{\theta}{2} \right) = R \left[\sin \left(\frac{\theta}{2} + \phi + \frac{\theta}{2} \right) + \sin (-\phi) \right]$$

$$\Rightarrow d = R [\sin (\theta + \phi) - \sin \phi] \Rightarrow \sin (\theta + \phi) = \frac{d}{R} + \sin \theta = 0.7$$

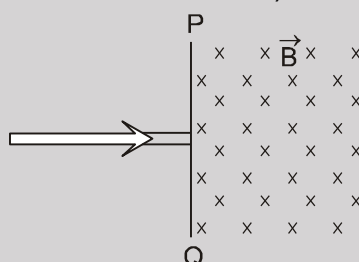
$$\Rightarrow \theta + \phi = 45^\circ \Rightarrow \theta = 15^\circ$$

∴ Now अब $\omega t = \theta$

$$\Rightarrow 1 \times t = \frac{15 \times \pi}{180} \Rightarrow t = \frac{\pi}{12} \text{ sec. } \text{Ans.}$$

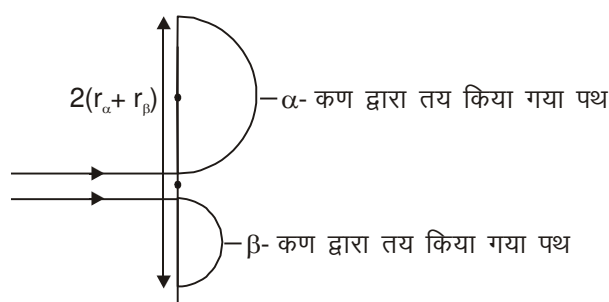
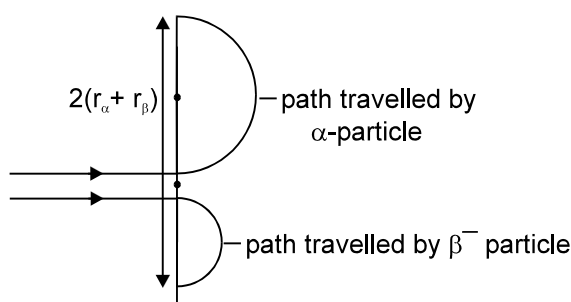
- 11.#** A thin beam of charged particles is incident normally on the boundary of a region containing a uniform magnetic field as shown. The beam comprise of mono energetic α and β^- particles, each possessing a kinetic energy T. Neglecting interaction between particles of the beam, find the separation between the points on line PQ where the α and β particles emerge out of the magnetic field. (express your answer in terms of T, B, α ($2e, m_\alpha$) & β^- ($-e, m_e$), where all terms have their usual meanings.)

आवेशित कणों का एक पतला पुंज चित्र में दिखाये अनुसार एक समान चुम्बकीय क्षेत्र में लम्बवत् आपतित होता है। पुंज में एकल गतिज ऊर्जा T के α तथा β^- कण हैं। यदि पुंज के कणों में आपसी प्रभाव नगण्य मानें, तो रेखा PQ पर जहाँ से α तथा β कण चुम्बकीय क्षेत्र से निर्गत होंगे, के बीच दूरी ज्ञात करें, (अपने उत्तर को T, B, α ($2e, m_\alpha$) तथा β^- ($-e, m_e$) के पदों में प्रदर्शित करें, जबकि सभी पद सामान्य मतलब रखते हैं)



Ans. $\frac{2\sqrt{2T}}{eB} \left\{ \frac{\sqrt{m_\alpha}}{2} + \sqrt{m_e} \right\}$

Sol.





$$\frac{mv^2}{r} = qVB \quad \Rightarrow \quad r = \frac{mv}{qB} = \frac{\sqrt{2mT}}{qB}$$

∴ Separation between α & β particle

∴ α तथा β कण के बीच की दूरी

$$= 2(r_\alpha + r_\beta) = 2 \left\{ \frac{\sqrt{2m_\alpha T}}{(2e)B} + \frac{\sqrt{2m_e T}}{eB} \right\} = \frac{2\sqrt{2T}}{eB} \left\{ \frac{\sqrt{m_\alpha}}{2} + \sqrt{m_e} \right\}$$

12. An electron moving with velocity $\vec{v}_1 = 1\hat{i}$ m/s at a point in a magnetic field experiences a force $\vec{F}_1 = -e\hat{j}$ N, where e is the charge of electron. If the electron is moving with a velocity $\vec{v}_2 = \hat{i} - \hat{j}$ m/s at the same point, it experiences a force $\vec{F}_2 = -e(\hat{i} + \hat{j})$ N. Find the magnetic field and the force the electron would experience if it were moving with a velocity $\vec{v}_3 = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2$ at the same point. [MB_7.48]

$\vec{v}_1 = 1\hat{i}$ m/s वेग से एक चुम्बकीय क्षेत्र में गति करता हुआ एक इलेक्ट्रॉन किसी बिन्दु पर $\vec{F}_1 = -e\hat{j}$ N, बल अनुभव करता है। यहाँ e एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। यदि इलेक्ट्रॉन उसी बिन्दु पर $\vec{v}_2 = \hat{i} - \hat{j}$ m/s वेग से गति करता है तो यह $\vec{F}_2 = -e(\hat{i} + \hat{j})$ N बल अनुभव करता है। चुम्बकीय क्षेत्र एवं इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किये गये बल का मान ज्ञात किजियें यदि यह उसी बिन्दु पर वेग $\vec{v}_3 = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2$ से गति करता है।

Ans : $\vec{B} = -\hat{k}, \vec{F} = 0$

Sol. $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$, Let $\vec{B} = B_x\hat{i} + B_y\hat{j} + B_z\hat{k}$

$$\vec{F}_1 = -e(1\hat{i}) \times \{B_x\hat{i} + B_y\hat{j} + B_z\hat{k}\} = -e\hat{j}$$

$$\Rightarrow eB_y\hat{k} - eB_z\hat{j} = e\hat{j}$$

$$\Rightarrow B_y = 0; B_z = -1$$

$$\vec{F}_2 = e(\hat{i} - \hat{j}) \times \{B_x\hat{i} + 1\hat{k}\} = -e(\hat{i} + \hat{j})$$

$$\Rightarrow e(-\hat{j} + B_x\hat{k} - \hat{i}) = -e(\hat{i} + \hat{j})$$

$$\Rightarrow B_x = 0$$

$$\Rightarrow \vec{B} = -1\hat{k} = -\hat{k} \text{ wb/m}^2$$

$$\text{Now अब, } \vec{v}_3 = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2 = 1\hat{i} \times (\hat{i} - \hat{j}) = -\hat{k}$$

$$\text{Now अब, } \vec{F} = e\vec{v}_3 \times \vec{B} = e(-\hat{k} \times \hat{k}) = 0$$

13. An electron is shot into one end of a solenoid. As it enters the uniform magnetic field within the solenoid, its speed is 800 m/s and its velocity vector makes an angle of 30° with the central axis of the solenoid. The solenoid carries 4.0 A current and has 8000 turn along its length. Find number of revolutions made by the electron within the solenoid by the time it emerges from the solenoid's opposite end. (Use charge to mass ratio $\frac{e}{m}$ for electron = $\sqrt{3} \times 10^{11}$ C/kg) Fill your answer in multiple of 10^3 .

(neglect end effect)

एक इलेक्ट्रॉन को परिनालिका के अन्दर एक सिरे से दागते हैं। जैसे ही यह परिनालिका के अन्दर एक समान चुम्बकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, इसकी चाल 800 मी./से. है तथा इसका वेग सदिश, परिनालिका की केन्द्रीय अक्ष से 30° का कोण बनाता है। परिनालिका में 4.0 A की धारा प्रवाहित है तथा इसकी लम्बाई के अनुदिश 8000 फेरे हैं। परिनालिका के अन्दर इलेक्ट्रॉन द्वारा लगाये गये चक्करों की संख्या ज्ञात करो जब तक कि यह विपरीत सिरे से बाहर निकलता है। (इलेक्ट्रॉन

के आवेश-द्रव्यमान की निष्पत्ति $\frac{e}{m} = \sqrt{3} \times 10^{11}$ C/kg का प्रयोग करें) अपने उत्तर को 10^3 के गुणक के रूप में उत्तर-पुस्तिका में लिखें। (परिनालिका के सिरे प्रभाव को नगण्य मानते हुए)

Ans. 1600



Resonance[®]
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) - 324005

Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 151



Sol. $B_{\text{sol}} = \mu_0 \frac{N}{L} i$ where N is total no. of turns & L is length of the solenoid.

$$T = \frac{2\pi m}{qB} \text{ and pitch} = V_{\parallel} T$$

$$\text{No. of revolution} = \frac{L}{\text{pitch}} = \frac{L \cdot qB}{V_{\parallel} \cdot 2\pi m}$$

$$\text{using } B = \mu_0 \frac{N}{L} \cdot i \Rightarrow \frac{\mu_0 \cdot Ni}{V_{\parallel} \cdot 2\pi} \cdot \frac{q}{m}$$

$$\text{using values} \Rightarrow \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 8000 \times 4 \times \sqrt{3} \times 10^{11}}{400 \cdot \sqrt{3} \times 2\pi} = 16 \times 10^5$$

हल: $B_{\text{sol}} = \mu_0 \frac{N}{L} i$ जहाँ N कुल फेरों की संख्या तथा L परिनालिका की लम्बाई है।

$$T = \frac{2\pi m}{qB} \text{ तथा पिच} = V_{\parallel} T$$

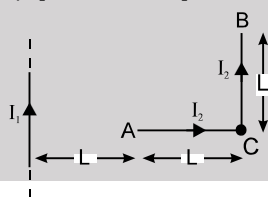
$$\text{घूर्णनों की संख्या} = \frac{L}{\text{पिच}} = \frac{L \cdot qB}{V_{\parallel} \cdot 2\pi m}$$

$$B = \mu_0 \frac{N}{L} \text{ का प्रयोग करने पर } i \Rightarrow \frac{\mu_0 \cdot Ni}{V_{\parallel} \cdot 2\pi} \cdot \frac{q}{m}$$

$$\text{मानों का प्रयोग करने पर} \Rightarrow \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 8000 \times 4 \times \sqrt{3} \times 10^{11}}{400 \cdot \sqrt{3} \times 2\pi} = 16 \times 10^5$$

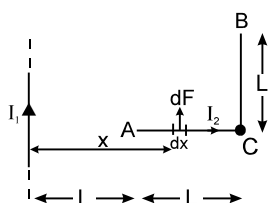
- 14.#** In the figure shown an infinitely long wire carries a current I_1 and another uniform rigid wire ACB (bent at 'C' at right angle) of mass 'm' carries a current I_2 , it is hinged at corner 'C'. Find the angular acceleration of this wire ACB just after release. Is the direction of rotation clockwise or anticlockwise. (Assume gravity is absent) [Take $\ln 2 = 0.7$]

चित्र में दिखाए अनुसार अनन्त लम्बाई के तार में I_1 धारा प्रवाहित हो रही है और दूसरे एक समान दृढ़ तार ACB (C पर लम्बवत रूप से मुड़े हुए) जिसका द्रव्यमान m है, में धारा I_2 प्रवाहित हो रही है। यह C पर कीलकित (hinged) हुआ है। इस तार ACB का त्वरण छोड़ने के क्षण के तुरन्त बाद ज्ञात कीजिये, क्या घूमने की दिशा कौनसी होगी (वामावृत्त या दक्षिणावृत्त) (गुरुत्वाकर्षण को अनुपस्थित मानें) [$\ln 2 = 0.7$ लें]



Ans. $\frac{9\mu_0 I_1 I_2}{40\pi m L}$ a.c.w.

Sol.



Torque on element dx of current carrying wire AC about C is
धारावाही तार AC, के अल्पांश ' dx ' पर C के सापेक्ष बल आघूर्ण है

$$d\tau = (dF) \cdot (2L - x) \text{ in clockwise sense. दक्षिणावर्त}$$





$$dF = (I_2 dx) \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x}$$

∴ Net torque on wire AC about C is AC पर C के सापेक्ष कुल बल आघूर्ण

$$\tau_1 = \int_L \frac{\mu_0 I_1 I_2 (2L - x)}{2\pi x} dx = \frac{\mu_0}{2\pi} I_1 I_2 L (\ln 4 - 1) = \frac{0.4\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi} \text{ (clockwise direction) (दक्षिणावर्त दिशा)}$$

Magnetic field at each point on segment BC due to infinite wire is uniform.

∴ Net torque on wire BC about C is

BC भाग के प्रत्येक बिन्दु पर अनन्त लम्बाई के तार के कारण चुम्बकीय क्षेत्र समरूप है।

∴ तार BC पर C के सापेक्ष बल आघूर्ण है

$$\tau_2 = \left(\frac{\mu_0 I_1}{2\pi 2L} \right) I_2 L \times \frac{L}{2} = \frac{\mu_0}{8\pi} I_1 I_2 L \text{ (anticlockwise direction) (वामावर्त दिशा)}$$

$$\therefore \tau_1 > \tau_2 \Rightarrow \text{net torque } \tau = \tau_1 - \tau_2 = \frac{\mu_0}{8\pi} (0.6) I_1 I_2 L \text{ (clockwise direction)}$$

$$\therefore \tau_1 > \tau_2 \Rightarrow \text{कुल बल आघूर्ण } \tau = \tau_1 - \tau_2 = \frac{\mu_0}{8\pi} (0.6) I_1 I_2 L \text{ (दक्षिणावर्त दिशा)}$$

$$\text{moment of inertia of L shaped rod about C is } I = \frac{mL^2}{3}$$

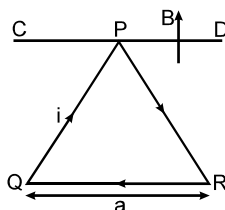
$$\text{angular acceleration } \alpha = \frac{\tau}{I} = \frac{0.6\mu_0 I_1 I_2 L}{8\pi} \times \frac{3}{mL^2} = \frac{9\mu_0 I_1 I_2}{40\pi mL} \curvearrowright$$

$$L \text{ आकृति की छड़ का C के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण } I = \frac{mL^2}{3} \text{ है}$$

$$\text{कोणीय त्वरण } \alpha = \frac{\tau}{I} = \frac{0.6\mu_0 I_1 I_2 L}{8\pi} \times \frac{3}{mL^2} = \frac{9\mu_0 I_1 I_2}{40\pi mL} \curvearrowright$$

15. A loop PQR formed by three identical uniform conducting rods each of length 'a' is suspended from one of its vertices (P) so that it can rotate about horizontal fixed smooth axis CD. Initially plane of loop is in vertical plane. A constant current 'i' is flowing in the loop. Total mass of the loop is 'm'. At $t = 0$, a uniform magnetic field of strength B directed vertically upwards is switched on. Acceleration due to gravity is 'g'. then Find the minimum value of B so that the plane of the loop becomes horizontal (even for an instant) during its subsequent motion.

'a' लम्बाई की तीन समरूप चालक छड़ों को मिलाकर एक लूप PQR बनाया जाता है तथा इसे (P) से लटकाया गया है। जिससे यह स्थिर क्षैतिज (घर्षण रहित) अक्ष CD के सापेक्ष घूर्णन कर सकता है। प्रारम्भ में लूप उर्ध्वाधर तल में है। एक नियत धारा 'i' लूप में प्रवाहित हो रही है। लूप का कुल द्रव्यमान 'm' है। उर्ध्वाधर ऊपर की ओर निर्देशित चुम्बकीय क्षेत्र 'B' को $t = 0$ पर चालू कर दिया जाता है। गुरुत्वीय त्वरण 'g' है, तो B का वह न्यूनतम मान ज्ञात करो जिससे लूप का तल इसकी गति के दौरान (एक क्षण के लिए) क्षैतिज हो जाये।



Ans. $\frac{4mg}{3ia}$





Sol. Applying Energy conservation, initially, kinetic energy = 0
gravitational P.E. = 0 (say) & Magnetic P.E. = μB

where, μ = magnetic moment of the loop = $i \cdot \left(\frac{\sqrt{3}a^2}{4} \right)$

Finally when the loop becomes horizontal, Kinetic energy = 0

gravitational P.E. = $\left(\frac{a}{\sqrt{3}} \right) mg$ (because mg acts on the centre of mass)

magnetic P.E. = 0

$$\Rightarrow 0 + 0 + \mu B = 0 + \frac{mga}{\sqrt{3}} + 0 \Rightarrow B = \frac{mga}{\sqrt{3} \mu} = \frac{4mg}{3ia}$$

Sol. ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाने पर प्रारम्भ में गतिज ऊर्जा = 0
गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा = 0 तथा चुम्बकीय स्थितिज ऊर्जा = μB

जहाँ, μ = लूप का चुम्बकीय आघूर्ण है = $i \cdot \left(\frac{\sqrt{3}a^2}{4} \right)$

अन्ततः जब लूप क्षैतिज हो जाये तो गतिज ऊर्जा = 0

गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा = $\left(\frac{a}{\sqrt{3}} \right) mg$ (क्योंकि mg द्रव्यमान केन्द्र की ओर लगता है)

चुम्बकीय स्थितिज ऊर्जा = 0

$$\Rightarrow 0 + 0 + \mu B = 0 + \frac{mga}{\sqrt{3}} + 0 \Rightarrow B = \frac{mga}{\sqrt{3} \mu} = \frac{4mg}{3ia}$$

16. In order to impart an angular velocity to an earth satellite the geomagnetic field can be used. Find the maximum possible angular velocity about its own axis gained by the satellite if a storage battery with a capacity of $Q = 5$ Amp. hours is discharged suddenly through a coil of $N = 20$ turns wound around the satellite's surface along the circumference of the largest circle. The satellite has a mass of $m = 10^3$ kg and is a thin walled uniform sphere. The geomagnetic field is parallel to the winding plane and its flux density is $B = 0.5$ Gauss. (1 Gauss = 10^{-4} Tesla)

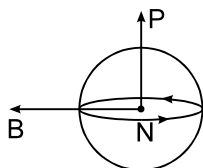
पृथ्वी के किसी उपग्रह को कोणीय वेग देने के लिये भू-चुम्बकीय क्षेत्र का उपयोग किया जा सकता है। उपग्रह के द्वारा इसकी स्वयं की अक्ष के प्रति प्राप्त किया गया अधिकतम सम्भाव्य कोणीय वेग ज्ञात कीजिये यदि $Q = 5$ एम्पियर-घंटा क्षमता की एक बैटरी को $N = 20$ घेरों वाली कुण्डली द्वारा अचानक निरावेशित किया जाता है। कुण्डली को उपग्रह के पृष्ठ के चारों ओर सबसे बड़े वृत्त की परिधि के अनुदिश लपेटा जाता है। उपग्रह का द्रव्यमान $m = 10^3$ किग्रा है तथा यह एक पतली दीवार का समरूप गोला है। भू-चुम्बकीय क्षेत्र कुण्डली के तल के समान्तर है तथा इसका फ्लक्स घनत्व $B = 0.5$ गाऊस है। (1 गाऊस = 10^{-4} टेस्ला)





Ans. $\omega = \frac{3 BN\pi Q}{2 M} = 2.7 \pi \times 10^{-2} \text{ rad/s.}$

Sol.



Torque on the (coil + sphere) due to flow of charge through coil is

कुण्डली से प्रवाहित आवेशों के कारण बलआघूर्ण (कुण्डली + गोले पर)

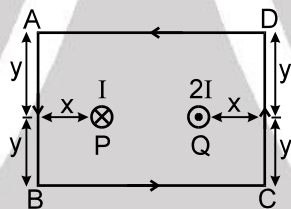
$|\vec{p} \times \vec{B}| =$ (where $\vec{p}$ is the dipole moment of the coil and $\vec{B}$ is the geomagnetic field)

$|\vec{p} \times \vec{B}| =$ (जहाँ $\vec{p}$ कुण्डली का द्विध्रुव आघूर्ण है तथा $\vec{B}$ भूगोलीय चुम्बकीय क्षेत्र है।)

$= i N \pi r^2 B = I \frac{d\omega}{dt} \quad \therefore \quad d\omega = \frac{N\pi r^2 B}{I} idt \text{ or } \omega = \frac{N\pi r^2 B}{2mr^2} \int_0^{\Delta t} idt = \frac{3N\pi BQ}{2M} \text{ Ans.}$

[Ans: $\omega = \frac{3 BN\pi Q}{2 M} = 2.7 \pi \times 10^{-2} \text{ rad/s.}$]

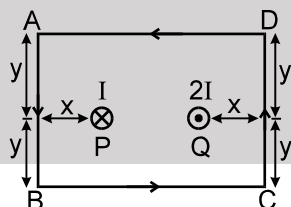
17. # Let B_P and B_Q be the magnetic field produced by the wire P and Q which are placed symmetrically in a rectangular loop ABCD as shown in figure. Current in wire P is I directed inward and in Q is $2I$ directed outwards.



if $\int_A^B \vec{B}_Q \cdot d\vec{\ell} = 2\mu_0 \text{ tesla meter}$, $\int_D^A \vec{B}_P \cdot d\vec{\ell} = -2\mu_0 \text{ tesla meter}$ & $\int_A^B \vec{B}_P \cdot d\vec{\ell} = -\mu_0 \text{ tesla meter}$. Then find the value

of I

चित्रानुसार आयताकार लूप ABCD प्रदर्शित है। इसमें सममित रूप से रखे तार P तथा Q द्वारा उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र B_P तथा B_Q है। तार P में प्रवाहित धारा I अन्दर की ओर प्रवाहित है तथा Q में धारा $2I$ बाहर की ओर प्रवाहित है।



यदि $\int_A^B \vec{B}_Q \cdot d\vec{\ell} = 2\mu_0 \text{ टैसला मीटर}$, $\int_D^A \vec{B}_P \cdot d\vec{\ell} = -2\mu_0 \text{ टैसला मीटर}$ तथा $\int_A^B \vec{B}_P \cdot d\vec{\ell} = -\mu_0 \text{ टैसला मीटर}$ है तो I का मान ज्ञात कीजिए।

Ans. 6A

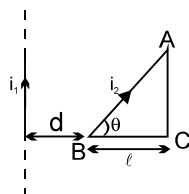
Sol. $(2\mu_0 - \mu_0) + (-\mu_0 + 2\mu_0) + (-2\mu_0 + 4\mu_0) + (4\mu_0 - 2\mu_0) = \mu_0 I \Rightarrow I = 6A$





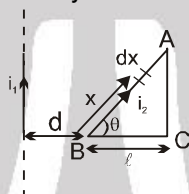
- 18.#** A triangular loop (ABC) having current i_2 and an infinite wire having current i_1 are placed in the same plane. Find the magnetic force of interaction between the infinite wire and the loop ABC.

चित्रानुसार लूप (ABC) में धारा i_2 तथा समान तल में रखे अनन्त तार में धारा i_1 प्रवाहित हो रही है। अनन्त तार व लूप ABC के बीच अन्योन्य चुम्बकीय बल ज्ञात करो।



Ans. $\frac{\mu_0 i_1 i_2 \tan \theta}{2\pi} \left[\ln \frac{d+l}{d} - \frac{l}{d+l} \right]$ towards left. बायीं तरफ

Sol. Force of interaction will act on AB and AC only



$$F_{AB} = \int_0^{\ell/\cos\theta} \frac{\mu_0 i_1 i_2 \sin\theta}{2\pi(d+x\cos\theta)} dx$$

$$= \frac{\mu_0 i_1 i_2 \tan\theta}{2\pi} \ln \frac{d+l}{d} \text{ towards left बायीं तरफ}$$

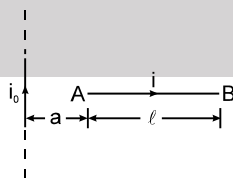
$$F_{AC} = \frac{\mu_0 i_1 i_2 \tan\theta}{2\pi} \frac{l}{d+l} \text{ towards right दायीं तरफ}$$

$$F_{\text{net}} = F_{AB} - F_{AC}$$

$$F_{\text{net}} = \frac{\mu_0 i_1 i_2 \tan\theta}{2\pi} \left[\ln \frac{d+l}{d} - \frac{l}{d+l} \right] \text{ towards left. बायीं तरफ}$$

- 19.#** A finite conductor AB carrying current i is placed near a fixed very long wire current carrying i_0 as shown in the figure. Find the point of application and magnitude of the net ampere force on the conductor AB. What happens to the conductor AB if it is free to move? (Neglect gravitational field)

i धारावाही परिमित चालक AB, एक बहुत लम्बे i_0 धारावाही स्थिर तार के समीप चित्रानुसार रखा है। तार AB पर कुल एम्पीयर बल का परिमाण तथा बल का क्रिया बिन्दु ज्ञात करो। यदि चालक AB को गति के लिए स्वतन्त्र कर दें तो क्या होगा। (गुरुत्वीय क्षेत्र नगण्य है)



Ans. $F = \frac{\mu_0}{2\pi} (i_0 i) \ln \left(1 + \frac{l}{a} \right)$ in the direction of i_0 . $x = \frac{l}{\ln \left(1 + \frac{l}{a} \right)}$, where x is the perpendicular distance from the wire i_0 . It will move upward and will rotate in the clockwise direction.

$F = \frac{\mu_0}{2\pi} (i_0 i) \ln \left(1 + \frac{l}{a} \right)$. i_0 की दिशा में, $x = \frac{l}{\ln \left(1 + \frac{l}{a} \right)}$ यहाँ x तार i_0 से लम्बवत दूरी पर है। यह i_0 के प्रति समान्तर होने की कोशिश करता है। यह ऊपर की ओर गति करेगा तथा वामावर्त दिशा में घूर्णन करेगा।





Sol. Force on differential length छोटे अवयव (लम्बाई) पर बल $dF = i \cdot \frac{\mu_0 i_0}{2\pi} dx$

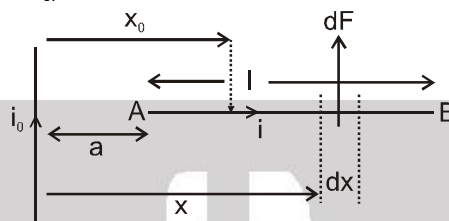
$$\text{Net force कुल बल } F = \frac{\mu_0 i_0 i}{2\pi} \int_a^{\ell+a} \frac{dx}{x} = \frac{\mu_0 i_0 i}{2\pi} \ln \left(\frac{\ell+a}{a} \right)$$

Torque about point of application = 0

Let point of application is at a distance x_0 from wire i_0 .

उपयोगित बिन्दु के सापेक्ष बलाघूर्ण = 0

माना उपयोगिता बिन्दु, तार i_0 से x_0 दूरी पर है।



$$d\tau = \frac{\mu_0 i_0 i (x - x_0)}{2\pi x} dx$$

$$\tau = \frac{\mu_0 i_0 i}{2\pi} \int_a^{\ell+a} \left(1 - \frac{x_0}{x} \right) dx$$

$$\Rightarrow \left[x - x_0 \ln x \right]_a^{\ell+a} = 0 \Rightarrow \ell + a - x_0 \ln(\ell + a) - a + x_0 \ln a = 0$$

$$x_0 \ln \left(\frac{\ell+a}{a} \right) = \ell; \quad x_0 = \frac{\ell}{\ln \left(1 + \frac{\ell}{a} \right)}$$

- 20.** A particle of mass m and charge q is moving in a region where uniform, constant electric and magnetic $\vec{E}$ & $\vec{B}$ fields are present, $\vec{E}$ & $\vec{B}$ are parallel to each other. At time $t = 0$ the velocity of the particle is perpendicular to $\vec{E}$. (Assume that its speed is always $\ll c$, the speed of light in vacuum). Find the velocity $\vec{v}$ of the particle at time t . You must express your answer in terms of t , q , m , the vectors $\vec{v}_0$, $\vec{E}$ & $\vec{B}$ and their magnitudes v_0 , E and B .

m द्रव्यमान व q आवेश का एक कण ऐसे क्षेत्र में गतिमान है, जिसमें एकसमान व नियत वैद्युत व चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{E}$ व $\vec{B}$ उपस्थित हैं। $\vec{E}$ तथा $\vec{B}$ परस्पर समान्तर हैं। समय $t = 0$ पर कण का वेग $\vec{v}_0$, $\vec{E}$ के लम्बवत् है। (मान लो इसकी चाल हमेशा $\ll c$, जहाँ c , निर्वात में प्रकाश का वेग है।) समय t पर कण का वेग $\vec{v}$ ज्ञात करो। अपना उत्तर t , q , m तथा सदिश $\vec{E}$ व $\vec{B}$ तथा इनके परिमाण v_0, E व B के पदों में व्यक्त करो।

Ans. $\vec{v}(t) = \cos \omega t \vec{v}_0 + \frac{(\sin \omega t)(\vec{v}_0 \times \vec{B}_0)}{B} + \frac{qt}{m} \vec{E}$ where जहाँ $\omega = qB/m$

Sol. $\vec{v} = v_x \hat{i} + v_y \hat{j} + v_z \hat{k}$

$$\vec{v}_x = \frac{qE}{m} t, \quad v_y = v_0 \cos \left(\frac{qB}{m} t \right)$$

$$v_z = -v_0 \sin \left(\frac{qB}{m} t \right)$$

$$\hat{i} = \frac{\vec{E}}{|\vec{E}|} = \frac{\vec{B}}{|\vec{B}|}$$

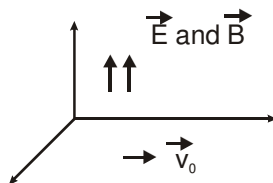
$$\hat{j} = \frac{\vec{v}_0}{|\vec{v}_0|}, \quad \hat{k} = \frac{-\vec{v}_0 \times \vec{B}}{|\vec{v}_0 \times \vec{B}|} = \frac{\vec{v}_0 \times \vec{E}}{|\vec{v}_0 \times \vec{E}|}$$





Sol. (II) $\hat{j} = \frac{\vec{E}}{E}$ or $\frac{\vec{B}}{B} : \hat{i} = \frac{\vec{v}_0}{v_0}$

$$\hat{k} = \frac{\vec{v}_0 \times \vec{B}}{v_0 B}$$



Force due to electric field will be along y-axis. Magnetic force will not affect the motion of charged particle in the direction of electric field (or y-axis) So

विद्युत क्षेत्र के कारण बल y-दिशा में होगा चुम्बकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की दिशा में गतिमान कण (y-axis) को प्रभावित नहीं करता अतः

$$a_y = \frac{F_e}{m} = \frac{qE}{m} = \text{constant नियत. अतः therefore, } v_y = a_y t = \frac{qE}{m} \cdot t \quad \dots\dots(1)$$

The charged particle under the action of magnetic field describes a circle in x-z plane (perpendicular to $\vec{B}$) with

चुम्बकीय क्षेत्र के प्रभाव में गतिशिल आवेशित कण x-z तल में ($\vec{B}$ के लम्बवत्) वृत्तीय गति करेगा जिसके लिए

$$T = \frac{2\pi m}{Bq} \text{ or एवं } \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{qB}{m} \text{ होगा}$$

Initially ($t = 0$) velocity was along x-axis. Therefore, magnetic force ($\vec{F}_m$) will be along positive z-axis [$\vec{F}_m = q(\vec{v}_0 \times \vec{B})$]. Let it makes an angle θ with x-axis at time t, then

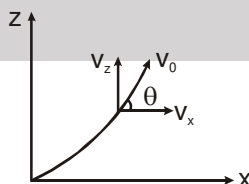
प्रारम्भ में ($t = 0$) वेग x-अक्ष के अनुदिश था अतः चुम्बकीय बल ($\vec{F}_m$) धनात्मक z-अक्ष के अनुदिश होगा

[$\vec{F}_m = q(\vec{v}_0 \times \vec{B})$]. माना t समय पर यह x-अक्ष के साथ θ कोण बनाता है तब

$$\theta = \omega t$$

$$\therefore v_x = v_0 \cos \omega t = v_0 \cos \left(\frac{qB}{m} t \right) \text{ and } \dots\dots(2)$$

$$v_z = v_0 \left(\frac{qB}{m} t \right) \sin \omega t = v_0 \sin \left(\frac{qB}{m} t \right) \quad \dots\dots(3)$$



From (1), (2) and (3) (1), (2) एवं (3) से

$$\therefore \vec{v} = v_x \hat{i} + v_y \hat{j} + v_z \hat{k} \quad \therefore \vec{v} = v_0 \cos \left(\frac{qB}{m} t \right) \left(\frac{\vec{v}_0}{v_0} \right) + \frac{qB}{m} t \left(\frac{\vec{E}}{E} \right) + v_0 \sin \left(\frac{qB}{m} t \right) \left(\frac{\vec{v}_0 \times \vec{B}}{v_0 B} \right)$$

$$\text{or } \vec{v} = \cos \left(\frac{qB}{m} t \right) (\vec{v}_0) + \left(\frac{q}{m} t \right) (\vec{E}) + \sin \left(\frac{qB}{m} t \right) \left(\frac{\vec{v}_0 \times \vec{B}}{B} \right) \quad \text{Ans.}$$

$\Rightarrow$ The path of the particle will be a helix of increasing pitch. The axis of the helix will be along y-axis. कण का पथ बढ़ते हुए चूड़ी अन्तराल वाला हेलिक्स होगा जिसका अक्ष y-अक्ष के अनुदिश होगा



- 21.#** A current of 10 A flows around a closed path in a circuit which is in the horizontal plane. The circuit consists of eight alternating arcs of radii $r_1 = 0.08$ m and $r_2 = 0.12$ m. Each arc subtends the same angle at the centre.

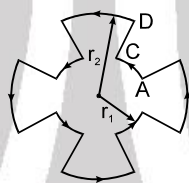
10 ऐम्पियर की धारा, क्षैतिज तल में स्थित बन्द परिपथ में बहती है। परिपथ में आठ एकान्तर चाप हैं जिनकी त्रिज्याएँ $r_1 = 0.08$ मीटर तथा $r_2 = 0.12$ मीटर हैं। प्रत्येक चाप केन्द्र पर समान कोण अंतरित करती है।

- (i) Find the magnetic field produced by this circuit at the centre.

परिपथ द्वारा केन्द्र पर उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिये।

- (ii) An infinitely long straight wire carrying a current of 10 A is passing through the centre of the given circuit vertically with the direction of the current being into the plane of the circuit. What is the force acting on the wire at the centre due to the current in the circuit? What is the force acting on the arc AC and the straight segment CD due to the current in the central wire.

एक अनन्त लम्बाई के ऋजुरेखीय तार में 10 A धारा प्रवाहित है यह उपरोक्त परिपथ के केन्द्र से गुजर रहा है इस तार में धारा की दिशा परिपथ के तल के लम्बवत् अन्दर की ओर है परिपथ की धारा के कारण, केन्द्र से गुजरने वाले तार पर लगने वाला बल क्या है? चाप AC व (सीधे) रेखीय भाग CD पर केन्द्रीय तार में धारा के कारण बल कितना है?



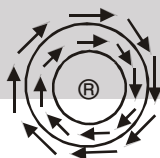
Ans. (i) $B_C = \frac{5 \pi \times 10^{-4}}{24} \text{ T}$ (ii) $F \text{ on central wire} = 0 ; F_{AC} = 0 ; F_{CD} = 2 \times 10^{-5} \ln\left(\frac{3}{2}\right)$

Ans. (i) $B_C = \frac{5 \pi \times 10^{-4}}{24} \text{ T}$ (ii) केन्द्रीय तार पर $F = 0 ; F_{AC} = 0 ; F_{CD} = 2 \times 10^{-5} \ln\left(\frac{3}{2}\right)$

- Sol.** (a) Given $i = 10$ A, $r_1 = 0.08$ m and $r_2 = 0.12$ m. Straight portions i.e., CD etc. will produce zero magnetic field at the centre. Rest eight arcs will produce the magnetic field at the centre in the same direction i.e., perpendicular to the paper outwards to vertically upwards and its magnitude is

$$\begin{aligned} B &= B_{\text{inner arcs}} + B_{\text{outer arcs}} \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \frac{\mu_0 i}{2r_1} \right\} + \frac{1}{2} \left\{ \frac{\mu_0 i}{2r_2} \right\} \\ &= \left\{ \frac{\mu_0 i}{4\pi} \right\} (\pi i) \left(\frac{r_1 + r_2}{r_1 r_2} \right) \end{aligned}$$

Substituting the values, we have



$$B = \frac{(10^{-7})(3.14)(10)(0.08 + 0.12)}{(0.08 \times 0.12)} \text{ Tesla}$$

$$B = 6.54 \times 10^{-5} \text{ T (Vertically upward or outward normal to the paper)}$$

Ans.

Force on AC

- (b) Force on circular portions of the circuit i.e. AC etc. due to the wire at the centre will be zero because magnetic field due to the central wire at these arcs will be tangential ($\theta = 180^\circ$) as shown.

Force on CD

Current in central wire is also $i = 10$ A.

Magnetic field at P due to central wire,

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{i}{x}$$



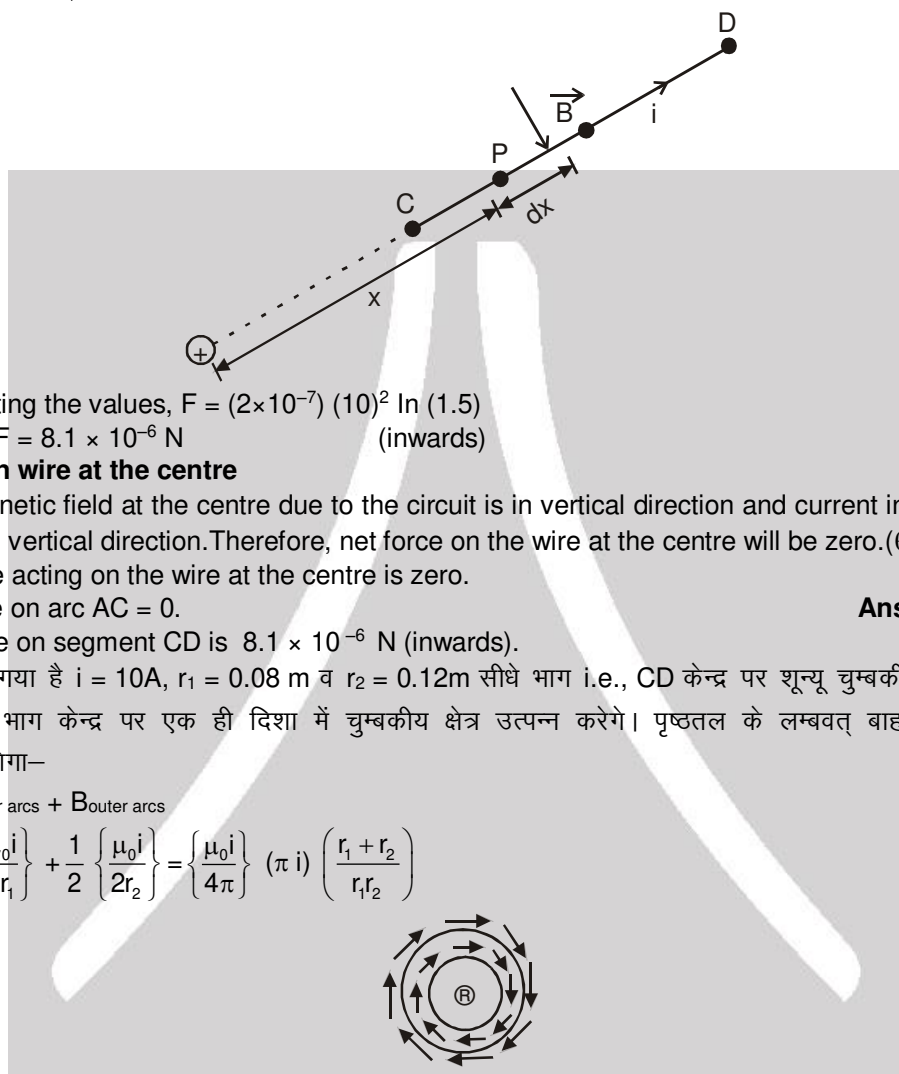


∴ Magnetic force on element dx due to this magnetic field

$$dF = (i) \left(\frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{i}{x} \right) \cdot dx = \left(\frac{\mu_0}{2\pi} \right) i^2 \frac{dx}{x} \quad (F = i/B \sin 90^\circ)$$

Therefore, net force on CD is

$$F = \int_{x=r_1}^{x=r_2} dF = \frac{\mu_0 i^2}{2\pi} - \int_{0.08}^{0.12} \frac{dx}{x} = \frac{\mu_0}{2\pi} i^2 \ln \left(\frac{3}{2} \right)$$



Substituting the values, $F = (2 \times 10^{-7}) (10)^2 \ln (1.5)$
or $F = 8.1 \times 10^{-6} \text{ N}$ (inwards)

Force on wire at the centre

Net magnetic field at the centre due to the circuit is in vertical direction and current in the wire in centre is also in vertical direction. Therefore, net force on the wire at the centre will be zero. ($\theta = 180^\circ$). Hence

(i) Force acting on the wire at the centre is zero.

(ii) Force on arc AC = 0.

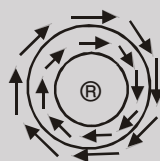
(iii) Force on segment CD is $8.1 \times 10^{-6} \text{ N}$ (inwards).

Ans.

Sol. (a) दिया गया है $i = 10 \text{ A}$, $r_1 = 0.08 \text{ m}$ व $r_2 = 0.12 \text{ m}$ सीधे भाग i.e., CD केन्द्र पर शून्य चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। शेष आठ भाग केन्द्र पर एक ही दिशा में चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। पृष्ठतल के लम्बवत् बाहर की ओर व इसका परिमाण होगा—

$$B = B_{\text{inner arcs}} + B_{\text{outer arcs}}$$

$$= \frac{1}{2} \left\{ \frac{\mu_0 i}{2r_1} \right\} + \frac{1}{2} \left\{ \frac{\mu_0 i}{2r_2} \right\} = \left\{ \frac{\mu_0 i}{4\pi} \right\} (\pi i) \left(\frac{r_1 + r_2}{r_1 r_2} \right)$$



मान प्रतिस्थापित करने पर

$$B = \frac{(10^{-7})(3.14)(10)(0.08 + 0.12)}{(0.08 \times 0.12)} \text{ Tesla}$$

$$B = 6.54 \times 10^{-5} \text{ T (उर्ध्व ऊपर की ओर व प्रष्ठतल के लम्बवत् बाहर की ओर)}$$

Ans

AC पर बल

(b) परिपथ के वृत्तीय भाग AC पर केन्द्रीय तार के कारण बल शून्य होगा क्योंकि केन्द्रीय तार के कारण चुम्बकीय क्षेत्र स्पर्श रेखीय होगा ($\theta = 180^\circ$)

CD पर बल

10 A केन्द्रीय तार में धारा

केन्द्रीय तार के कारण P पर चुम्बकीय क्षेत्र



Resonance
Educating for better tomorrow

Corporate Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

ADVEM - 160



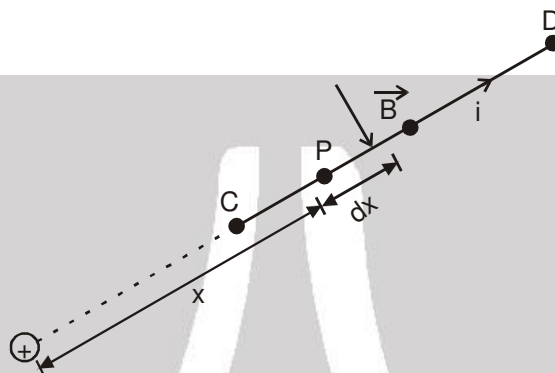
$$B = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{i}{x}$$

∴ इस चुम्बकीय क्षेत्र के कारण घटक dx पर चुम्बकीय बल

$$dF = (i) \left(\frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{i}{x} \right) \cdot dx = \left(\frac{\mu_0}{2\pi} \right) i^2 \frac{dx}{x} \quad (F = i/B \sin 90^\circ)$$

अतः CD पर कुल बल

$$F = \int_{x=r_1}^{x=r_2} dF = \frac{\mu_0 i^2}{2\pi} - \int_{0.08}^{0.12} \frac{dx}{x} = \frac{\mu_0}{2\pi} i^2 \ln \left(\frac{3}{2} \right)$$



F का मान प्रतिस्थापित $= (2 \times 10^{-7}) (10)^2 \ln (1.5)$

या $F = 8.1 \times 10^{-6} \text{ N}$ (अन्दर की ओर)

केन्द्रीय तार पर बल

केन्द्र पर कुल चुम्बकीय क्षेत्र उर्ध्व दिशा में होगा व केन्द्रीय तार में धारा भी उर्ध्व दिशा में होगी। अतः केन्द्रीय तार पर कुल बल शून्य

($q = 180^\circ$) होगा।

(i) केन्द्र पर तार पर कुल बल शून्य होगा।

(ii) चाप AC पर बल = 0

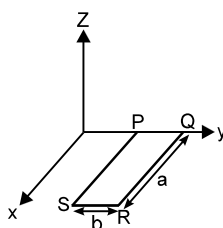
Ans

(iii) भाग CD पर बल $8.1 \times 10^{-6} \text{ N}$ (अन्दर की ओर)।

22.# A rectangular loop PQRS made from a uniform wire has length a , width b and mass m . It is free to rotate about the arm PQ, which remains hinged along a horizontal line taken as the y -axis as shown in figure. Take the vertically upward direction as the z -axis. A uniform magnetic field $\vec{B} = (3\hat{i} + 4\hat{k})B_0$

exists in the region. The loop is held in the x - y plane and a current I is passed through it. The loop is now released and is found to stay in the horizontal position in equilibrium.

PQRS आयताकार लूप एक समरूपी तार से बना है जिसकी लम्बाई a चौड़ाई b तथा द्रव्यमान m है। यह भुजा PQ के सापेक्ष घूमने के लिये स्वतन्त्र है यह PQ पर चित्र में दिखाये अनुसार एक क्षैतिज रेखा के अनुदिश लटका है। क्षैतिज रेखा को y -अक्ष माना गया है। z -अक्ष ऊर्ध्व ऊपर की ओर है। एक समरूपी चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B} = (3\hat{i} + 4\hat{k})B_0$ इस क्षेत्र में उपस्थित है। लूप x - y तल में है तथा इसमें I धारा प्रवाहित की जाती है जब लूप को छोड़ा जाता है तो पाया गया कि लूप क्षैतिज स्थिति में सन्तुलन में हैं।





(a) What is the direction of the current I in PQ?

PQ में धारा की दिशा होगी।

(b) Find the magnetic force on the arm RS.

भुजा RS पर चुम्बकीय बल होगा।

(c) Find the expression for I in terms of B_0 , a , b and m .

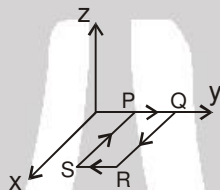
B_0 , a , b तथा m के पदों में धारा I का व्यंजक होगा।

Ans. (a) from P to Q (b) $lbB_0(3\hat{k} - 4\hat{i})$ (c) $\frac{mg}{6bB_0}$

Ans. (a) P से Q तक (b) $lbB_0(3\hat{k} - 4\hat{i})$ (c) $\frac{mg}{6bB_0}$

Sol. (a) and (c)

Let the direction of current in wire PQ is from P to Q and its magnitude be I .



The magnetic moment of the given loop is :

$$\vec{M} = -lab\hat{k}$$

Torque on the loop due to magnetic forces is :

$$\vec{\tau}_1 = \vec{M} \times \vec{B} = (-lab\hat{k}) \times \{(3\hat{i} + 4\hat{k})B_0\} = -3labB_0\hat{j}$$

Torque of weight of the loop about axis PQ is :

$$\vec{\tau}_2 = \vec{r} \times \vec{F} = \left(\frac{a}{2}\hat{i}\right) \times (-mg\hat{k}) = \frac{mga}{2}\hat{j}$$

We see that when the current in the wire PQ is from P to Q, $\vec{\tau}_1$ and $\vec{\tau}_2$ are in opposite direction so they can cancel each other and the loop may remain in equilibrium. So the direction of current I in the wire PQ is from P to Q. Further for equilibrium of the loop :

$$|\vec{\tau}_1| = |\vec{\tau}_2|$$

$$\text{or } 3labB_0 = \frac{mga}{2}$$

$$I = \frac{mg}{6bB_0}$$

Ans.

(b) Magnetic force on wire RS is :

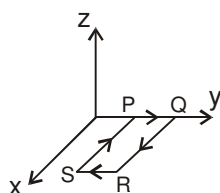
$$\begin{aligned}\vec{F} &= I(\vec{\ell} \times \vec{B}) \\ &= I[(-b\hat{j}) \times \{(3\hat{i} + 4\hat{k})B_0\}]\end{aligned}$$

$$\text{or } \vec{F} = lbB_0(3\hat{k} - 4\hat{i})$$

Ans.

Sol. (a) व (c)

माना तार PQ में धारा P से Q की ओर है व इसका मान I है।



दिए गए पाश का चुम्बकीय आघूर्ण है :

$$\vec{M} = -lab\hat{k}$$



चुम्बकीय बलों के कारण पाश पर बलाघूर्ण :

$$\begin{aligned}\vec{\tau}_1 &= \vec{M} \times \vec{B} \\ &= (-lab\hat{k}) \times \{(3\hat{i} + 4\hat{k})B_0\} \\ &= -3labB_0\hat{j}\end{aligned}$$

पाश के भार का PQ अक्ष के सापेक्ष बलाघूर्ण :

$$\vec{\tau}_2 = \vec{r} \times \vec{F} = \left(\frac{a}{2}\hat{i}\right) \times (-mg\hat{k}) = \frac{mga}{2}\hat{j}$$

हम पाते हैं कि जब तार PQ में धारा P से Q की ओर प्रवाहित है तो, $\vec{\tau}_1$ व $\vec{\tau}_2$ विपरीत दिशा में होंगे। अतः परस्पर निरस्त कर देंगे व पाश साम्यावस्था में रहेगा। अतः PQ तार में धारा P से Q की ओर है।

पाश की साम्यावस्था के लिए : $|\vec{\tau}_1| = |\vec{\tau}_2|$

या $3labB_0 = \frac{mga}{2} \Rightarrow I = \frac{mg}{6bB_0}$ **Ans.**

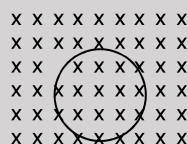
(b) तार RS पर चुम्बकीय बल :

$$\vec{F} = I(\vec{\ell} \times \vec{B}) = I[(-b\hat{j}) \times \{(3\hat{i} + 4\hat{k})B_0\}]$$

या $\vec{F} = IbB_0(3\hat{k} - 4\hat{i})$ **Ans.**

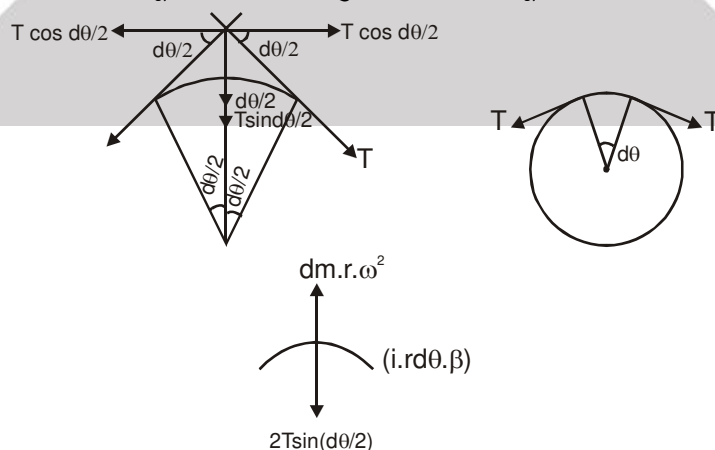
23. A ring of mass m and radius r is rotated in uniform magnetic field B which is perpendicular to the plane of the loop with constant angular velocity ω . Find the net ampere force on the ring and the tension developed in the ring if there is a current i in the ring. Current and rotation both are clockwise.

m द्रव्यमान व r त्रिज्या की वलय इसके तल के लम्बवत् एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र B में कोणीय वेग ω से घूर्णन कर रही है। वलय पर कुल ऐम्पियर बल तथा उत्पन्न तनाव ज्ञात करो, यदि वलय में प्रवाहित धारा ' i ' है। धारा तथा घूर्णन दोनों दक्षिणावर्त दिशा में हैं।



Ans. $0, \frac{r}{2\pi}(m\omega^2 + 2\pi iB)$

Sol. Net ampere force acting on a closed loop in uniform magnetic field is zero. समरूप चुम्बकीय क्षेत्र में रखे बंद लूप पर लगने का कुल ऐम्पियर बल शून्य होता है।



$$2T\sin = \frac{d\theta}{2} (dm.r.\omega^2) + r.d\theta.iB$$





$$T.d\theta = \frac{m}{2\pi r} r d\theta r \omega^2 + r d\theta i B$$

$$T = \frac{r}{2\pi} (m\omega^2 + 2\pi i B)$$

24. A positive charge particle of charge 'q' & mass 'm' is released at origin. There are uniform magnetic field and electric field in the space given by $\vec{E} = E_0 \hat{j}$ & $\vec{B} = B_0 \hat{k}$, where E_0 & B_0 are constants. Find the 'y' co-ordinate of the particle at time 't'.

'm' द्रव्यमान तथा 'q' आवेश के धन आवेशित कण को मूल बिन्दु से छोड़ा जाता है। यहाँ समरूप चुम्बकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र क्रमशः $\vec{E} = E_0 \hat{j}$ तथा $\vec{B} = B_0 \hat{k}$, विद्यमान है। जहाँ E_0 तथा B_0 नियतांक है तो किसी समय 't' पर कण का 'y' निर्देशांक ज्ञात करो?

Ans. $y = \frac{E_0 m}{q B_0^2} \left[1 - \cos \frac{q B_0}{m} t \right]$

Sol. $m \frac{dv}{dt} = q E_0 \hat{j} + q [v_x \hat{i} + v_y \hat{j}] \times B_0 \hat{k}$

$$m \frac{dv_y}{dt} \hat{j} + m \frac{dv_x}{dt} \hat{i} = [q E_0 - q v_x B_0] \hat{j} + q v_y B_0 \hat{i}$$



$$m \frac{dv_y}{dt} = [q E_0 - q v_x B_0] \quad \dots(1)$$

$$m \frac{dv_x}{dt} = q v_y B_0 \quad \dots(2)$$

From (1) समीकरण (1) से $v_x = \left[q E_0 - m \frac{dv_y}{dt} \right] \frac{1}{q B_0}$

From (2) समीकरण (2) से $\frac{m}{q B_0} \frac{d}{dt} \left[q E_0 - m \frac{dv_y}{dt} \right] = q v_y B_0$

$$-\frac{d^2 v_y}{dt^2} = \frac{q^2 v_y B_0^2}{m^2} \quad \text{or} \quad \frac{d^2 v_y}{dt^2} + \frac{q^2 v_y B_0^2}{m^2} = 0$$

Solution of above equation :

उपरोक्त समीकरण का हल :

$$v_y = A \sin (\omega t + \phi) \quad \dots(3)$$

where जहाँ $\omega = \frac{q B_0}{m}$ at $t = 0, v_y = 0, \phi = 0$ $v_y = A \sin \omega t$

at $t = 0$ पर, $a = \frac{q E_0}{m}$ $a = \frac{dv_y}{dt} = A \omega \cos \omega t$ $\frac{q E_0}{m} = A \times \frac{q B_0}{m} \Rightarrow A = \frac{E_0}{B_0}$

This equation (3) समीकरण (3) से $v_y = \frac{E_0}{B_0} \sin \omega t \frac{dy}{dt} = \frac{E_0}{B_0} \sin \omega t \Rightarrow y = \left[-\frac{E_0}{B_0} \cos \omega t \right]_0^t$





$$y = \frac{E_0 m}{B_0 \times q B_0} [1 - \cos \omega t] \Rightarrow y = \frac{E_0 m}{q B_0^2} \left[1 - \cos \frac{q B_0}{m} t \right]$$

25. A square loop of wire of edge a carries a current i .

Magnetic induction B for a point on the axis of the loop at a distance $x = \frac{a}{\sqrt{2}}$ from its centre is $\frac{N\mu_0 i}{3\pi a}$,

then find value of N .

a भुजा के एक वर्गाकार लूप में i धारा प्रवाहित है।

लूप की अक्ष पर इसके केन्द्र से $x = \frac{a}{\sqrt{2}}$ दूरी पर एक बिन्दु पर चुम्बकीय प्रेरण $\frac{N\mu_0 i}{3\pi a}$ द्वारा दिया जाता है, तो N का

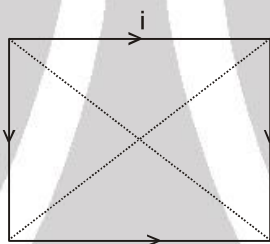
मान ज्ञात कीजिए।

Ans. $N = 2$

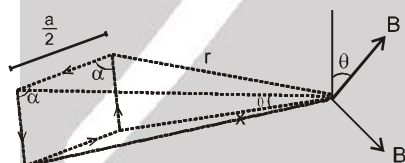
Sol.

(a) $B_R = 4 B \sin \theta$

$$= 4 \times \frac{\mu_0 i}{4\pi r \sin \alpha} [\cos \alpha + \cos \alpha] \times \sin \theta$$



$$= \frac{2\mu_0 i}{\pi \left[x^2 + \frac{a^2}{4} \right]^{\frac{1}{2}}} \times \frac{\frac{a}{2}}{\left[x^2 + \frac{a^2}{2} \right]^{\frac{1}{2}}} \times \frac{\frac{a}{2}}{\left[x^2 + \frac{a^2}{4} \right]^{\frac{1}{2}}} = \frac{4\mu_0 a^2 i}{\pi [4x^2 + a^2] [4x^2 + 2a^2]^{\frac{1}{2}}}$$



(b) $x = 0$

$$B_R = \frac{4\mu_0 a^2 i}{\pi (a^2)(\sqrt{2}a)}$$

$$= 2\sqrt{2} \frac{\mu_0 i}{\pi a}$$

(c) $x \gg a$

$$B = \frac{4\mu_0 a^2 i}{\pi 4x^2(2-x)} = \frac{\mu_0 a^2 i}{2\pi x^3} = \frac{\mu_0 M}{2\pi x^3}$$

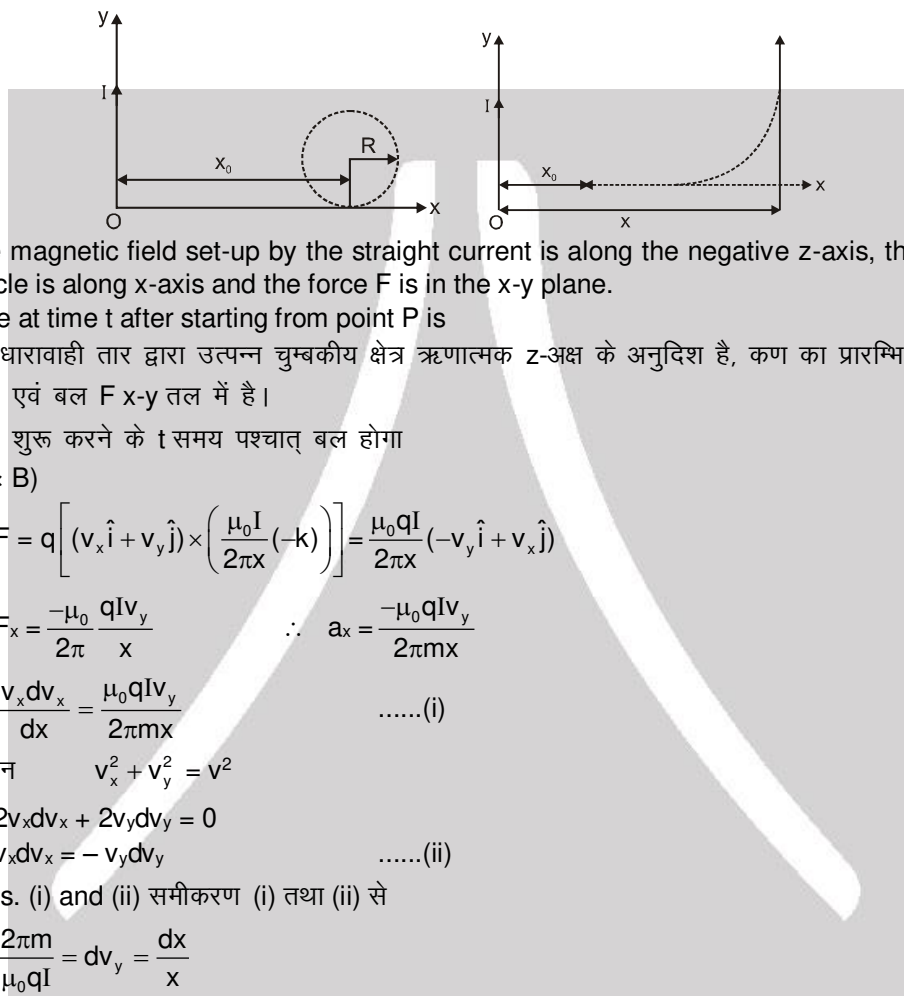


26. A positive point charge q of mass m , kept at a distance x_0 (in the same plane) from a fixed very long straight current is projected normally away from it with speed v . Find the maximum separation between the wire and the particle.

एक धनात्मक बिन्दु आवेश q का द्रव्यमान m है, जो जड़वत् बहुत लम्बे सिधे धारावाही तार से समान तल में x_0 दूरी पर रखा है, इसे तार के लम्बवत् चाल v से प्रक्षेपित किया जाता है। कण व तार के मध्य अधिकतम दूरी ज्ञात कीजिए

Sol. Since the magnetic field is not uniform, the particle doesn't follow circular path but the speed (v) of the particle is constant.

चूँकि चुम्बकीय क्षेत्र असमान है, कण वृत्ताकार पथ का अनुसरण नहीं करेगा लेकिन कण की चाल (v) नियत रहेगी constant.



Here the magnetic field set-up by the straight current is along the negative z -axis, the initial velocity of the particle is along x -axis and the force F is in the x - y plane.

The force at time t after starting from point P is

यहाँ सीधे धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र ऋणात्मक z -अक्ष के अनुदिश है, कण का प्रारम्भिक वेग x -अक्ष के अनुदिश है एवं बल F x - y तल में है।

P बिन्दु से शुरू करने के t समय पश्चात् बल होगा

$$F = q(v \times B)$$

$$\text{or या } F = q \left[(v_x \hat{i} + v_y \hat{j}) \times \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi x} (-\hat{k}) \right) \right] = \frac{\mu_0 q I}{2\pi x} (-v_y \hat{i} + v_x \hat{j})$$

$$\text{अतः So, } F_x = \frac{-\mu_0 q I v_y}{2\pi x} \quad \therefore a_x = \frac{-\mu_0 q I v_y}{2\pi m x}$$

$$\text{or या } \frac{v_x dv_x}{dx} = \frac{\mu_0 q I v_y}{2\pi m x} \quad \dots (i)$$

$$\text{But लेकिन } v_x^2 + v_y^2 = v^2$$

$$\therefore 2v_x dv_x + 2v_y dv_y = 0$$

$$\text{or या } v_x dv_x = -v_y dv_y \quad \dots (ii)$$

From Eqs. (i) and (ii) समीकरण (i) तथा (ii) से

$$\frac{2\pi m}{\mu_0 q I} = dv_y = \frac{dx}{x}$$

$$\text{or या } \frac{2\pi m}{\mu_0 q I} \int_0^v dv_y = \int_{x_0}^x \frac{dx}{x} \quad \text{or या } \frac{2\pi m}{\mu_0 q I} v = \ln \frac{x}{x_0} \quad \therefore x = x_0 e^{2\pi m v / \mu_0 q I}$$

27. Consider a solid sphere of radius r and mass m which has a charge q distributed uniformly over its volume. The sphere is rotated about a diameter with an angular speed ω . Find magnetic moment of the sphere.

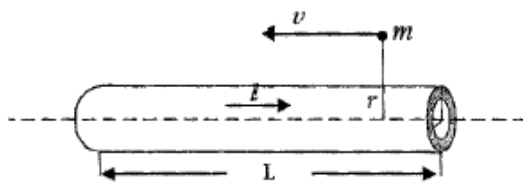
r त्रिज्या के एक ठोस गोले का द्रव्यमान m है तथा इस पर q आवेश इसके आयतन में एक समान रूप से वितरित है। गोले को इसके व्यास के परितः कोणीय चाल ω से घुमाया जाता है। गोले का चुम्बकीय आघूर्ण ज्ञात करिए।

Ans. $\frac{1}{5} q \omega R^2$

Sol. $\frac{M}{\frac{2}{5} m r^2 \omega} = \frac{q}{2m} \quad ; \quad M = \frac{1}{5} q \omega r^2$



28. A long non-magnetic cylindrical conductor with inner radius a and outer radius b carries a current I . The current density in the conductor is uniform. Assume end effects can be neglected.
आंतरिक त्रिज्या a एवं बाह्य त्रिज्या b का एक लम्बा अचुम्बकीय बेलनाकार चालक में एक धारा I प्रवाहित है। चालक में धारा घनत्व समरूप है। मानिए कि सिरा प्रभाव नगण्य हो सकते हैं।



(a) Prove by the Biot-Savart law that the magnetic field, if any, at a point is always tangential to the circle passing through the point, with the centre of the circles on the axis of the cylinder.

(b) Find the magnetic field due to the current as a function of radius.

- (i) inside the hollow space ($r < a$)
- (ii) within the conductor ($a < r < b$)
- (iii) outside the conductor ($r > b$)

(c) A beam of particles, each with positive charge q and mass m travels with initial velocity v anti-parallel to the direction of the current. Assume that the length of cylinder is L . Find the deflection of a particle as a function of its initial distance r from the axis if $r > b$ when it goes from one end to other end. You can assume that the velocity is high enough such that the velocity is constant and the deflection is small.

(a) बायो सावर्ट नियम द्वारा सिद्ध कीजिये कि चुम्बकीय क्षेत्र यदि कोई है तो किसी बिन्दु पर हमेशा उस बिन्दु से गुजरने वाले वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश है, इस वृत्त का केन्द्र बेलन की अक्ष पर स्थित है।

(b) धारा के कारण चुम्बकीय क्षेत्र त्रिज्या के फलन में ज्ञात कीजिये।

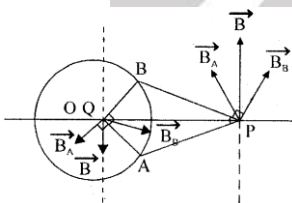
- (i) खोखले क्षेत्र के अन्दर ($r < a$)
- (ii) चालक के अन्दर ($a < r < b$)
- (iii) चालक के बाहर ($r > b$)

(c) एक कणों का पुंज, प्रत्येक का धनात्मक आवेश q एवं द्रव्यमान m है जो धारा की दिशा के प्रतिसमान्तर प्रारम्भिक वेग v से गतिशील है। मानिए कि बेलन की लम्बाई L है। जब कण एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते तो कणों का विक्षेप अक्ष से इसकी प्रारम्भिक दूरी r के फलन के रूप में ज्ञात कीजिये, यदि $r > b$ है। आप मान सकते हैं कि वेग पर्याप्त रूप से इस प्रकार से अत्यधिक है कि वेग नियत तथा विक्षेप छोटा है।

Sol.

(a) Consider a thin shell which is equivalent to a set of parallel long wires put around a circle. Consider two wires A and B which are equi-distant from OQP.

एक बेलनाकार पतले कोश पर विचार कीजिए, जो एक वृत्त के चारों ओर रखे हुए, समान्तर लम्बे तारों के समुह के तुल्य है। दो तार A व B लीजिये जो OQP से समान दूरी पर हैं।



Let $\vec{B}_A$ be the magnetic field due to wire A and $\vec{B}_B$ be the magnetic field due to wire B. According to the Biot Savart law, both magnetic fields are equal in magnitude and their projections on the line OQP are also equal, but in opposite directions by geometry.

The resultant magnetic field

$$\vec{B} = \vec{B}_A + \vec{B}_B$$

is always perpendicular to the line OQP and therefore always tangential to the circle through the point of observation.

माना कि तार A के कारण चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}_A$ एवं तार B के कारण चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}_B$ है। बायो-सावर्ट नियम के अनुसार दोनों चुम्बकीय क्षेत्र समान परिमाण में हैं एवं रेखा OQP पर उनके प्रक्षेप भी समान हैं लेकिन ज्यामिती से विपरीत दिशा में हैं। परिणामी चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B} = \vec{B}_A + \vec{B}_B$ हमेशा रेखा OQP के लम्बवत् है एवं इसलिए हमेशा प्रक्षेपण बिन्दु से गुजरने वाले वृत्त के स्पर्शरेखीय है।



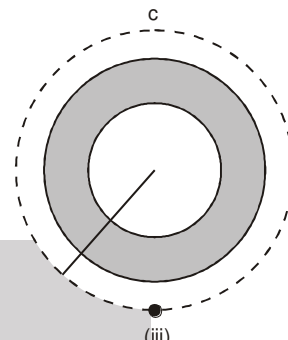
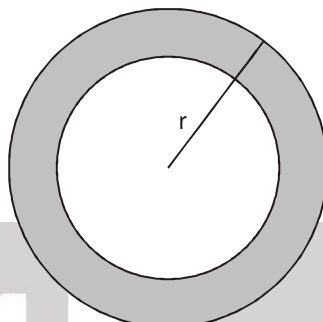
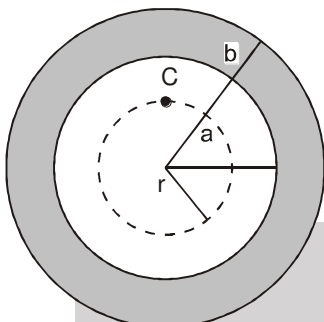


- (b) (i) $r \leq a$: Using Ampere's law ऐम्पियर नियम के उपयोग से

$$\oint_c \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i$$

$$B 2\pi r = 0$$

$$B = 0$$



- (ii) $a \leq r \leq b$

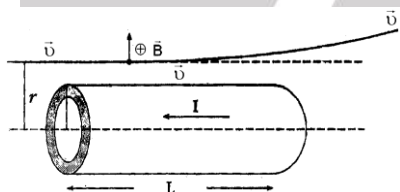
$$B 2\pi r = \mu_0 i \frac{\pi(r^2 - a^2)}{\pi(b^2 - a^2)}$$

$$B = \frac{\mu_0 i (r^2 - a^2)}{2\pi r (b^2 - a^2)}$$

- (iii) $r \geq b$:

$$B 2\pi r = \mu_0 i$$

$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$$



- (c)

$$\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B}); F_r = qvB = qv \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$$

Impulse आवेग:

$$\int F_r dt = \frac{qv\mu_0 i}{2\pi} \int \frac{dx}{r} = \frac{qv\mu_0 i}{2\pi} \int \frac{dx}{r_0} = \frac{qv\mu_0 i}{2\pi} \frac{L}{r}$$

Change of momentum along radial direction :

त्रिज्य दिशा के अनुदिश संवेग में परिवर्तन

$$P_r = \int F_r dt = \frac{qv\mu_0 i L}{2\pi r}$$

Deflection विक्षेप :

$$\theta \approx \frac{P_r}{P} = \frac{qv\mu_0 i L}{2\pi r m v} = \frac{\mu_0 i q L}{2\pi m v} \cdot \frac{1}{r}$$

